スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d = 4$）

2026 年 10 月 14 日

概要

ϕ^3 理論、$\phi^3 + \phi^4$ 理論、擬スカラー湯川理論のノート [1, 2, 3] に続き、ゲージ場を含む最も簡単な模型として、電子と μ 粒子の二つの Dirac フェルミオンが光子と結合するスピノル QED を $d = 4$ で調べた。問いは二つで、1 ループの紫外発散・赤外発散と繰り込みの構造にゲージ対称性がどう現れ、それをツールと突き合わせられるか、そして同じ道具で古典的な物理量をどこまで再現できるかである。共変ゲージのゲージパラメータ ξ を残し、紫外と赤外の発散をともに次元正則化で扱い、$\overline{\mathrm{MS}}$ で計算して on-shell の量に換算した。手計算では、Feynman 則、Ward–Takahashi 恒等式、1 ループの 1PI 関数と対抗項、繰り込み群、on-shell の量への換算、四つの木の過程、1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ と実の光子の放射を導いた。主な結果は、自己エネルギーの D 次元の閉じた形 $\Sigma = \frac{e^2}{(4\pi)^2}[\xi(D-2)\not{p}B_1 + (D-1+\xi)mB_0]$、ゲージによらない極質量 $m_{\mathrm{p}} = m(\mu)[1 + \frac{e^2}{(4\pi)^2}(4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m^2})]$、$\overline{\mathrm{MS}}$ で計算しても s チャンネルの補正が $\alpha(0)$ と処方によらない量だけで書けること、干渉の赤外の極が外線の対ごとの軟光子の交換の和になり、それが D 次元の木に掛かるために有限部分がスピン和の次元の規約によること、そして分子を 4 次元で組み立てるツールに要る R2 の頂点である。応用として、異常磁気モーメント（μ 粒子への電子の真空偏極の 2 ループの寄与）、走る結合と Uehling のポテンシャル、光子 – 光子散乱（Euler–Heisenberg の有効作用、光学定理と和則）、Schwinger の対生成（worldline instanton と Sauter のポテンシャル）の式を導いた。検算の 11 の手順をすべて行った。FeynCalc、FormCalc、Package-X、LoopTools、COLLIER、MadGraph（MadLoop、MadEvent）の結果は、発散部分で記号として、有限部分の多くで相対 10^{-12} 以下、MadGraph の断面積で統計誤差の範囲で手計算と一致した。文献とは、μ 粒子の $g-2$ への電子のループの係数 1.0942583111、μ 粒子水素の $2P$–$2S$ への寄与 205.0074 meV、質量のない極限の光子 – 光子散乱の振幅、Dunne と Schubert の instanton の作用、Nikishov の厳密な対の数で一致した。途中で、MadGraph の問題を二つ見つけた。質量のある粒子が t チャンネルを走る過程で位相空間の格子が極のずれを使わず、断面積が数 % 小さくなること（格子を直すと一致）と、UFO の小数の係数を有効数字 7 桁に切り詰めることである。ほかに、MadLoop と FormCalc は 4 次元のスピン和の規約の有限部分を返すこと、倍精度のツールは小さい運動量での打ち消しで桁を落とすことも分かった。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 3

3 結果 3

4 検算の計画 15

5 検算 17

6 議論と今後 31

付録 A Feynman 則と Furry の定理の導出 33

付録 B 次元とべき数え上げ 34

付録 C Ward–Takahashi 恒等式の導出 34

付録 D　1PI 関数と対抗項の導出　35

付録 E　繰り込み群の導出　40

付録 F　on-shell の量への換算の導出　41

付録 G　木の振幅と断面積の導出　42

付録 H　1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の導出　43

付録 I　異常磁気モーメントの導出　48

付録 J　走る結合と Uehling のポテンシャルの導出　49

付録 K　光子 – 光子散乱の導出　50

付録 L　Schwinger の対生成の導出　53

付録 M　検算の細部　54

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、ゲージ場とフェルミオンを含む最も簡単な繰り込み可能な模型で、$d = 4$ の 1 ループの紫外発散と赤外発散、繰り込みの構造はどうなるか。そして、ゲージ対称性がその構造にどう現れるかを、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型の古典的な物理量を、同じ道具でどこまで再現し、拡張できるか。**具体的には、異常磁気モーメント、走る結合と Landau 極、光子 – 光子散乱、一様な電場での真空の崩壊（Schwinger の対生成）を調べる。

第一の問いを立てる理由は、これまでの三つのノート [1, 2, 3] がゲージ場を扱わず、ゲージ理論に固有の計算をツールで確かめる機会がなかったからである。ゲージ場を入れると、ゲージ固定とゲージパラメータ ξ、Ward–Takahashi 恒等式（真空偏極の横波性、頂点と自己エネルギーの対抗項の関係 $Z_1 = Z_2$、電荷の繰り込みの普遍性）、光子の偏極の和、Furry の定理、光子 4 点関数の有限性が新たに現れる。光子に質量がないので、赤外発散と軟光子の放射による相殺（Bloch–Nordsieck）も現れる。フレーバーを二つにするのは、最も簡単な 1 ループの散乱である $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$（s チャンネルだけ）を扱うためと、真空偏極に質量の違う二つのループが入り、質量の取り違えをツールの検算で見つけられるようにするためである。第二の問いを立てる理由は、これらの量に精密な既知の結果があり、手計算とツールの両方の検証になるからである。Schwinger の対生成は、これまでのノートで作った bounce と前因子の道具の、フェルミオンとゲージ場への拡張になる。

求める量は五つである。(i) Feynman 則、Furry の定理、Ward–Takahashi 恒等式。(ii) 1 ループの 1PI 関数（光子とフェルミオンの 2 点関数、頂点）の紫外発散と $\overline{\text{MS}}$ の対抗項、光子 3 点・4 点関数が発散しないこと。(iii) 繰り込まれた 1PI 関数、繰り込み群の係数、$\overline{\text{MS}}$ から on-shell の量（極質量、留数、$\alpha(0)$）への換算。(iv) 四つの過程の木の振幅とスピン和、1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ とその S 行列要素、実の光子の放射を含む断面積。(v) 応用として、異常磁気モーメント、走る結合と Landau 極、光子 – 光子散乱、Schwinger の対生成。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(v) の手計算の結果を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を手順 (1)〜(11) の順に示す。第 6 節で、二つの問いへの答えと、手計算とツールについて分かったことをまとめる。導出は付録 A〜付録 L に、検算の細部は付録 M にある。

2　設定

模型は、光子 A_μ と、質量 m_e、m_μ の二つの Dirac フェルミオン ψ_e、ψ_μ からなる理論である。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}\big(\partial_\mu A^\mu\big)^2 + \sum_{f=e,\mu}\Big[\bar\psi_f\big(i\partial\!\!\!/ - m_f\big)\psi_f + e\mu^\epsilon Q_f\,\bar\psi_f\gamma^\mu\psi_f\,A_\mu\Big] \\ &-\frac{1}{4}\,\delta_3 F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \sum_{f=e,\mu}\Big[\delta_2^f\,\bar\psi_f\,i\partial\!\!\!/\,\psi_f - \big(\delta_2^f+\delta_m^f\big)m_f\bar\psi_f\psi_f + \delta_1^f\,e\mu^\epsilon Q_f\,\bar\psi_f\gamma^\mu\psi_f\,A_\mu\Big]\end{aligned} \tag{1}$$

とする。$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$、$Q_e = Q_\mu = -1$ である。1 行目は共変微分 $D_\mu = \partial_\mu - ie\mu^\epsilon Q_f A_\mu$ を使って $\bar\psi_f(iD\!\!\!/ - m_f)\psi_f$ と書いたものに、ゲージ固定の項を加えたものである。2 行目が対抗項で、裸の量と

$$A_0 = Z_3^{1/2}A,\quad \psi_{f,0} = (Z_2^f)^{1/2}\psi_f,\quad m_{f,0} = Z_m^f m_f,\quad e_0 = Z_e\mu^\epsilon e,\quad \xi_0 = Z_3\,\xi,\qquad Z_1^f \equiv Z_e Z_2^f Z_3^{1/2}$$

で結ばれる。$\delta_i \equiv Z_i - 1$ で、1 ループの次数では $Z_2 Z_m - 1 = \delta_2 + \delta_m$ である。$\xi_0 = Z_3\xi$ とするので、ゲージ固定の項 $(\partial A_0)^2/\xi_0 = (\partial A)^2/\xi$ には対抗項が付かない。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。$a\!\!\!/ \equiv \gamma^\mu a_\mu$、$\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$ である。
2. 場は光子と、電荷 $Q_f = -1$ の二つの Dirac フェルミオン（$f = e,\mu$）とし、相互作用はゲージ結合だけとする。$e > 0$ で、共変微分の符号は FeynRules の規約 $D_\mu = \partial_\mu - ieQ_f A_\mu$ に合わせる。$m_e, m_\mu > 0$ である。フレーバーの数は $N_f \equiv \sum_f Q_f^2 = 2$ である。
3. ゲージは共変ゲージで、ゲージパラメータを ξ とする（$\xi = 1$ が Feynman ゲージ、$\xi = 0$ が Landau ゲージ）。可換ゲージ理論なので Faddeev–Popov のゴーストは他の場と結合せず、省く。物理量は ξ によらないはずで、それを確かめる。
4. 時空次元は $d = 4$ とする。ループ積分は次元正則化で行い、$D = 4 - 2\epsilon$ とする。光子に質量がないので赤外発散が生じるが、それも同じ D 次元で正則化する。紫外と赤外の極は同じ $1/\epsilon$ だが、由来を示したいときは $\Delta_{\rm UV}$、$\Delta_{\rm IR}$ と書き分ける（数値としては等しい）。γ 行列は D 次元で反可換で、$\mathrm{tr}\,1 = 4$ とする（γ^5 は現れない）。
5. 紫外発散は $\overline{\rm MS}$ で処理する。すなわち、対抗項を $\Delta_{\rm UV} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させる。赤外の極も $\Delta_{\rm IR} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ の形にまとめる。$e(\mu)$、$m_f(\mu)$ は $\overline{\rm MS}$ の走る量で、on-shell の量（$\alpha(0)$、極質量）はそこから換算する。
6. 数値を比べるときの基準点は $e = 1$、$m_e = \mu = 1$、$m_\mu = 1.7$、$\xi = 1$ とし、ゲージの検算では $\xi = 0, 3$ も使う（質量と μ は m_e を単位とする）。応用の手順では、物理の値 $\alpha^{-1}(0) = 137.035999$、$m_\mu/m_e = 206.768283$ を使う。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3　結果

■ **Feynman 則。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。光子の伝播関数は $-iD_{\mu\nu}(k) = -i[g_{\mu\nu} - (1-\xi)k_\mu k_\nu/k^2]/(k^2+i0)$、フェルミオンの伝播関数は $iS_f(p) = i(p\!\!\!/ + m_f)/(p^2 - m_f^2 + i0)$、頂点は $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu = -ie\mu^\epsilon\gamma^\mu$ である。対抗項は、光子の 2 点の挿入 $-i\delta_3(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu)$、フェルミオンの 2 点の挿入 $i[\delta_2 p\!\!\!/ - (\delta_2 + \delta_m)m]$、頂点の挿入 $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu\delta_1$ になる。閉じたフェルミオンのループには、因子 -1 とスピンのトレースが付く。1 ループの 1PI 図は図 2 の (a)〜(f) で、対称性因子はすべて 1 である。フェルミオンの線には向きがあり、どの図にも頂点を入れ替えて図を保つ対称性がないからである（付録 A）。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A_μ	光子の場（模型ファイル `Src/SpinorQED.fr` の `A`）
ψ_f, m_f, Q_f	フレーバー $f = e, \mu$ の Dirac フェルミオン、その（$\overline{\rm MS}$ の）質量、電荷 $Q_f = -1$（`elec`、`muon`、`Me`、`MMU`）
e, α	電荷の単位（`ee`）と $\alpha \equiv e^2/4\pi$。とくに断らなければ $\overline{\rm MS}$ の $e(\mu)$
ξ	共変ゲージのゲージパラメータ
N_f	$\sum_f Q_f^2 = 2$
D, ϵ, K	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$、そのずれ、$K \equiv (4\pi)^2$
μ	繰り込みスケール（$\overline{\rm MS}$ のスケール）
$\Delta_{\rm UV}$, $\Delta_{\rm IR}$	紫外と赤外の極 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。数値としては等しい
δ_3, δ_2^f, δ_m^f, δ_1^f	光子の場・フェルミオンの場・フェルミオンの質量・頂点の対抗項（$\overline{\rm MS}$）。$Z_i = 1 + \delta_i$
$S_f(p)$	フェルミオンの伝播関数の行列 $(\not{p} - m_f)^{-1} = (\not{p} + m_f)/(p^2 - m_f^2 + i0)$
$D_{\nu\rho}(l)$	光子の伝播関数の行列 $[g_{\nu\rho} - (1-\xi) l_\nu l_\rho / l^2]/l^2$（伝播関数は $-iD_{\nu\rho}$）
$\Pi^{\mu\nu}$, Π_f	光子の 1PI 2 点関数 $i\Pi^{\mu\nu} = i(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2)$ と、フレーバー f のループの寄与 Π_f。$\Pi = \sum_f \Pi_f$
Σ_f, Σ_V, Σ_S	フェルミオンの自己エネルギー（1PI 2 点関数が $-i\Sigma$）と、その分解 $\Sigma = \not{p}\,\Sigma_V(p^2) + m\,\Sigma_S(p^2)$
Λ^μ	頂点の補正。1PI 3 点関数を $ieQ_f[\gamma^\mu + \Lambda^\mu(p', p)]$ と書く（p が入るフェルミオン、$p' = p + q$ が出るフェルミオン）
F_1, F_2	質量殻上の頂点の形状因子 $\bar{u}(p')[\gamma^\mu F_1 + \frac{i\sigma^{\mu\nu} q_\nu}{2m} F_2] u(p)$。$F_1^\Lambda$ は Λ^μ だけの寄与
$\hat{F}_1$, $\hat{\Pi}$	処方によらない組 $\hat{F}_1(q^2) \equiv 1 + F_1^\Lambda(q^2) - F_1^\Lambda(0)$、$\hat{\Pi}(q^2) \equiv \Pi(q^2) - \Pi(0)$
$f_{\rm IR}(q^2)$	$\hat{F}_1$ の赤外の極の係数（式 (14)）
A_0, B_0, B_1, C_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）。式 (4) の (K/i) 倍で、$\overline{\rm MS}$ の有限部分は $\Delta_{\rm UV} = 0$ の値。$B_n(p^2; m_1^2, m_2^2)$
$\mathrm{d}F$, Δ_F, $h(w)$	Feynman パラメータの測度 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)$、頂点の分母 $\Delta_F = (1-z)^2 m^2 - xyq^2$、$h(w) = m^2 - q^2 w(1-w)$
$m_{f,\rm p}$, R_f, R_A	フェルミオンの極質量と留数、光子の留数（式 (10)）
$e_{\rm OS}$, $\alpha(0)$	Thomson 極限で定めた電荷と $\alpha(0) = e_{\rm OS}^2/4\pi$
β_e, γ_m^f, γ_ψ, γ_A	$\beta_e \equiv \mathrm{d}e/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_m^f \equiv \mu\,\mathrm{d}m_f/\mathrm{d}\mu$、$\gamma_\psi \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_2/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_A \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_3/\mathrm{d}\ln\mu$
s, t, u	Mandelstam 変数
$\mathcal{M}_A, \ldots, \mathcal{M}_D$	$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$、$e^+e^- \to e^+e^-$、$e^-\gamma \to e^-\gamma$、$e^+e^- \to \gamma\gamma$ の振幅（式 (11)）
$\sum\lvert\mathcal{M}\rvert^2$	外線のフェルミオンのスピンと光子の偏極についての和（平均ではない）
W, $B(D)$	木と 1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の振幅の干渉 $\sum \mathcal{M}_A^* \mathcal{M}^{(1)}$ と、D 次元の木のスピン和 $\sum\lvert\mathcal{M}_A\rvert^2$（式 (15)）
$\mathcal{N}(s,t)$, $G(x)$, τ	直接の箱の干渉の積分（表 2）、箱の赤外の極の関数（式 (16)）、$\tau = m_e^2 + m_\mu^2 - t$
E_γ, E_ψ, L	図の外の光子線、外のフェルミオン線の数、ループの数

■ **Furry の定理と消える図。** 光子の 1 点関数 (d) は $\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not{k} + m)] = 4k^\mu$ の積分で、被積分関数が k の奇関数なので 0 である。光子の 3 点関数 (e) の 2 通りの図は、荷電共役 $C\gamma^\mu C^{-1} = -(\gamma^\mu)^T$ によって、一方のトレースが他方の $(-1)^3$ 倍になり、和が 0 になる（Furry の定理 [6]、付録 A）。一般に、奇数本の光子をフェルミオンのループに付けた図の和は 0 である。

■ **べき数え上げ。** 外の光子線 E_γ 本、外のフェルミオン線 E_ψ 本の図の表面的な発散次数は、$d = 4$ で

$$\omega = 4 - E_\gamma - \frac{3}{2} E_\psi \tag{2}$$

である（付録 B）。$\omega \geq 0$ となるのは $(E_\gamma, E_\psi) = (1,0), (2,0), (3,0), (4,0), (0,2), (1,2)$ の 6 種類である。$(1,0)$ と $(3,0)$ は上で述べたように 0 である。光子 4 点関数 $(4,0)$ は $\omega = 0$ だが、ゲージ不変性により外線ごとに場の強さ $F_{\mu\nu}$、すなわち運動量が一つずつ付くので、実質の次数は -4 で有限である。光子 2 点関数 $(2,0)$ は $\omega = 2$ だが、横波性（下の式 (3)）により q^2 が括り出されて対数発散になる。残りのフェルミオンの 2 点関数（$\omega = 1$）と頂点（$\omega = 0$）を合わせた三つが、式 (1) の対抗項 δ_3、δ_2、δ_m、δ_1 に対応する。光子の質量項や $(A^2)^2$ の対抗項は要らない。

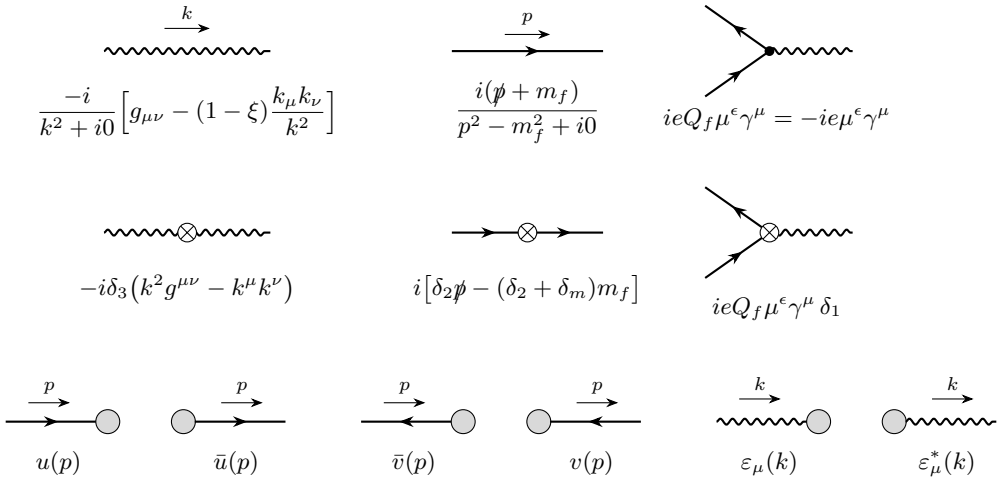
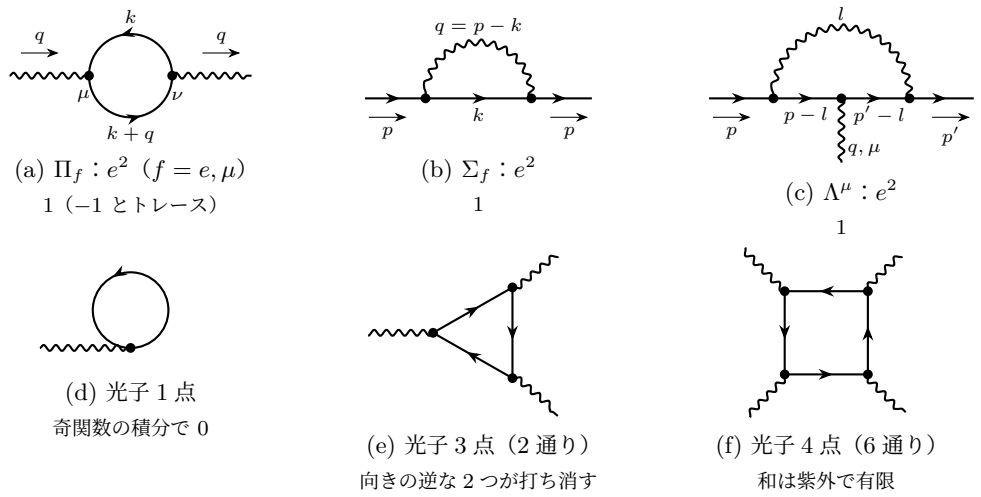


図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。波線は光子、矢印の付いた実線はフェルミオン $f=e,\mu$ で、矢印はフェルミオン数の流れの向きである。上の段は左から光子とフェルミオンの伝播関数、頂点。中の段はそれぞれの対抗項で、$\otimes$ は対抗項の挿入を表す。下の段は外線の因子で、灰色の丸は図の残りの部分、細い矢印は運動量の向きである。左から、入ってくるフェルミオン $u(p)$、出ていくフェルミオン $\bar{u}(p)$、入ってくる反フェルミオン $\bar{v}(p)$、出ていく反フェルミオン $v(p)$、入ってくる光子 $\varepsilon_\mu(k)$、出ていく光子 $\varepsilon^*_\mu(k)$。反フェルミオンではフェルミオン数の矢印が運動量と逆を向く。ループ運動量ごとに $\int \mathrm{d}^Dk/(2\pi)^D$ を掛ける。閉じたフェルミオンのループには -1 とトレースが付く。



(a) $\Pi_f:e^2$（$f=e,\mu$）
1（-1 とトレース）

(b) $\Sigma_f:e^2$
1

(c) $\Lambda^\mu:e^2$
1

(d) 光子 1 点
奇関数の積分で 0

(e) 光子 3 点（2 通り）
向きの逆な 2 つが打ち消す

(f) 光子 4 点（6 通り）
和は紫外で有限

図 2: 1 ループの 1PI 図（付録 A）。(a)〜(c) には、付録 C、付録 D の式で使う運動量の割り当てを書いた（$p'=p+q$）。(a) と (d)〜(f) は閉じたフェルミオンのループで、フレーバー e、μ のそれぞれについて現れ、-1 とトレースが付く。対称性因子はすべて 1 である。(d) は被積分関数が奇関数になって 0 である。(e) の 2 通りは向きの逆なループで、Furry の定理により打ち消す。(f) の 6 通りは 4 本の外線をループに付ける巡回の順序（$3!=6$）で、一つ一つは対数発散するが和は有限である。

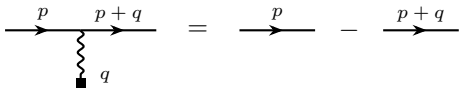
■ Ward–Takahashi 恒等式。 1 ループで、任意の ξ について

$$q_\mu\Pi^{\mu\nu}(q)=0,\qquad q_\mu\Lambda^\mu(p+q,p)=\Sigma(p)-\Sigma(p+q),\qquad \Lambda^\mu(p,p)=-\frac{\partial\Sigma(p)}{\partial p_\mu} \tag{3}$$

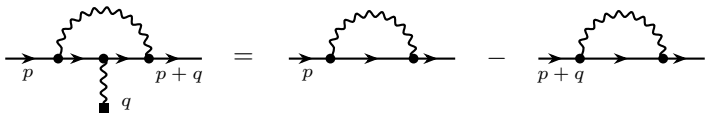
が成り立つ（Ward [7]、Takahashi [8]、付録 C）。図 3 がその仕組みで、光子の線を運動量で縮約するとフェルミオンの伝播関数が一つ消える。一つ目から $\Pi^{\mu\nu}=(q^2g^{\mu\nu}-q^\mu q^\nu)\Pi(q^2)$ となり、光子は質量を得ない。二つ目と三つ目から、頂点の発散と自己エネルギーの $\not{p}$ の発散が結びつき、$\delta_1^f=\delta_2^f$、したがって $Z_e=Z_3^{-1/2}$ となる。電荷の繰り込みは光子の場の繰り込みだけで決まり、e と μ で共通である。

■ 1 ループの 1PI 関数。 伝播関数の分母を $D_a(k)\equiv k^2-m_a^2+i0$ と書き、1 点と 2 点のスカラー積分を

$$I_1^a\equiv\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)}=\frac{i}{K}A_0(m_a^2),\qquad I_2^{ab}(p^2)\equiv\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)\,D_b(k+p)}=\frac{i}{K}B_0(p^2;m_a^2,m_b^2) \tag{4}$$



$$S(p+q)\,\not{q}\,S(p) = S(p) - S(p+q)$$



$$q_\mu \Lambda^\mu(p+q,p) \qquad \Sigma(p) \qquad \Sigma(p+q)$$

図 3: Ward–Takahashi 恒等式 (3) を図で表したもの（付録 C）。黒い四角は、光子の線を外して運動量 q で縮約すること（$\gamma^\mu \to \not{q}$）を表す。上の段：縮約した頂点は、その両側のフェルミオンの伝播関数の差になる（運動量 $p+q$ の線が消えたものから、運動量 p の線が消えたものを引く）。下の段：これを頂点の補正の中の頂点に使うと、ループの中の伝播関数が一つずつ消え、頂点の補正は二つの自己エネルギーの差になる。光子の伝播関数（ξ を含む）は関与しないので、任意の ξ で成り立つ。光子の 2 点関数では、同じ縮約が積分変数をずらした二つの同じ積分の差になって 0 になる（横波性）。

と定義する（$K=(4\pi)^2$）。B_1 は $\mu^{2\epsilon}(K/i)\int \mathrm{d}^D k\, k^\mu/[(2\pi)^D D_a(k)D_b(k+p)]$ の p^μ の係数で、$p^2 B_1 = \frac{1}{2}[A_0(m_a^2) - A_0(m_b^2) - (p^2+m_a^2-m_b^2)B_0]$ である。図 2 の (a)〜(c) を Feynman 則で書き、トレースと D 次元の γ 行列の縮約、部分積分の恒等式で整理すると、D 次元で

$$\begin{aligned}
\Pi_f(q^2) &= \frac{e^2}{K}\,\frac{2}{(D-1)q^2}\Big[2(D-2)A_0(m_f^2) - \big(4m_f^2 + (D-2)q^2\big)B_0(q^2;m_f^2,m_f^2)\Big],\\
\Sigma_f(p) &= \frac{e^2}{K}\Big[\xi(D-2)\,\not{p}\,B_1(p^2;m_f^2,0) + (D-1+\xi)\,m_f\,B_0(p^2;m_f^2,0)\Big],\\
F_1^\Lambda(q^2) &= \frac{e^2}{K}\Big\{\xi\Delta_{\mathrm{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}} + (2m^2-q^2)\int_0^1 \mathrm{d}w\,\frac{\Delta_{\mathrm{IR}} - \ln(h(w)/\mu^2)}{h(w)}\\
&\qquad - 2 - \int_0^1 \mathrm{d}w \ln\frac{h(w)}{\mu^2} + 2(3m^2-q^2)\int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{h(w)}\Big\},\\
F_2(q^2) &= \frac{2e^2m^2}{K}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{h(w)}, \qquad h(w) \equiv m^2 - q^2 w(1-w)
\end{aligned} \tag{5}$$

となる（付録 D）。Π_f と Σ_f は対抗項を含まない値で、A_0、B_0、B_1 は D 次元の積分（極を含む）である。頂点は質量殻上（$p^2 = p'^2 = m^2$、$q = p' - p$）の値で、$\bar{u}(p')\Lambda^\mu u(p) = \bar{u}(p')[\gamma^\mu F_1^\Lambda + \frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m}F_2]u(p)$ と書いた。F_1^Λ と F_2 は、三つの Feynman パラメータのうち二つの積分を実行した形で、残った w は光子から見た二つのフェルミオンの線の分け方である（付録 D）。$q^2 > 0$ では h に $-i0$ を付ける。

式 (5) の要点は三つある。一つ目に、自己エネルギーのゲージ依存の部分は、$q = p - k$ として $\not{q}(\not{k}+m)\not{q} = (\not{p}-m)(\not{k}+m)(\not{p}-m) + (\text{伝播関数を消す項})$ と書き直すと、スケールのない積分を除いて $(\not{p}-m)X(\not{p}-m)$ の形になる。X を部分積分の恒等式で A_0、B_0 に直すと、D 次元で厳密に $-(1-\xi)[(D-2)\not{p}B_1 + mB_0]$ となり、Feynman ゲージの部分と合わせて上の短い形になる。その結果、Σ_V は ξ に比例し、Landau ゲージ（$\xi=0$）では 1 ループの場の繰り込みが 0 である。二つ目に、質量殻上の頂点のゲージ依存の部分は、外線のスピノルの Dirac 方程式で伝播関数が消えて $\bar{u}\gamma^\mu u\int \mathrm{d}^D l/l^4$ になる。これはスケールのない積分で、次元正則化では 0 である。したがって、F_1^Λ の ξ 依存は $\xi\Delta_{\mathrm{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}}$ という形でしか現れず、数値としては ξ によらない。三つ目に、F_1^Λ の赤外の極は Feynman パラメータの角 $z \to 1$ から来て、係数は $(1-\xi) + (2m^2-q^2)\int \mathrm{d}w/h$ である。F_2 は紫外でも赤外でも有限で、ξ にも μ にもよらない。

■ $\overline{\mathrm{MS}}$ **の対抗項。** 式 (5) の紫外の極を取り出すと（付録 D）、それを消す対抗項は

$$\begin{gathered}
\delta_3 = -\frac{4e^2}{3K}N_f\,\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_2^f = -\xi\,\frac{e^2}{K}\,\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_m^f = -\frac{3e^2}{K}\,\Delta_{\mathrm{UV}},\\
\delta_1^f = \delta_2^f, \qquad \delta_e \equiv Z_e - 1 = -\frac{\delta_3}{2} = \frac{2e^2}{3K}N_f\,\Delta_{\mathrm{UV}}
\end{gathered} \tag{6}$$

である。δ_3 は二つのフレーバーのループの和で、$N_f=2$ を入れると $-8e^2\Delta_{\rm UV}/(3K)$ になる。δ_2 と δ_1 は ξ に依存するが、δ_m、δ_3、δ_e は依存しない。$\delta_1=\delta_2$ は式 (3) から従い、頂点の極を直接計算しても同じになる（付録 D）。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (6) を加えて $\epsilon\to 0$ とすると

$$\begin{aligned}
\Pi_f^{\rm R}(q^2) &= -\frac{4e^2}{3K}\Big[\Big(1+\frac{2m_f^2}{q^2}\Big)B_0(q^2;m_f^2,m_f^2)-\frac{2m_f^2}{q^2}B_0(0;m_f^2,m_f^2)-\frac{1}{3}\Big],\\
\Sigma_V^{\rm R}(p^2) &= \xi\,\frac{e^2}{K}\big[1+2B_1(p^2;m_f^2,0)\big],\qquad \Sigma_S^{\rm R}(p^2)=\frac{e^2}{K}\big[(3+\xi)B_0(p^2;m_f^2,0)-2\big],\\
F_1^{\rm R}(q^2) &= 1+F_1^{\Lambda}(q^2)+\delta_1 = 1+\frac{e^2}{K}\Big\{(1-\xi)\Delta_{\rm IR}+(2m^2-q^2)\int_0^1 {\rm d}w\,\frac{\Delta_{\rm IR}-\ln(h/\mu^2)}{h}+\cdots\Big\}
\end{aligned}\tag{7}$$

となる（付録 D）。A_0、B_0、B_1 はここでは LoopTools の規約の $\overline{\rm MS}$ の有限部分（$\Delta_{\rm UV}=0$ の値）で、$B_0(0;m^2,m^2)=-\ln(m^2/\mu^2)$ である。$-1/3$、1、-2 は、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ の部分が紫外の極に掛かって生じる有限の項である。$F_1^{\rm R}$ の「$\cdots$」は式 (5) の有限の三つの項である。自己エネルギーは $\Sigma=\not{p}\Sigma_V+m\Sigma_S$、光子の 2 点関数は $\Pi^{\rm R}=\sum_f\Pi_f^{\rm R}$ である。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから（付録 E）

$$\beta_e=\frac{4N_f}{3}\frac{e^3}{K}=\frac{8e^3}{3K},\qquad \gamma_m^f=-\frac{6e^2}{K}\,m_f,\qquad \gamma_\psi=\xi\,\frac{e^2}{K},\qquad \gamma_A=\frac{4N_f}{3}\frac{e^2}{K}=\frac{\beta_e}{e},\qquad \mu\frac{{\rm d}\xi}{{\rm d}\mu}=-2\gamma_A\,\xi \tag{8}$$

を得る。$\beta_e=e\gamma_A$ は $Z_e=Z_3^{-1/2}$ の言い換えである。$\overline{\rm MS}$ は質量によらない処方なので、β_e はどのスケールでも二つのフレーバーを数える。1 ループの解は

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\alpha(\mu)} &= \frac{1}{\alpha(\mu_0)}-\frac{2N_f}{3\pi}\ln\frac{\mu}{\mu_0},\qquad \mu_{\rm L}=\mu_0\exp\frac{3\pi}{2N_f\alpha(\mu_0)},\\
m_f(\mu) &= m_f(\mu_0)\Big[\frac{\alpha(\mu)}{\alpha(\mu_0)}\Big]^{-9/(4N_f)},\qquad \xi(\mu)\alpha(\mu)=\xi(\mu_0)\alpha(\mu_0)
\end{aligned}\tag{9}$$

で、α は μ とともに増え、$\mu_{\rm L}$ で発散する（Landau 極）。基準点 $e(\mu_0=m_e)=1$（$\alpha^{-1}=4\pi$）では $\ln(\mu_{\rm L}/m_e)=3\pi^2=29.6$、$\mu_{\rm L}=7.2\times10^{12}\,m_e$ である。物理の α では指数が $3\pi/(4\alpha)\approx 323$ で、Landau 極は実質的に無限遠にある。質量は $\alpha^{-9/8}$ に比例して減る。ゲージパラメータは $\xi\alpha$ を一定に保って走り、$\mu_{\rm L}$ で質量とともに 0 に近づく。Landau ゲージ $\xi=0$ は流れの固定点である。

■ **on-shell の量への換算。** $\overline{\rm MS}$ の量で書いた S 行列要素は、極質量、留数、Thomson 極限の電荷で書き直せる。1 ループで

$$\begin{aligned}
m_{f,{\rm p}} &= m_f(\mu)\Big[1+\frac{e^2}{K}\Big(4+3\ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big)\Big],\qquad R_f=1-\frac{e^2}{K}\Big[(3-\xi)\Delta_{\rm IR}+4+3\ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big],\\
R_A &= 1+\Pi^{\rm R}(0)=1-\frac{4e^2}{3K}\sum_f\ln\frac{\mu^2}{m_f^2},\qquad e^2(\mu)=e_{\rm OS}^2\Big[1+\frac{4e^2}{3K}\sum_f\ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big]
\end{aligned}\tag{10}$$

である（付録 F）。極質量は ξ によらない。Σ_V と Σ_S の ξ 依存が $p^2=m^2$ で打ち消すからである。μ にもよらない（γ_m^f と $\ln\mu^2$ の係数が打ち消す）。フェルミオンの留数 R_f は ξ に依存する赤外の極を持つ。これを正しく得るには、Σ の微分を D 次元で行い、$(D-2)B_1'$ と $(D-1+\xi)B_0'$ の $O(\epsilon)$ の部分が赤外の極に掛かる有限の項 $2(1-\xi)$ を残す必要がある（付録 F）。式 (3) から $R_fF_1^{\rm R}(0)=1$ が成り立つので、外線の光子の電荷は $e(\mu)R_A^{1/2}=e_{\rm OS}$ となり、$e_{\rm OS}$ は μ にも ξ にもよらない。基準点では $m_{e,{\rm p}}=1.02533$、$m_{\mu,{\rm p}}=1.70879$、$e_{\rm OS}=1.00451$（$\alpha^{-1}(0)=12.454$、$\alpha^{-1}(\mu)=12.566$）である。

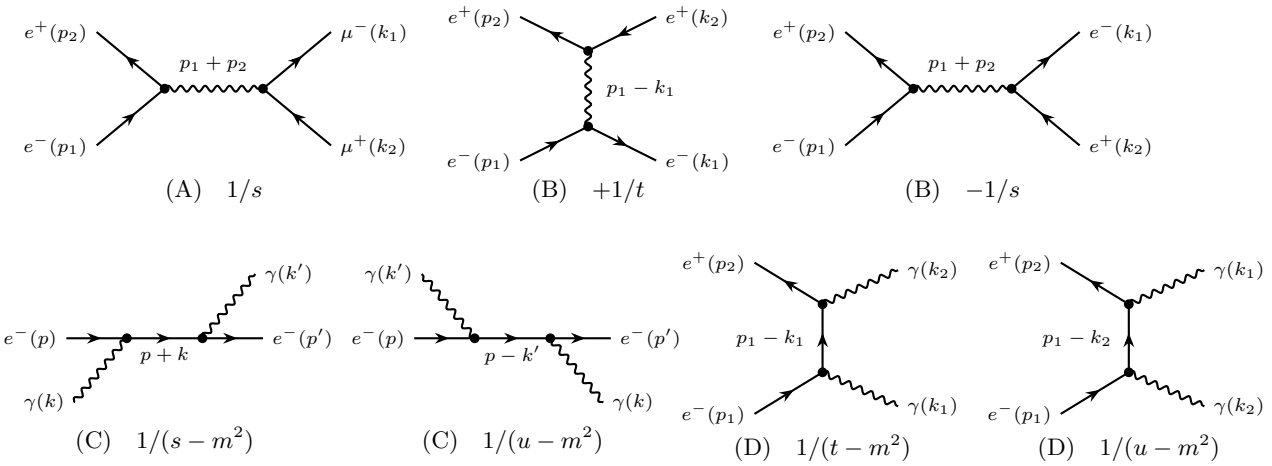


図 4: 式 (11) の木の図。上の段は (A) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ と (B) Bhabha 散乱、下の段は (C) Compton 散乱と (D) $e^+e^- \to \gamma\gamma$ である。内線の脇の運動量は伝播関数の運動量で、下の式はその伝播関数の分母（(B) は二つの図の相対的な符号も）を表す。(B) の s チャンネルの -1 は Fermi 統計から来る。(C) の右の図は、電子がまず k' を放出してから k を吸収する u チャンネルで、(D) の二つの図は二つの光子を入れ替えたものである。

■ **木の振幅とスピン和。** 四つの過程の木の図（図 4）を Feynman 則で書くと、振幅は

$$
\begin{aligned}
\mathcal{M}_A &= \frac{e^2}{s}\,\big[\bar v(p_2)\gamma^\nu u(p_1)\big]\big[\bar u(k_1)\gamma_\nu v(k_2)\big],\\
\mathcal{M}_B &= e^2\Big\{\frac{1}{t}\big[\bar u(k_1)\gamma^\nu u(p_1)\big]\big[\bar v(p_2)\gamma_\nu v(k_2)\big] - \frac{1}{s}\big[\bar u(k_1)\gamma^\nu v(k_2)\big]\big[\bar v(p_2)\gamma_\nu u(p_1)\big]\Big\},\\
\mathcal{M}_C &= -e^2\,\varepsilon^*_\mu(k')\varepsilon_\nu(k)\,\bar u(p')\Big[\frac{\gamma^\mu(\not p+\not k+m)\gamma^\nu}{s-m^2} + \frac{\gamma^\nu(\not p-\not k'+m)\gamma^\mu}{u-m^2}\Big]u(p),\\
\mathcal{M}_D &= -e^2\,\varepsilon^*_\mu(k_1)\varepsilon^*_\nu(k_2)\,\bar v(p_2)\Big[\frac{\gamma^\nu(\not p_1-\not k_1+m)\gamma^\mu}{t-m^2} + \frac{\gamma^\mu(\not p_1-\not k_2+m)\gamma^\nu}{u-m^2}\Big]u(p_1)
\end{aligned}
\tag{11}
$$

である（付録 G）。(A) $e^-(p_1)e^+(p_2) \to \mu^-(k_1)\mu^+(k_2)$、(B) $e^-(p_1)e^+(p_2) \to e^-(k_1)e^+(k_2)$（Bhabha）、(D) $e^-(p_1)e^+(p_2) \to \gamma(k_1)\gamma(k_2)$ では $s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-k_1)^2$、$u=(p_1-k_2)^2$、(C) $e^-(p)\gamma(k) \to e^-(p')\gamma(k')$（Compton）では $s=(p+k)^2$、$u=(p-k')^2$ とした。(C) と (D) では $m=m_e$ である。(B) の二つの項の相対的な符号 -1 は Fermi 統計から来る。外線のスピンと偏極について和をとると

$$
\begin{aligned}
\sum|\mathcal{M}_A|^2 &= \frac{8e^4}{s^2}\Big[(t-m_e^2-m_\mu^2)^2+(u-m_e^2-m_\mu^2)^2+2s(m_e^2+m_\mu^2)\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_B|^2 &= 8e^4\Big[\frac{(s-2m^2)^2+(u-2m^2)^2+4m^2t}{t^2} + \frac{(t-2m^2)^2+(u-2m^2)^2+4m^2s}{s^2}\\
&\qquad + \frac{2(u-2m^2)(u-6m^2)}{st}\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_C|^2 &= 8e^4\Big[-\frac{u-m^2}{s-m^2} - \frac{s-m^2}{u-m^2} + 4m^2\Big(\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)\\
&\qquad + 4m^4\Big(\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)^2\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_D|^2 &= 8e^4\Big[\frac{u-m^2}{t-m^2} + \frac{t-m^2}{u-m^2} - 4m^2\Big(\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)\\
&\qquad - 4m^4\Big(\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)^2\Big]
\end{aligned}
\tag{12}
$$

となる（付録 G）。光子の偏極の和は $-g_{\mu\nu}$ で置き換えた。これが許されるのは、外線の光子の運動量で偏極を置き換えると振幅が 0 になる（Ward 恒等式）からである。(D) は (C) の交差 $s \to t$ に、フェルミオンを一つ交差させる符号 -1 を掛けたものである。(A) は閾値 $s \to 4m_\mu^2$ で s 波から始まり、$\sigma \propto \beta_\mu(3-\beta_\mu^2)/2$（$\beta_\mu=\sqrt{1-4m_\mu^2/s}$）である。(C) は低エネルギーで Thomson の断面積 $8\pi\alpha^2/(3m^2)$ に近づく。

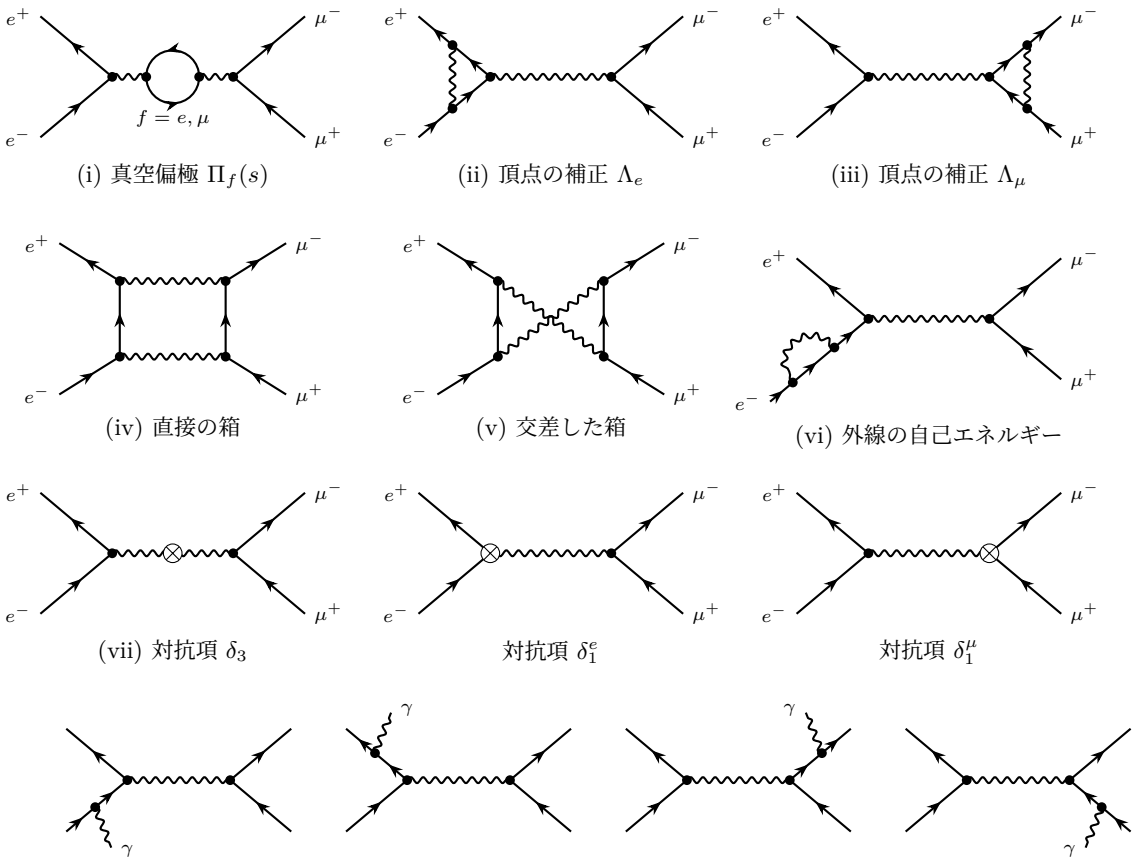


図 5: $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の e^4 の次数の補正（付録 H）。(i) s チャンネルの光子への真空偏極の挿入（ループは e と μ の 2 通り）。(ii)、(iii) 電子側と μ 粒子側の頂点の補正。(iv)、(v) 二つの光子の交換（直接と交差の箱）。(vi) 外線の自己エネルギー。切断された振幅には入れず、LSZ の留数 R_f として外線ごとに $R_f^{1/2}$ を掛ける（4 本の外線のそれぞれ）。(vii) $\overline{\rm MS}$ の対抗項の挿入。(i)〜(iii)、(vi)、(vii) を合わせたものが式 (13) で、(iv)、(v) は式 (15) の $W_{\rm box}$ である。(viii) 同じ次数の断面積に寄与する実の光子の放射（$\mathcal{M}_A$ に e が一つ増えた図）。その軟光子の領域の赤外の極が、(ii)〜(v) の赤外の極と打ち消す。

■ **1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$。** e^4 の次数の補正は、図 5 の (i)〜(v)、すなわち s チャンネルの光子の真空偏極、二つの頂点の補正、外線の留数、二つの光子の交換（直接と交差の箱）からなる。前の三つは

$$\mathcal{M}_s^{(1)} + \mathcal{M}_A = \frac{e_{\rm OS}^2}{s}\big[1 + \hat{\Pi}(s)\big]\,\big[\bar{v}(p_2)\Gamma_e^\nu u(p_1)\big]\,\big[\bar{u}(k_1)\Gamma_{\mu,\nu} v(k_2)\big], \qquad \Gamma_f^\nu = \gamma^\nu \hat{F}_1^f(s) + \frac{i\sigma^{\nu\rho}q_\rho}{2m_f}F_2^f(s) \tag{13}$$

にまとまる（付録 H）。ここで $\hat{\Pi}(s) = \sum_f [\Pi_f(s) - \Pi_f(0)]$、$\hat{F}_1(s) = 1 + F_1^\Lambda(s) - F_1^\Lambda(0)$ で、q は各頂点に光子から流れ込む運動量である。式 (13) は、$\overline{\rm MS}$ の $e(\mu)$ と留数 R_f、R_A で計算しても、Ward 恒等式 $R_f F_1^{\rm R}(0) = 1$ と式 (10) を使うと、$\alpha(0)$ と処方によらない量だけで書けることを表す。$\hat{\Pi}$ と $\hat{F}_1$ は紫外で有限で、ξ にも μ にもよらない。$\hat{F}_1$ には赤外の極が残り、

$$\hat{F}_1(q^2)\big|_{\rm IR} = \frac{2e^2}{K}\, f_{\rm IR}(q^2)\,\Delta_{\rm IR}, \qquad f_{\rm IR}(q^2) = \int_0^1 {\rm d}w\, \frac{m^2 - q^2/2}{m^2 - q^2 w(1-w)} - 1 \tag{14}$$

である（付録 H）。$f_{\rm IR}(0) = 0$ で、$-q^2 \gg m^2$ では $f_{\rm IR} \to \ln(-q^2/m^2) - 1$ と大きくなる。この極は、箱の図の赤外の極とともに、軟光子の放射 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ の極と打ち消す（Bloch–Nordsieck [10]）。箱の図は次に述べる。

■ **木との干渉。** α^3 の次数の断面積に入るのは、木の振幅と 1 ループの振幅の干渉 $W \equiv \sum \mathcal{M}_A^* \mathcal{M}^{(1)}$（外線のスピンについての和）である。以下、$m = m_e$、$M = m_\mu$、$\Sigma_m = m^2 + M^2$、$\tau \equiv \Sigma_m - t = 2p_1 \cdot k_1$ と書き、スピン和も D 次元でとる（CDR）。木のスピン和は

$$B(D) \equiv \sum |\mathcal{M}_A|^2 = \frac{4e^4}{s^2}\big[(D-2)s^2 + 4s\Sigma_m - 4s\tau + 4\tau^2\big] = B(4) - 8\epsilon e^4$$

表 2: 直接の箱と木の干渉の分子 $N_A = 4\sum_k c_k(D)\, m_k$ の係数と、各単項式 m_k を $D_0D_1D_2D_3$ で割って積分したもの I_k（LoopTools の規約 $(K/i)\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^D l/(2\pi)^D$、付録 H）。$d_i \equiv D_i$、$\tau = \Sigma_m - t$、$\Sigma_m = m^2 + M^2$。積分の引数は $B_0(p^2; m_0^2, m_1^2)$、$C(p_1^2, p_2^2, (p_1+p_2)^2; m_0^2, m_1^2, m_2^2)$、$D_0(p_1^2, p_2^2, p_3^2, p_4^2, (p_1+p_2)^2, (p_2+p_3)^2; m_0^2, \ldots, m_3^2)$ の順で、$C_{1,2}^{(i)}$ は d_i の行の C_0 と同じ引数のテンソル係数である。

m_k	$c_k(D)$	I_k
1	$4\tau(\Sigma_m s - s^2 - s\tau + 2\tau^2) + \frac{3}{2}Ds^2\tau$	$D_0(m^2, m^2, M^2, M^2, s, t; 0, m^2, 0, M^2)$
d_0	$4\tau(\Sigma_m + s - \tau) - Ds\tau$	$C_0(m^2, M^2, t; m^2, 0, M^2)$
d_3	$4\tau(\Sigma_m + s - \tau) - Ds\tau$	$C_0(m^2, t, M^2; 0, m^2, M^2)$
d_1	$2(2\Sigma_m s - 2s^2 - 4M^2\tau - 3s\tau + 4\tau^2) + \frac{D}{2}s(3s + 2\tau)$	$C_0(M^2, M^2, s; 0, M^2, 0)$
d_2	$2(2\Sigma_m s - 2s^2 - 4m^2\tau - 3s\tau + 4\tau^2) + \frac{D}{2}s(3s + 2\tau)$	$C_0(m^2, m^2, s; 0, m^2, 0)$
d_0^2	$(\frac{3}{2}D - 4)\tau$	$B_0(M^2; M^2, 0) + 2m^2 C_0^{(0)} - (s - 2m^2)C_1^{(0)} - (M^2 - m^2 - t)C_2^{(0)}$
d_3^2	$(\frac{3}{2}D - 4)\tau$	$B_0(t; m^2, M^2) + s\big(C_0^{(3)} + C_1^{(3)} + C_2^{(3)}\big)$
d_1^2	$(D-2)s$	$B_0(M^2; M^2, 0) + \tau C_1^{(1)} + sC_2^{(1)}$
d_2^2	$(D-2)s$	$B_0(m^2; m^2, 0) + \tau C_1^{(2)} + sC_2^{(2)}$
d_0d_1	$2(2s + \tau) - \frac{D}{2}(3s + 2\tau)$	$B_0(M^2; M^2, 0)$
d_0d_2	$2(2s + \tau) - \frac{D}{2}(3s + 2\tau)$	$B_0(m^2; m^2, 0)$
d_1d_3	$2(2s + \tau) - \frac{D}{2}(3s + 2\tau)$	$B_0(M^2; 0, M^2)$
d_2d_3	$2(2s + \tau) - \frac{D}{2}(3s + 2\tau)$	$B_0(m^2; 0, m^2)$
d_0d_3	$-4(2s - \tau) + D(3s - \tau)$	$B_0(t; m^2, M^2)$
d_1d_2	$-4(s + \tau) + D(s + 2\tau)$	$B_0(s; 0, 0)$

で、$B(4)$ は式 (12) の 1 行目である。干渉は

$$
\begin{aligned}
W &= B(D)\Big[\Pi^{\mathrm{R}}(s) + \sum_f \big(\hat{F}_1^f(s) - 1\big)\Big] + F_2^e(s)\, Z_e + F_2^\mu(s)\, Z_\mu + W_{\mathrm{box}}, \\
Z_e &= \frac{4e^4}{s}\big[(D-2)s + 4M^2\big], \qquad Z_\mu = \frac{4e^4}{s}\big[(D-2)s + 4m^2\big], \qquad W_{\mathrm{box}} = \frac{e^6}{Ks}\big[\mathcal{N}(s,t) - \mathcal{N}(s,u)\big]
\end{aligned}
\tag{15}
$$

となる（付録 H）。1 行目の前の三つの項は式 (13) を $\overline{\mathrm{MS}}$ の $e(\mu)$ で書いたものの干渉で、Z_f は F_2 の項のスピン和である。$\mathcal{N}(s,t)$ は直接の箱 (iv) の干渉を積分したもので、交差した箱 (v) の干渉は $-\mathcal{N}(s,u)$ である。

■ **箱の図。** 直接の箱の分母を $D_0 = l^2$、$D_1 = (l - p_1)^2 - m^2$、$D_2 = (l - k_1)^2 - M^2$、$D_3 = (l - p_1 - p_2)^2$ とすると、スピン和をとった分子は $2l \cdot p_1 = D_0 - D_1$、$2l \cdot k_1 = D_0 - D_2$、$2l \cdot p_2 = D_1 - D_3 + s$ によって D_i の 2 次の多項式になる。その係数 $c_k(D)$ と、各項が分母を約して与える 1 ループ積分 I_k（LoopTools の規約）を表 2 に示す。$\mathcal{N}(s,t) = 4\sum_k c_k(D)\, I_k$ である（付録 H）。交差した箱が直接の箱の $t \leftrightarrow u$ の -1 倍になるのは、μ の線を荷電共役で裏返すと、光子の付く順序が直接の箱と同じになり、符号 -1 が出るからである。したがって W_{box} は $t \leftrightarrow u$ で符号を変える。$B(D)$ と Z_f は $t \leftrightarrow u$ で対称なので、この次数の前後の非対称度は、仮想の補正では箱の図だけから来る。それぞれの箱は ξ に依存するが、その部分は $B(D)$ に比例し、二つの箱の和で打ち消す。箱の図は紫外で有限である。

■ **赤外の極。** 干渉の赤外の極は、軟光子の領域から

$$
\begin{aligned}
W\big|_{\mathrm{IR}} &= \frac{2e^2}{K}\,\Delta_{\mathrm{IR}}\, B(D)\big[f_{\mathrm{IR}}(s; m) + f_{\mathrm{IR}}(s; M) + G(t) - G(u)\big], \\
G(x) &= (\Sigma_m - x)\int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{wm^2 + (1-w)M^2 - xw(1-w)}
\end{aligned}
\tag{16}
$$

である（付録 H）。$f_{\mathrm{IR}}(s; m)$ は式 (14) の f_{IR} を質量 m で $q^2 = s + i0$ に解析接続したもので、$s > 4m^2$ では $\beta = \sqrt{1 - 4m^2/s}$ として $f_{\mathrm{IR}}(s; m) = \frac{s - 2m^2}{s\beta}\big[\ln\frac{1+\beta}{1-\beta} - i\pi\big] - 1$ である。この虚部は、始状態と終状態のそれぞれの二つのフェルミオンの間の Coulomb の位相である。$G(t) - G(u)$ は箱の図の極で、$t, u < 0$ では実である。式 (16)

は、外線の対ごとの軟光子の交換の和（アイコナールの形）

$$W\big|_{\mathrm{IR}} = \frac{2e^2}{K}\,\Delta_{\mathrm{IR}}\,B(D)\Big[\sum_{i<j} c_i c_j\,(q_i\cdot q_j)\int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{\big(wq_i-(1-w)q_j\big)^2} - 2\Big]$$

に等しい。ここで $q_i = (-p_1, -p_2, k_1, k_2)$ はすべて出ていく向きにとった運動量、$c_i = (+1, -1, -1, +1)$ はその向きの粒子の電荷（e を単位とする）、-2 は 4 本の外線の留数から来る。(p_1, p_2) と (k_1, k_2) の対が $f_{\mathrm{IR}} + 1$、(p_1, k_1) と (p_2, k_2) の対が合わせて $G(t)$、(p_1, k_2) と (p_2, k_1) の対が合わせて $-G(u)$ を与える。

■ **スピン和の次元。** 式 (16) の極は $B(D)$ に掛かるので、$B(D) = B(4) - 8\epsilon e^4$ の $O(\epsilon)$ の部分が、極の係数の $-8e^4/B(4)$ 倍の有限の項を残す。ループの運動量と Dirac 代数を D 次元にしたまま外線のスピン和を 4 次元でとる計算（FormCalc など）には、この項がない。紫外の極はそれぞれの規約の対抗項と打ち消し、軟光子の領域を除いた部分は赤外で有限なので、$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分の差はこの項だけで

$$W^{(4)} - W = \frac{16e^6}{K}\big[f_{\mathrm{IR}}(s;m) + f_{\mathrm{IR}}(s;M) + G(t) - G(u)\big] \tag{17}$$

となる（$W^{(4)}$ は 4 次元のスピン和の値、付録 H）。実の光子の放射の赤外の極も木のスピン和に掛かるので、同じ差が逆の符号で現れ、同じ規約で計算した断面積では打ち消す。手順 (6) で仮想と実の放射を合わせるときは、スピン和の規約をそろえる必要がある。

■ **on-shell の量での干渉。** on-shell の対抗項で S 行列要素を作るツール（MadLoop）と比べるため、W を on-shell の量で書く。木には内線のフェルミオンがないので、この次数では質量は外線の運動学にだけ現れ、m、M を極質量と読めばよい。外線の補正は、留数 R_f としてすでに W に入っている。電荷を Thomson 極限の e_{OS} に変えると、木の $e^4(\mu) = e_{\mathrm{OS}}^4[1 - 2\Pi^{\mathrm{R}}(0)]$（式 (10)）から $B + 2\,\mathrm{Re}\,W$ の α^3 の部分が書き換わり、

$$W_{\mathrm{OS}} = W - \Pi^{\mathrm{R}}(0)\,B(4), \qquad \frac{\partial W}{\partial \ln\mu^2} = \Big(c_{\mathrm{IR}} - \frac{8e^2}{3K}\Big)B(4), \qquad \frac{\partial W_{\mathrm{OS}}}{\partial \ln\mu^2} = c_{\mathrm{IR}}\,B(4) \tag{18}$$

となる。W の μ 依存は $e = e(\mu)$ の値を固定したときのもので、$c_{\mathrm{IR}} = \frac{2e^2}{K}[f_{\mathrm{IR}}(s;m) + f_{\mathrm{IR}}(s;M) + G(t) - G(u)]$ は式 (16) の $\Delta_{\mathrm{IR}}B(D)$ の係数である。$-\frac{8e^2}{3K}B(4)$ は二つのフレーバーの真空偏極の $\overline{\mathrm{MS}}$ の対数で、木の $e^4(\mu)$ の走り（式 (8)）と打ち消す。$c_{\mathrm{IR}}B(4)\ln\mu^2$ は赤外の極に付く $\mu^{2\epsilon}$ から来て、実の放射の同じ項と打ち消す。W_{OS} には紫外の μ 依存が残らない。式 (17) の差は μ によらないので、4 次元のスピン和の値 $W^{(4)}$ も同じ式に従う。

■ **二つの規約はどちらも正しい。** W の有限部分は、スピン和の次元（式 (17)）と電荷の定義（式 (18)）という二つの規約によって値が変わる。ツールによって符号まで違うこともあるが、どちらの規約も正しく、物理量では差が消える。

スピン和の次元について。W は赤外の極 $c_{\mathrm{IR}}\Delta_{\mathrm{IR}}B$ を持つので、W の有限部分だけでは観測量にならない。観測できるのは、軟光子の放射 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ を加えた断面積である。光子のエネルギーが 0 に近づくと、放射の振幅は $\mathcal{M}_A$ の 4 本の外線にアイコナールの因子を掛けたものになり、その 2 乗のスピンと偏極の和は、同じ規約でとった木のスピン和 B に比例する。光子の位相空間を D 次元で積分すると、軟光子の放射は、断面積に入る仮想の補正 $2\,\mathrm{Re}\,W$ の極 $2\,\mathrm{Re}\,c_{\mathrm{IR}}\,\Delta_{\mathrm{IR}}B$ を打ち消す極 $-2\,\mathrm{Re}\,c_{\mathrm{IR}}\,\Delta_{\mathrm{IR}}B$ を持つ（Bloch–Nordsieck [10]。c_{IR} の虚部の Coulomb の位相は $2\,\mathrm{Re}\,W$ で落ちる）。CDR では $B = B(D) = B(4) - 8\epsilon e^4$ なので、放射の極が有限の項 $+16e^4\,\mathrm{Re}\,c_{\mathrm{IR}}$ を残し、$2\,\mathrm{Re}\,W$ の $-16e^4\,\mathrm{Re}\,c_{\mathrm{IR}}$ と打ち消す。4 次元のスピン和では、仮想の補正にも放射にもこの項は現れない。したがって、仮想の補正と実の放射を同じ規約で計算すれば、和は規約によらない。規約を混ぜると、たとえば MadLoop の仮想の補正に CDR の放射を足すと、$|\mathcal{M}|^2$ の α^3 の部分を $16e^4\,\mathrm{Re}\,c_{\mathrm{IR}}$ だけ誤る。CDR と、外線を 4 次元にとる方式（'t Hooft–Veltman の方式）は、どちらも 1 ループで矛盾のない正則化で、違いは赤外の極に掛かる木の扱いだけにある。和が規約によらないことは、手順 (6) で軟光子の放射を二つの規約で計算して数値で確かめた（第 5 節）。

電荷の定義について。$e(\mu)$ と e_{OS} は同じ結合の二つの定義で、式 (10) で互いに換算できる。どちらで書いても、実験から e の値を一つ決めれば、α^3 の次数までの予言は同じになる。違いは α^4 の次数だけである。式 (18) の W と W_{OS} は、同じ物理を別のパラメータで書いたものである。e_{OS} で書くと紫外の μ 依存が消え、低いエネルギーの QED に向く。$e(\mu)$ は、$\ln(s/m^2)$ が大きい高いエネルギーで $\mu \sim \sqrt{s}$ に選ぶと、大きな対数を木に吸収できる。

■ **実の光子の放射。** 同じ次数の断面積には、光子を一つ放射する過程 $e^-(p_1)e^+(p_2)\to\mu^-(k_1)\mu^+(k_2)\gamma(k)$ も入る。振幅は、図 5 (viii) の四つの図、すなわち 4 本の外線のどれかから光子が出る図の和で、$S_f(q)=(\not q+m_f)/(q^2-m_f^2)$ と書くと

$$\mathcal{M}_\gamma = e^3\Big\{\frac{1}{Q^2}\big[\bar v(p_2)\big(\gamma^\nu S_e(p_1-k)\not\varepsilon^* + \not\varepsilon^* S_e(k-p_2)\gamma^\nu\big)u(p_1)\big]\big[\bar u(k_1)\gamma_\nu v(k_2)\big] \\ + \frac{1}{s}\big[\bar v(p_2)\gamma^\nu u(p_1)\big]\big[\bar u(k_1)\big(\not\varepsilon^* S_\mu(k_1+k)\gamma_\nu + \gamma_\nu S_\mu(-k_2-k)\not\varepsilon^*\big)v(k_2)\big]\Big\}$$

($Q=k_1+k_2$) である（付録 H)。光子が軟らかい極限 $k\to 0$ では、外線の Dirac 方程式から振幅は $\mathcal{M}_A$ にアイコナールの因子を掛けたものになり、スピンと偏極の和は

$$\sum|\mathcal{M}_\gamma|^2 \to -e^2\sum_{i,j} c_i c_j \frac{p_i\cdot p_j}{(p_i\cdot k)(p_j\cdot k)}\,B$$

となる。和は 4 本の外線 $p_i=(p_1,p_2,k_1,k_2)$（物理的な正のエネルギーの運動量）の順序のある対すべてにわたり、$c_i=(+1,-1,-1,+1)$ である。B は木のスピン和で、D 次元でとれば $B(D)$、4 次元でとれば $B(4)$ である。

■ **軟光子の因子。** 重心系で光子のエネルギーが ΔE より小さい領域を D 次元で積分すると、軟光子の放射の断面積は木の微分断面積に因子 S を掛けたもので、

$$S(\Delta E) = \frac{2e^2}{K}\sum_{i,j} c_i c_j\,(p_i\cdot p_j)\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{p_x^2}\Big[\Delta_{\rm IR} + \ln\frac{\mu^2}{\Delta E^2} - A(p_x)\Big], \\ p_x = xp_i + (1-x)p_j, \qquad A(p) = \frac{p^2}{2}\int_{-1}^1 \frac{\ln(1-c^2)}{(p^0-|\boldsymbol{p}|c)^2}\,\mathrm{d}c \tag{19}$$

である（付録 H)。A は $D-1$ 次元の光子の向きの積分の $O(\epsilon)$ の部分で、赤外の極に掛かって有限の値を残す。式 (19) は、光子に質量 λ を与えた 4 次元の積分（'t Hooft と Veltman の形）で $\ln\lambda^2\to\Delta_{\rm IR}+\ln\mu^2$ と置き換えたものに等しい。S の極は、外線の対ごとに、仮想の補正の極（式 (16) のアイコナールの形）の実部と符号が逆で大きさが等しい。たとえば (p_1,p_2) の対では、仮想の補正の $(p_1\cdot p_2)\int \mathrm{d}w/(wp_1-(1-w)p_2)^2$ の実部と、放射の $(p_1\cdot p_2)\int \mathrm{d}x/(xp_1+(1-x)p_2)^2$ が逆符号で等しい。対角の項の和 $+4$ は、留数から来る -2×2 と打ち消す。したがって $2\,\mathrm{Re}\,W + B\,S$ は赤外で有限である（Bloch–Nordsieck)。

■ **α^3 の断面積と前後の非対称度。** 断面積の α^3 の部分は、光子のエネルギーを ΔE で分けて

$$\Delta\sigma = \sigma_V + \sigma_S(\Delta E) + \sigma_H(\Delta E), \\ \sigma_V = \int \mathrm{d}\Phi_2\,\frac{2\,\mathrm{Re}\,W}{4F},\quad \sigma_S = \int \mathrm{d}\Phi_2\,\frac{B\,S(\Delta E)}{4F},\quad \sigma_H = \int_{E_\gamma>\Delta E}\mathrm{d}\Phi_3\,\frac{\sum|\mathcal{M}_\gamma|^2}{4F} \tag{20}$$

と書ける。$F=4|\boldsymbol{p}_1|\sqrt{s}$ は流束、$\frac14$ は始状態のスピンの平均である。$\sigma_V+\sigma_S$ の極は打ち消し、σ_H は $\Delta E>0$ で有限である。ΔE を小さくすると σ_S と σ_H は $\ln\Delta E$ で逆向きに変わり、和は $\Delta E\to 0$ で一定の値に近づく。残る ΔE 依存は、軟光子の近似（光子の運動量を振幅と位相空間で無視したこと）による $O(\Delta E)$ である。$\sigma_V+\sigma_S$ は、CDR と 4 次元のスピン和で同じ値になる（上の段落)。木の微分断面積は $t\leftrightarrow u$ で対称で、μ^- が e^- の向き（前方）に出る断面積と後方に出る断面積は等しい。前後の非対称度

$$A_{\rm FB} = \frac{\sigma_{\rm F}-\sigma_{\rm B}}{\sigma_{\rm F}+\sigma_{\rm B}} = \frac{\Delta\sigma_{\rm F}-\Delta\sigma_{\rm B}}{\sigma_A} + O(\alpha^2) \tag{21}$$

は α の 1 次から始まる。真空偏極と頂点は木と同じ角度分布なので寄与しない。寄与するのは、$t\leftrightarrow u$ で奇の箱の図、軟光子の放射のうち始状態と終状態の間の対 (p_i,k_j) の干渉、硬い光子の放射の始状態と終状態の放射の干渉である。箱の図の赤外の極 $G(t)-G(u)$ は、軟光子の干渉の極と打ち消すので、$A_{\rm FB}$ も $\Delta E\to 0$ で有限な値に近づく。

■ **ゲージパラメータ依存のまとめ。** ξ に依存するのは δ_2、δ_1、Σ_V、γ_ψ、R_f の赤外の極、そして F_1^Λ の極の由来の分け方（$\xi\Delta_{\rm UV}+(1-\xi)\Delta_{\rm IR}$）だけである。$\delta_3$、$\delta_m$、$\delta_e$、$\beta_e$、$\gamma_m$、極質量、$e_{\rm OS}$、$F_2$、$\hat F_1$、$\hat\Pi$、すなわち S 行列要素に入る量は ξ によらない。

■ μ 依存から係数を読む。 パラメータ（e、m_f、ξ）を固定すると、$\overline{\rm MS}$ の量は 1 ループで $\ln\mu^2$ の 1 次式で、その傾きは量の満たす繰り込み群の方程式で決まる（付録 E）。2 点関数、極質量、留数では

$$\mu\frac{\partial}{\partial\mu}\Big(\Pi_f^{\rm R},\ \Sigma_V^{\rm R},\ \Sigma_S^{\rm R},\ (\Sigma_V+\Sigma_S)\big|_{p^2=m_f^2},\ R_f\Big)=\frac{e^2}{K}\Big(-\frac{8}{3},\ -2\xi,\ 2(3+\xi),\ 6,\ -6\Big) \tag{22}$$

で、はじめの四つはそれぞれ $-2\gamma_A/N_f$、$-2\gamma_\psi$、$2\gamma_\psi-\gamma_m^f/m_f$、$-\gamma_m^f/m_f$ である。極質量の傾きは、極質量が走らないことから ξ によらない。R_f の傾きは紫外の部分 $-2\gamma_\psi$ と、赤外の極 $-(3-\xi)\Delta_{\rm IR}$ に付く $\ln\mu^2$ からの $-2(3-\xi)$ の和である。次元正則化では紫外と赤外のどちらの極も $\mu^{2\epsilon}$ を伴うからである。S 行列要素では、$\overline{\rm MS}$ の電荷と極質量で書いた $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の干渉 W が

$$\frac{\partial W}{\partial\ln\mu^2}=P_W-\frac{\beta_e}{e}B(4) \tag{23}$$

を満たす。P_W は W の赤外の極の係数で、軟光子の因子の $\ln(\mu^2/\Delta E^2)$ と打ち消す。$-(\beta_e/e)B(4)=-\frac{8}{3}\frac{e^2}{K}B(4)$ は、木の $B(4)\propto e^4$ の電荷が走る分を打ち消す（$B(4)$ は e^4 を含む）。$\alpha(0)$ で書いた $W_{\rm OS}$（式 (18)）では右辺は P_W だけになる。

■ 異常磁気モーメント。 質量殻上の頂点を $\bar u(p')\Lambda^\mu u(p)$、$\Lambda^\mu=\gamma^\mu G_1+P^\mu G_2$（$P=p+p'$、$q=p'-p$）と書くと、Gordon 恒等式から $F_1=G_1+2mG_2$、$F_2=-2mG_2$ である。二つの射影は D 次元で

$$\begin{pmatrix}{\rm tr}[(\not p'+m)\Lambda^\mu(\not p+m)\gamma_\mu]\\ {\rm tr}[(\not p'+m)\Lambda^\mu(\not p+m)P_\mu]\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8m^2+2(D-2)q^2 & 4m(4m^2-q^2)\\ 4m(4m^2-q^2) & 2(4m^2-q^2)^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}G_1\\ G_2\end{pmatrix} \tag{24}$$

を満たすので、頂点の図のトレースから F_1、F_2 が直接読める（付録 I）。行列式 $4(D-2)q^2(4m^2-q^2)^2$ は $q^2=0$ で 0 になるので、$F_2(0)$ は $q^2\to0$ の極限として読む。式 (5) から $F_2(0)=2e^2/K=\alpha/(2\pi)$（Schwinger [9]）で、電子と μ 粒子で同じであり、ξ にも μ にもよらない。2 ループでは、光子の伝播関数に質量 m のフェルミオンの真空偏極が入った図が、質量 M のレプトンの異常磁気モーメントに $(\alpha/\pi)^2A(M/m)$ を与える。$\alpha=\alpha(0)$ で書くと、真空偏極は $q^2=0$ で引いた $\bar\Pi(q^2)=\Pi^{\rm R}(q^2)-\Pi^{\rm R}(0)$ で入り、$r=M/m$ として

$$\begin{aligned}A(r)&=\int_0^1{\rm d}x\,(1-x)\,\frac{\pi}{\alpha}\bar\Pi\Big(-\frac{x^2M^2}{1-x}\Big)=\int_0^1{\rm d}u\int_0^1{\rm d}v\,\frac{u^2(1-u)\,v^2(1-v^2/3)}{u^2(1-v^2)+4(1-u)/r^2},\\ \frac{\pi}{\alpha}\bar\Pi(q^2)&=2\int_0^1{\rm d}z\,z(1-z)\ln\Big[1-z(1-z)\frac{q^2}{m^2}\Big]\end{aligned} \tag{25}$$

となる（付録 I）。1 番目は、1 ループの量 $\bar\Pi$ を空間的な運動量 $-x^2M^2/(1-x)$ で積分する形（x 表示 [18]）である。2 番目は $\bar\Pi$ を質量のある光子の重ね合わせ（スペクトル関数 $\rho(s)$ の積分、分散関係）で書いた形で、Elend [19] が閉じた形にした積分と同じである（Passera [20] の式 (4)）。極限は

$$A(r)\to\frac{1}{3}\ln r-\frac{25}{36}\quad(r\gg1),\qquad A(r)\to\frac{r^2}{45}\quad(r\ll1) \tag{26}$$

で、軽い粒子のループは $\ln(M/m)$ で効き、重い粒子のループは $(M/m)^2$ で切れる（デカップリング）。μ 粒子の異常磁気モーメントへの電子の真空偏極の寄与は $A(m_\mu/m_e)$ で、μ 粒子自身のループ $A(1)$ は、質量によらない 2 ループの係数に含まれる真空偏極の部分である [20]。

■ 走る結合と Uehling のポテンシャル。 $q^2=0$ で引いた真空偏極は、スペクトル関数 ρ の積分で

$$\bar\Pi(q^2)=-q^2\int_{4m^2}^\infty{\rm d}s\,\frac{\rho(s)}{s\,(s-q^2-i0)},\qquad\rho(s)=\frac{\alpha}{3\pi}\Big(1+\frac{2m^2}{s}\Big)\sqrt{1-\frac{4m^2}{s}}=-\frac{1}{\pi}\,{\rm Im}\,\bar\Pi(s+i0) \tag{27}$$

と書ける（分散関係、付録 J）。光子の伝播関数は $1/[q^2(1-\bar\Pi)]$ なので、$\alpha(0)$ を単位とする有効結合は

$$\alpha(q^2)=\frac{\alpha(0)}{1-\sum_f\bar\Pi_f(q^2)},\qquad\frac{\pi}{\alpha}\bar\Pi_f(-Q^2)=\begin{cases}\frac{1}{3}\big[\ln\frac{Q^2}{m_f^2}-\frac{5}{3}+\frac{6m_f^2}{Q^2}+\cdots\big] & (Q\gg m_f)\\ \frac{Q^2}{15m_f^2}-\frac{Q^4}{140m_f^4}+\cdots & (Q\ll m_f)\end{cases} \tag{28}$$

である（空間的な $q^2=-Q^2$）。$Q\gg m_f$ では、式 (10) で $\alpha(0)$ に合わせた $\overline{\rm MS}$ の結合と $\alpha(-Q^2)=\alpha_{\overline{\rm MS}}(e^{-5/6}Q)[1+O(m_f^2/Q^2)]$ の関係にある。$Q\ll m_f$ ではそのフレーバーのループは Q^2/m_f^2 で消える（デカップリング）。$\overline{\rm MS}$ の結合はどのスケールでもすべてのフレーバーを数えるので、デカップリングは $\alpha(0)$ への換算を通してしか現れない。Landau 極も同じ関係で、有効結合の極 $Q_{\rm L}$ と $\overline{\rm MS}$ の極 $\mu_{\rm L}$（式 (9)）は $Q_{\rm L}=e^{5/6}\mu_{\rm L}$ を満たす。静止した電荷 Ze のつくるポテンシャルは、$\bar\Pi$ を含む光子の交換の Fourier 変換で

$$V(r)=-\frac{Z\alpha}{r}\Big[1+\frac{2\alpha}{3\pi}\int_1^\infty \mathrm{d}u\,e^{-2mru}\Big(1+\frac{1}{2u^2}\Big)\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^2}\Big] \tag{29}$$

となる（Uehling [11]）。括弧の中の補正 $\delta V/V_C$ は、$mr\ll1$ で $\frac{2\alpha}{3\pi}[\ln\frac{1}{mr}-\gamma_E-\frac{5}{6}]$、$mr\gg1$ で $\frac{\alpha}{4\sqrt{\pi}}e^{-2mr}/(mr)^{3/2}$ である。原子の大きさが $1/m$ より十分大きいときは $\delta V\approx-\frac{4Z\alpha^2}{15m^2}\delta^3(\boldsymbol{r})$ で、nS の準位は $-\frac{4\alpha(Z\alpha)^4}{15\pi n^3}\frac{m_r^3}{m^2}$ だけずれる（m_r は換算質量）。次の項は $+\frac{5\alpha(Z\alpha)^5}{48n^3}\frac{m_r^4}{m^3}$ である。

■ **光子－光子散乱。** $\gamma(k_1,\lambda_1)\gamma(k_2,\lambda_2)\to\gamma(k_3,\lambda_3)\gamma(k_4,\lambda_4)$ の最低次は、フェルミオンのループに 4 本の光子が付いた 1 ループの箱（図 2 の (f)）である。フレーバーごとに、光子がループに付く順序が 6 通りあり、ループの向きが逆な二つの図は荷電共役で移り合って等しい（付録 A の Furry の定理の議論で、符号は $(-1)^4=1$）。一つの図は、隣り合う二つの光子の対に $+1$、向かい合う対に -2 の重みを持つ紫外の極 $\propto g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}-2g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}$ を持つが、6 つの和では消える（付録 K）。振幅は外線の運動量の 4 次から始まり（付録 B）、対抗項は要らない。したがって e^4 の次数の振幅は μ にも電荷の処方にもよらず、

$$\mathcal{M}_{\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4}=\alpha^2\sum_f X_{\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4}\Big(\frac{s}{m_f^2},\theta\Big) \tag{30}$$

と書ける。X は 1 フレーバーの無次元の関数、θ は重心系の散乱角で、$s=(k_1+k_2)^2$、$t=(k_1-k_3)^2$、$u=(k_1-k_4)^2$ とする。分子を 4 次元で組み立てるツールには、フレーバーごとに 4 光子の R2 の頂点 $\frac{ie^4}{12\pi^2}(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})$ が要る（付録 D）。光子のエネルギーが m より十分小さいと、振幅は、フェルミオンを積分した一様な場の有効作用の 4 次の項

$$\mathcal{L}_{\rm EH}=\frac{2\alpha^2}{45m^4}\Big[(\boldsymbol{E}^2-\boldsymbol{B}^2)^2+7(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B})^2\Big]=\frac{\alpha^2}{90m^4}\Big[(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})^2+\frac{7}{4}(F_{\mu\nu}\tilde F^{\mu\nu})^2\Big] \tag{31}$$

（Euler–Heisenberg [12]、$\tilde F^{\mu\nu}=\frac12\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$）で決まる（付録 K）。ヘリシティの振幅と断面積は、位相を除いて

$$\begin{gathered}|X_{++++}|=\frac{11s^2}{45m^4},\quad |X_{+-+-}|=\frac{11u^2}{45m^4},\quad |X_{+--+}|=\frac{11t^2}{45m^4},\quad |X_{++--}|=\frac{s^2+t^2+u^2}{15m^4},\quad X_{+++-}=0,\\ \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{139\,\alpha^4}{32400\pi^2}\frac{\omega^6}{m^8}(3+\cos^2\theta)^2,\qquad \sigma=\frac{973}{10125\pi}\frac{\alpha^4\omega^6}{m^8}\end{gathered} \tag{32}$$

となる。$\omega=\sqrt{s}/2$ は重心系の光子のエネルギー、すべてのヘリシティを反転した振幅は同じ大きさで、σ は同種粒子の因子 $1/2$ を含む。一つの光子だけヘリシティが逆の振幅（X_{+++-} とその仲間）は ω^4 の次数で 0 になり、ω^6 から始まる。高いエネルギー（$s,|t|,|u|\gg m^2$）では振幅は m によらない定数と $\ln(t/u)$ の関数に近づき [23]、断面積は α^4/s に比例して減る。断面積の最大は $\sqrt{s}\approx3m$ にある [24]。前方の弾性振幅をヘリシティについて平均した $f(s)=\frac14\sum_{\lambda_1\lambda_2}X_{\lambda_1\lambda_2\lambda_1\lambda_2}(s,\theta=0)$ は、光学定理と 2 回引いた分散関係

$$\begin{gathered}\mathrm{Im}\,f(s)=\frac{s\,\sigma_{\gamma\gamma\to f\bar f}(s)}{\alpha^2}=4\pi F(s),\qquad F(s)=\Big(1+r-\frac{r^2}{2}\Big)\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}-\beta(1+r)\quad\Big(r=\frac{4m^2}{s},\ \beta=\sqrt{1-r}\Big),\\ f(s)=\frac{2s^2}{\pi}\int_{4m^2}^\infty \mathrm{d}s'\,\frac{\mathrm{Im}\,f(s')}{s'(s'^2-s^2-i0)},\qquad \lim_{s\to0}\frac{f(s)}{s^2}=8\int_{4m^2}^\infty \mathrm{d}s'\,\frac{F(s')}{s'^3}=\frac{11}{45m^4}\end{gathered} \tag{33}$$

を満たす（付録 K）。$\sigma_{\gamma\gamma\to f\bar f}$ は Breit–Wheeler の対生成の断面積 [25] で、式 (12) の (D) のスピン和から得られる。最後の式は、前方の振幅の s^2 の係数、すなわち式 (31) を $c_1(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})^2+c_2(F_{\mu\nu}\tilde F^{\mu\nu})^2$ と書いたときの $8(c_1+c_2)\alpha^{-2}$ が、対生成の断面積の積分で決まることを表す（和則）。

■ Schwinger の対生成。 一様な電場 E の中の有効作用は、付録 K の固有時間の表示で一つの不変量を虚数にしたもので、Feynman の規約（$m^2 \to m^2 - i0$）では τ の積分路が被積分関数の極 $\tau_n = n\pi/(eE)$ の上を通る。その極が虚部を与え、

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= -\frac{1}{8\pi^2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\tau}{\tau^3}\, e^{-m^2\tau}\Big[eE\tau\cot(eE\tau) - 1 + \frac{(eE\tau)^2}{3}\Big], \qquad 2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{L} = \frac{e^2E^2}{4\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\exp\Big(-\frac{n\pi m^2}{eE}\Big), \\ \mathcal{L} &\simeq \frac{m^4}{4\pi^2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\zeta(2n)\,\Gamma(2n-2)}{\pi^{2n}}\Big(\frac{eE}{m^2}\Big)^{2n}, \qquad \frac{\zeta(2n)\,\Gamma(2n-2)}{4\pi^{2n+2}} = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}\varepsilon\,\frac{\mathrm{Im}\,\mathcal{L}(\varepsilon)}{m^4\varepsilon^{n+1}} \quad \Big(\varepsilon = \frac{e^2E^2}{m^4}\Big) \end{aligned} \tag{34}$$

を得る（Schwinger [13]、付録 L）。$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{L}$ は単位体積・単位時間あたりに真空が崩壊する確率で、$n=1$ の項が対の数の生成率である。弱い場の展開の $n=2$ の項は式 (31) で、係数は $\Gamma(2n-2)$ で増えるので級数は漸近級数である。最後の式は、ε の複素平面で $\mathcal{L}$ が $\varepsilon > 0$（電場）に切断を持つことからの分散関係で、虚部の積分が展開の係数を項ごとに与える（Borel の関係）。

場が一様でないとき、$m^2 \gg eE$ の極限の虚部は worldline instanton で決まる。Euclid の空間の閉じた世界線の作用 $m\times$(長さ)$+ie\oint A\cdot\mathrm{d}x$ を停留させる閉曲線は、(x_3, x_4) 面の曲率が $eE(x_3)/m$ の曲線で、電場 $E(x_3) = E\,h(kx_3)$（h は偶関数、$f(\xi) = \int_0^\xi h$）では、$f(kc) = \tilde{\gamma} \equiv mk/(eE)$ を満たす $x_3 = \pm c$ で折り返す一つの閉曲線になる。その作用は、囲む電場の束 Φ を使って

$$S_0 = m\,\ell - e\Phi = 2\int_{-c}^{c}\mathrm{d}x_3\sqrt{m^2 - e^2A_0(x_3)^2}, \qquad S_0\big|_{h=\mathrm{sech}^2} = \frac{\pi m^2}{eE}\,\frac{2}{1+\sqrt{1-\tilde{\gamma}^2}} \tag{35}$$

である（ℓ は長さ、$eA_0 = \frac{eE}{k}f(kx_3)$、付録 L、Dunne と Schubert [27]）。n 回まわる曲線の作用は nS_0、一様な場では半径 $m/(eE)$ の円で $S_0 = \pi m^2/(eE)$ になる。二つ目の等号の右辺は、横の運動量 0、エネルギー 0 のモードのトンネルの WKB の指数である。$\tilde{\gamma} \geq 1$（場の幅 $1/k$ が Compton 波長 $1/m$ より狭い）では閉曲線がなく、対は生じない。$E(x_3) = E\,\mathrm{sech}^2(kx_3)$（Sauter のポテンシャル $eA_0 = \lambda\tanh(kx_3)$、$\lambda = eE/k$）では、エネルギー ω、横の運動量 $p_\perp$ のモードの対の数の期待値が厳密に知られていて（Nikishov [29]）、

$$\begin{aligned} \bar{n} &= \frac{2\sinh(\pi p_1/k)\sinh(\pi p_2/k)}{\cosh(2\pi\lambda/k) - \cosh[\pi(p_1-p_2)/k]}, \qquad p_{1,2} = \sqrt{(\lambda\pm\omega)^2 - m_\perp^2}, \quad m_\perp^2 = m^2 + p_\perp^2, \\ \frac{\mathrm{Im}\,\Gamma}{A\mathcal{T}} &= -\int\frac{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}^2p_\perp}{(2\pi)^3}\ln(1-\bar{n}) \;\simeq\; \frac{(eE)^{5/2}}{8\pi^3 mk}\,(1-\tilde{\gamma}^2)^{5/4}\,e^{-S_0} \qquad (m^2 \gg eE) \end{aligned} \tag{36}$$

となる（A は電場に垂直な面積、$\mathcal{T}$ は時間、積分は $|\omega| < \lambda - m_\perp$、付録 L）。最後の式は、$\bar{n} \simeq e^{-W(\omega, m_\perp)}$（$W(0,m) = S_0$）を ω と $m_\perp^2$ について鞍点の近くで積分したもので、Dunne ら [28] のスカラー粒子の結果のスピンの自由度 2 倍に等しい。$k \to 0$ では、一様な場の $n=1$ の項を各点の場で積分した局所一様場の近似 $\int\mathrm{d}x_3\,\mathrm{Im}\,\mathcal{L}(E(x_3))$ に一致する。

4 検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [4] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。ノートを書く前に、式 (5) の Π_f と Σ_f（D 次元で記号として）、頂点の紫外の極（一般の ξ）、質量殻上の頂点が ξ によらないこと、F_1^Λ と F_2 の Feynman パラメータの式（Package-X との数値の比較）、Σ_V と Σ_S の ξ 依存の打ち消し（極質量）、式 (12) の四つのスピン和は、FeynCalc で予備的に確かめた。$\sum|\mathcal{M}_C|^2$ の途中のトレースは、Dirac 行列を陽に作った数値でも確かめた。正式な検算は手順 (2)、(3) で行う。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。赤外の極を含む量は、紫外と赤外の極の係数と有限部分を別々に比べる。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は、これまでのノートと同じく $\overline{\mathrm{MS}}$ の値に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、$\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。手順 (8)〜(11) の量の導出は、その手順で付録に加えた。Schwinger の対生成はループの道具を使わず、Mathematica と Python で独立に数値を求めて比べる。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則・Furry の定理	付録 A	FeynArts の模型の係数、光子 3 点の図の和が 0	—	—	UFO の頂点と図の数
木の振幅とスピン和 (11)、(12)	付録 G	記号として一致。偏極ベクトルを陽に作った数値も	—	—	断面積
1PI 関数の極、対抗項、Ward 恒等式 (3)、(6)	付録 C、付録 D	一般の ξ で極を抽出。光子 4 点の和が有限	解析式	—	—
1PI 関数の有限部分 (7)、形状因子	付録 D	対抗項を加える	解析式	数値（赤外の極も）	—
1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ (13)、箱の図	付録 H	記号として比べる（FormCalc でも）。ξ によらないこと	数値	数値	MadLoop
S 行列要素と on-shell の量 (10)	付録 F	—	—	数値	MadLoop（極の係数も）
実の放射を含む断面積	付録 H	—	—	COLLIER	$2 \to 3$
繰り込み群 (8)、(9)	付録 E	μ を変えて評価	記号（μ の微分）と数値	数値	MadLoop の μ_R
異常磁気モーメント	付録 I	射影で F_2 を抽出	解析式	数値	—
走る結合、Uehling、Landau 極	付録 J	真空偏極の展開	解析式	数値	—
光子 – 光子散乱	付録 K、付録 D	6 つの箱の和、低エネルギーの展開（FormCalc でも）	数値	数値（COLLIER は 4 次元の分子と R2）	MadLoop、MadEvent
Schwinger の対生成	付録 L	—	—	—	—

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `SpinorQED.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 四つの過程の木の振幅とスピン和を FeynCalc で記号として確かめ、Dirac 行列、スピノル、偏極ベクトルを陽に作った数値でも確かめる（偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ で置き換えてよいことも）。断面積を MadGraph と比べる。(3) 1 ループの 1PI 関数 Π_f、Σ_f、Λ^μ の極と対抗項を一般の ξ で FeynCalc・Package-X で確かめ、Ward 恒等式、Furry の定理、光子 4 点関数の有限性を確かめる。有限部分と赤外の極を Package-X・LoopTools・COLLIER で比べる。(4) 1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求め、紫外の極が対抗項で消えること、ξ によらないこと、赤外の極、箱の図を確かめ、虚部をユニタリー性で確かめる。(5) 極質量、留数、$\alpha(0)$ で S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 軟光子と硬い光子の放射を含めた $e^+e^- \to \mu^+\mu^-(\gamma)$ の断面積を α^3 の次数で求め、赤外の極が消えることを確かめ、硬い光子の部分を MadGraph と比べる。前後の非対称度も求める。(7) S 行列要素と極質量の μ 依存から β_e と γ_m を読み取り、文献の値と比べる。(8) 異常磁気モーメント：$F_2(0)$ を e と μ で確かめ、μ 粒子の $g-2$ への電子の真空偏極の寄与（2 ループ）を 1 ループの量の積分として求め、文献の値と比べる。(9) 走る結合：真空偏極の分散関係、有効結合 $\alpha(q^2)$、Uehling のポテンシャル [11]、$\overline{\text{MS}}$ と on-shell の Landau 極を求める。(10) 光子 – 光子散乱：6 つの箱の和を FeynCalc と FormCalc、ループで誘起される過程の MadLoop で求め、低エネルギーで Euler–Heisenberg の有効作用 [12] と比べる。(11) Schwinger の対生成 [13]：一様な電場での Euler–Heisenberg の有効作用の虚部、worldline instanton の作用と前因子を求め、空間的に一様でない場で数値の worldline instanton と既知の結果を比べる。

表 4: MadGraph が生成した木の図の数と、その内訳。

過程	図の数	内訳
(A) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$	1	s チャンネルの光子
(B) $e^+e^- \to e^+e^-$	2	s、t チャンネルの光子
(C) $e^-\gamma \to e^-\gamma$	2	s、u チャンネルの電子
(D) $e^+e^- \to \gamma\gamma$	2	t、u チャンネルの電子
$e^-\mu^- \to e^-\mu^-$	1	t チャンネルの光子（(A) の交差）
$e^-e^- \to e^-e^-$	2	t、u チャンネルの光子（Møller）
$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$	4	(A) の 4 本の外線のどれかから光子を放射
$e^+e^- \to e^+e^-\gamma$	8	(B) の二つの図のそれぞれで 4 本の外線から放射
$e^+e^- \to \gamma\gamma\gamma$	6	電子の線に 3 つの光子を付ける順序 3!

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1)〜(11) はそれぞれ `run_model_check.sh`、`run_tree_check.sh`、`run_oneloop_check.sh`、`run_scat_check.sh`、`generate_SpinorQED_NLO.sh` と `run_madloop_check.sh`、`run_xsec_check.sh`、`run_rg_check.sh`、`run_g2_check.sh`、`run_running_check.sh`、`run_lbl_check.sh`、`run_schwinger_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/SpinorQED.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) からゲージ固定の項と対抗項を除いた部分で、ゲージ群 $U(1)$ の電荷 $Q=-1$ を二つのフレーバーに与え、共変微分で結合を書いた。パラメータの名前と MadGraph の結合の次数の決め方は付録 M に示す。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は二つで、どちらも $-i\,\mathtt{ee}\,\gamma^\mu$ となり、図 1 の $ieQ_f\gamma^\mu = -ie\gamma^\mu$ と一致した。光子の自己結合は現れない。FeynArts の模型では、頂点はカイラルな射影の係数の組 $\{c_L, c_R\} = \{i\,\mathtt{gc1}, i\,\mathtt{gc1}\}$（$\mathtt{gc1} = -\mathtt{EL}$）として書かれ、$c_L\omega_- + c_R\omega_+ = -i\,\mathtt{EL}\,\gamma^\mu$ である。FeynRules は電荷の単位 `ee` を FeynArts の電荷 `EL` に置き換えた。光子の伝播関数は FeynArts の一般の模型の $-i[g_{\mu\nu} - (1-\xi)k_\mu k_\nu/k^2]/k^2$ で、`GaugeXi[V[1]]` が ξ である。UFO では、頂点の Lorentz 構造が `FFV1`（γ^μ）、結合が `GC_1` $= -i\,\mathtt{ee}$ で、次数は `QED`$= 1$ である。FeynArts の模型と UFO は `Src/generated/` に書き出した。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 4 の数の図を生成し、すべて手で数えた数と一致した。スクリプトは `generate_SpinorQED.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅とスピン和。** 式 (11)、(12) を三つの独立な方法で確かめた。スクリプトは `tree_feyncalc.wl`、`tree_sigma.py`、`tree_mg5.mg5`、`tree_me_points.f`、格子を直した MadGraph の `mg5_tpole.py` と `tree_mg5_tpole.mg5`（手順 (6) で加えた）である。

一つ目は FeynArts と FeynCalc で、図の数は (A)〜(D) で 1、2、2、2 である。振幅そのものを、外線のスピンと偏極についての和 $\sum|\mathcal{M}_{\mathrm{FC}} \mp \mathcal{M}_{\mathrm{note}}|^2$（$\mathcal{M}_{\mathrm{note}}$ は式 (11)）で比べた。光子の偏極については、もう一方の光子の運動量を補助のベクトルとする横波だけの和をとった。この和は正定値なので、0 になれば、すべてのスピンと偏極で振幅が一致する。(B)、(C)、(D) は全体の符号も含めて一致し、(A) は全体の符号だけが逆だった。全体の符号は外線のフェルミオンの演算子を並べる順序の規約で決まり、物理量には現れない。二つの図の相対的な符号を持つ (B) が一致していることが、Fermi 統計の符号の確認になる。スピン和は、光子の偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ としても、横波だけの和としても、式 (12) と記号として一致した。(D) と (C) の交差の関係も記号として確かめた。ゲージの構造も確かめた。(A)、(B) の内線の光子の伝播関数に ξ を残すと、$\partial\mathcal{M}/\partial\xi$ は外線のスピノルの Dirac 方程式で 0 になる。(C)、(D) の外線の光子の偏極をその運動量に置き換えた振幅は、スピンともう一方の光子の偏極についての 2 乗の和が 0 になる（Ward 恒等式、付録 G）。

二つ目は、Dirac 行列、スピノル、実の横波の偏極ベクトルを陽に作った数値である。トレースを使わず、Feynman 則の振幅をスピンと偏極の組ごとに計算して 2 乗を足した。各過程 24 点（$\sqrt{s}$ が 4 通り、$\cos\theta$ が 6 通り）で、式 (12)

表 5: MadGraph の木の断面積と、式 (12) を角度で数値積分した値。単位は pb（$e=1$、$m_e=1$、$m_\mu=1.7$ を GeV と読む）。誤差は MadGraph の表示の統計誤差で、最後の列は（MadGraph − 数値積分）/ 誤差である。表示の桁が誤差より粗いとき（(A) の $\sqrt{s}=10$）は、最後の桁の半分を誤差とした。(B) は $|\cos\theta|<0.9$ に制限した。右の 2 列は、t チャンネルの不変量の格子を電子の極のまわりにとりなおした MadGraph（手順 (6)、`mg5_tpole.py`）で、値は走行のバナーの 6 桁の値から読んだ。(A) と (B) には質量のある t チャンネルの伝播関数がなく格子は変わらないので、元の列との違いは乱数による。下の 3 行のうち 2 行は (C) を $|\cos\theta_e|<0.98$ に制限したもので、MadGraph が拾いきれない後ろ向きの山を除いている。最後の行は事象を 10 万個にした (C) である。

過程	$\sqrt{s}$	数値積分	MadGraph	ずれ / 誤差	極の格子	ずれ / 誤差
(A) $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$	4	6.0133×10^5	$6.014\times10^5\pm61$	1.14	$6.0132\times10^5\pm46$	−0.23
	6	3.0716×10^5	$3.071\times10^5\pm53$	−1.09	$3.0716\times10^5\pm53$	0.04
	10	1.0696×10^5	$1.069\times10^5\pm23$	−1.26	$1.0694\times10^5\pm26$	−0.88
(B) $e^+e^-\to e^+e^-$	4	3.9281×10^7	$3.922\times10^7\pm4.4\times10^4$	−1.38	$3.9329\times10^7\pm7.3\times10^4$	0.67
	6	1.4587×10^7	$1.458\times10^7\pm1.8\times10^4$	−0.42	$1.4601\times10^7\pm1.2\times10^4$	1.13
	10	4.8738×10^6	$4.876\times10^6\pm5.8\times10^3$	0.39	$4.8742\times10^6\pm2.8\times10^3$	0.15
(C) $e^-\gamma\to e^-\gamma$	4	3.0635×10^6	$3.018\times10^6\pm3.3\times10^3$	**−13.63**	$3.0656\times10^6\pm1.2\times10^3$	1.75
	6	1.7170×10^6	$1.707\times10^6\pm1.6\times10^3$	**−6.39**	$1.7174\times10^6\pm6.5\times10^2$	0.75
	10	7.8186×10^5	$7.816\times10^5\pm6.4\times10^2$	−0.41	$7.8169\times10^5\pm2.0\times10^2$	−0.85
(D) $e^+e^-\to\gamma\gamma$	4	2.7468×10^6	$2.749\times10^6\pm2.1\times10^3$	1.03	$2.7479\times10^6\pm1.3\times10^3$	0.82
	6	1.3788×10^6	$1.378\times10^6\pm1.1\times10^3$	−0.71	$1.3800\times10^6\pm8.3\times10^2$	1.42
	10	6.0448×10^5	$6.038\times10^5\pm4.8\times10^2$	−1.41	$6.0432\times10^5\pm2.4\times10^2$	−0.68
(C) $\lvert\cos\theta_e\rvert<0.98$	4	2.9017×10^6	$2.901\times10^6\pm1.8\times10^3$	−0.37		
	6	1.5774×10^6	$1.578\times10^6\pm7.8\times10^2$	0.75		
(C) 事象 10 万個	4	3.0635×10^6			$3.0635\times10^6\pm3.5\times10^2$	−0.02

との相対的なずれは 1×10^{-15} 以下である。$\xi=0,3$ の振幅は $\xi=1$ の振幅と相対 10^{-33} で等しく、偏極を運動量に置き換えた振幅は元の振幅の 4×10^{-16} 倍以下だった。点 $\sqrt{s}=5$、$\cos\theta=0.3$ のスピン和は、FeynCalc と数値ですべての桁が一致した（付録 M）。(A) の断面積の数値積分は 付録 G の閉じた形と 2×10^{-16} で一致した。(C) の断面積は閉じた形の Klein–Nishina の式と 10^{-7}（表の丸め）で一致し、低エネルギーで Thomson の断面積に近づく。光子のエネルギー ω（電子の静止系）の展開 $\sigma/\sigma_{\rm T}=1-2x+\frac{26}{5}x^2+O(x^3)$（$x=\omega/m$）とは、$x=10^{-4}$ ですべての桁、$x=10^{-3}$ で 1.3×10^{-8}（x^3 の項 $-\frac{133}{10}x^3$ の大きさ）まで一致した。

三つ目は MadGraph の断面積で、結果を表 5 に示す。(B) は $t=0$ の Coulomb 極で全断面積が発散するので、$|\cos\theta|<0.9$ に制限した。(A)、(B)、(D) と $\sqrt{s}=10$ の (C) は、式 (12) の数値積分と統計誤差の 1.5 倍以内で一致した。ところが (C) は $\sqrt{s}=4$、6 で MadGraph の値が 1.5%、0.6% 小さく、統計誤差の 14 倍と 6 倍ずれた。原因を調べた。MadGraph の行列要素そのもの（standalone の出力）は、21 点で式 (12) と相対 10^{-15} で一致した。電子の散乱角を $|\cos\theta_e|<0.98$ に制限すると、MadGraph は数値積分と統計誤差の範囲で一致した（表 5）。したがって、不足はすべて後ろ向き（$\cos\theta_e\to-1$）の領域にある。そこでは u チャンネルの電子の伝播関数 $1/(u-m^2)$ が最も大きく、u は運動学の端で正の値 m^4/s に達する。MadGraph の重みなしの事象のうち $u>0$ のものは、$\sqrt{s}=4$ で期待される 217 個に対して 128 個しかなかった。$|\cos\theta_e|>0.98$ だけを積分させると、誤差が 21% にもなる。積分の方式（`sde_strategy` 1、2）、ビームの順序、事象を 5 倍にした精密な下調べ（`hard_survey 2`）でも不足は変わらず（−1.48%、表示の誤差は 0.05%）、表示された誤差はこの偏りを含まない。MadGraph の位相空間の写像が、質量のある粒子の u チャンネルの伝播関数の山を運動学の端の近くで十分に拾えないのである。擬スカラー湯川のノート [3] の $\phi\phi\to\phi\psi\bar\psi$ で見たフェルミオンの伝播関数の山の不足と同じ型で、ここでは $2\to2$ の過程で明確に現れた。この問題は計算環境の手引き（`~/hep/README.md` の既知の問題）に加えた。手順 (6) の $e^+e^-\to\mu^+\mu^-\gamma$ でも、光子が電子に沿う向きの山の積分に注意する。原因は手順 (6) で特定した。MadGraph は $u=(p-k')^2$ を t チャンネルの不変量として選び、その格子の初めの形が電子の質量による極のずれを使わないので、$u>0$ の極に近い領域が幅の広い一つのビンに入る。格子を極のまわりにとりなおすと、四つの過程のすべてが統計誤差の 1.8 倍以内で一致した（表 5 の右の 2 列）。

■ **手順 (3)：1 ループの 1PI 関数。** 式 (5)、(6)、(7)、(10) と、Ward 恒等式 (3) を確かめた。スクリプトは `oneloop_feyncalc.wl`、`oneloop_collier.f90`、`oneloop_numeric.py` である。FeynArts の 1PI 図は、光子の

表 6: 1 ループの 1PI 関数の数値の検算（$e=1$、$m_e=\mu=1$、$m_\mu=1.7$）。各ツールの値と基準（mpmath による式 (7)、(5)、(10) の積分。$q^2 \geq 4m^2$ の F_1^Λ、F_2 は COLLIER）との最大のずれで、有限部分は相対、極の係数は絶対のずれである。10^{-16} 未満は「$< 10^{-16}$」とした。点の数は Π_f が q^2 7 点 × 2 フレーバー、Σ_V、Σ_S が p^2 5 点 × ξ 3 通り × 2 フレーバー、F_1^Λ、F_2 が q^2 8 点、R が ξ 3 通り × 2 フレーバーである。「—」はそのツールで計算できないもので、$q^2=0$ の F_1^Λ は LoopTools と COLLIER が、R は Package-X が評価できない（付録 M）。

関数	Package-X	LoopTools	COLLIER
$\Pi_f^{\mathrm{R}}(q^2)$	2×10^{-16}	1.2×10^{-14}	4.0×10^{-15}
$\Sigma_V^{\mathrm{R}}(p^2)$	$<10^{-16}$	1.6×10^{-14}	2.0×10^{-14}
$\Sigma_S^{\mathrm{R}}(p^2)$	$<10^{-16}$	6.6×10^{-15}	5.8×10^{-15}
$F_1^\Lambda(q^2)$ 有限部分 / 極	6.6×10^{-16} / 7×10^{-15}	9.9×10^{-16} / 4×10^{-15}	8.8×10^{-16} / 7×10^{-15}
$F_2(q^2)$	5.9×10^{-16}	3.9×10^{-16}	3.9×10^{-16}
R_f-1 有限部分 / 赤外の極	—	1.1×10^{-15} / 4×10^{-16}	1.6×10^{-15} / 1×10^{-15}

1 点、2 点、3 点、4 点関数で 2、2、4、12 個、電子と μ 粒子の自己エネルギーで 1 個ずつ、頂点で 1 個で、図 2 の数（フレーバーごと）と一致した。光子の伝播関数にはゲージパラメータ ξ を残した。

記号の検算の結果は次の通りである。光子の 1 点関数は 0 である。光子の 2 点関数は二つのフレーバーの和として式 (5) の Π_f と D 次元で一致し、$q_\mu\Pi^{\mu\nu}=0$ を満たす。電子と μ 粒子の自己エネルギーは、一般の ξ で式 (5) の閉じた形 $\xi(D-2)\not{p}B_1+(D-1+\xi)mB_0$ と D 次元で一致した。ただし FeynCalc の TID は、ゲージ依存の部分の 2 重の光子の伝播関数を $C_0(0,p^2,p^2;0,0,m^2)$ と書く。これを 付録 D の部分積分の関係で A_0、B_0 に直してから比べた。この関係そのものは、$p^2=\frac{1}{2},3,-2$ で Package-X と LoopTools の数値（極と有限部分）で確かめた。質量殻上の頂点は ξ によらず、その形状因子は 付録 M の PaVe 関数の形と記号として一致した。光子 3 点関数の 4 つの三角形の和は 0 になった（Furry の定理）。光子 4 点関数の 12 の箱は、それぞれ紫外の極 $\propto(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}-2g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})$ を持つが、フレーバーごとの 6 つの和では 0 になった。極から読み取った δ_3、δ_2、δ_m、δ_1 は式 (6) と記号として一致し、$\delta_1=\delta_2$ である。Ward–Takahashi 恒等式は、被積分関数のレベルでは 付録 C の Dirac 行列の恒等式として任意の ξ で成り立ち、積分した形でも Feynman ゲージの質量殻外の点で $q_\mu\Lambda^\mu=\Sigma(p)-\Sigma(p')$ が記号として成り立った。

数値の検算の結果を表 6 に示す。基準は式 (7)、(5)、(10) を mpmath（30 桁）で積分した値で、B_0、B_1 は Feynman パラメータの積分、F_1^Λ、F_2 は式 (5) の w の積分である（$q^2<4m^2$。それより上では COLLIER を基準にした）。Π_f は e と μ の両方、Σ_V、Σ_S は $\xi=0,1,3$ の両方のフレーバー、F_1^Λ は紫外と赤外を合わせた極の係数と有限部分を比べた。三つのツールはすべて、有限部分で相対 2×10^{-14} 以内、極の係数で 10^{-14} 以内で一致した。式 (10) の留数は、Σ の微分を D 次元で行い、LoopTools と COLLIER の B_0'、B_1' を入れて求めた。赤外の極 $-(3-\xi)$ と有限部分 $-4+3\ln m^2$ は $\xi=0,1,3$ と二つの質量で一致した。$\xi\neq1$ で一致するのは、$(D-2)B_1'$ と $(D-1+\xi)B_0'$ の $O(\epsilon)$ と赤外の極の積から来る有限の項 $2(1-\xi)$ を含めたときだけである。Package-X の $F_1^\Lambda(0)$ と合わせると、$R_fF_1^{\mathrm{R}}(0)=1$ が極と有限部分のそれぞれで $\xi=0,1,3$ について成り立った。極質量の $\Sigma_V+\Sigma_S$ は ξ によらず、$4-3\ln m^2$ に等しかった。

■ **手順 (4)：1 ループの $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$。** 式 (15)、(16)、(17) と表 2 を、FeynCalc、FormCalc、手計算の式の三つの経路で確かめた。スクリプトは `scat_feyncalc.wl`（FeynArts + FeynCalc + LoopTools）、`scat_formcalc.wl`（FeynArts + FormCalc + LoopTools）、`scat_collier.f90`（手計算の式を COLLIER で評価）、`scat_numeric.py`（比較、mpmath、ユニタリー性）である。

記号の検算の結果は次の通りである。FeynArts の 1 ループの図は、外線の自己エネルギーを除いて 6 個（二つの頂点、二つの箱、e と μ の真空偏極）で、図 5 と一致した。直接の箱と木の干渉の分子（D 次元のトレースの積）は表 2 の多項式と記号として一致し、交差した箱の分子は直接の箱の $t\leftrightarrow u$ の -1 倍に記号として等しかった。六つの図のそれぞれの干渉を TID で PaVe 関数に直したものは、三つの有理数の点 $(s,t)=(25,-6)$、$(16,-3)$、$(30,-\frac{1}{2})$ で、式 (15) の対応する項と PaVe 関数の係数ごとに一致した。$\partial W/\partial\xi$ は、二つの頂点と真空偏極で 0、二つの箱ではそれぞれ 0 でなく、箱の和で 0 になった。図の和と $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項 $(-\delta_3+2\delta_1)B(D)$ の干渉の紫外の極は 0 になった。

数値は Feynman ゲージで、$\sqrt{s}=4,6,10$ のそれぞれ 3 点（t は有理数に選んだ）で比べた。干渉を、真空偏極

表 7: 1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の干渉 KW/e^6（$e=1$、$m_e=\mu=1$、$m_\mu=1.7$、Feynman ゲージ、$\overline{\text{MS}}$）。$1/\epsilon$ の係数（極、赤外のみ）と $\overline{\text{MS}}$ の有限部分を、スピン和を D 次元でとる CDR（FeynCalc と COLLIER の値）と、4 次元でとる FormCalc の値で示す。二つの有限部分の差は式 (17) に等しい。$\cos\theta$ は重心系での p_1 と k_1 のなす角である。

$\sqrt{s}$	t	$\cos\theta$	極	有限部分（CDR）	有限部分（4 次元のスピン和）
4	-6	-0.51786	$47.0451 - 113.3176i$	$133.1683 + 189.9832i$	$179.5567 + 78.2475i$
4	-3	0.30414	$25.5747 - 111.2749i$	$186.3852 + 165.1146i$	$212.0659 + 53.3788i$
4	-1	0.85213	$12.0157 - 118.6425i$	$242.7563 + 145.8942i$	$254.0725 + 34.1584i$
6	-20	-0.42123	$63.9637 - 78.1682i$	$-5.5558 + 224.0068i$	$77.5520 + 122.4432i$
6	-8	0.43696	$31.9611 - 78.5820i$	$115.0725 + 201.7590i$	$156.3807 + 100.1955i$
6	-1	0.93758	$9.2499 - 99.6690i$	$263.2693 + 182.6966i$	$272.6950 + 81.1330i$
10	-70	-0.51854	$89.9527 - 69.6349i$	$-145.9455 + 280.6320i$	$-15.9460 + 179.9958i$
10	-30	0.34968	$47.9214 - 63.3713i$	$25.4149 + 252.7490i$	$101.5160 + 152.1127i$
10	-5	0.89231	$23.5185 - 92.1634i$	$271.2281 + 258.4027i$	$296.9087 + 157.7664i$

（$-\delta_3$ を含む）、電子と μ 粒子の頂点（それぞれ留数 R_f を含む）、箱の四つの部分に分けた。どの部分も紫外で有限で、和を表 7 に示す。FeynCalc + LoopTools の値と、手計算の式を COLLIER で評価した値は、極の係数で相対 2×10^{-14}、有限部分で 4×10^{-15} 以内で一致した。赤外の極は、どの部分も式 (16) を mpmath で評価した値と相対 4×10^{-15} 以内で一致した。FormCalc は外線のスピン和を 4 次元でとる。その値は、どの部分でも紫外の極が対抗項と合わせて 0 になり、赤外の極は CDR の値と 4×10^{-15} 以内で一致した。有限部分は CDR と部分ごとに最大 59% ずれたが、式 (17) の分を差し引くと 5×10^{-15} 以内で一致した。差は部分ごとに極の係数の $8e^4/B(4)$ 倍で、真空偏極の部分（極がない）では差がない。

最後に、箱の虚部をユニタリー性で確かめた。$s>0$ で箱の図の虚部は二つの光子の中間状態から来て、$S^\dagger S=1$（$2\,\mathrm{Abs}\,T_{fi}=\sum_n T^*_{nf}T_{ni}$）から

$$\mathrm{Im}\,W_{\text{box}} = \sum \mathcal{M}_A^* \,\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{32\pi^2}\int \mathrm{d}\Omega \sum_{\text{偏極}} \mathcal{M}(e^+e^-\to\gamma\gamma)\,\mathcal{M}(\mu^+\mu^-\to\gamma\gamma)^*$$

である。二つ目の $\frac{1}{2}$ は同種の光子の因子、$1/(32\pi^2)$ は質量のない 2 体の位相空間である。これを、スピノルと偏極ベクトルを陽に作った式 (11) の $\mathcal{M}_D$（と、その $e\to\mu$ の置き換え）で、光子の向きの Gauss–Legendre の積分によって求めた。9 点のすべてで、ループの値と相対 6×10^{-14} 以内で一致した。頂点の部分の虚部は Coulomb の位相で赤外発散するので、この比べ方は箱に限る。

■ **手順 (5)：S 行列要素と MadLoop。** FeynRules と NLOCT で、場と質量を on-shell で、電荷を $\overline{\text{MS}}$ で繰り込む対抗項と、R2 の頂点を求めた。スクリプトは `nlo_renormalize.wl`、`nlo_nloct.wl`、`nlo_ufo.wl`（`generate_SpinorQED_NLO.sh`）と `madloop_numeric.py`（`run_madloop_check.sh`）である。NLOCT の対抗項 δZ_ψ、δm、δZ_A、δe と、それらから作られる頂点の対抗項は、式 (6)、(10) から作った手計算の値と記号として一致した。$\delta Z_\psi = -\frac{e^2}{K}[3\Delta + 4 + 3\ln(\mu^2/m^2)]$ の 3Δ は $\Delta_{\text{UV}}+2\Delta_{\text{IR}}$ で、NLOCT は赤外の極を一度区別したあと紫外の極とまとめて $1/\epsilon$ と書く。$\delta Z_A = -\Pi(0)$、$\delta e/e = \frac{4}{3}\frac{e^2}{K}\Delta_{\text{UV}}$ である。R2 の頂点は、光子とフェルミオンの 2 点関数、頂点、光子の 4 点関数の四つで、前の三つは 付録 D で手で導いた値と記号として一致した（光子の 4 点関数は手順 (10) で使う）。

この対抗項から UFO を二つ書き出した。一つは NLOCT のままで、電荷は $\overline{\text{MS}}$ の $e(\mu)$ である。もう一つは、電荷の対抗項に $-\Pi^{\text{R}}(0)/2 = \frac{2}{3}\frac{e^2}{K}\sum_f \ln(\mu^2/m_f^2)$ を加えて、電荷を e_{OS}（$\alpha(0)$）にしたものである。どちらも、質量は極質量、外線は on-shell の場の繰り込みで留数 1 なので、MadLoop の値は S 行列要素の干渉 W、W_{OS}（式 (18)）になる。MadLoop は $e^-e^+\to\mu^-\mu^+$ に、Born 1、ループ 6、R2 6、UV の対抗項 16 の図を生成した。手順 (4) の 9 点（$\mu_R=1$）と、$\sqrt{s}=6$、$t=-8$ での $\mu_R=\frac{1}{2},2,5$ で比べた結果を表 8 に示す。予想は、手計算の式を COLLIER で評価した CDR の値に式 (17) の差を足し、式 (18) で μ と電荷を換算したものである。二つの UFO とも、Born、有限部分、$1/\epsilon$ の係数が倍精度の範囲で一致した。MadLoop の有限部分は CDR の値ではなく 4 次元のスピン和の値である。CDR の値とは大きく違い、$\sqrt{s}=6$、$t=-20$ では MadLoop の 0.2456 に対して CDR は -0.0176

表 8: MadLoop と予想の比較（$e=1$、$m_e=1$、$m_\mu=1.7$ は極質量）。$\mu_R=1$ の 9 点と $\mu_R=\frac{1}{2},2,5$ の 3 点の、相対のずれの最大である。予想は、COLLIER の CDR の値（式 (15)）に式 (17) の差を足し、式 (18) で換算したもの。最後の列は、式 (17) を足さない CDR の値との相対のずれの最大で、MadLoop が 4 次元のスピン和の規約であることを示す。図の数は MadGraph が生成した Born、ループ、R2、UV の対抗項の図である。

電荷	図（Born、ループ、R2、UV）	Born	有限部分	$1/\epsilon$	CDR の値とのずれ
$\overline{\text{MS}}$ の $e(\mu)$	1, 6, 6, 16	9×10^{-16}	7.6×10^{-13}	2.0×10^{-12}	15
$\alpha(0)$	1, 6, 6, 16	9×10^{-16}	5.1×10^{-13}	2.0×10^{-12}	5.8

と符号まで違う。MadLoop は分子を 4 次元で作り、R2 で D 次元のループの代数を補い、外線は 4 次元にとるので、FormCalc と同じ規約になる。たとえば $\sqrt{s}=4$、$t=-6$、$\mu_R=1$ で、MadLoop の有限部分 $\frac{1}{4}\sum 2\,\mathrm{Re}\,W$ は 0.5685280930716（$\overline{\text{MS}}$ の電荷）、0.5321780801143（$\alpha(0)$）で、CDR の値は 0.4216491 である。

はじめ、$\overline{\text{MS}}$ の電荷の UFO だけが相対 2×10^{-8} ずれ、そのずれは $\ln\mu_R$ の 1 次式だった。原因は MadGraph の UFO から Fortran への変換で、UFO に小数で書かれた係数 -0.08333333333333333（$=-1/12$、光子の場の繰り込みの対数の係数）が -8.333333×10^{-2} と 7 桁に切り詰められていた。光子の伝播関数の対抗項の同じ対数は $1/6$ という分数で書かれていて正確なので、頂点の対抗項との打ち消しが相対 4×10^{-8} だけ崩れる。$\alpha(0)$ の UFO では、加えた電荷の項が同じ切り詰めを受けて頂点の中で打ち消すので、ずれが見えなかった。UFO の小数を分数 `(1./12.)` に書き直すと、ずれは 10^{-12} 以下になった（付録 M）。

■ **手順 (6)：実の光子の放射を含む断面積。** 式 (19)、(20)、(21) を確かめ、α^3 の次数の断面積と前後の非対称度を $\sqrt{s}=4,6,10$ で求めた（$e(\mu=1)=1$、$m_e=1$、$m_\mu=1.7$ は極質量）。スクリプトは `real_feyncalc.wl`（FeynArts + FeynCalc）、`xsec_collier.f90`（仮想の補正を角度の積分の節点で）、`xsec_mg5.mg5`（MadGraph）、`mg5_tpole.py` と `xsec_mg5_tpole.mg5`（MadGraph の格子の修正）、`xsec_numeric.py`（軟光子、硬い光子、断面積、比較）である。

放射の振幅は FeynArts の 4 つの図で、偏極を k に置き換えた振幅は消え（Ward 恒等式）、偏極の和を $-g$ にした値と横波だけの和にした値は記号として一致した。スピンと偏極の和は、スピノルと偏極ベクトルを陽に作った値と相対 7×10^{-14}、MadGraph の standalone の行列要素と 8×10^{-14} 以内で 5 点で一致した。光子のエネルギー ω を小さくすると、$\omega^2\sum|\mathcal{M}_\gamma|^2$ はアイコナールの因子と木の積に $O(\omega)$ で近づいた（$\omega=10^{-2},10^{-4},10^{-6}$ でずれ $1.4\times10^{-3},10^{-5},10^{-7}$）。軟光子の因子の対の積分は、$D$ 次元の表示（式 (19)）と光子の質量での閉じた形が相対 3×10^{-15} で一致した。角度の積分の 48 の節点のすべてで、仮想の補正の極 $2\,\mathrm{Re}\,W$ と $B(4)S$ の極の和は相対 4×10^{-14} 以内で 0 になった（Bloch–Nordsieck）。硬い光子の断面積 σ_H は、光子を先にとる変数の求積と、Dalitz の変数のモンテカルロ（2×10^7 点）で、三つのエネルギーで統計誤差の 1.1 倍以内で一致した。

結果を表 9 と図 6 に示す。σ_S と σ_H はそれぞれ $\ln\Delta E$ で大きく変わるが、和は $\Delta E\to0$ で一定の値に近づき、残る差は ΔE に比例した（$\sqrt{s}=4$ で傾き 0.0953、$\Delta E=10^{-1}$ から 10^{-3} まで同じ傾き）。表の $\Delta E\to0$ の値は、$\Delta E=3\times10^{-3}$ と 10^{-3} からの 1 次の外挿である。仮想の補正と軟光子の放射は、CDR と 4 次元のスピン和で個々には値が違い（$\sqrt{s}=10$ の δ_V は -0.072 と $+0.142$ で符号まで違う）、和は二つの規約で相対 2×10^{-16} 以内で一致した。第 3 節で述べた、規約によらないことの数値の確かめである。結合は $\alpha=1/(4\pi)$ と大きく、補正 δ は 17%〜40% になる。補正は α に比例するので、物理の α では $4\pi\alpha_{\text{phys}}\approx0.092$ 倍の 1.5%〜3.7% に当たる（質量比は 1.7 のまま）。前後の非対称度は正で、$\Delta E=10^{-3}$ では仮想の補正（箱の図）と軟光子の部分が正、硬い光子の部分が負で、互いに大きく打ち消す。

MadGraph との比較を表 10 に示す。光子のエネルギーを $\Delta E=0.1$ 以上とした硬い光子の断面積は、$\sqrt{s}=4$ では MadGraph と統計誤差の 0.2 倍で一致した。ところが $\sqrt{s}=6$、10 では MadGraph の値が 4.0%、3.8% 小さかった（$\sqrt{s}=6$ で統計誤差の 40 倍。$\sqrt{s}=10$ では MadGraph の表示する誤差が 9% と大きい）。MadGraph の行列要素そのものは正しい（上の 5 点）。不足は光子のエネルギーの全域にわたり（$\sqrt{s}=10$ で $\omega<0.3$ が 6%、$\omega>1$ が 2%）、光子をビームから離しても（$|\cos\theta_\gamma|<0.9$）10〜13% と消えず、`sde_strategy 2` でも 3.4% 残った。

原因を詰めた。始状態の放射では、電子の伝播関数 $1/[(p_1-k)^2-m_e^2]=-1/(2p_1\cdot k)$（陽電子では p_2）が、光子が電子に沿う向きで大きくなる。極からの距離を $y\equiv\min(2p_1\cdot k,\,2p_2\cdot k)/m_e^2$ で測り、MadGraph の事象を y

表 9: $e^+e^- \to \mu^+\mu^-(\gamma)$ の α^3 の次数の補正（$e(\mu=1)=1$、$m_e=1$、$m_\mu=1.7$）。$\delta_X = \sigma_X/\sigma_A$ で、δ_V と δ_S は 4 次元のスピン和と CDR の値（「/」の左と右）、δ_S、δ_H は $\Delta E = 10^{-3}$ の値である。δ は $\delta_V+\delta_S+\delta_H$ を $\Delta E \to 0$ に外挿した値で、二つの規約で同じになる。$\alpha(0)$ の列は電荷を $e_{\rm OS}=1$ とした値（式 (18)）。$A_{\rm FB}$ は式 (21) の $\Delta E \to 0$ の値で、括弧の中は $\Delta E = 10^{-3}$ での仮想の補正、軟光子、硬い光子の寄与である。

$\sqrt{s}$	σ_A (pb)	δ_V	δ_S	δ_H	δ	δ ($\alpha(0)$)	$A_{\rm FB}$
4	6.0133×10^5	0.31682 / 0.26518	−0.75583 / −0.70418	0.60528	0.16618	0.14826	0.10641 (0.036, 0.292, −0.222)
6	3.0716×10^5	0.23950 / 0.11812	−1.43793 / −1.31654	1.43163	0.23315	0.21523	0.13223 (0.105, 0.630, −0.603)
10	1.0696×10^5	0.14182 / −0.07214	−2.27765 / −2.06369	2.53888	0.40301	0.38509	0.13763 (0.209, 0.904, −0.976)

表 10: 硬い光子の部分（$E_\gamma > 0.1$）の断面積と前後の非対称度。求積とモンテカルロは $\mathcal{M}_\gamma$ の式（`msq_eemumua.py`）の積分、MadGraph は事象 5 万個の値で、誤差は MadGraph の表示する統計誤差である。「極の格子」は t チャンネルの不変量の格子を電子の極のまわりにとりなおした MadGraph（`mg5_tpole.py`、表 11）の値である。$A_{\rm FB}$ の MadGraph の値は元の格子の事象の数え上げで、誤差は 2 項分布の統計誤差である。

$\sqrt{s}$	求積 (pb)	モンテカルロ (pb)	MadGraph (pb)	極の格子 (pb)	$A_{\rm FB}$（求積）	$A_{\rm FB}$（MadGraph）
4	7.7653×10^4	$(7.7666\pm0.0032)\times10^4$	$(7.767\pm0.011)\times10^4$	$(7.7695\pm0.0063)\times10^4$	−0.3011	-0.3027 ± 0.0043
6	1.6078×10^5	$(1.6072\pm0.0018)\times10^5$	$(1.544\pm0.002)\times10^5$	$(1.6052\pm0.0021)\times10^5$	−0.3812	-0.3878 ± 0.0041
10	1.2034×10^5	$(1.2008\pm0.0023)\times10^5$	$(1.158\pm0.107)\times10^5$	$(1.2023\pm0.0017)\times10^5$	−0.3524	-0.3532 ± 0.0042

の区間ごとに数えて求積と比べた（表 11。求積は $y > y_c$ を積分の範囲に入れて計算した）。$\sqrt{s}=6$、10 の不足は極の近くに集まり、$y<0.1$ では正しい値の 0.60 倍、0.62 倍、$0.1\le y<0.3$ では 0.91 倍、0.92 倍しかなかった。不足のそれぞれ 4 分の 3、3 分の 2 が $y<1$ から来る。MadGraph（MadEvent [16]）はこの二つのチャンネルで、$t=(p_1-k)^2$ などの不変量を $x=-t/s$ で表し、区間 $[-1,1]$ を 96 のビンに分けた VEGAS [17] の格子で選ぶ。格子の初めの形は質量のない伝播関数の極 $x=0$ に合わせたもので、カットから決まる $x_o = 0.1^2/s$ より上を対数の間隔にとり、伝播関数の質量による極のずれ $-m_e^2/s$ は使わない（付録 M）。電子の極は $x=-m_e^2/s$ にあるので、$y<1$（$x<0$）の領域は、初めは $[-1,0]$ ほどの幅の一つのビンに入る。この領域は σ_H の 53%（$\sqrt{s}=6$）、34%（$\sqrt{s}=10$）を占める。格子の適応はこの山に届かず、$\sqrt{s}=6$ の下調べの後の格子でも、最初のビンは $y<0.62$（σ_H の 36%）を含んでいた。そこの点はまれにしか選ばれず、選ばれると重みが大きい。積分の期待値は格子によらないが、重みの分布の裾が重いので、有限の点数では値が小さく出やすく、表示の誤差も当てにならない。

この診断を確かめるため、格子の初めの形だけを、極 $x=-m_e^2/s$ からの距離について対数の間隔に変えた（`mg5_tpole.py`。ヤコビアン、チャンネル、カット、適応の手順は変えない）。σ_H は三つのエネルギーで 0.16% 以内（統計誤差の 1.3 倍以内）で一致し、表示の誤差も 0.1% 程度に下がった（表 10）。y のどの区間でも、比は統計誤差の 1.2 倍以内で 1 になった（表 11）。$\sqrt{s}=4$ では元の格子でも一致したのは、与えた ω での $2p_1\cdot k$ の範囲 $(E+|\boldsymbol{p}|)/(E-|\boldsymbol{p}|)$ が 14 と狭く（$\sqrt{s}=6$ で 34、10 で 98）、適応が追いつくためとみられる。光子のエネルギーのどの区間にも $y<1$ の領域があり、$|\cos\theta_\gamma|<0.9$ でも $y\gtrsim 0.1$ の極に近い領域は残り、`sde_strategy` はチャンネルの重みを変えるだけで格子の初めの形は変えないので、上の診断で不足が消えなかったこととも合う。

手順 (2) の Compton 散乱の不足（後ろ向きの u チャンネルの山、表 5）も同じ原因である。MadGraph は $u=(p-k')^2$ を t チャンネルの不変量として同じ格子で選び、極 $u=m_e^2$ に近い $u>0$ の事象が足りなかった。同じ修正で、MadGraph の断面積は $\sqrt{s}=4$、6、10 で数値積分と +0.07%、+0.03%、−0.02%（統計誤差の 1.8、0.8、0.9 倍）で一致した（修正前は −1.5%、−0.6%、−0.03%。表 5）。$\sqrt{s}=4$ で事象を 10 万個にすると、ずれは統計誤差の 0.02 倍だった。t と u のチャンネルを質量のある電子が走る $e^+e^-\to\gamma\gamma$ は、元の格子でも一致していた。そこでは t の上端が $m_e^2(|\boldsymbol{p}|-E)/(E+|\boldsymbol{p}|)<0$ で $x>0$ にとどまり、カットのないときの $x_o=10^{-4}$ より上の対数の部分に山が入るからである。修正後も統計誤差の 1.4 倍以内で一致し、極のない (A)、(B) も変わらなかった。擬スカラー湯川のノート [3] の $2\to3$ の不足もフェルミオンの伝播関数の山で、同じ原因とみられるが、確かめていない。一方、硬い光子の部分の前後の非対称度は、三つのエネルギーで MadGraph の事象と統計誤差の 1.6 倍以内で一致し、格子を直した後も 1.2 倍以内で一致した。

表 11: 硬い光子の部分（$E_\gamma > 0.1$）を、電子の極からの距離 $y = \min(2p_1\cdot k, 2p_2\cdot k)/m_e^2$ の区間に分けた比較。「割合」は求積の σ_H のうちその区間の割合、「元の格子」と「極の格子」は、MadGraph の事象の数の割合に MadGraph の断面積を掛けて求積の値で割った比である。括弧の中は事象の数の統計誤差（最後の桁の単位）。「極の格子」は t チャンネルの不変量の格子を電子の極のまわりにとりなおした MadGraph（`mg5_tpole.py`）である。$\sqrt{s} = 4$ では運動学で $y < 2.2$ である。

$\sqrt{s}$		$[0, 0.1)$	$[0.1, 0.3)$	$[0.3, 1)$	$[1, 3)$	$[3, 10)$	$[10, \infty)$
4	割合	0.019	0.287	0.588	0.106		
	元の格子	1.002(32)	1.004(8)	0.998(6)	1.000(14)		
	極の格子	0.978(32)	1.004(8)	1.003(6)	0.983(14)		
6	割合	0.023	0.133	0.371	0.316	0.154	0.002
	元の格子	**0.597(22)**	**0.910(11)**	0.975(7)	0.984(8)	0.974(11)	0.94(9)
	極の格子	0.982(29)	0.996(12)	0.995(7)	1.002(8)	1.003(11)	1.02(9)
10	割合	0.028	0.087	0.225	0.293	0.243	0.124
	元の格子	**0.617(21)**	**0.917(14)**	0.971(9)	0.977(8)	0.987(9)	0.972(12)
	極の格子	0.976(27)	1.012(15)	0.997(9)	0.995(8)	1.010(9)	0.988(13)

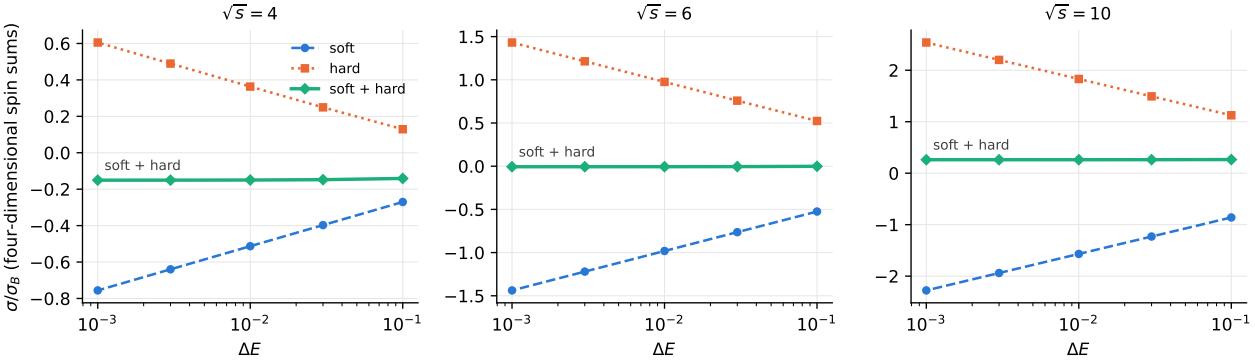


図 6: 軟光子の部分 σ_S、硬い光子の部分 σ_H（4 次元のスピン和、σ_A で割った値）と、その和の ΔE による変化。それぞれは $\ln \Delta E$ で変わるが、和はほぼ一定で、残る変化は ΔE に比例する。

■ **手順 (7)：繰り込み群。** 式 (22)、(23) を確かめ、傾きから繰り込み群の係数を読み取った。スクリプトは `rg_feyncalc.wl`（FeynArts + FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`rg_collier.f90`（COLLIER）、`rg_numeric.py`（MadLoop、傾き、図）、`rgflow.py`（繰り込み群の流れ）である。1PI 関数は手順 (3) と同じく FeynArts の図から作り、Package-X で μ を記号のまま残して、有限部分を $\ln\mu$ で微分した。式 (22) の五つの傾きは、一般の ξ、一般の運動量で記号として一致した（Π_f は q^2 に、Σ_V、Σ_S は p^2 によらない）。留数に要る B_0'、B_1' は Package-X が評価しないので、次元正則化で厳密な A_0 との関係（付録 E）で書き直した。数値では、手順 (3) の点で $\mu = 1/2, 1, 2$ の値を Package-X、LoopTools、COLLIER で求めた。傾きは $\mu = 2$ と $1/2$ の値の差を $2\ln 2$ で割って求め、$\mu = 1$ の値が両端の平均になることも確かめた。Package-X と LoopTools は 258 の値で 1.7×10^{-14} 以内で一致し（留数では A_0 の関係と LoopTools の `DB0`、`DB1` の一致になる）、三つのツールのすべての傾きは式 (22) と 1.4×10^{-14} 以内で一致した（表 12）。読み取った係数は $\gamma_A = \frac{8}{3}e^2/K$（$\beta_e = e\gamma_A$）、$\gamma_\psi = \xi e^2/K$、$\gamma_m^f = -6m_f e^2/K$ である。γ_m は Σ_V、Σ_S の組と極質量で同じ値になり、$\xi = 0, 1, 3$ によらなかった。留数の傾きから赤外の極の 2 倍を引くと -2ξ となり、紫外の部分が $-2\gamma_\psi$ であることも確かめた。これらは 1 フレーバーあたりの $\beta_e = e^3/(12\pi^2)$、$\gamma_A = e^2/(12\pi^2)$、Feynman ゲージの $\gamma_\psi = e^2/(16\pi^2)$、質量の異常次元の大きさ $3e^2/(8\pi^2)$ という教科書の値 [5] と同じである。

S 行列要素は、手順 (4) の 9 点で $\mu = 1/2, 1, 2$ として、LoopTools（手順 (4) と同じ FeynCalc の振幅）、COLLIER（式 (13) の組み立て）、手順 (5) の MadLoop（$\mu_R = \mu$）で求めた。傾きを式 (23) と比べて β_e を当てはめると、三つのツールとも $\beta_e = \frac{8}{3}e^3/K$ と相対 1.6×10^{-14} 以内で一致した。$\alpha(0)$ の電荷の MadLoop では傾きは赤外の極 P_W だけで、当てはめた β_e は 5×10^{-15} 以下で 0 だった。虚部の傾きは $\mathrm{Im}\,P_W$ と 10^{-13} 以内で一致した。$B(4)$ は実なので、虚部は赤外の極を通してしか μ によらない。三つのツールの値そのものも、$\mu = 1/2, 2$ で LoopTools

表 12: 式 (22)、(23) の傾きの検算（$e=1$、$m_e=1$、$m_\mu=1.7$、e^2/K の単位）。各ツールの列は、点、フレーバー、$\xi=0,1,3$ にわたる予想とのずれの最大値で、$\mu=1$ の値と両端の平均の差、極の係数の μ による変化も含む。β_e の行は当てはめた $K\beta_e/e^3$ の相対的なずれで、MadLoop の括弧の中は $\alpha(0)$ の電荷で 0 からのずれである。Package-X の 1PI の行は数値の値で、記号としても一致した。

量	予想	Package-X	LoopTools	COLLIER	MadLoop
$\mu\,\partial\Pi_f^{\mathrm{R}}/\partial\mu$	$-8/3$	4×10^{-16}	1.4×10^{-14}	2.7×10^{-15}	—
$\mu\,\partial\Sigma_V^{\mathrm{R}}/\partial\mu$	-2ξ	9×10^{-16}	1.8×10^{-15}	1.1×10^{-14}	—
$\mu\,\partial\Sigma_S^{\mathrm{R}}/\partial\mu$	$2(3+\xi)$	1.8×10^{-15}	3.6×10^{-15}	1.8×10^{-15}	—
極質量	6	9×10^{-16}	9×10^{-16}	9×10^{-16}	—
留数 R_f	-6	9×10^{-16}	1.8×10^{-15}	2.6×10^{-15}	—
β_e（KW の傾き）	$8/3$	—	4.2×10^{-15}	1.6×10^{-14}	4.0×10^{-15}（4.8×10^{-15}）

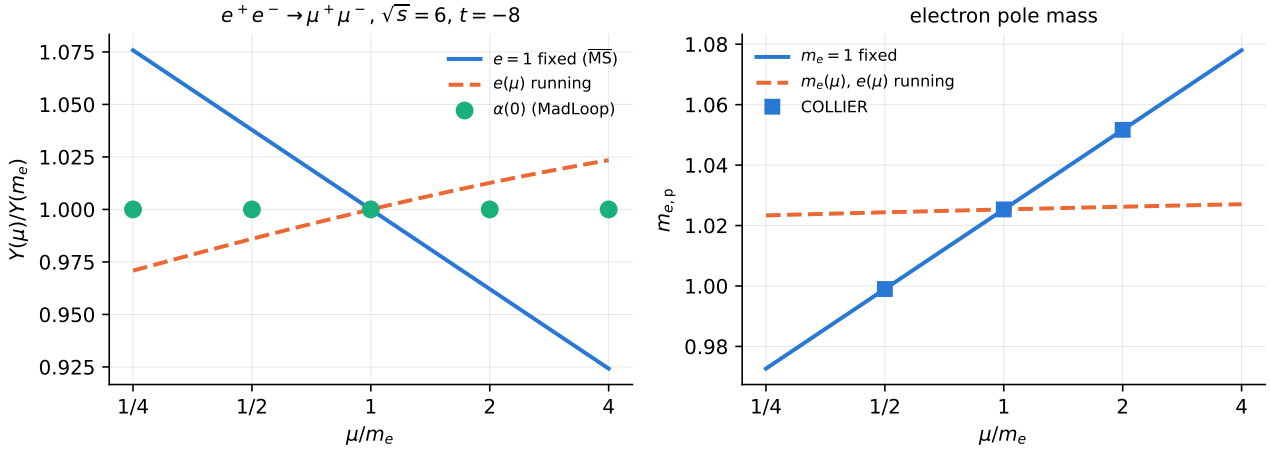


図 7: パラメータを固定したときと、1 ループで走らせたときの μ 依存。左：$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$（$\sqrt{s}=6$、$t=-8$）の、赤外の対数を除いた仮想の補正を含む量 Y（本文）。$e=1$ を固定した値（$\overline{\mathrm{MS}}$、COLLIER）、$e(\mu)$ を走らせた値、$\alpha(0)$ の電荷の MadLoop の値。右：電子の極質量。$m_e=1$ を固定した値（線は式 (10)、点は COLLIER）と、$m_e(\mu)$、$e(\mu)$ を走らせた値。

が COLLIER と 1.3×10^{-14}、MadLoop が 4.4×10^{-13} 以内で一致した（MadLoop は 4 次元のスピン和の値なので、μ によらない式 (17) のずれを $\mu=1$ の差として除いた）。

図 7 の左は、$\sqrt{s}=6$、$t=-8$ で、木と、仮想の補正から赤外の対数を除いたものの和 $Y=B(4)+2\,\mathrm{Re}(W-P_W\ln\mu^2)$ を、$\mu=1$ の値で割って $\mu=1/4$ から 4 まで描いたものである。赤外の対数を除くことは、軟光子の因子の μ 依存を足すことと同じである。$e=1$ を固定すると、Y は $\ln\mu$ の 1 次式で $\pm7.6\%$ 変わる（傾きは式 (23) の通り）。$e(\mu)$ を式 (9) で走らせると 1 ループの対数は消え、$\mu=1$ での傾きは 0.0193 に下がる。これは次の次数の項 $3b'c_1/(1+c_1)$（$b'=16/(3K)$、$c_1=2\,\mathrm{Re}\,W/B(4)=0.235$ は $\mu=1$ での補正の大きさ）と 6 桁で一致した（付録 E）。$\alpha(0)$ の電荷では Y は μ によらない。右は電子の極質量で、$m_e=1$ を固定すると μ とともに $\pm5\%$ 変わり、$m_e(\mu)$ と $e(\mu)$ を走らせると変化は 0.4% に下がる。

繰り込み群の流れを図 8 に示す。読み取った係数で (e^2, m_e, m_μ, ξ) の 4 つの 1 ループの方程式を数値積分すると（相対許容誤差 10^{-12}）、式 (9) の閉じた形と Landau 極の 98%（$\alpha=4.0$）まで相対 1.2×10^{-11} 以内で一致し、不変量 ξe^2 と m_μ/m_e は 7×10^{-13} 以内で保たれた。基準点 $e(m_e)=1$ では、α は $\mu=2\times10^4 m_e$ でも 0.12 と緩やかに増え、$\mu_{\mathrm{L}}=7.2\times10^{12}\,m_e$ の手前で急に発散する。質量と ξ は $\ln\mu$ にほぼ比例して減り（$1-\ln\mu/\ln\mu_{\mathrm{L}}$ の 9/8 乗と 1 乗）、μ_{L} で 0 になる。ξ は $\xi\alpha$ が一定の双曲線に沿って Landau ゲージに流れ込む。$N_f=2$ の物理の α では、同じ図の範囲で α は 1/137 から 1/124 にしか変わらない（$\mu_{\mathrm{L}}\approx10^{140}m_e$）。

■ **手順 (8)：異常磁気モーメント。** 式 (24)、(25)、(26) を確かめた。スクリプトは `g2_feyncalc.wl`（FeynArts + FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`g2_collier.f90`（COLLIER）、`g2_numeric.py`（mpmath、比較、図）である。FeynArts の頂点の図（電子と μ 粒子、一般の ξ）を、式 (24) の二つのトレースで射影した。射影の行列は、

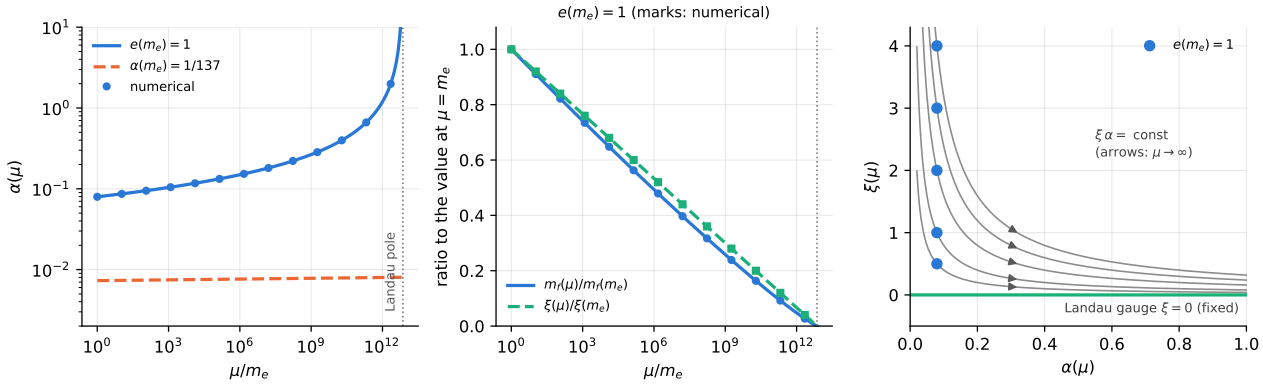


図 8: 1 ループの繰り込み群の流れ（$\overline{\text{MS}}$、$N_f=2$）。左：$\alpha(\mu)$。基準点 $e(m_e)=1$ の線（点は数値積分）と、物理の $\alpha(m_e)=1/137$ の線。縦の点線は基準点の Landau 極 $\mu_{\text{L}}=7.2\times10^{12}\,m_e$。中：基準点での $m_f(\mu)/m_f(m_e)$（e と μ で同じ）と $\xi(\mu)/\xi(m_e)$。点は数値積分。右：(α,ξ) の平面の流れ。線は $\xi\alpha=$ 一定で、矢印は μ が増える向き、点は基準点 $\alpha=1/(4\pi)$ での $\xi=0.5,\dots,4$。$\xi=0$（Landau ゲージ）は固定点である。

基底 γ^μ、P^μ のトレースから D 次元で計算し、式 (24) と記号として一致した。得られた F_1、F_2 は ξ によらず、手順 (3)、(4) の PaVe の形（付録 D）と二つのフレーバーで記号として一致した。Package-X の閉じた形で $q^2\to0$ の極限をとると、記号の質量 m でも $KF_2(0)/e^2=2$、すなわち $F_2(0)=\alpha/(2\pi)$ だった。$KF_2(q^2)/e^2$ を $q^2=-5$ から 10 の 8 点で求めると、Package-X、LoopTools、COLLIER は式 (5) の Feynman パラメータの積分（閾値 $4m^2$ より下）と相対 6×10^{-16} 以内で一致した。

2 ループの係数 $A(r)$ は、式 (25) の x 表示の積分を固定した節点（x と $\sqrt{1-x}$ について対数の間隔の Gauss–Legendre、96 点と 64 点）で求めた。節点での $\bar\Pi$ は、Feynman パラメータの式（mpmath、30 桁）、Package-X の閉じた形（30 桁）、LoopTools と COLLIER の四つで求めた。LoopTools と COLLIER は $|t|\ge0.05\,m^2$ の 534 点で使った。それより小さい $|t|$ では式 (7) の $1/q^2$ の項が打ち消して桁が落ちるので、級数を使った。節点の値は mpmath と、Package-X が 1.5×10^{-17}、LoopTools と COLLIER が 8×10^{-12} 以内で一致した。結果を表 13 に示す。七つの質量比で、四つの $\bar\Pi$ による積分は、適応的な求積（30 桁）と相対 4×10^{-13} 以内で一致した。分散関係の 2 重積分は 30 桁で一致し、Passera の閉じた形 [20] も 6×10^{-15} 以内で一致した（$r<1$ では閉じた形の項が大きく打ち消す）。文献の値とは三つの点で一致した。$r=206.7682838$ では 1.0942583111（ここでは 1.094258311072）、μ 粒子と τ 粒子の質量比 $r=0.05945918$ では 0.000078064（0.0000780644）、等しい質量では $119/36-\pi^2/3$（30 桁）である。極限 (26) とのずれは、$r=206.8$ で -1.1% と、閉じた形の次の項 $\pi^2/(4r)$（1.1%）に合う。$r=1/206.8$ では 8×10^{-5} である。

$\alpha(0)^{-1}=137.035999084$、$m_\mu/m_e=206.768283$ では、a_μ は 1 ループの $\alpha/(2\pi)=1.1614097\times10^{-3}$ に、電子のループの 5.9040601×10^{-6} と μ 粒子自身のループの 8.464133×10^{-8} が加わる。a_e では、電子自身のループが 8.464133×10^{-8} で、μ 粒子のループは $(m_e/m_\mu)^2/45$ で抑えられて 2.804245×10^{-12} である。図 9 の左は $A(r)$ と極限、右は x 表示の被積分関数である。軽いループ（$r\gg1$）の寄与は $x\sim m/M$ から 1 まで広く分布し、重いループ（$r\ll1$）の寄与は $x\to1$ に寄る。$x\to1$ は、ループに入る運動量 $-x^2M^2/(1-x)$ が大きい領域である。

■ **手順 (9)：走る結合。** 式 (27)、(28)、(29) を確かめた。スクリプトは `running_feyncalc.wl`（FeynArts + FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`running_collier.f90`（COLLIER）、`running_numeric.py`（mpmath、比較、図）である。FeynArts の光子の 2 点関数から作った $\bar\Pi$ の Package-X の閉じた形（記号の質量、$\mu=m$）は、$q^2\to0$ で 0 になり、小さい q^2 と大きい Q^2 の展開の係数（$\frac{1}{15}$、$\frac{1}{140}$、$-\frac{5}{3}$、6）が式 (28) と記号として一致した。分散関係は、空間的と時間的な 11 点（$q^2/m^2=-100$ から 100）で確かめた。式 (27) の積分（閾値より上では主値）で求めた実部と、$-\pi\rho$ の虚部に対し、Package-X、LoopTools、COLLIER の値は相対 7×10^{-13} 以内で一致した。いちばんずれたのは $q^2=-0.1\,m^2$ の COLLIER で、$1/q^2$ の項の打ち消しによる。Uehling のポテンシャルの積分に使う 544 点の時間的な s でも、三つのツールの虚部は ρ と 6×10^{-13} 以内で一致した。

有効結合では、物理の $\alpha(0)$ と $m_\mu/m_e=206.768283$ で、$1/\alpha(-Q^2)-1/\alpha_{\overline{\text{MS}}}(e^{-5/6}Q)$ が $Q=10^5m_e$ で

表 13: 2 ループの真空偏極の係数 $A(r)$（$r = M/m$、単位 $(\alpha/\pi)^2$）。A は式 (25) の x 表示の適応的な求積（mpmath、30 桁）で、その右は相対的なずれである。「2 重積分/閉じた形」は分散関係の 2 重積分と Passera の閉じた形 [20] のずれの大きい方、「x 表示の節点」は $\bar{\Pi}$ を mpmath、Package-X、LoopTools、COLLIER で求めた固定した節点の積分のずれの最大、「極限」は式 (26) との相対的なずれ（$r \approx 1$ では意味がないので「—」）。文献の値は Passera の式 (6)、(7) と $A(1) = 119/36 - \pi^2/3$ である。

場合	r	$A(r)$	2 重積分/閉じた形	x 表示の節点	文献	極限
a_μ、電子のループ（基準点）	1.7	0.035307969372278	1×10^{-30}	3.9×10^{-15}	—	—
a_e、μ のループ（基準点）	1/1.7	0.0063735503732733	9×10^{-29}	3.7×10^{-14}	—	—
等しい質量	1	0.015687421859103	2×10^{-29}	4.2×10^{-14}	$119/36 - \pi^2/3$	—
Passera (6)	206.7682838	1.0942583110718	2×10^{-31}	1.1×10^{-14}	1.0942583111(84)	−0.011
Passera (7)、m_μ/m_τ	0.05945918	$7.8064435189 \times 10^{-5}$	7×10^{-22}	4.1×10^{-13}	0.000078064(25)	0.0064
a_μ、電子のループ（物理）	206.768283	1.0942583098253	2×10^{-31}	1.1×10^{-14}	—	−0.011
a_e、μ のループ（物理）	1/206.768283	$5.1973867445 \times 10^{-7}$	6×10^{-15}	6.2×10^{-15}	—	8×10^{-5}

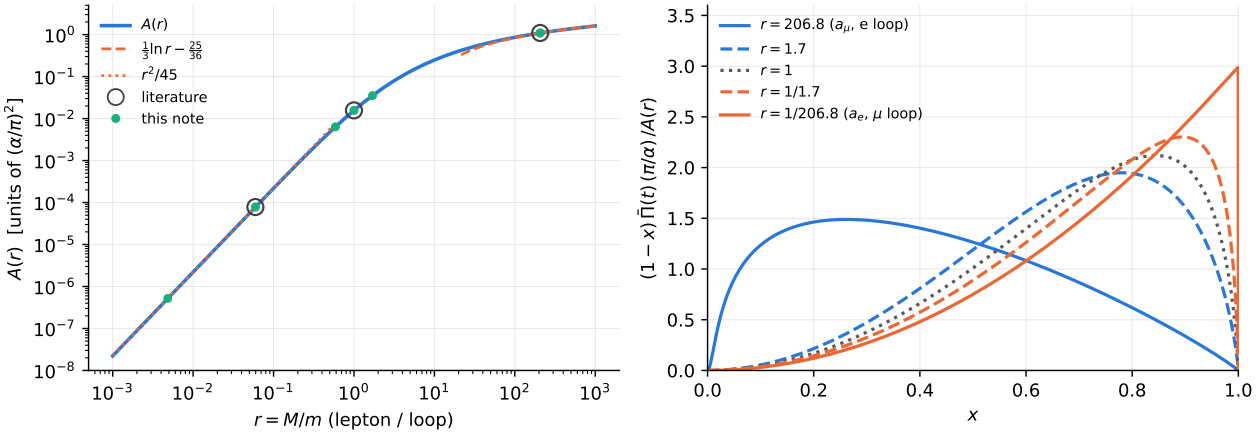


図 9: 左：2 ループの真空偏極の係数 $A(r)$（$r = M/m$、式 (25)）と、極限 (26)。黒い丸は文献の値 [20]、緑の点は表 13 の値。右：x 表示の被積分関数 $(1-x)\bar{\Pi}(t)\pi/\alpha$（$t = -x^2M^2/(1-x)$）を $A(r)$ で割ったもの。

-2.7217×10^{-6} と、式 (28) の $6m_f^2/Q^2$ の項からの予想 -2.7218×10^{-6} に一致した。$Q = 10^3 m_e$ では μ 粒子がまだ漸近の領域になく、ずれは 15% 残る。デカップリングの比 $\bar{\Pi}_f(-Q^2)/[\frac{\alpha}{15\pi}Q^2/m_f^2]$ は、$Q/m_f = 0.1$ で 0.99893 と、次の項からの $1 - \frac{3}{28}Q^2/m_f^2$ に 2×10^{-6} で一致した。Landau 極は、$\overline{\text{MS}}$ の結合が 0 になる点と、有効結合の分母が 0 になる点（$\bar{\Pi}$ の閉じた形、m_f を残したもの）を別々に求めた。基準点（$e(m_e) = 1$、$\alpha(0)^{-1} = 12.4538$）では $\ln(\mu_\text{L}/m_e) = 3\pi^2 = 29.6088$、$\ln(Q_\text{L}/m_e) = 30.4421$、物理の α では $\ln(\mu_\text{L}/m_e) = 325.549$（$\mu_\text{L} = 2.4 \times 10^{141} m_e$）、$\ln(Q_\text{L}/m_e) = 326.383$ で、差はどちらも 15 桁で 5/6 だった。

Uehling のポテンシャルの補正 $\delta V/V_C$ を表 14 に示す。式 (29) の u の積分、Feynman パラメータで書いた z の積分（付録 J）、$\bar{\Pi}(-Q^2)/Q^2$ の直接の Fourier 変換（振動積分）の三つの表示は、相対 7×10^{-11} 以内（ほとんどの点で 10^{-23} 以下）で一致した。ρ を三つのツールの虚部から作ったスペクトルの積分も 5×10^{-16} 以内で一致した。極限とのずれは $mr = 10^{-6}$ で 2×10^{-7}、$mr = 30$ で -5.6% で、それぞれ mr と $1/(mr)$ の次数である。応用として、点状の陽子のまわりの μ 粒子の $2P$ と $2S$ の差（μ 粒子水素、Schrödinger の波動関数、換算質量、$m_p/m_e = 1836.15267343$）を 1 次の摂動で求めると 205.0073803 meV で、文献の値 205.0074 meV（Pachucki [21]、Antognini ら [22] の表 1 の #1）と一致した。三つのツールの ρ でも同じ値になった。電子の水素の $2S$ では、完全なポテンシャルで -26.8437 MHz、δ 関数の極限で -27.0845 MHz で、その差は次の項 $\frac{5\alpha(Z\alpha)^5}{48n^3}$ の分（-27.0845 に加えて -26.8421 MHz）と $(Z\alpha)^2$ の次数（相対 6×10^{-5}）で一致した。

図 10 の左は物理の値での有効結合で、$Q < m_e$ では $\alpha(0)$ のまま変わらず、m_e と m_μ の閾値を越えるごとに傾きが増え、$\overline{\text{MS}}$ の結合（$\mu = e^{-5/6}Q$）に近づく。中は基準点の有効結合と $\overline{\text{MS}}$ の結合で、Landau 極まで重なる。右は Uehling の補正と二つの極限である。

表 14: Uehling のポテンシャルの補正 $(\pi/\alpha)\,\delta V/V_C$（電子のループ、$m = m_e$）。値は式 (29) の u の積分（mpmath、30 桁）で、右は相対的なずれである。z の表示と直接の Fourier 変換は 付録 J、「スペクトル」は ρ を Package-X、LoopTools、COLLIER の $\mathrm{Im}\,\bar{\Pi}$ から作った積分のずれの最大、「極限」は $mr \ll 1$ の式とのずれである。

mr	$(\pi/\alpha)\,\delta V/V_C$	z の表示	Fourier 変換	スペクトル	極限
10^{-3}	3.66637398418833	1×10^{-24}	6.7×10^{-11}	3.1×10^{-16}	-4.3×10^{-4}
10^{-2}	2.14535610929961	$< 10^{-30}$	2×10^{-23}	3.5×10^{-16}	-7.3×10^{-3}
0.1	0.742400820702327	2×10^{-31}	2×10^{-31}	4.8×10^{-16}	—
0.3	0.258359998208911	$< 10^{-30}$	$< 10^{-30}$	4.3×10^{-16}	—
1	0.0239551487533152	$< 10^{-30}$	$< 10^{-30}$	1.6×10^{-16}	—
2	0.00160348139445645	$< 10^{-30}$	1×10^{-30}	1.6×10^{-17}	—
5	$1.34784447557667 \times 10^{-6}$	4×10^{-27}	2×10^{-30}	8.3×10^{-17}	—

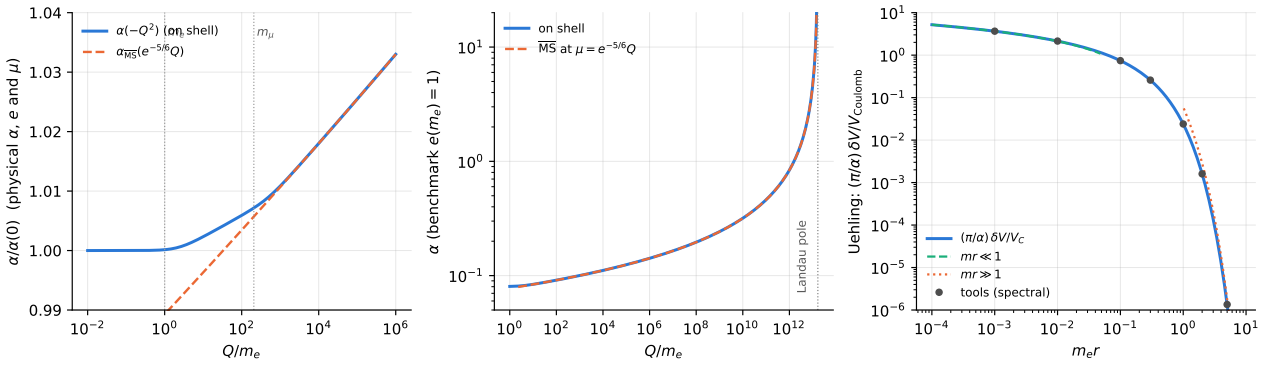


図 10: 左：物理の $\alpha(0)$、m_e、m_μ での有効結合 $\alpha(-Q^2)$（式 (28)）と、$\alpha(0)$ に合わせた $\overline{\mathrm{MS}}$ の結合 $\alpha_{\overline{\mathrm{MS}}}(e^{-5/6}Q)$。中：基準点 $e(m_e) = 1$ での同じ二つ（縦の点線は有効結合の Landau 極）。右：Uehling のポテンシャルの補正（式 (29)）と、$mr \ll 1$、$mr \gg 1$ の極限。点はツールの虚部から作ったスペクトルの積分。

■ **手順 (10)：光子 – 光子散乱。** 式 (30)〜(33) と 4 光子の R2 の頂点を確かめた。スクリプトは `lbl_feyncalc.wl`（FeynArts + FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`lbl_formcalc.wl`（FeynArts 3.12 + FormCalc + LoopTools）、`lbl_collier.f90`（Dirac 行列を陽に作った 4 次元の分子、COLLIER のテンソル積分、R2 の頂点）、`lbl_mg5.mg5` と `lbl_madloop_driver.f`（MadLoop、MadEvent）、`lbl_numeric.py`（mpmath、比較、図）である。FeynArts の 12 の箱（巡回的な順序 3 通り、向き 2 通り、フレーバー 2 つ）は、向きが逆な対がトレースをとると同じ式になった。

記号の検算の結果は次の通りである。外の運動量を 0 にすると、6 つの箱の和は D 次元で 0 になり、分子を 4 次元でとった和は極が消えて $-X_{\mathrm{R2}}$ になった（付録 D）。伝播関数を外の運動量で展開すると、2 次の項は 0、4 次の項は 16 のヘリシティのすべてで式 (31) から作った振幅と s、θ の関数として記号として一致した。6 次の項も同じ方法で求めると、$m = 1$ として、振幅の大きさは

$$|X_{++++}| = \frac{11s^2}{45} + \frac{4s^3}{315}, \quad |X_{++--}| = \frac{s^2+t^2+u^2}{15} + \frac{2stu}{63}, \quad |X_{+++-}| = \frac{stu}{315}$$

で（X_{+-+-}、X_{+--+} は X_{++++} の s を u、t に替えたもの、$stu > 0$）、低エネルギーの次の項と一つだけ逆のヘリシティの振幅の最初の項が決まる。TID は 111 の PaVe 関数を与え、その紫外の極の和は一般の外の運動量で記号として 0 だった（手順 (3) は外の運動量が 0 の場合）。

数値の検算の結果を表 15 に示す。九つの点（二つのフレーバーの和）の 16 のヘリシティで、Package-X（厳密な運動学、30 桁または 80 桁）を基準に比べた。$s \geq m_e^2$ の 8 点では、LoopTools、FormCalc、COLLIER、MadLoop はすべて相対 1×10^{-10} 以内で一致した。複素数の値は位相まで一致し、MadLoop の $|X|^2$ も一致した。COLLIER の 4 次元の分子は R2 を加えたときだけ一致し、加えないと $O(1)$ ずれた。$s = 0.01\,m_e^2$ では倍精度の四つのツールが 2×10^{-5} までずれた。振幅は $O(1)$ の項の打ち消しで s^2 の大きさになるため、ここでは Package-X（80 桁）だけが 6 次の項まで正しい値を与え、一つだけ逆のヘリシティの振幅 5.290×10^{-10} を $stu/315$ の和と 5 桁で再現した。

表 15: 光子 – 光子散乱の振幅 $X = \mathcal{M}/\alpha^2$（電子と μ 粒子のループの和、基準点）。$\frac{1}{16}\sum|X|^2$ は Package-X の値で、その右は 16 のヘリシティでの $|X_{\rm tool} - X_{\rm PX}|$ の最大を $\max_h|X_h|$ で割ったもの（MadLoop は $|X|^2$ のずれを $\max_h|X_h|^2$ で割ったもの）。「R2 なし」は COLLIER の 4 次元の分子から R2 の頂点を除いた値である。

点	s/m_e^2	$\cos\theta$	$\frac{1}{16}\sum_h\|X_h\|^2$	LoopTools	FormCalc	COLLIER	MadLoop	R2 なし
P1	0.01	0.600	1.5189×10^{-10}	1.7×10^{-5}	2.2×10^{-5}	1.5×10^{-5}	2.5×10^{-5}	1.6×10^{5}
P2	1	−0.800	0.019019	7.6×10^{-12}	4.0×10^{-12}	1.0×10^{-10}	1.2×10^{-11}	17
P3	3.24	0.385	3.3444	7.0×10^{-14}	6.4×10^{-14}	4.0×10^{-13}	6.0×10^{-14}	0.95
P4	5.76	−0.923	62.112	7.4×10^{-13}	8.1×10^{-13}	3.5×10^{-12}	1.6×10^{-13}	0.29
P5	16	0.280	222.56	2.2×10^{-14}	7.6×10^{-15}	4.8×10^{-14}	5.5×10^{-15}	0.11
P6	36	−0.960	1136.7	5.2×10^{-12}	3.2×10^{-12}	3.7×10^{-12}	4.1×10^{-13}	0.073
P7	100	0.690	1153.6	1.2×10^{-13}	7.0×10^{-14}	2.0×10^{-13}	4.0×10^{-14}	0.061
P8	2500	−0.471	943.61	4.9×10^{-14}	8.2×10^{-14}	1.4×10^{-14}	1.2×10^{-14}	0.066
P9	10^4	0	690.21	3.6×10^{-14}	6.1×10^{-14}	2.7×10^{-14}	1.1×10^{-14}	0.071

表 16: 低エネルギーと高いエネルギーの極限（電子のループ、Package-X）。上：$\cos\theta = \frac{3}{5}$ での $(X/X_{\rm EH} - 1)/(X^{(6)}/X_{\rm EH})$（$X_{\rm EH}$ は式 (32)、$X^{(6)}$ は本文の 6 次の項）。1 に近づけば 6 次の項が正しい。$++{+}{-}$ の列は $X/X^{(6)} - 1$。下：Bern ら [23] の質量のない振幅とのずれ $|X|/|8M^{(1)}| - 1$（$\theta = 90°$）。ヘリシティは $\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4$。

s/m^2	$++++$	$+-+-$	$+--+$	$++--$	$+++-$
1	1.4010	0.6525	0.0430	1.6658	1.3×10^{-2}
1/4	1.0893	0.9120	0.7707	1.1507	8.0×10^{-4}
1/16	1.0218	0.9778	0.9431	1.0370	5.0×10^{-5}
1/64	1.0054	0.9945	0.9858	1.0092	3.1×10^{-6}
1/256	1.00135	0.99861	0.99645	1.00230	1.9×10^{-7}
1/1024	1.00034	0.99965	0.99911	1.00057	1.2×10^{-8}
10^2	0.16	−0.14	−0.14	4.2×10^{-3}	−0.42
9×10^2	7.0×10^{-2}	-2.2×10^{-2}	-2.2×10^{-2}	8.5×10^{-5}	−0.12
10^4	1.4×10^{-2}	-2.7×10^{-3}	-2.7×10^{-3}	9.5×10^{-7}	-2.1×10^{-2}
9×10^4	2.6×10^{-3}	-3.6×10^{-4}	-3.6×10^{-4}	1.5×10^{-8}	-3.7×10^{-3}
10^6	3.7×10^{-4}	-3.6×10^{-5}	-3.6×10^{-5}	1.5×10^{-10}	-5.0×10^{-4}

COLLIER の二つの向きは 5×10^{-8} 以内で一致し、ヘリシティをすべて反転した振幅の大きさは等しかった（パリティ）。

低エネルギーと高いエネルギーの極限を表 16 に示す。低エネルギー（電子のループ、$\cos\theta = \frac{3}{5}$、Package-X を 80 桁）では、振幅と式 (32) のずれが、上の 6 次の項から予想される値に s の 1 次で近づき、$s = m^2/1024$ で 10^{-3} 以内で一致した。一つだけ逆のヘリシティの振幅は $stu/315$ に s^2 の次数で近づいた。倍精度のツールはここで桁を落とし、$s = m^2/1024$ の $X_{++++}/X_{\rm EH} - 1$（Package-X で 5.07×10^{-5}）を、COLLIER は -1.8×10^{-4}、LoopTools は -2.4×10^{-3} とした。高いエネルギーでは、振幅は Bern ら [23] の質量のない極限に近づき、$s = 10^6m^2$ で $\theta = 90°$ では 5×10^{-4} 以内、$\cos\theta = 0.6$ では 8×10^{-4} 以内になった。ずれは m^2/s と対数で減る。LoopTools は $s = 10^6m^2$ まで、COLLIER は 10^4m^2 まで、Package-X と 1.2×10^{-12} 以内で一致した。

前方の振幅（電子のループ、$1 - \cos\theta = 2\times10^{-12}$、Package-X を 100 桁）は、$s/m^2 = 1$、$\frac{9}{4}$、$\frac{81}{16}$、16、100 で、実部が式 (33) の分散関係の積分（閾値より上では主値）と、虚部が $4\pi F$（Breit–Wheeler）と、どちらも相対 1.2×10^{-11} 以内で一致した。閾値より下では虚部は 0 だった。COLLIER（$1 - \cos\theta = 2\times10^{-8}$）は、$\theta$ の 2 次の項の分の 1.2×10^{-7} 以内で一致した。和則の積分 $8\int \mathrm{d}s' F/s'^3$ は mpmath で 20 桁で $\frac{11}{45}$ だった。

断面積（電子のループ）は図 11 の左に示す。$\sqrt{s} = 0.2\,m$ では式 (32) の 1.0023 倍で、6 次の項まで入れた振幅で作った断面積とは 6×10^{-5}（s^2 の次数）で一致した。最大は $\sqrt{s} = 3.10\,m$ で $\sigma = 0.3753\,\alpha^4/m^2$、物理の α と m_e で $1.587\,\mu$b である（Karplus と Neuman [24] の $\sqrt{s} \approx 3m$）。高いエネルギーでは、質量のない振幅 [23] を角度で積分した $\sigma = \frac{J}{2\pi}\frac{\alpha^4}{s}$、$\frac{J}{2\pi} = 19.117$（$\sigma = 4.78\,\alpha^4/\omega^2$）に、$\sqrt{s} = 300\,m$ で 0.9% まで近づいた。MadEvent のループで誘起される過程の断面積（基準点、二つのフレーバー、$\sqrt{s} = 1, 2, 3, 6\,m_e$）は、種を変えた 3 回の平均が、COLLIER の振幅を角度で積分した値と −0.28%、+0.02%、−0.26%、−0.13% で、平均の標準誤差の 1.3 倍以内で一致した。1 回の走行が表示する誤差は、3 回のばらつきより最大で 8 倍小さかった。

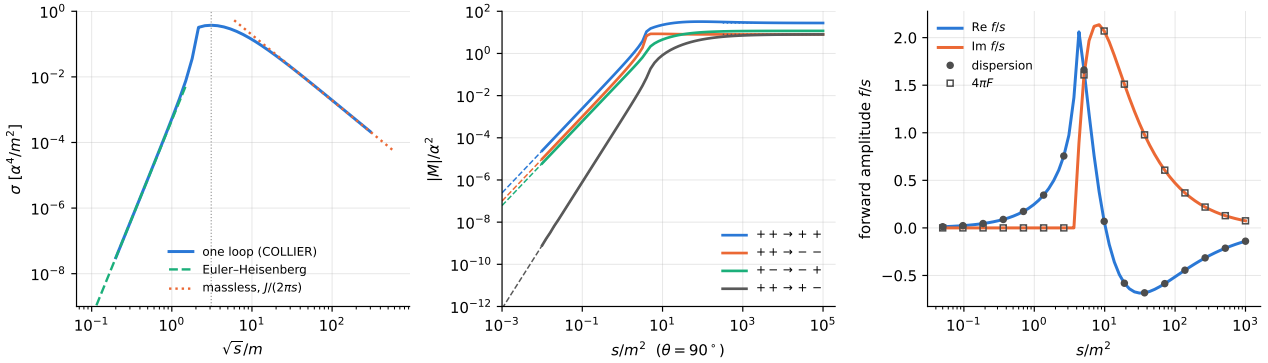


図 11: 左：光子 – 光子散乱の断面積（電子のループ）と、低エネルギーの Euler–Heisenberg の式 (32)、高いエネルギーの質量のない極限 $J/(2\pi s)$。縦の点線は最大の位置 $\sqrt{s} = 3.10\,m$。中：$\theta = 90°$ のヘリシティの振幅の大きさ（COLLIER）と、低エネルギーの 6 次までの式（破線）、質量のない極限 [23]（点線）。$+-\to+-$ は $90°$ で $+-\to-+$ と等しい。右：ヘリシティについて平均した前方の振幅 $f(s)/s$。点は分散関係の積分、四角は光学定理の $4\pi F$。

■ **手順 (11)：Schwinger の対生成。** 式 (34)、(35)、(36) を確かめた。この手順はループの道具を使わない。スクリプトは `schwinger_exact.wl`（Mathematica：記号の計算、`NDSolve`、`NIntegrate`）と `schwinger_numeric.py`（SciPy、mpmath、比較、図）で、同じ量を二つの環境で独立に計算した。

記号の検算の結果は次の通りである。固有時間の被積分関数の $\tau_n = n\pi/(eE)$ での留数（$n = 1$〜4）は、式 (34) の虚部の各項に一致した。$z\cot z$ の級数から作った弱い場の展開の係数は、$n = 2$ から 12 まで $\zeta(2n)\Gamma(2n-2)/(4\pi^{2n+2})$ に一致した（$n = 2$ は Euler–Heisenberg の $1/(360\pi^2)$）。虚部の分散積分も、$n = 2$ から 8 まで記号として同じ係数を与えた。

一様な場の数値の結果を表 17 に示す。極の上を通る積分路（角度 0.4 と 0.9 の値の差は相対 3×10^{-19} 以下）での固有時間の積分の虚部は、Schwinger の級数と、$eE \geq 0.2\,m^2$ で 5×10^{-16} 以内、$eE = 0.1\,m^2$ で 3×10^{-9} で一致した（後者では虚部が積分の 3×10^{-11} しかない）。実部は、虚部から 2 回引いた分散関係で作った値と 3×10^{-12} 以内で、Mathematica の積分と 2×10^{-16} で一致した。係数の分散積分の数値は、$n = 2$ で 4×10^{-12}、$n \geq 3$ で 10^{-21} 以下で一致した。実部と Euler–Heisenberg の項の比は $eE = 0.1\,m^2$ で 1.006 で、$eE \approx 4m^2$ で実部の符号が変わる（図 12 の左）。物理の値では、真空の崩壊率 $2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{L}$ は $E = 0.1E_c$（$E_c = m_e^2/e = 1.32\times10^{18}\,\mathrm{V/m}$）で $2.5\times10^{40}\,\mathrm{m^{-3}s^{-1}}$、$E = E_c$ で $4.7\times10^{54}\,\mathrm{m^{-3}s^{-1}}$ である。

Sauter のポテンシャルでは、Dirac 方程式を数値で解いた透過率が、六つのモードで Nikishov の $\bar{n}$ と、SciPy で 6×10^{-12}、Mathematica の `NDSolve` で 4×10^{-14} 以内で一致し、$R+T = 1$ は 2×10^{-12} 以内で成り立った。worldline instanton の閉曲線を数値で積分すると、曲線は出発点に 2×10^{-11} 以内で戻り、接線はちょうど 2π 回った。その作用は、$\tilde{\gamma} = 0.2$〜0.95 で式 (35) の閉じた形と 1.3×10^{-13} 以内（Mathematica は 10^{-15} 以内）で一致した。WKB の指数の求積も同じ値になり、その微分は付録 L の閉じた形と 10^{-11} 以内で一致した。

対の生成率を表 18 と図 12 の右に示す。Nikishov の $\bar{n}$ の積分（mpmath と Mathematica で 3×10^{-9} 以内で一致）と式 (36) の半古典の式の比は、$\tilde{\gamma} = 0.2$ では $m^2/(eE) = 1, 2, 5, 10, 20$ で $0.76, 0.85, 0.93, 0.96, 0.98$ と 1 に近づき、ずれはおよそ eE/m^2 に比例する。$\tilde{\gamma}$ が 1 に近いほど近づき方は遅い（$\tilde{\gamma} = 0.8$ で 0.41 から 0.95）。局所一様場の近似との比は、半古典の比 $(1-\tilde{\gamma}^2)^{5/4}e^{-\Delta S}$（$\Delta S = S_0 - \pi m^2/(eE)$）に近づき、$m^2/(eE) = 20$、$\tilde{\gamma} = 0.2$ でそれぞれ 0.49995 と 0.50046 である。空間的な非一様性は対の生成を局所一様場の近似より抑え、$\tilde{\gamma}\to1$ で 0 にする。平均の対の数を Kim と Page [30] の x, y の 2 重積分の形で計算すると、$(\omega, m_\perp^2)$ の積分と 5×10^{-10} 以内で一致した。Dirac 方程式の透過率をモードごとに積分した値も、Nikishov の $\bar{n}$ の積分と 10 桁で一致した。

閉じた形のない Gauss 型の場 $E\,e^{-(kx_3)^2}$ でも、数値の instanton の作用は WKB の指数 $W(0,m)$ と 3×10^{-14} 以内で一致した（Mathematica とも 4×10^{-14} 以内）。Dirac 方程式から求めた生成率と、W の数値の微分で作った半古典の式の比は、$\tilde{\gamma} = 0.3$、$m^2/(eE) = 2, 4, 8$ で 0.82、0.90、0.94 で、Sauter のポテンシャルと同じように 1 に近づいた。

表 17: 一様な電場の有効作用（$m = 1$）。値は極の上を通る積分路での固有時間の積分（mpmath、40 桁）で、「虚部」は Schwinger の級数（式 (34)）との相対的なずれ、「分散」は実部と、虚部から 2 回引いた分散関係で作った値との相対的なずれ、「Re/EH」は実部と Euler–Heisenberg の項 $(eE)^4/(360\pi^2)$ の比である。

eE/m^2	$\mathrm{Re}\,\mathcal{L}/m^4$	$\mathrm{Im}\,\mathcal{L}/m^4$	虚部	分散	Re/EH
0.1	$2.83089648003 \times 10^{-8}$	$9.15581176 \times 10^{-19}$	3×10^{-9}	6×10^{-14}	1.0058
0.2	$4.61647167056 \times 10^{-7}$	$2.43018107 \times 10^{-11}$	5×10^{-16}	5×10^{-14}	1.0252
0.5	$2.10369777729 \times 10^{-5}$	$1.88300109 \times 10^{-6}$	4×10^{-20}	3×10^{-12}	1.1959
1	$3.07319758507 \times 10^{-4}$	$1.76133570 \times 10^{-4}$	1×10^{-21}	8×10^{-14}	1.0919
2	$1.90934419620 \times 10^{-3}$	$3.54470313 \times 10^{-3}$	4×10^{-22}	2×10^{-12}	0.4240
5	$-7.00458735226 \times 10^{-3}$	$6.34320357 \times 10^{-2}$	1×10^{-22}	1×10^{-12}	−0.0398

表 18: 空間的に一様でない電場での対の生成率 $\mathrm{Im}\,\Gamma/(A\mathcal{T})$（$m = 1$）。上：Sauter のポテンシャル（$E\,\mathrm{sech}^2(kx_3)$）。値は Nikishov の $\bar{n}$ の積分（mpmath）、「半古典」は式 (36) の最後、「LCF」は局所一様場の近似（$\int \mathrm{d}x_3\,\mathrm{Im}\,\mathcal{L}$、すべての n）、最後の列は半古典の比 $(1-\tilde{\gamma}^2)^{5/4}e^{-\Delta S}$ である。下：Gauss 型の場（$E\,e^{-(kx_3)^2}$）。S_0 は数値の instanton の作用、値は Dirac 方程式の透過率のモードの積分である。

$m^2/(eE)$	$\tilde{\gamma}$	$\mathrm{Im}\,\Gamma/(A\mathcal{T})$	値/半古典	値/LCF	半古典の比
1	0.2	6.0639×10^{-4}	0.7565	0.9013	0.9203
1	0.8	1.1245×10^{-5}	0.4061	0.0669	0.1271
2	0.5	1.8765×10^{-6}	0.7929	0.4121	0.4445
5	0.2	2.0399×10^{-10}	0.9274	0.8062	0.8095
5	0.5	2.2196×10^{-11}	0.9038	0.2193	0.2260
5	0.8	3.0835×10^{-13}	0.8262	0.004875	0.005494
10	0.5	4.0200×10^{-19}	0.9490	0.07208	0.07316
20	0.2	5.7003×10^{-32}	0.9799	0.49995	0.50046
20	0.5	3.4713×10^{-34}	0.9736	0.007611	0.007668
20	0.8	1.1632×10^{-39}	0.9525	4.081×10^{-8}	4.202×10^{-8}
			S_0	値/半古典	
2	0.3	5.4781×10^{-6}	6.4325266238	0.8175	
4	0.3	3.4114×10^{-9}	12.865053248	0.8953	
8	0.3	3.2870×10^{-15}	25.730106495	0.9432	
4	0.6	2.9244×10^{-10}	14.029945956	0.8358	

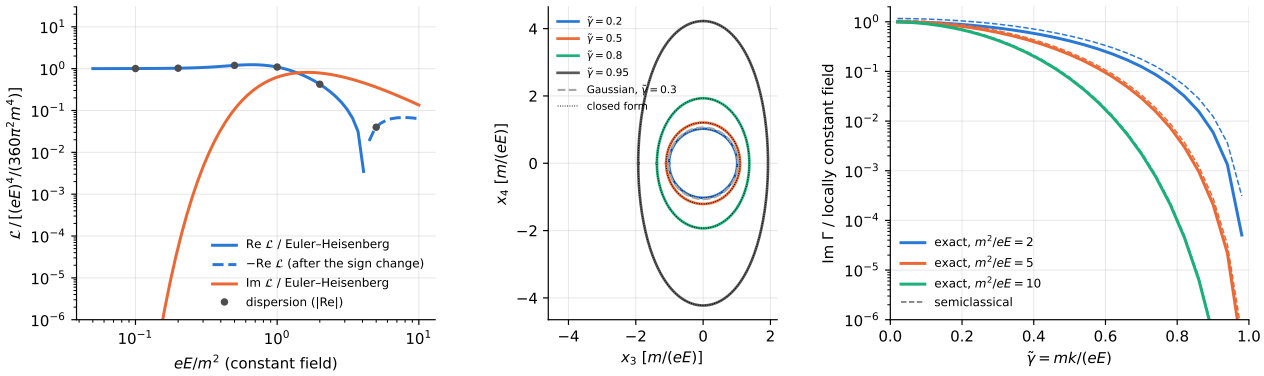


図 12: 左：一様な電場の有効作用の実部と虚部を Euler–Heisenberg の項で割ったもの（固有時間の積分）。点は分散関係で作った実部の絶対値。$eE \approx 4m^2$ より上では実部が負になる（破線）。中：$E\,\mathrm{sech}^2(kx_3)$ の worldline instanton（数値の積分、単位 $m/(eE)$）と Dunne と Schubert [27] の閉じた形（点線）、Gauss 型の場の instanton（灰色の破線、$\tilde{\gamma} = 0.3$）。右：Sauter のポテンシャルの対の生成率を局所一様場の近似で割ったもの。実線は Nikishov の $\bar{n}$ の積分、破線は半古典の式 (36)。

6　議論と今後

■ **問いへの答え。** 第一の問いへの答えは、ゲージ対称性は 1 ループの発散の構造を強く縛り、その構造はツールで記号として確かめられる、である。Ward 恒等式によって発散は光子の場の繰り込み一つにまとまり（$Z_1 = Z_2$、電荷の繰り込みの普遍性）、ゲージパラメータ ξ は場の繰り込みと赤外の極の分け方にだけ現れて、極質量、e_{OS}、形状因子、S 行列要素、断面積からは消える。これらは FeynCalc で一般の ξ のまま記号として確かめられ、有限部分は Package-X、LoopTools、COLLIER、FormCalc、MadLoop で倍精度の範囲で一致した。ただし、ツールどうしを比べるには規約をそろえる必要があった。赤外の極が木のスピン和に掛かるので、仮想の補正の有限部分はスピン和の次元の規約により、4 次元のスピン和をとる MadLoop と FormCalc とは、その差を除いて初めて一致した。第二の問いへの答えは、1 ループの量とその積分から、調べた古典的な量はすべて再現できた、である。μ 粒子の $g-2$ への電子の真空偏極の 2 ループの係数、μ 粒子水素の Lamb シフトへの Uehling のポテンシャルの寄与、Euler–Heisenberg の有効作用、光子 – 光子散乱の断面積、Schwinger の生成率、一様でない場での worldline instanton の作用と前因子が、文献の値や閉じた形と一致した。

■ **ゲージ対称性と発散の構造。** ゲージ場を入れたことで、これまでの模型になかった構造が三つ現れた。一つ目は Ward 恒等式による制約で、真空偏極の横波性、$Z_1 = Z_2$、電荷の繰り込みの普遍性が、発散の構造を光子の場の繰り込み一つにまとめる。二つ目はゲージパラメータの役割で、ξ は場の繰り込みと赤外の極の分け方にだけ現れ、極質量、e_{OS}、形状因子 F_2、$\hat{F}_1$ には現れない。自己エネルギーの ξ 依存の部分は部分積分の恒等式で D 次元で厳密に閉じた形になり、質量殻上の頂点の ξ 依存の部分はスケールのない積分になる。三つ目は赤外発散で、フェルミオンの留数と頂点の赤外の極がそれぞれ ξ に依存しながら、組 $\hat{F}_1$ では打ち消して f_{IR} だけが残る。留数の赤外の極を正しく得るには、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ の部分まで残す必要があった。物理としては、s チャンネルの 1 ループの補正が $\alpha(0)$ と処方によらない量だけで書けることが、$\overline{\mathrm{MS}}$ で計算することと、QED の結果を on-shell の言葉で読むことを結びつける。

■ **散乱と赤外発散。** 1 ループの散乱では、箱の図が三つのことを加えた。箱の分子は、外線の Dirac 方程式で軟光子の部分（アイコナールの項）とそれ以外に分かれ、赤外の極は外線の対ごとの軟光子の交換の和になる。ξ 依存は二つの箱の間で打ち消し、一つの図ではゲージによらない量にならない。二つの箱は μ の線の荷電共役で互いに移り、$t \leftrightarrow u$ で奇の部分を与える。もう一つの発見は、赤外の極が木のスピン和 $B(D)$ に掛かるため、$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分がスピン和の次元の規約によることである（式 (17)）。この差は実の放射と合わせると消えるが、仮想の補正の数値をツールの間で比べるときは、規約をそろえるか、この差を明示的に除く必要がある。実際、MadLoop の有限部分は 4 次元のスピン和の値で、CDR の値とは符号まで違う点があった。実の光子の放射を加えると、軟光子の因子の赤外の極が仮想の補正の極と外線の対ごとに打ち消し、和はスピン和の規約にも境のエネルギー ΔE にもよらなくなった。前後の非対称度は、箱の図、軟光子の干渉、硬い光子の干渉のそれぞれが大きく、互いに打ち消した残りである。

■ **繰り込み群。** 繰り込み群の係数は、$\overline{\mathrm{MS}}$ の量の μ 依存からそのまま読めた。次元正則化ではすべての極が $\mu^{2\epsilon}$ を伴うので、赤外の極を持つ量（留数、S 行列要素）では赤外の極の 2 倍も傾きに加わる。S 行列要素の傾きは β_e の項と赤外の極の和で、軟光子と合わせた量でだけ β_e が残る。$e(\mu)$ を走らせると 1 ループの対数は消えるが、$e = 1$ では補正が大きく、次の次数の傾きが目に見えて残る。

■ **応用。** 異常磁気モーメントでは、2 ループの真空偏極の寄与が、1 ループの真空偏極 $\bar{\Pi}$ を空間的な運動量で積分した量（x 表示）になることを、質量のある光子の重ね合わせから導いた。この形では、軽いループの $\ln(M/m)$ と重いループの $(M/m)^2$ のデカップリングが、$\bar{\Pi}$ の大きい運動量と小さい運動量の振る舞いから直接読める。走る結合では、物理の有効結合 $\alpha(q^2)$ と $\overline{\mathrm{MS}}$ の結合の違いが二つに整理できた。大きい運動量では定数 $\frac{5}{3}$（尺度の比 $e^{5/6}$）だけで、小さい運動量では重いループのデカップリングである。Landau 極の位置は処方によるが、その比は $e^{5/6}$ に決まる。光子 – 光子散乱では、箱の一つ一つが持つ紫外の極が、隣り合う光子の対と向かい合う対の重みの和として 6 つの順序の和で消え、有限の振幅の低エネルギーの極限は一様な場の有効作用（Euler–Heisenberg）の 4 次の項で決まる。固有時間の表示では、二つの不変量の係数の比 $1 : \frac{7}{4}$ が $x \coth x$ の展開の 4 次の項から出る。分子を 4 次元で組

み立てるときに欠ける有理項は、零運動量で D 次元の和が 0 になることから、4 光子の R2 の頂点の符号を反転したものに等しい。前方の振幅は、光学定理で対生成（Breit–Wheeler）の断面積に、2 回引いた分散関係で低エネルギーの振幅に結びつき、Euler–Heisenberg の係数の和は対生成の断面積の重み付きの積分で決まる（和則）。Schwinger の対生成では、一様な場の虚部が固有時間の表示の極から出ること、その極の位置が n 回まわる worldline instanton の固有時間に等しいこと、弱い場の展開の係数が虚部の分散積分で項ごとに決まり、展開が漸近級数であることを示した。場が一様でないときの instanton は曲率 $eE(x_3)/m$ の閉曲線で、その作用は、場の形によらず、エネルギーと横の運動量が 0 のモードのトンネルの WKB の指数に等しい。前因子はモードの和を鞍点のまわりで積分して得られる。空間的な非一様性は対の生成を局所一様場の近似より抑え、場の幅が Compton 波長より狭くなると（$\tilde{\gamma} \geq 1$）止める。

■ **ループのツールの規約と使い方。** FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定でゲージパラメータを 1 にするので、ξ 依存を調べるには明示的に外す必要がある。光子の偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ とする置き換えは 2 乗の和には使えるが、正定値でないので振幅の差の比較には使えない。FeynCalc で光子の偏極を横波と指定すると $\varepsilon \cdot k$ の項が途中で落ち、偏極の和を $-g$ にする方法が使えなくなる（付録 M）。FeynCalc の TID は 2 重の光子の伝播関数を赤外で発散する C_0 として残すので、極を取り出す前に部分積分で A_0、B_0 に直す必要がある。光子の箱をスカラー積分まで還元すると箱 1 つで式が巨大になり、PaVe の基底に留める必要があった。$q^2 = 0$ の頂点の C_0 は LoopTools と COLLIER が評価できず、留数に要る B_0' は Package-X が評価しない（B_0'、B_1' は次元正則化で A_0 に厳密に書き直せる）。三つのツールを組み合わせて、どの量も二つ以上のツールで確かめた。規約の違いも三つ問題になった。FormCalc は外線のスピン和を 4 次元でとり、偏極を指定しない `HelicityME` はスピン和の 1/16 を返し、`SquaredME[a, b]` は $a^* b$ である。LoopTools の $\lambda^2 = -1$ の値は紫外と赤外を合わせた $1/\epsilon$ の係数で、赤外だけを得るには `SetUVDiv[0]` が要る。COLLIER のテンソル係数の配列は宣言の形を合わせないと、エラーなしに誤った値を返す（付録 M）。ほかに、LoopTools の μ は `LToolsEvaluate` のオプションで与えないと既定値に戻り、`LToolsEvaluate` に倍精度の数を渡すと FeynCalc の `Collect2` が失敗することがあった（有理数を渡す）。時間的な運動量での Package-X の値は、閉じた形に代入せず点ごとに評価する必要があった。COLLIER は、倍精度の丸めで 0 でなくなった外の質量 $p^2 \sim 10^{-16} s$ に NaN を返した。

■ **MadGraph について。** MadGraph には二つの問題があった。一つは位相空間の積分で、質量のある電子の Compton 散乱と $e^- e^+ \to \mu^- \mu^+ \gamma$ の断面積を数 % 小さく出し、その誤差の表示も当てにならなかった。原因は、t チャンネルの不変量の格子を質量のない伝播関数の極に合わせて用意し、質量による極のずれを使わないことで、格子を極のまわりにとりなおすと両方とも一致した。質量のある粒子が t（u）チャンネルを走る過程では、MadGraph の断面積をそのまま基準にせず、この修正（`mg5_tpole.py`）か独立な積分で確かめる必要がある。もう一つは、UFO の小数の係数を有効数字 7 桁に切り詰めることである。打ち消し合う二つの対抗項の一方だけが小数で書かれていると、相対 10^{-8} のずれが $\ln \mu_R$ の 1 次式として現れる。$\alpha(0)$ の UFO ではこのずれが打ち消し合って見えず、二つの電荷の規約で比べたことで見つかった。規約として、MadLoop の有限部分は 4 次元のスピン和の値で、行列要素は終状態の同種粒子の 1/2 を含む。ループで誘起される過程を standalone で書き出すには `[sqrvirt=QED]` が要り、MadEvent では param_card に `Block loop` を加える必要があった。MadEvent の 1 回の走行が表示する誤差は、種を変えたばらつきより小さすぎることがあった。

■ **数値の精度。** 倍精度のツールは、小さい運動量での打ち消しで桁を落とした。LoopTools と COLLIER の Π_f は小さい $|q^2|$ で $1/q^2$ の項の打ち消しにより桁を落とすので、2 ループの積分のように $q^2 \to 0$ まで使うときは級数か多倍長（Package-X）で補った。光子 – 光子散乱の振幅は低エネルギーで $O(1)$ の項の打ち消しで決まるので、倍精度のツール（LoopTools、FormCalc、COLLIER、MadLoop）は $s = 0.01\, m^2$ で 10^{-5} ずれ、Package-X を 80 桁で評価して基準にした。多倍長でも注意が要った。mpmath で絶対値の大きい複素数の cot や遠くの点の指数を評価すると gmp の整数があふれて Python ごと止まり、積分の範囲を打ち切った。幅の狭い被積分関数は、幅で尺度を変えた変数で分点をおかないと、相対 10^{-7} の精度にとどまった。Mathematica の `NIntegrate` は、閉じた形のままでは記号の前処理で数値にならないことがあり、数値の引数だけを受ける関数にした。振動する Fourier 変換は入れ子の数値積分では遅すぎるので、$\bar{\Pi}$ の閉じた形を使った。

■ **検算の方法について。** 問題はどれも、手計算の式と部分ごとに比べたこと、あるいは独立な方法を組み合わせたことで見つかった。MadGraph の断面積の不足は、行列要素と位相空間の積分を別々に、独立な方法で確かめたことで位相空間の側に絞れた。MadGraph の 7 桁の切り詰めは、二つの電荷の規約で比べたことで見えた。自分で書いた COLLIER のコードの偏極ベクトルの誤りは、ゲージ不変性の検査（偏極を運動量に置き換えると 0）を通り抜け、ほかのツールと低エネルギーの極限との比較で見つかった。ゲージ不変性は必要条件で、それだけでは振幅の誤りを見つけきれない。

■ **今後。** 計画した 11 の手順はすべて終わった。続けるなら、時間に依存する Sauter のパルス（式 (35) で $\tilde{\gamma} \to i\gamma$ とした解析接続）と、その厳密な対の数との比較、電場と平行な磁場を加えた場（付録 K の固有時間の表示で $f_1 \neq 0$）、2 ループの Euler–Heisenberg の有効作用と真空偏極の 2 ループの補正が候補である。

付録 A　Feynman 則と Furry の定理の導出

■ **光子の伝播関数。** 式 (1) の光子の 2 次の項は、部分積分で

$$-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2 = -\frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}\Big(1-\frac{1}{\xi}\Big)\partial_\mu A^\mu \partial_\nu A^\nu \simeq \frac{1}{2}A_\mu\Big[g^{\mu\nu}\partial^2 - \Big(1-\frac{1}{\xi}\Big)\partial^\mu\partial^\nu\Big]A_\nu$$

となる（$\simeq$ は全微分を除いて等しいこと）。一つ目の等号は $-\frac{1}{4}F^2 = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu)$ と、$\partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu \simeq \partial_\mu A^\mu \partial_\nu A^\nu$ による。$A_\mu(x) = \int \tilde{A}_\mu(k) e^{-ik\cdot x}$ と書くと $\partial \to -ik$ で、2 次の項は $\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu(-k)K^{\mu\nu}(k)\tilde{A}_\nu(k)$、$K^{\mu\nu} = -k^2 g^{\mu\nu} + (1-1/\xi)k^\mu k^\nu$ になる。伝播関数は $i(K^{-1})_{\nu\rho}$ である。$(K^{-1})_{\nu\rho} = -[g_{\nu\rho} - (1-\xi)k_\nu k_\rho/k^2]/k^2$ であることは、

$$K^{\mu\nu}\Big(-\frac{1}{k^2}\Big)\Big[g_{\nu\rho} - (1-\xi)\frac{k_\nu k_\rho}{k^2}\Big] = \Big[g^\mu{}_\rho - (1-\xi)\frac{k^\mu k_\rho}{k^2}\Big] + (1-\xi)\frac{k^\mu k_\rho}{k^2} = g^\mu{}_\rho$$

で確かめられる。左辺の $-k^2 g^{\mu\nu}$ の部分は $g^\mu{}_\rho - (1-\xi)k^\mu k_\rho/k^2$ を、$(1-1/\xi)k^\mu k^\nu$ の部分は $-(1-1/\xi)(k^\mu k_\rho/k^2)[1-(1-\xi)] = (1-\xi)k^\mu k_\rho/k^2$ を与え、和が $g^\mu{}_\rho$ になる。したがって光子の伝播関数は $-iD_{\nu\rho}(k)$、$D_{\nu\rho} = [g_{\nu\rho} - (1-\xi)k_\nu k_\rho/k^2]/(k^2+i0)$ である。

■ **フェルミオンと頂点。** $\bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi$ は運動量空間で $\bar{\psi}(p\!\!\!/ - m)\psi$ になり、伝播関数は $i(p\!\!\!/ - m)^{-1} = i(p\!\!\!/ + m)/(p^2 - m^2 + i0) = iS(p)$ である。頂点は、相互作用項 $e\mu^\epsilon Q_f \bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu$ の係数に i を掛けて $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu$ である。$Q_f = -1$ なので $-ie\mu^\epsilon\gamma^\mu$ になる。

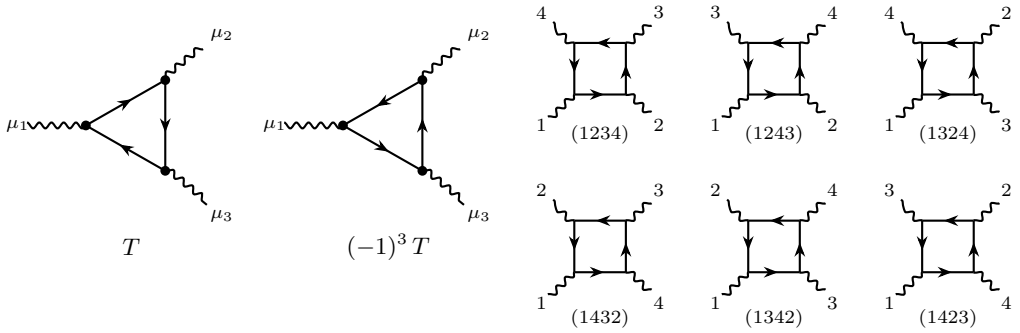
■ **対抗項。** $-\frac{1}{4}\delta_3 F^2$ は上と同じ計算で $\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu\,\delta_3(-k^2 g^{\mu\nu} + k^\mu k^\nu)\tilde{A}_\nu$ になり、2 点の頂点は $i \times 2 \times \frac{1}{2}\delta_3(-k^2 g^{\mu\nu} + k^\mu k^\nu) = -i\delta_3(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu)$ である（因子 2 は二つの A の付け方）。フェルミオンの対抗項は $\bar{\psi}[\delta_2 p\!\!\!/ - (\delta_2 + \delta_m)m]\psi$ から $i[\delta_2 p\!\!\!/ - (\delta_2+\delta_m)m]$、頂点の対抗項は $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu\delta_1$ である。

■ **閉じたループの符号と対称性因子。** Wick の縮約で閉じたフェルミオンのループを作ると、Grassmann 数の並べ替えで因子 -1 が、スピンの添字の縮約でトレースが生じる。1 ループの 1PI 図の対称性因子はすべて 1 である。ϕ^3 のノート [1] の付録 A と同じく、対称性因子は図を保つ頂点と内線の入れ替えの数で、QED の頂点は $\bar{\psi}$、ψ、A が一つずつの区別できる場からなる。フェルミオンの線には向きがあるので、(a) の二つのフェルミオンの内線は入れ替えられず、(b)、(c) の光子の内線は向きのあるフェルミオンの線の異なる二点を結ぶ。光子 3 点・4 点関数の図の数は、n 本の外の光子を向きのあるループに付ける巡回の順序の数 $(n-1)!$、すなわち 2 と 6 である（図 13）。

■ **光子の 1 点関数。** (d) は $-\int \mathrm{d}^D k\,\mathrm{tr}[ieQ\gamma^\mu\, iS(k)]/(2\pi)^D \propto \int \mathrm{d}^D k\, k^\mu/D(k)$ で、被積分関数が奇関数なので 0 である（$\mathrm{tr}[\gamma^\mu(k\!\!\!/ + m)] = 4k^\mu$）。

■ **Furry の定理。** n 本の光子が付いたループのトレースを $T = \mathrm{tr}[\gamma^{\mu_1}S(k_1)\gamma^{\mu_2}S(k_2)\cdots\gamma^{\mu_n}S(k_n)]$ とする。荷電共役の行列 C は $C\gamma^\mu C^{-1} = -(\gamma^\mu)^T$ を満たすので、$CS(k)^T C^{-1} = (-k\!\!\!/ + m)/(k^2 - m^2) = S(-k)$ である。転置とトレースの性質 $\mathrm{tr}M = \mathrm{tr}M^T = \mathrm{tr}(CM^TC^{-1})$ から

$$T = \mathrm{tr}\big[CS(k_n)^T C^{-1}\, C\gamma^{\mu_n T}C^{-1}\cdots CS(k_1)^T C^{-1}\, C\gamma^{\mu_1 T}C^{-1}\big] = (-1)^n\,\mathrm{tr}\big[S(-k_n)\gamma^{\mu_n}\cdots S(-k_1)\gamma^{\mu_1}\big]$$



(a) 光子 3 点関数　　(b) 光子 4 点関数の 6 つの順序

図 13: 閉じたフェルミオンのループに付く光子の順序（付録 A）。(a) 光子 3 点関数の向きの逆な二つの図。荷電共役により、右の図のトレースは左の図のトレース T の $(-1)^3$ 倍で、和は 0 である（Furry の定理）。(b) 光子 4 点関数の $3! = 6$ 通りの図。数字はループの向き（矢印）に沿って光子を付ける順序で、同じ列の上下の図は向きが逆である。$n = 4$ は偶数なので上下の図は等しい。一つ一つの図は紫外で対数発散するが、6 つの和では極が打ち消す（付録 B、手順 (3)）。

となる。右辺のトレースは、同じ外線を逆の順序でループに付けた図（図 13 の右と左）の被積分関数で、ループ運動量の符号を変えると運動量の割り当ても一致する。したがって、向きの逆な二つの図の和は $(1 + (-1)^n)T$ で、n が奇数なら 0 である。

付録 B　次元とべき数え上げ

D 次元で作用が無次元であることから、$[\psi] = (D-1)/2 = 3/2 - \epsilon$、$[A] = (D-2)/2 = 1 - \epsilon$ である。相互作用項 $e_0\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$ の次元が D になるので $[e_0] = D - (D-1) - (D-2)/2 = \epsilon$ で、無次元の e を使って $e_0 = Z_e\mu^\epsilon e$ と書く。

L ループ、光子の内線 I_γ 本、フェルミオンの内線 I_ψ 本、頂点 V 個の図を考える。頂点ごとにフェルミオンの線が 2 本、光子の線が 1 本付くので $2V = 2I_\psi + E_\psi$、$V = 2I_\gamma + E_\gamma$ である。$L = I_\gamma + I_\psi - V + 1$ を使うと、表面的な発散次数（Feynman ゲージで、光子の伝播関数は k^{-2}、フェルミオンは k^{-1}）は

$$\omega = 4L - 2I_\gamma - I_\psi = 2I_\gamma + 3I_\psi - 4V + 4 = (V - E_\gamma) + 3\Big(V - \frac{E_\psi}{2}\Big) - 4V + 4 = 4 - E_\gamma - \frac{3}{2}E_\psi$$

となり、式 (2) を得る。一般の ξ では光子の伝播関数の $k_\mu k_\nu/k^4$ の項も k^{-2} なので、同じ式になる。光子 4 点関数の実質の次数は、ゲージ不変性から振幅が四つの外線の運動量の積 $k_1k_2k_3k_4$ に比例するので（各外線が $F_{\mu\nu}$ を通して結合する）、$0 - 4 = -4$ である。運動量によらない発散 $\propto (g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} + \cdots)$ は $(A_\mu A^\mu)^2$ の対抗項に対応するが、この項はゲージ不変でないので、6 つの図の和では打ち消す。手順 (3) でこれを確かめる。

付録 C　Ward–Takahashi 恒等式の導出

■ **記法。** $S(k) = (\not{k} - m)^{-1}$、$D_{\nu\rho}(l)$ を表 1 の通りとし、$Q_f^2 = 1$ を使う。自己エネルギーは $-i\Sigma(p) = \mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}(ieQ\gamma^\nu)\,iS(p-l)\,(ieQ\gamma^\rho)\,(-iD_{\nu\rho}(l))$ で、定数を $(ieQ)^2 \cdot i \cdot (-i) = -e^2$ とまとめると

$$\Sigma(p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\,\gamma^\nu S(p-l)\gamma^\rho D_{\nu\rho}(l)$$

である。頂点は $ieQ\Lambda^\mu = \mu^{3\epsilon}\int (ieQ\gamma^\nu)iS(p'-l)(ieQ\gamma^\mu)iS(p-l)(ieQ\gamma^\rho)(-iD_{\nu\rho})$ で、定数 $(ieQ)^3 \cdot i \cdot i \cdot (-i) = (ieQ)(-e^2)\,i$ から

$$\Lambda^\mu(p', p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\,\gamma^\nu S(p'-l)\gamma^\mu S(p-l)\gamma^\rho D_{\nu\rho}(l)$$

である（頂点の μ^ϵ は外に出した）。真空偏極は $i\Pi^{\mu\nu} = -\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{tr}[(ieQ\gamma^\mu)iS(k)(ieQ\gamma^\nu)iS(k+q)]$ で、$(-1)(ieQ)^2 i^2 = -e^2$ から $i\Pi^{\mu\nu} = -e^2\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k)\gamma^\nu S(k+q)]$ である。

■ **鍵になる恒等式。** 任意の a、b について $\not b - \not a = (\not b - m) - (\not a - m)$ なので

$$S(b)\,(\not b - \not a)\,S(a) = S(a) - S(b)$$

である。

■ **真空偏極の横波性。** $q_\nu\gamma^\nu = (\not k + \not q) - \not k$ なので、上の恒等式で $S(k)\,\not q\,S(k+q) = S(k) - S(k+q)$。したがって $q_\nu\Pi^{\mu\nu} \propto \int \mathrm{d}^D k\,\mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k)] - \int \mathrm{d}^D k\,\mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k+q)]$ で、次元正則化では積分変数をずらせるので 0 である。Lorentz 共変性から $\Pi^{\mu\nu} = A(q^2)g^{\mu\nu} + B(q^2)q^\mu q^\nu$ と書け、$q_\mu\Pi^{\mu\nu} = (A + Bq^2)q^\nu = 0$ から $A = -q^2 B$、すなわち $\Pi^{\mu\nu} = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2)$、$\Pi = -B$ である。対抗項 $-i\delta_3(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)$ も同じ形なので、繰り込まれた量でも成り立つ。$q \to 0$ で $\Pi^{\mu\nu} \to 0$ なので（$\Pi(q^2)$ はフェルミオンが質量を持つので $q^2 = 0$ で正則）、光子は質量を得ない。

■ **頂点の恒等式。** $q = p' - p$ として $q_\mu\gamma^\mu = (\not p' - \not l) - (\not p - \not l)$ なので、$S(p'-l)\,\not q\,S(p-l) = S(p-l) - S(p'-l)$ である。これを Λ^μ に入れると

$$q_\mu\Lambda^\mu(p',p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\gamma^\nu\big[S(p-l) - S(p'-l)\big]\gamma^\rho D_{\nu\rho}(l) = \Sigma(p) - \Sigma(p')$$

となり、式 (3) の 2 番目を得る。光子の伝播関数の形は使っていないので、任意の ξ で成り立つ。$p' = p + q$ として $q \to 0$ の 1 次をとると、$q_\mu\Lambda^\mu(p,p) = -q_\mu\partial\Sigma/\partial p_\mu$ から 3 番目を得る。

■ $Z_1 = Z_2$ と $Z_e = Z_3^{-1/2}$。 頂点の紫外の発散は $\omega = 0$ なので外の運動量によらず（運動量で一度微分すると $\omega < 0$ で有限）、Lorentz 共変性から $c\gamma^\mu\Delta_{\mathrm{UV}}$ の形である。式 (5) の Σ の極 $\frac{e^2}{K}(-\xi\not p + (3+\xi)m)\Delta_{\mathrm{UV}}$（$B_1$ の極 $-\frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{UV}}$、$B_0$ の極 Δ_{UV} から）を 3 番目の恒等式に入れると $c = \xi e^2/K$ を得る。繰り込まれた頂点 $\gamma^\mu(1+\delta_1) + \Lambda^\mu$ が有限であることから $\delta_1 = -\xi e^2\Delta_{\mathrm{UV}}/K$、自己エネルギーから $\delta_2 = -\xi e^2\Delta_{\mathrm{UV}}/K$（式 (6)）で、$\delta_1 = \delta_2$ である。$Z_1 = Z_e Z_2 Z_3^{1/2}$ の定義から、1 ループで $\delta_e = \delta_1 - \delta_2 - \delta_3/2 = -\delta_3/2$、すなわち $Z_e = Z_3^{-1/2}$ である。δ_3 はフレーバーによらないので、e と μ の電荷は同じ e で繰り込まれる。

付録 D　1PI 関数と対抗項の導出

積分の公式は ϕ^3 のノート [1] の付録 C の

$$\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{(k^2)^r}{(k^2-\Delta)^n} = \frac{i(-1)^{r+n}}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(r+D/2)\,\Gamma(n-r-D/2)}{\Gamma(D/2)\,\Gamma(n)}\,\Delta^{r+D/2-n}$$

を使う。γ 行列の D 次元の縮約の公式は、反交換関係 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$ と $g^\mu{}_\mu = D$ から、

$$\gamma^\nu\gamma_\nu = D,\quad \gamma^\nu\not a\gamma_\nu = -(D-2)\not a,\quad \gamma^\nu\not a\not b\gamma_\nu = 4a\cdot b - (4-D)\not a\not b,\quad \gamma^\nu\not a\not b\not c\gamma_\nu = -2\not c\not b\not a + (4-D)\not a\not b\not c$$

である（$\not a$ を γ^μ に置き換えたものも同じ）。

■ **真空偏極 Π_f。** 付録 C の式で $S(k) = (\not k + m)/D(k)$ とすると

$$i\Pi^{\mu\nu} = -e^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not k+m)\gamma^\nu(\not k'+m)]}{D(k)D(k')},\qquad k' = k+q$$

である。横波性から $g_{\mu\nu}\Pi^{\mu\nu} = (D-1)q^2\,\Pi$ なので、$g_{\mu\nu}$ を掛けたトレースだけを計算すればよい。$\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not k+m)\gamma^\nu(\not k'+m)] = 4[k^\mu k'^\nu + k^\nu k'^\mu - g^{\mu\nu}(k\cdot k' - m^2)]$ に $g_{\mu\nu}$ を掛けると $4[(2-D)k\cdot k' + Dm^2]$ で、$2k\cdot k' = D(k) + D(k') + 2m^2 - q^2$ を入れると

$$g_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}[\cdots] = 2(2-D)\big[D(k)+D(k')\big] + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]$$

となる（$(2-D)(2m^2-q^2) + 2Dm^2 = 4m^2 + (D-2)q^2$）。分母で割って積分し、式 (4) を使うと（$\int 1/D(k') = \int 1/D(k) = I_1$）

$$i(D-1)q^2\,\Pi = -e^2\Big\{4(2-D)I_1 + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]I_2(q^2)\Big\} = -\frac{ie^2}{K}\Big\{4(2-D)A_0 + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]B_0(q^2)\Big\}$$

となり、式 (5) の 1 行目を得る。$\overline{\rm MS}$ の値を得るには、$A_0 = m^2/\epsilon + A_0^{\rm f}$、$B_0 = 1/\epsilon + B_0^{\rm f}$（$1/\epsilon$ は $\Delta_{\rm UV}$ の略、$^{\rm f}$ は有限部分）と、$2/(D-1) = \frac{2}{3}(1+\frac{2\epsilon}{3}) + O(\epsilon^2)$、$2(D-2) = 4-4\epsilon$、$4m^2+(D-2)q^2 = 4m^2+2q^2-2\epsilon q^2$ を入れて展開する。極は $\frac{2}{3q^2}[4m^2-(4m^2+2q^2)]/\epsilon = -\frac{4}{3}/\epsilon$ で、δ_3 の 1 フレーバー分 $-\frac{4e^2}{3K}\Delta_{\rm UV}$ を与える。有限部分は、主要項 $\frac{2}{3q^2}[4A_0^{\rm f} - (4m^2+2q^2)B_0^{\rm f}]$ と、$O(\epsilon)$ と極の積から来る三つの項 $\frac{2\epsilon}{3}\cdot(-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{\epsilon}) = -\frac{8}{9}$、$\frac{2}{3q^2}(-4\epsilon)\frac{m^2}{\epsilon} = -\frac{8m^2}{3q^2}$、$\frac{2}{3q^2}(2\epsilon q^2)\frac{1}{\epsilon} = \frac{4}{3}$ の和である。$A_0^{\rm f} = m^2[B_0^{\rm f}(0;m^2,m^2)+1]$（$D$ 次元の $B_0(0;m^2,m^2) = \int 1/D(k)^2 = (D-2)A_0/(2m^2)$ の有限部分。この関係は $\int \partial_\mu[k^\mu/D(k)] = 0$ から $DI_1 - 2\int k^2/D^2 = 0$、$k^2 = D+m^2$ で得られる）を使うと $-8m^2/(3q^2)$ が打ち消し、

$$\frac{K}{e^2}\Pi_f^{\rm R} = -\frac{4}{3}\Big[\Big(1+\frac{2m^2}{q^2}\Big)B_0^{\rm f}(q^2) - \frac{2m^2}{q^2}B_0^{\rm f}(0) - \frac{1}{3}\Big]$$

となる。これが式 (7) の 1 行目である。B_0 の Feynman パラメータの表示 $B_0^{\rm f}(q^2;m^2,m^2) = -\int_0^1 {\rm d}x \ln[(m^2 - x(1-x)q^2 - i0)/\mu^2]$ から、$B_0^{\rm f}(0) = -\ln(m^2/\mu^2)$、$\partial B_0/\partial q^2|_0 = \int x(1-x)/m^2 = 1/(6m^2)$ で、$q^2 \to 0$ で $\Pi_f^{\rm R}(0) = -\frac{4e^2}{3K}B_0^{\rm f}(0) = \frac{4e^2}{3K}\ln\frac{m^2}{\mu^2}$ である（括弧の中が $B_0(0)+2m^2\cdot\frac{1}{6m^2} - \frac{1}{3} = B_0(0)$）。閉じた形は $\beta = \sqrt{1-4m^2/q^2}$ として $B_0^{\rm f}(q^2;m^2,m^2) = 2 - \ln(m^2/\mu^2) + \beta\ln[(\beta-1)/(\beta+1)]$（$q^2<0$ または $q^2>4m^2$、後者では q^2+i0）である。

■ **自己エネルギー：Feynman ゲージの部分。** 付録 C の Σ で、フェルミオンの運動量を $k = p-l$、光子の運動量を $q = p-k$ と書き直すと

$$\Sigma(p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\,\frac{\gamma^\nu(\not k+m)\gamma^\rho}{D(k)\,q^2}\Big[g_{\nu\rho} - (1-\xi)\frac{q_\nu q_\rho}{q^2}\Big]$$

である。$g_{\nu\rho}$ の部分は $\gamma^\nu(\not k+m)\gamma_\nu = -(D-2)\not k + Dm$ を使い、$\mu^{2\epsilon}\int k^\mu/[D(k)(k-p)^2] = \frac{i}{K}(-p^\mu)B_1(p^2;m^2,0)$（$(k-p)^2 = (k+(-p))^2$ なので LoopTools の B_1 の定義で $p\to -p$）と式 (4) から

$$\Sigma_{\xi=1} = -ie^2\cdot\frac{i}{K}\big[-(D-2)(-\not pB_1) + DmB_0\big] = \frac{e^2}{K}\big[(D-2)\not pB_1 + DmB_0\big]$$

となる。$B_1(p^2;m^2,0)$ は、$2p\cdot k = D(k) + m^2 + p^2 - (k-p)^2$ を分子に入れて $p^2B_1 = \frac{1}{2}[A_0 - (p^2+m^2)B_0]$ である（$\int 1/(k-p)^2$ はスケールがないので 0）。

■ **自己エネルギー：ゲージ依存の部分。** $-(1-\xi)$ の項の分子は $\not q(\not k+m)\not q$ である。$P \equiv \not p - m$、$\mathcal{K} \equiv \not k - m$ とすると $\not q = P - \mathcal{K}$ で、$(\not k+m)\mathcal{K} = \mathcal{K}(\not k+m) = D(k)$ から

$$\not q\,(\not k+m)\,\not q = P(\not k+m)P - 2D(k)P + D(k)\mathcal{K}$$

となる。$D(k)q^4$ で割ると、第 2 項は $\int 1/q^4$、第 3 項は $\int(\not k-m)/q^4 = \int(\not p - \not q - m)/q^4$ で、どちらもスケールのない積分で 0 である。したがって

$$\Sigma_{\rm gauge} = ie^2(1-\xi)\mu^{2\epsilon}\,P\Big[\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\,\frac{\not k+m}{D(k)\,q^4}\Big]P = -\frac{e^2}{K}(1-\xi)\,P\big[\not pT + m\,J_{12}\big]P$$

である。ここで $J_{ab} \equiv (K/i)\mu^{2\epsilon}\int {\rm d}^Dk/[(2\pi)^D D(k)^a(q^2)^b]$（$q = k-p$）と、$(K/i)\mu^{2\epsilon}\int {\rm d}^Dk\,k^\mu/[(2\pi)^D D(k)q^4] = p^\mu T$ を定義した。$J_{10} = A_0$、$J_{11} = B_0(p^2;m^2,0)$ で、J_{0b} はスケールがないので 0 である。部分積分 $\int\partial_\mu[v^\mu D(k)^{-a}(q^2)^{-b}] = 0$ を $v = k-p$ と $v = k$ について書くと、$v\cdot\partial D(k)$、$v\cdot\partial q^2$ を分母で表して

$$\begin{aligned}&(D-a-2b)J_{ab} - a(m^2-p^2)J_{a+1,b} - aJ_{a+1,b-1} = 0,\\ &(D-2a-b)J_{ab} - 2am^2J_{a+1,b} - b(m^2-p^2)J_{a,b+1} - bJ_{a-1,b+1} = 0\end{aligned}$$

を得る。1 行目は $\partial_\mu(k-p)^\mu = D$、$(k-p)\cdot\partial D(k) = 2k\cdot(k-p) = D(k)+m^2+q^2-p^2$、$(k-p)\cdot\partial q^2 = 2q^2$ から、2 行目は $k\cdot\partial D(k) = 2(D(k)+m^2)$、$k\cdot\partial q^2 = D(k)+m^2+q^2-p^2$ から来る。$a=b=1$ とし、$J_{20} = (D-2)A_0/(2m^2)$（Π_f の項と同じ）、$J_{02} = 0$ を使うと

$$J_{21} = \frac{(D-3)B_0 - J_{20}}{m^2-p^2},\qquad J_{12} = \frac{(D-3)B_0 - 2m^2J_{21}}{m^2-p^2} = \frac{(D-2)A_0 - (D-3)(m^2+p^2)B_0}{(m^2-p^2)^2}$$

である。ベクトルの積分は、$2p\cdot k = D(k)+m^2+p^2-q^2$ から $p^2T = \frac{1}{2}[(m^2+p^2)J_{12}-B_0]$ である。$P(\not{p}T+mJ_{12})P$ は $\not{p}^2=p^2$ を使って展開すると

$$P(\not{p}T+mJ_{12})P = \not{p}\big[(p^2+m^2)T-2m^2J_{12}\big]+m\big[(p^2+m^2)J_{12}-2p^2T\big]$$

である。p^2T の式から m の項の係数は B_0 である。$\not{p}$ の項の係数は

$$\frac{(m^2+p^2)^2J_{12}-(m^2+p^2)B_0}{2p^2}-2m^2J_{12} = \frac{(m^2-p^2)^2J_{12}-(m^2+p^2)B_0}{2p^2}$$
$$= (D-2)\frac{A_0-(m^2+p^2)B_0}{2p^2} = (D-2)B_1$$

である。したがって $\Sigma_{\rm gauge} = -(1-\xi)\frac{e^2}{K}[(D-2)\not{p}B_1+mB_0]$ で、Feynman ゲージの部分と足すと式 (5) の 2 行目

$$\Sigma = \frac{e^2}{K}\big[\xi(D-2)\not{p}B_1+(D-1+\xi)mB_0\big]$$

を得る。$B_1 = -\frac{1}{2}/\epsilon+B_1^{\rm f}$、$B_0 = 1/\epsilon+B_0^{\rm f}$ を入れると、極は $\frac{e^2}{K}[-\xi\not{p}+(3+\xi)m]\Delta_{\rm UV}$、有限部分は $\xi(D-2)B_1\to\xi(2B_1^{\rm f}+1)$、$(D-1+\xi)B_0\to(3+\xi)B_0^{\rm f}-2$ で、式 (7) の 2 行目である。対抗項の挿入 $i[\delta_2\not{p}-(\delta_2+\delta_m)m]$ と 1PI の $-i\Sigma$ の和が有限であることから $\delta_2\not{p}-(\delta_2+\delta_m)m = \frac{e^2}{K}[-\xi\not{p}+(3+\xi)m]\Delta_{\rm UV}$、すなわち $\delta_2 = -\xi\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$、$\delta_m = -\frac{3e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$ である。

■ 頂点：質量殻上でのゲージ依存の部分。 付録 C の Λ^μ のうち $D_{\nu\rho}$ の $-(1-\xi)l_\nu l_\rho/l^4$ の部分は $ie^2(1-\xi)\mu^{2\epsilon}\int \not{l}\,S(p'-l)\gamma^\mu S(p-l)\,\not{l}/l^4$ である。質量殻上のスピノルで挟むと、$\bar u(p')\not{l} = \bar u(p')[(\not{p}'-m)-(\not{p}'-\not{l}-m)] = -\bar u(p')S(p'-l)^{-1}$ から $\bar u(p')\not{l}S(p'-l) = -\bar u(p')$、同様に $S(p-l)\not{l}u(p) = -u(p)$ である。したがって、この部分は $ie^2(1-\xi)\bar u(p')\gamma^\mu u(p)\mu^{2\epsilon}\int {\rm d}^Dl/[(2\pi)^Dl^4]$ で、次元正則化では 0 である。紫外と赤外を分けて書くと、$\mu^{2\epsilon}\int {\rm d}^Dl/[(2\pi)^Dl^4] = \frac{i}{K}B_0(0;0,0) = \frac{i}{K}(\Delta_{\rm UV}-\Delta_{\rm IR})$ なので、この部分の F_1 への寄与は $-(1-\xi)\frac{e^2}{K}(\Delta_{\rm UV}-\Delta_{\rm IR})$ である。

■ 頂点：Feynman ゲージの部分の Feynman パラメータ表示。 分母は $l^2\,D_1D_2$、$D_1 = (p'-l)^2-m^2$、$D_2 = (p-l)^2-m^2$ で、

$$\frac{1}{l^2D_1D_2} = 2\int {\rm d}F\,\frac{1}{[z\,l^2+xD_1+yD_2]^3}$$

とする。$p^2=p'^2=m^2$ を使うと $zl^2+xD_1+yD_2 = l^2-2l\cdot(xp'+yp) = (l-xp'-yp)^2-\Delta_F$、$\Delta_F = (xp'+yp)^2 = (1-z)^2m^2-xyq^2$ ($2p\cdot p' = 2m^2-q^2$) である。$k = l-xp'-yp$ とすると、分子 $N^\mu = \gamma^\nu(\not{p}'-\not{l}+m)\gamma^\mu(\not{p}-\not{l}+m)\gamma_\nu$ は $\not{a}-\not{k}+m$、$\not{b}-\not{k}+m$ ($a=(1-x)p'-yp$、$b=(1-y)p-xp'$) で、k の奇数次は消え、$k^\alpha k^\beta\to g^{\alpha\beta}k^2/D$ と置ける。k^2 の項は $\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\nu = (D-2)^2\gamma^\mu$ から $(D-2)^2(k^2/D)\gamma^\mu$ である。定数項は縮約の公式から

$$N_0^\mu = -2\not{b}\gamma^\mu\not{a}+(4-D)\not{a}\gamma^\mu\not{b}+m\big[4(a+b)^\mu-(4-D)(\not{a}\gamma^\mu+\gamma^\mu\not{b})\big]-(D-2)m^2\gamma^\mu$$

である。これを $\langle X\rangle\equiv\bar u(p')Xu(p)$ で挟んで整理する。右端の $\not{p}$ と左端の $\not{p}'$ は m に置き換えられ、$\not{p}\gamma^\mu = 2p^\mu-\gamma^\mu\not{p}$、$\gamma^\mu\not{p}' = 2p'^\mu-\not{p}'\gamma^\mu$ から

$$\langle\not{p}\gamma^\mu\rangle = 2p^\mu\langle1\rangle-m\langle\gamma^\mu\rangle,\qquad \langle\gamma^\mu\not{p}'\rangle = 2p'^\mu\langle1\rangle-m\langle\gamma^\mu\rangle,\qquad \langle\not{p}\gamma^\mu\not{p}'\rangle = 2m(p+p')^\mu\langle1\rangle-(3m^2-q^2)\langle\gamma^\mu\rangle$$

である。3 番目は $\langle\not{p}\gamma^\mu\not{p}'\rangle = 2p^\mu\langle\not{p}'\rangle-\langle\gamma^\mu\not{p}\not{p}'\rangle$、$\not{p}\not{p}' = 2p\cdot p'-\not{p}'\not{p}$ と 2 番目の式から得る。$z=1-x-y$、$P^\mu\equiv(p+p')^\mu$ を使うと、各項は

$$-2\langle\not{b}\gamma^\mu\not{a}\rangle = 2\big[m^2z(2+z)-q^2(z+xy)\big]\langle\gamma^\mu\rangle-2mz(1+z)P^\mu\langle1\rangle+2mz(x-y)q^\mu\langle1\rangle,$$
$$\langle\not{a}\gamma^\mu\not{b}\rangle = \big[m^2z(2-z)+q^2xy\big]\langle\gamma^\mu\rangle-mz(1-z)P^\mu\langle1\rangle-mz(x-y)q^\mu\langle1\rangle,$$
$$\langle\not{a}\gamma^\mu\rangle+\langle\gamma^\mu\not{b}\rangle = 2m\langle\gamma^\mu\rangle-(1-z)P^\mu\langle1\rangle-(x-y)q^\mu\langle1\rangle,\qquad (a+b)^\mu\langle1\rangle = zP^\mu\langle1\rangle-(x-y)q^\mu\langle1\rangle$$

となる（$\not{a}$、$\not{b}$ の中の $\not{p}$、$\not{p}'$ を、端にあるものは m に、内側にあるものは上の三つの式で置き換えた）。これらを足すと $\langle N_0^\mu\rangle = n_1\langle\gamma^\mu\rangle+n_2P^\mu\langle1\rangle+n_3q^\mu\langle1\rangle$ で

$$n_2 = m(1-z)\big[2z+(4-D)(1-z)\big],\qquad n_3 = m(x-y)\big[2z-4+(4-D)(1-z)\big] = -m(x-y)\big[2+(D-2)(1-z)\big],$$

$$n_1+2mn_2=-2\big[(1-x)(1-y)q^2+(1-4z+z^2)m^2\big]+(4-D)\big[xyq^2+(1-z)^2m^2\big]$$

である。n_3 は $x\leftrightarrow y$ について反対称で、Δ_F は対称なので、積分すると 0 になる（式 (3) と整合する）。Gordon の恒等式 $P^\mu\langle1\rangle=2m\langle\gamma^\mu\rangle-\langle i\sigma^{\mu\nu}q_\nu\rangle$ で P^μ を書き換えると、γ^μ の係数は n_1+2mn_2、$i\sigma^{\mu\nu}q_\nu/(2m)$ の係数は $-2mn_2$ である。

■ **頂点：k の積分と ϵ の展開。** 積分の公式（$r=1,n=3$ と $r=0,n=3$）から、$\Lambda^\mu=-ie^2\mu^{2\epsilon}\cdot 2\int\mathrm{d}F\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{N^\mu}{(k^2-\Delta_F)^3}$ は

$$\Lambda^\mu=\frac{e^2}{K}\int\mathrm{d}F\Big[\frac{(D-2)^2}{2}\Gamma(\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta_F}\Big)^\epsilon\gamma^\mu-\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}N_0^\mu\Big]$$

になる（$\int k^2/(k^2-\Delta)^3=\frac{iD}{4}\frac{\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}}\Delta^{-\epsilon}$、$\int 1/(k^2-\Delta)^3=-\frac{i}{2}\frac{\Gamma(1+\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}}\Delta^{-1-\epsilon}$）。第 1 項は、$(D-2)^2/2=2(1-\epsilon)^2$、$\Gamma(\epsilon)(4\pi\mu^2/\Delta_F)^\epsilon=1/\epsilon-\gamma_E+\ln4\pi-\ln(\Delta_F/\mu^2)+O(\epsilon)$、$\int\mathrm{d}F=\frac12$ から $2(1-2\epsilon)[\frac12\Delta_{\rm UV}-\int\mathrm{d}F\ln(\Delta_F/\mu^2)]+O(\epsilon)=\Delta_{\rm UV}-2-2\int\mathrm{d}F\ln(\Delta_F/\mu^2)$ を与える（-2 は $-4\epsilon\times\frac{1}{2\epsilon}$）。第 2 項の F_1 の部分は $-\int\mathrm{d}F\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}(n_1+2mn_2)$ である。$(4-D)$ の項は、角 $z\to1$ で $xyq^2+(1-z)^2m^2=O((1-z)^2)$ が $\Delta_F=O((1-z)^2)$ と打ち消して積分が有限なので、$\epsilon\to0$ で消える。残りは $2\int\mathrm{d}F\,\tilde N\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}$ である。$\tilde N$ を $z=1$ での値 q^2-2m^2 と残り $\tilde N-(q^2-2m^2)=(1-z)[-q^2+q^2(1-z)w(1-w)+m^2(3-z)]$ に分ける。ここで $x=(1-z)w$、$y=(1-z)(1-w)$ とおき、$\int\mathrm{d}F=\int_0^1\mathrm{d}z(1-z)\int_0^1\mathrm{d}w$、$\Delta_F=(1-z)^2h(w)$ である。残りの部分は $\epsilon=0$ で有限で、$2\int\mathrm{d}F[\tilde N-(q^2-2m^2)]/\Delta_F$ を与える。$z=1$ での値の部分は

$$2(q^2-2m^2)\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\int_0^1\mathrm{d}z(1-z)^{-1-2\epsilon}\int_0^1\mathrm{d}w\,h^{-1-\epsilon}=2(q^2-2m^2)\Big(-\frac{1}{2\epsilon}\Big)\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\int\mathrm{d}w\,h^{-1-\epsilon}$$

で（$\epsilon<0$ として $\int_0^1(1-z)^{-1-2\epsilon}\mathrm{d}z=-1/(2\epsilon)$）、展開すると $(2m^2-q^2)\int\mathrm{d}w[\Delta_{\rm IR}-\ln(h/\mu^2)]/h$ である。残りの z の積分は同じ変数で実行できる。$\Delta_F=(1-z)^2h$ と $\int_0^1(1-z)\ln(1-z)\mathrm{d}z=-\frac14$ から

$$\int\mathrm{d}F\ln\frac{\Delta_F}{\mu^2}=\int_0^1\mathrm{d}z\,(1-z)\int_0^1\mathrm{d}w\Big[2\ln(1-z)+\ln\frac{h}{\mu^2}\Big]=-\frac12+\frac12\int_0^1\mathrm{d}w\ln\frac{h}{\mu^2},$$

$\int_0^1(1-z)\mathrm{d}z=\frac12$、$\int_0^1(3-z)\mathrm{d}z=\frac52$ と $q^2w(1-w)=m^2-h$ から

$$\begin{aligned}2\int\mathrm{d}F\,\frac{\tilde N-(q^2-2m^2)}{\Delta_F}&=2\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^1\mathrm{d}w\,\frac{-q^2+q^2(1-z)w(1-w)+m^2(3-z)}{h}\\&=\int_0^1\mathrm{d}w\,\frac{5m^2-2q^2+q^2w(1-w)}{h}=2(3m^2-q^2)\int_0^1\frac{\mathrm{d}w}{h}-1\end{aligned}$$

である。したがって有限の三つの項の和は $-2-2(-\frac12+\frac12\int\mathrm{d}w\ln\frac{h}{\mu^2})+2(3m^2-q^2)\int\mathrm{d}w/h-1=-2-\int\mathrm{d}w\ln\frac{h}{\mu^2}+2(3m^2-q^2)\int\mathrm{d}w/h$ になる。以上と、前の段落のゲージ依存の部分 $-(1-\xi)(\Delta_{\rm UV}-\Delta_{\rm IR})$ を合わせて、式 (5) の 3 行目を得る。$q^2=0$ では $h=m^2$ で、赤外の極の係数は $(1-\xi)+2=3-\xi$、有限部分は $-2-L-2L+6=4-3L$（$L=\ln(m^2/\mu^2)$）なので

$$F_1^\Lambda(0)=\frac{e^2}{K}\Big[\xi\Delta_{\rm UV}+(3-\xi)\Delta_{\rm IR}+4+3\ln\frac{\mu^2}{m^2}\Big]$$

である。

■ F_2。 $F_2=-2m\times[P^\mu\langle1\rangle$ の係数$]$ で、P^μ の係数は $-\frac{e^2}{K}\int\mathrm{d}F\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}n_2$ である。n_2 は $z\to1$ で $(1-z)$ に比例するので積分は有限で、$\epsilon=0$ とおけて $F_2=\frac{e^2}{K}\int\mathrm{d}F\,2mn_2/\Delta_F=\frac{e^2}{K}\int\mathrm{d}F\,4m^2z(1-z)/\Delta_F$ である（$(4-D)$ の項は消える）。上の変数で $\int\mathrm{d}F\,z(1-z)/\Delta_F=\int_0^1\mathrm{d}z\,z\int\mathrm{d}w/h=\frac12\int\mathrm{d}w/h$ なので、式 (5) の 4 行目 $F_2=\frac{2e^2m^2}{K}\int\mathrm{d}w/h$ を得る。$q^2=0$ では $F_2(0)=2e^2/K=e^2/(8\pi^2)=\alpha/2\pi$ で、Schwinger の値 [9] である。$\int\mathrm{d}w/h$ は、$B_0^{\rm f}(q^2)-B_0^{\rm f}(0)=-\int\mathrm{d}w\ln(h/m^2)$ を $(w-\frac12)$ を使って部分積分し、$q^2(1-2w)^2=q^2-4m^2+4h$ を入れると

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}w}{h}=\frac{2\big[B_0^{\rm f}(q^2)-B_0^{\rm f}(0)-2\big]}{q^2-4m^2},\qquad F_2(q^2)=-\frac{4e^2m^2}{K}\,\frac{B_0^{\rm f}(q^2)-B_0^{\rm f}(0)-2}{4m^2-q^2}$$

と PaVe 関数で書ける。

■ **対抗項。** δ_3 は Π_f の極の和、δ_2 と δ_m は Σ の極、δ_1 は頂点の紫外の極 $\xi\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$（付録 C、上の F_1^Λ の $\xi\Delta_{\rm UV}$）から決まり、式 (6) になる。光子の対抗項は、1PI の $i\Pi^{\mu\nu}$ と挿入 $-i\delta_3(q^2g-qq)$ の和が有限という条件 $\Pi-\delta_3=$ 有限 から $\delta_3=\sum_f[\Pi_f\text{ の極}]=-\frac{4e^2}{3K}N_f\Delta_{\rm UV}$ である。

■ **R2 の頂点。** MadLoop のように 1 ループの分子を 4 次元で組み立てるツールは、D 次元の分子との差から来る有理項（R2）を、木の形の頂点として加える。ループの運動量を $\bar q=q+\tilde q$（$\tilde q$ は $D-4$ 次元の成分）、ループの中で縮約される γ 行列を $\bar\gamma^\alpha=\gamma^\alpha+\tilde\gamma^\alpha$ と分け、外の添字は 4 次元にとる。差は二つから来る。(a) $\tilde\gamma^\alpha$ は 4 次元の γ 行列と反可換なので、4 次元の γ 行列 n 個の積 X について $\tilde\gamma^\alpha X\tilde\gamma_\alpha=(-1)^n(D-4)X$ で、これが紫外の極に掛かって有限の値を残す（$(D-4)\Delta_{\rm UV}\to-2$）。(b) $\tilde{\not q}$ の 2 次の項は、$\tilde{\not q}\gamma^\mu\tilde{\not q}=-\gamma^\mu\tilde q^2$ を通じて

$$\frac{K}{i}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\frac{\tilde q^2}{D_0D_1}=-\frac{1}{2}\Big(m_0^2+m_1^2-\frac{p^2}{3}\Big),\qquad \frac{K}{i}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\frac{\tilde q^2}{D_0D_1D_2}=-\frac{1}{2}$$

を与える。これらは、Feynman パラメータで分母をまとめた後の ℓ について $\tilde\ell^2\to\frac{D-4}{D}\ell^2$ とし、$(K/i)\int\ell^2/(\ell^2-\Delta)^2$ の極 $\frac{D}{2}\Delta/\epsilon$、$(K/i)\int\ell^2/(\ell^2-\Delta)^3$ の極 $\frac{D}{4}/\epsilon$ に掛けたもので、$\int_0^1\mathrm{d}x\,\Delta_x=\frac12(m_0^2+m_1^2)-\frac{p^2}{6}$ を使う。$\tilde q$ について 1 次の項は積分で消える。以下 Feynman ゲージで、1PI の振幅（$i\times$ 頂点）の R2 を求める。

フェルミオンの 2 点関数は $-i\Sigma=-e^2\mu^{2\epsilon}\int\gamma^\alpha(\bar{\not q}+\not p+m)\gamma_\alpha/(D_0D_1)$（$D_0=q^2$、$D_1=(q+p)^2-m^2$）で、(a) は $-(D-4)(\bar{\not q}+\not p)+(D-4)m$ である。$\int\bar{\not q}\to\not pB_1$ と極 $B_1\to-\frac12\Delta_{\rm UV}$、$B_0\to\Delta_{\rm UV}$ から $-(D-4)\frac{\not p}{2}\Delta_{\rm UV}+(D-4)m\Delta_{\rm UV}\to\not p-2m$ で、($\mu^{2\epsilon}\int\mathrm{d}^Dq/(2\pi)^D=(i/K)\times$ LoopTools の規約)

$$-i\Sigma\big|_{\rm R2}=-e^2\,\frac{i}{K}(\not p-2m)=\frac{ie^2}{K}(2m-\not p).$$

光子の 2 点関数は $i\Pi^{\mu\nu}=-e^2\mu^{2\epsilon}\int\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\bar{\not q}+m)\gamma^\nu(\bar{\not q}+\not k+m)]/(D_0D_1)$ で、縮約される添字がないので (b) だけが残り、$\mathrm{tr}[\gamma^\mu\tilde{\not q}\gamma^\nu\tilde{\not q}]=-4g^{\mu\nu}\tilde q^2$ と上の積分（$m_0=m_1=m$）から、フレーバーごとに

$$i\Pi^{\mu\nu}\big|_{\rm R2}=-e^2\,\frac{i}{K}\,4g^{\mu\nu}\Big(m^2-\frac{k^2}{6}\Big)=-\frac{ie^2}{4\pi^2}\Big(m^2-\frac{k^2}{6}\Big)g^{\mu\nu}$$

である。これは横波でない（R2 だけではゲージ不変でない）。頂点は $-e^3\mu^{2\epsilon}\int\gamma^\alpha(\not p'-\bar{\not q}+m)\gamma^\mu(\not p-\bar{\not q}+m)\gamma_\alpha/(D_0D_1D_2)$ である。(a) で紫外の極を持つのは $\bar{\not q}\gamma^\mu\bar{\not q}$ の項だけで、$-(D-4)\int\not q\gamma^\mu\not q\to-(D-4)\gamma_\rho\gamma^\mu\gamma^\rho\,C_{00}=2(D-4)\gamma^\mu\frac{\Delta_{\rm UV}}{4}\to-\gamma^\mu$ である。(b) は $\gamma^\alpha(-\gamma^\mu\tilde q^2)\gamma_\alpha=2\tilde q^2\gamma^\mu+O(\epsilon)$ で、積分すると $-\gamma^\mu$ である。合わせて

$$i\Gamma^\mu\big|_{\rm R2}=-e^3\,\frac{i}{K}(-2\gamma^\mu)=\frac{ie^3}{8\pi^2}\gamma^\mu$$

で、フレーバーによらない。

光子 4 点関数は、光子 a,b,c,d（偏極 ε_a など）がこの順にループに付く図 $i\mathcal{M}_{abcd}=-e^4\mu^{2\epsilon}\int\mathrm{tr}[\not\varepsilon_a(\bar{\not q}+m)\not\varepsilon_b(\bar{\not q}+\not r_1+m)\not\varepsilon_c(\bar{\not q}+\not r_2+m)\not\varepsilon_d(\bar{\not q}+\not r_3+m)]/(D_0D_1D_2D_3)$ の和である（r_i は外の運動量の和）。これにも縮約される添字がないので、(b) だけが残る。ただし $\tilde{\not q}$ が分子の四つの因子のどれから来るかで、$\tilde q^4$ の項も現れる。必要な積分は

$$\frac{K}{i}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\frac{\tilde q^4}{D_0D_1D_2D_3}=-\frac16,\qquad \frac{K}{i}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\frac{\tilde q^2q^\alpha q^\beta}{D_0D_1D_2D_3}=-\frac{g^{\alpha\beta}}{12}$$

で、$\tilde\ell^4\to\frac{(D-4)(D-2)}{D(D+2)}\ell^4$、$\tilde\ell^2\ell^\alpha\ell^\beta\to\frac{D-4}{D(D+2)}g^{\alpha\beta}\ell^4$（$\alpha,\beta$ は 4 次元）を $(K/i)\int\ell^4/(\ell^2-\Delta)^4$ の極 $\frac{D(D+2)}{24}\frac{1}{\epsilon}$ に掛けたものである。これより低い q の次数の項は収束するので 0 になる。$T\equiv\mathrm{tr}[\gamma^a\gamma^b\gamma^c\gamma^d]=4(g^{ab}g^{cd}-g^{ac}g^{bd}+g^{ad}g^{bc})$ とすると、四つの因子がすべて $\tilde{\not q}$ の項は $\tilde q^4T$ で、積分すると $-T/6$ である。二つが $\tilde{\not q}$ で残りの二つが $\not q$ の項は、$\tilde{\not q}$ の間の γ 行列を数えて $\tilde{\not q}X\tilde{\not q}=(-1)^{n_X}X\tilde q^2$ で並べ替える。二つの $\tilde{\not q}$ が隣り合う因子にある 4 通りは、どれも $\gamma_\alpha\gamma^x\gamma^\alpha=-2\gamma^x$ から $-T/6$ を、向かい合う因子にある 2 通りは $\gamma_\alpha\gamma^x\gamma^y\gamma^\alpha=4g^{xy}$ から $\frac43g^{ab}g^{cd}$ と $\frac43g^{ad}g^{bc}$ を与える。合わせて

$$i\mathcal{M}_{abcd}\big|_{\rm R2}=-e^4\,\frac{i}{K}\Big[-\frac56T+\frac43\big(g^{ab}g^{cd}+g^{ad}g^{bc}\big)\Big]=\frac{ie^4}{K}\Big[2\big(g^{ab}g^{cd}+g^{ad}g^{bc}\big)-\frac{10}{3}g^{ac}g^{bd}\Big]$$

で、隣り合う光子の対に 2、向かい合う対に $-\frac{10}{3}$ の重みが付く。6 つの順序の中で、四つの光子の三つの対の組み方はそれぞれ 4 回隣り合い、2 回向かい合うので、和は $4\cdot 2-2\cdot\frac{10}{3}=\frac{4}{3}$ の重みで対称になり、フレーバーごとに

$$i\Gamma^{\mu\nu\rho\sigma}\big|_{\mathrm{R2}}=\frac{4}{3}\,\frac{ie^4}{K}\big(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}\big)=\frac{ie^4}{12\pi^2}\big(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}\big)$$

を得る。これは Garzelli ら [26] の 4 光子の R2 の頂点のフェルミオン一つ分と一致する。振幅の単位 α^2 で書くと、偏極ベクトルを掛けて $X_{\mathrm{R2}}=\frac{4}{3}[(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)(\varepsilon_3^*\cdot\varepsilon_4^*)+(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*)(\varepsilon_2\cdot\varepsilon_4^*)+(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_4^*)(\varepsilon_2\cdot\varepsilon_3^*)]$ である。外の運動量がすべて 0 のとき、D 次元の 6 つの箱の和は 0 なので（ゲージ不変性）、4 次元の分子で作った和は $-X_{\mathrm{R2}}$ になる。

付録 E　繰り込み群の導出

$e_0=\mu^\epsilon Z_e e$、$Z_e=1+c\,e^2/\epsilon$（$c=2N_f/(3K)$、式 (6)）が μ によらないことから、$0=\epsilon+\mathrm{d}\ln Z_e/\mathrm{d}\ln\mu+\mathrm{d}\ln e/\mathrm{d}\ln\mu$ である。最低次で $\mathrm{d}\ln e/\mathrm{d}\ln\mu=-\epsilon$ なので $\mathrm{d}\ln Z_e/\mathrm{d}\ln\mu=(c/\epsilon)\cdot 2e^2\cdot(-\epsilon)=-2ce^2$、したがって $\mathrm{d}e/\mathrm{d}\ln\mu=-\epsilon e+2ce^3$ で、$\epsilon\to 0$ で $\beta_e=4N_f e^3/(3K)$ を得る。同様に $m_0=Z_m m$、$Z_m=1-3e^2/(K\epsilon)$ から $\mathrm{d}\ln m/\mathrm{d}\ln\mu=-\mathrm{d}\ln Z_m/\mathrm{d}\ln\mu=-6e^2/K$、$\gamma_\psi=\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_2/\mathrm{d}\ln\mu=\frac{1}{2}(-\xi/(K\epsilon))(2e^2)(-\epsilon)=\xi e^2/K$、$\gamma_A=\frac{1}{2}(-\frac{4N_f}{3K\epsilon})(2e^2)(-\epsilon)=\frac{4N_f}{3}\frac{e^2}{K}$、$\xi_0=Z_3\xi$ から $\mathrm{d}\ln\xi/\mathrm{d}\ln\mu=-2\gamma_A$ である。

$\mathrm{d}(e^{-2})/\mathrm{d}\ln\mu=-2e^{-3}\beta_e=-8N_f/(3K)$ を積分すると $1/e^2(\mu)=1/e^2(\mu_0)-\frac{8N_f}{3K}\ln\frac{\mu}{\mu_0}$ で、4π を掛けると式 (9) の 1 番目になる（$4\pi\cdot 8N_f/(3\cdot 16\pi^2)=2N_f/(3\pi)$）。右辺が 0 になる点が μ_{L} である。$\mathrm{d}\ln m/\mathrm{d}\ln e=(-6e^2/K)/(4N_f e^2/(3K))=-9/(2N_f)$ から $m\propto e^{-9/(2N_f)}=\alpha^{-9/(4N_f)}$ である。同じく $\mathrm{d}\ln(\xi e^2)/\mathrm{d}\ln\mu=-2\gamma_A+2\beta_e/e=0$（$\beta_e=e\gamma_A$）なので $\xi\alpha$ は一定で、$\alpha\to\infty$ で $\xi\to 0$ である。$\xi=0$ は $\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}\ln\mu=-2\gamma_A\xi$ の固定点である。

式 (10) の量が μ によらないことも確かめておく。極質量は $\mathrm{d}m_{\mathrm{p}}/\mathrm{d}\ln\mu=\gamma_m+m\frac{e^2}{K}\cdot 6=0$。$e_{\mathrm{OS}}$ は、$e^2(\mu)=e_{\mathrm{OS}}^2[1+\frac{4e^2}{3K}\sum_f\ln(\mu^2/m_f^2)]$ を微分すると $\mathrm{d}e^2/\mathrm{d}\ln\mu=e_{\mathrm{OS}}^2\frac{4e^2}{3K}\cdot 2N_f=\frac{8N_f}{3}\frac{e^4}{K}=2e\beta_e$ で、β_e と整合する。

■ 2 点関数の傾き（式 (22)）。 $\psi_0=Z_2^{1/2}\psi$、$A_0=Z_3^{1/2}A$ なので、繰り込まれた 1PI の 2 点関数は裸のものに Z_2、Z_3 を掛けたものである。裸の量は μ によらないので、パラメータを通したものも含めたすべての μ 依存について $\mathrm{d}\Gamma_\psi/\mathrm{d}\ln\mu=2\gamma_\psi\Gamma_\psi$、$\mathrm{d}\Gamma_A/\mathrm{d}\ln\mu=2\gamma_A\Gamma_A$ が成り立つ。フェルミオンでは $\Gamma_\psi=\not p-m-\not p\,\Sigma_V^{\mathrm{R}}-m\Sigma_S^{\mathrm{R}}$ で、1 ループでは木の m の走り $\mathrm{d}m/\mathrm{d}\ln\mu=\gamma_m$ と、Σ の陽な μ 依存だけが効く。$\not p$ と m の係数を比べると

$$-\mu\frac{\partial\Sigma_V^{\mathrm{R}}}{\partial\mu}=2\gamma_\psi,\qquad -\gamma_m-m\,\mu\frac{\partial\Sigma_S^{\mathrm{R}}}{\partial\mu}=-2\gamma_\psi m$$

で、式 (22) の 2 番目と 3 番目になる。式 (7) では B_0 が $\ln\mu^2$ を係数 1 で、B_1 が係数 $-\frac{1}{2}$ で含むので、$\mu\partial\Sigma_V^{\mathrm{R}}/\partial\mu=-2\xi e^2/K$、$\mu\partial\Sigma_S^{\mathrm{R}}/\partial\mu=2(3+\xi)e^2/K$ で、$\gamma_\psi=\xi e^2/K$、$\gamma_m=-6me^2/K$ と整合する。光子では、$\Pi^{\mathrm{R}}=\Pi-\delta_3$ と $Z_3=1+\delta_3$ の符号の約束で $\Gamma_A\propto q^2(1-\Pi^{\mathrm{R}})$ なので $\mu\partial\Pi^{\mathrm{R}}/\partial\mu=-2\gamma_A$ で、式 (7) の Π_f^{R} は $-\frac{4}{3}\frac{e^2}{K}\cdot 2$ を与える。極質量 $m_{\mathrm{p}}=m(1+\Sigma_V+\Sigma_S)$ が走らないことから $m\,\mu\partial(\Sigma_V+\Sigma_S)/\partial\mu=-\gamma_m$ で、Σ_V と Σ_S の $\mp 2\gamma_\psi$ が打ち消すので ξ によらない。留数 $R_f-1=\Sigma_V+2m^2(\Sigma_V'+\Sigma_S')-\delta_2$ では、紫外の部分が Γ_ψ の規格化として $-2\gamma_\psi$ を与える。赤外の極 $-(3-\xi)\frac{e^2}{K}\Delta_{\mathrm{IR}}$ は $(\mu^2)^\epsilon$ を伴うので $\ln\mu^2$ の係数 $-(3-\xi)$ を持つ。合わせて $-2\xi-2(3-\xi)=-6$ で、式 (10) の $-3\ln(\mu^2/m^2)$ である。

■ B_0'、B_1' を A_0 で書く。 Feynman パラメータの表示で $A_0(m^2)=m^2\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2/m^2)^\epsilon/[\epsilon(1-\epsilon)]$、$B_0(m^2;m^2,0)=\Gamma(\epsilon)(4\pi\mu^2/m^2)^\epsilon\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{-2\epsilon}=\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2/m^2)^\epsilon/[\epsilon(1-2\epsilon)]$ で、付録 F の $B_0'(m^2;m^2,0)=-\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2/m^2)^\epsilon/[2\epsilon(1-2\epsilon)m^2]$ と比べると、$1-\epsilon=(D-2)/2$、$1-2\epsilon=D-3$ から

$$B_0(m^2;m^2,0)=\frac{D-2}{2(D-3)}\frac{A_0(m^2)}{m^2},\qquad B_0'(m^2;m^2,0)=-\frac{D-2}{4(D-3)}\frac{A_0(m^2)}{m^4},$$
$$B_1'(m^2;m^2,0)=-\frac{A_0(m^2)}{2m^4}+\frac{D-2}{2(D-3)}\frac{A_0(m^2)}{m^4}$$

が D 次元で厳密に成り立つ（3 番目は 付録 F の $B_1'=-A_0/(2m^4)+B_0/(2m^2)-B_0'$ から）。次元正則化では紫外と赤外の極がどちらも $1/\epsilon$ なので、赤外で発散する B_0' が紫外で発散する A_0 で書ける。$\overline{\mathrm{MS}}$ の値に直すと、B_0' は $-\frac{1}{2m^2}(\Delta_{\mathrm{IR}}+2-L)$ を与える。

■ S 行列要素の傾き（式 (23)）。 外線の運動量と極質量を固定する。ΔE を決めた軟光子を含む断面積は α^3 の次数で $B(4)+2\,\mathrm{Re}\,W+B(4)S$ に比例し、μ によらない。$B(4)\propto e^4$ なので電荷の走りから $4(\beta_e/e)B(4)$ が来る。軟光子の因子は $\ln(\mu^2/\Delta E^2)$ を通して $\partial S/\partial\ln\mu^2=S_{\rm pole}$ だけ μ により、赤外の極の打ち消し $2\,\mathrm{Re}\,P_W+B(4)S_{\rm pole}=0$（手順 (6)）を使うと $\partial\,\mathrm{Re}\,W/\partial\ln\mu^2=\mathrm{Re}\,P_W-(\beta_e/e)B(4)$ を得る。W の μ 依存はすべて極に付く $(\mu^2)^\epsilon$ から来るので、虚部を含めて式 (23) が成り立つ（紫外の部分は実）。$\alpha(0)$ では、$W_{\rm OS}=W-\Pi^{\rm R}(0)B(4)$ と $\partial\Pi^{\rm R}(0)/\partial\ln\mu^2=-\gamma_A=-\beta_e/e$ から $\partial W_{\rm OS}/\partial\ln\mu^2=P_W$ である。

■ 走らせたときに残る傾き。 図 7 の $Y=B(4)+2\,\mathrm{Re}(W-P_W\ln\mu^2)$ を $g=e^2$ で $Y=\hat B g^2[1+g\,c(\mu)]$ と書く（$\hat B=B(4)/e^4$）。式 (23) から $c(\mu)=c_1-2b'\ln\mu$、$b'=2\beta_e/e^3=16/(3K)$ で、1 ループの走りは $\mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu=b'g^2$ である。$g(1)=1$ のとき

$$\frac{1}{\hat B}\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}\ln\mu}\Big|_{\mu=1}=2b'(1+c_1)+b'c_1-2b'=3b'c_1$$

で、$\ln\mu$ の 1 次の項（$2b'$ と $-2b'$）は打ち消し、g^3 の次数の $3b'c_1$ が残る。これを消すには 2 ループの計算が要る。

付録 F　on-shell の量への換算の導出

■ 極質量。 完全な伝播関数は $i/[\not p-m-\Sigma^{\rm R}(p)]$ で、$\Sigma^{\rm R}=\not p\Sigma_V(p^2)+m\Sigma_S(p^2)$ と書く。逆の $f(\not p)\equiv\not p[1-\Sigma_V(\not p^2)]-m[1+\Sigma_S(\not p^2)]$ が $\not p=m_{\rm p}$ で 0 になることから、e^2 の次数で $m_{\rm p}=m[1+\Sigma_V(m^2)+\Sigma_S(m^2)]$ である。式 (7) と $B_1(m^2;m^2,0)=A_0/(2m^2)-B_0$（$p^2B_1$ の式で $p^2=m^2$）、$A_0^{\rm f}=m^2(1-L)$、$B_0^{\rm f}(m^2;m^2,0)=2-L$（$L\equiv\ln(m^2/\mu^2)$、Feynman パラメータで $-\int\mathrm{d}x\ln(x^2m^2/\mu^2)=2-L$）を入れると

$$\Sigma_V+\Sigma_S=\frac{e^2}{K}\Big[\xi(A_0/m^2-2B_0+1)+(3+\xi)B_0-2\Big]=\frac{e^2}{K}\Big[\xi(A_0/m^2+1-B_0)+3B_0-2\Big]=\frac{e^2}{K}(4-3L)$$

で（$A_0/m^2+1-B_0=0$）、ξ が消えて式 (10) の極質量を得る。

■ フェルミオンの留数。 $f(\not p)$ を $\not p=m_{\rm p}$ のまわりで展開すると、$\not p^2$ の微分が $2\not p$ なので $f'=1-\Sigma_V-2m^2(\Sigma_V'+\Sigma_S')$（$'$ は p^2 の微分、$p^2=m^2$ での値）で、留数は $R=1/f'=1+\Sigma_V+2m^2(\Sigma_V'+\Sigma_S')$ である。微分は赤外で発散するので、D 次元の式 $\Sigma_V=\xi\frac{e^2}{K}(D-2)B_1$、$\Sigma_S=\frac{e^2}{K}(D-1+\xi)B_0$ を微分してから展開する。B_0' は Feynman パラメータの表示 $B_0=\Gamma(\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\int\mathrm{d}x[xm^2-x(1-x)p^2]^{-\epsilon}$ を微分して $p^2=m^2$ とおくと

$$\begin{aligned}B_0'(m^2;m^2,0)&=\Gamma(1+\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{m^2}\Big)^\epsilon\frac{1}{m^2}\int_0^1\mathrm{d}x\,(1-x)x^{-1-2\epsilon}\\&=\Gamma(1+\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{m^2}\Big)^\epsilon\frac{1}{m^2}\Big[-\frac{1}{2\epsilon}-\frac{1}{1-2\epsilon}\Big]=-\frac{1}{2m^2}\big(\Delta_{\rm IR}+2-L\big)+O(\epsilon)\end{aligned}$$

で（$\epsilon<0$）、赤外の極 $-1/(2m^2\epsilon)$ を持つ。$B_1'=-A_0/(2m^4)+B_0/(2m^2)-B_0'$（$p^2B_1$ の式の微分）は極 $+1/(2m^2\epsilon)$ を持ち、A_0、B_0 の紫外の極は打ち消す。したがって

$$(D-2)B_1'=2B_1'-2\epsilon B_1'=2B_1'-\frac{1}{m^2},\qquad(D-1+\xi)B_0'=(3+\xi)B_0'+\frac{1}{m^2}$$

で、右辺の $\mp1/m^2$ が $O(\epsilon)$ の係数と赤外の極の積から来る有限の項である。これを入れると

$$\frac{K}{e^2}(R-1)=\xi(1+2B_1)+4m^2\xi B_1'+2m^2(3+\xi)B_0'+2(1-\xi)$$

で、B_1、B_1' を A_0、B_0、B_0' で書くと $\xi(1-A_0/m^2)+(6-2\xi)m^2B_0'+2(1-\xi)=\xi L-(3-\xi)(\Delta_{\rm IR}-L+2)+2-2\xi=-(3-\xi)\Delta_{\rm IR}-4+3L$ となり、式 (10) の R_f を得る。最後の項 $2(1-\xi)$ を落とすと $\xi\neq1$ で誤った値になる。付録 D の $F_1^\Lambda(0)$ と合わせると、$F_1^{\rm R}(0)=1+F_1^\Lambda(0)+\delta_1=1+\frac{e^2}{K}[(3-\xi)\Delta_{\rm IR}+4-3L]$ で、$R_fF_1^{\rm R}(0)=1$（式 (3) の 3 番目）が確かに成り立つ。

■ **光子の留数と $\alpha(0)$。** 完全な光子の伝播関数の $g_{\mu\nu}$ の部分は $-ig_{\mu\nu}/[q^2(1-\Pi^{\mathrm{R}}(q^2))]$ で（1PI の挿入 $i\Pi^{\mu\nu}$ の幾何級数。$q^\mu q^\nu$ の部分は保存する流れに掛かって消える）、$q^2=0$ の留数は $R_A = 1/(1-\Pi^{\mathrm{R}}(0)) = 1+\Pi^{\mathrm{R}}(0)$ である。$\Pi^{\mathrm{R}}(0) = \sum_f \frac{4e^2}{3K}\ln(m_f^2/\mu^2)$（付録 D）。外線の光子が質量殻上のフェルミオンに $q^2=0$ で付く振幅は、LSZ の因子 $R_A^{1/2}R_f$ と頂点 $eF_1^{\mathrm{R}}(0)$ の積 $eR_A^{1/2}R_fF_1^{\mathrm{R}}(0) = eR_A^{1/2}$ に比例する。これを e_{OS} と定義すると（Thomson 極限。遠方の Coulomb ポテンシャルの係数も同じ）$e_{\mathrm{OS}}^2 = e^2(\mu)/(1-\Pi^{\mathrm{R}}(0))$、すなわち $e^2(\mu) = e_{\mathrm{OS}}^2[1-\Pi^{\mathrm{R}}(0)]$ で、式 (10) を得る。

付録 G　木の振幅と断面積の導出

■ **振幅。** (A) は $i\mathcal{M}_A = [\bar v(p_2)(-ie\gamma^\nu)u(p_1)](-ig_{\nu\rho}/s)[\bar u(k_1)(-ie\gamma^\rho)v(k_2)]$ で、定数 $(-ie)^2(-i) = ie^2$ から式 (11) の $\mathcal{M}_A$ を得る（ξ の項は $q_\nu \bar v(p_2)\gamma^\nu u(p_1)=0$ で消える）。(B) は t チャンネルが同じ形、s チャンネルとの相対的な符号は、外線のフェルミオンの演算子の並べ替えの符号 -1 である。(C)、(D) は $i\mathcal{M} = \bar u(-ie\gamma)iS(-ie\gamma)u\,\varepsilon\varepsilon$ で、定数 $(-ie)^2 i = -ie^2$ から $-e^2$ が付く。全体の位相は $|\mathcal{M}|^2$ によらない。

■ **(A) のスピン和。** $\sum|\mathcal{M}_A|^2 = \frac{e^4}{s^2}L_e^{\nu\rho}L^\mu_{\nu\rho}$ で、$L_e^{\nu\rho} = \mathrm{tr}[(\not p_2 - m_e)\gamma^\nu(\not p_1+m_e)\gamma^\rho] = 4[p_2^\nu p_1^\rho + p_2^\rho p_1^\nu - g^{\nu\rho}(p_1\cdot p_2 + m_e^2)]$、$L^\mu_{\nu\rho} = 4[k_{1\nu}k_{2\rho}+k_{1\rho}k_{2\nu}-g_{\nu\rho}(k_1\cdot k_2+m_\mu^2)]$ である。一般に $[a^\nu b^\rho + a^\rho b^\nu - g^{\nu\rho}(a\cdot b+M_1^2)][c_\nu d_\rho + c_\rho d_\nu - g_{\nu\rho}(c\cdot d+M_2^2)] = 2(a\cdot c)(b\cdot d)+2(a\cdot d)(b\cdot c)+2(a\cdot b)M_2^2+2(c\cdot d)M_1^2+4M_1^2M_2^2$（9 つの積を足し、$g^\nu{}_\nu = 4$ を使う）なので、$p_1\cdot k_1 = p_2\cdot k_2 = (m_e^2+m_\mu^2-t)/2$、$p_1\cdot k_2 = p_2\cdot k_1 = (m_e^2+m_\mu^2-u)/2$、$p_1\cdot p_2 = (s-2m_e^2)/2$、$k_1\cdot k_2 = (s-2m_\mu^2)/2$ を入れると

$$\sum|\mathcal{M}_A|^2 = \frac{16e^4}{s^2}\Big[\frac{(t-\Sigma_m)^2}{2}+\frac{(u-\Sigma_m)^2}{2}+(s-2m_e^2)m_\mu^2+m_e^2(s-2m_\mu^2)+4m_e^2m_\mu^2\Big]$$

（$\Sigma_m = m_e^2+m_\mu^2$）で、最後の三つの項の和が $s\Sigma_m$ なので式 (12) の 1 行目を得る。

■ **(B) のスピン和。** $|\mathcal{M}_B|^2 = |\mathcal{M}_t|^2+|\mathcal{M}_s|^2-2\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^*$ である。$|\mathcal{M}_s|^2$ は (A) で $m_\mu\to m_e=m$、$|\mathcal{M}_t|^2$ はその $s\leftrightarrow t$ の交換（$p_2\leftrightarrow -k_1$ の交差で、二つのトレースがそれぞれ符号を変えないので全体の符号も変わらない）である。干渉項は、スピンの和をとるとトレース一つ

$$\sum\mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^* = \frac{e^4}{st}T_{ts},\qquad T_{ts} = \mathrm{tr}\big[(\not k_1+m)\gamma^\mu(\not p_1+m)\gamma_\nu(\not p_2-m)\gamma_\mu(\not k_2-m)\gamma^\nu\big]$$

になる。4 次元の縮約で $X_\nu \equiv \gamma^\mu(\not p_1+m)\gamma_\nu(\not p_2-m)\gamma_\mu = -2\not p_2\gamma_\nu\not p_1 + 4m(p_2-p_1)_\nu + 2m^2\gamma_\nu$ である。$\mathrm{tr}[(\not k_1+m)X_\nu(\not k_2-m)\gamma^\nu]$ の三つの項は、$\gamma_\nu\not p_1(\not k_2-m)\gamma^\nu = 4p_1\cdot k_2+2m\not p_1$ などから、順に $-32(p_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2)-16m^2p_1\cdot p_2$、$16m^2(k_2-k_1)\cdot(p_2-p_1)$、$-16m^2k_1\cdot k_2-32m^4$ である。$p_1\cdot k_2 = k_1\cdot p_2 = (2m^2-u)/2$、$p_1\cdot p_2 = k_1\cdot k_2 = (s-2m^2)/2$、$(k_2-k_1)\cdot(p_2-p_1) = u-t$、$s+t = 4m^2-u$ を入れると $T_{ts} = -8(u-2m^2)^2-16m^2(s+t-u) = -8(u-2m^2)(u-6m^2)$ で、$-2\,\mathrm{Re}\sum\mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^* = 16e^4(u-2m^2)(u-6m^2)/(st)$ が式 (12) の 2 行目の最後の項である。

■ **偏極の和。** (C) の振幅で $\varepsilon_\nu(k)$ を k_ν に置き換えると、付録 C の恒等式で $S(p+k)\not k u(p) = u(p)$、$\bar u(p')\not k S(p'-k) = -\bar u(p')$（$p'-k = p-k'$）から二つの項が打ち消して 0 になる。光子の偏極の和は $\sum\varepsilon_\mu\varepsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu}+(k_\mu n_\nu+n_\mu k_\nu)/(k\cdot n)$（$n$ は $n^2=0$、$n\cdot\varepsilon=0$ の任意のベクトル）で、後ろの二つの項は振幅を k で縮約した形なので寄与しない。したがって $-g_{\mu\nu}$ で置き換えてよい。(D) と k' についても同じである。

■ **(C) のスピン和。** $\bar u(p')$ の右の $(\not p+\not k+m)\gamma^\nu u(p) = (\not k\gamma^\nu+2p^\nu)u(p)$（$(\not p+m)\gamma^\nu u = 2p^\nu u-\gamma^\nu(\not p-m)u$）と、同様に $(\not p-\not k'+m)\gamma^\mu u(p) = (-\not k'\gamma^\mu+2p^\mu)u(p)$ を使うと、$\mathcal{M}_C = -e^2\varepsilon_\mu^*\varepsilon_\nu\bar u(p')[\Gamma_1^{\mu\nu}/(2p\cdot k)-\Gamma_2^{\mu\nu}/(2p\cdot k')]u(p)$、$\Gamma_1 = \gamma^\mu\not k\gamma^\nu+2\gamma^\mu p^\nu$、$\Gamma_2 = -\gamma^\nu\not k'\gamma^\mu+2\gamma^\nu p^\mu$ である。スピンと偏極の和は

$$\sum|\mathcal{M}_C|^2 = e^4\Big[\frac{\mathrm{I}}{4(p\cdot k)^2}-\frac{\mathrm{II}+\mathrm{III}}{4(p\cdot k)(p\cdot k')}+\frac{\mathrm{IV}}{4(p\cdot k')^2}\Big],\qquad \mathrm{I} = \mathrm{tr}[(\not p'+m)\Gamma_1(\not p+m)\bar\Gamma_1]$$

などで、$\bar\Gamma$ は γ 行列の順序を逆にしたものである。I を四つの項に分けると、$\gamma^\nu(\not p+m)\gamma_\nu = -2\not p+4m$、$\gamma^\mu\not a\not b\not c\gamma_\mu = -2\not c\not b\not a$、$k^2=0$ から順に $32(p'\cdot k)(p\cdot k)$、$-16m^2p'\cdot k+32m^2p\cdot k$（2 回）、$-32m^2p\cdot p'+64m^4$ で、

$p'\cdot k = p\cdot k'$、$p\cdot p' = m^2 + p\cdot k - p\cdot k'$ を入れると $\mathrm{I} = 32[m^4 + m^2 p\cdot k + (p\cdot k)(p\cdot k')]$ である。同じ計算で $\mathrm{II} = \mathrm{III} = 16m^2(2m^2 + p\cdot k - p\cdot k')$ で、IV は I で $k \to -k'$ としたもの $32[m^4 - m^2 p\cdot k' + (p\cdot k)(p\cdot k')]$ である。これらを足すと

$$\sum |\mathcal{M}_C|^2 = 8e^4\Big[\frac{p\cdot k'}{p\cdot k} + \frac{p\cdot k}{p\cdot k'} + 2m^2\Big(\frac{1}{p\cdot k} - \frac{1}{p\cdot k'}\Big) + m^4\Big(\frac{1}{p\cdot k} - \frac{1}{p\cdot k'}\Big)^2\Big]$$

で（Peskin と Schroeder [5] の式 (5.87) の 4 倍）、$p\cdot k = (s-m^2)/2$、$p\cdot k' = (m^2-u)/2$ を入れると式 (12) の 3 行目である。途中のトレース I は、Dirac 行列を陽に作った数値（$m=1$、$\omega = 0.7$、散乱角 1.1）で 65.74191395657 と確かめた。

■ **(D) のスピン和。** (D) は (C) で $p \to p_1$、$k \to -k_1$、$p' \to -p_2$、$k' \to k_2$ とした交差で、$s = (p+k)^2 \to (p_1 - k_1)^2 = t$、$u$ はそのままである。フェルミオンの外線を一つ交差させると、スピンの和 $\sum u\bar{u} = \not{p} + m$ が $\sum v\bar{v} = \not{p}_2 - m = -(-\not{p}_2 + m)$ に変わるので、全体に -1 が付く。したがって $\sum|\mathcal{M}_D|^2 = -\sum|\mathcal{M}_C|^2(s\to t)$ で、式 (12) の 4 行目を得る。

■ **断面積。** $2\to 2$ の微分断面積は、スピンの平均 $1/4$ と、終状態が同種粒子のときの因子 $1/2$（(D)）を含めて

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s}\frac{|\boldsymbol{k}_f|}{|\boldsymbol{p}_i|}\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}|^2 \times \begin{cases} 1/2 & (\gamma\gamma) \\ 1 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

である。(A) を角度で積分すると、$t, u = \Sigma_m - \frac{s}{2}(1 \mp \beta_e\beta_\mu\cos\theta)$ から $\sigma_A = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}\frac{\beta_\mu}{\beta_e}\frac{(3-\beta_e^2)(3-\beta_\mu^2)}{4}$ で、$\beta_\mu \to 0$ で s 波の β_μ に比例する。

付録 H　1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の導出

■ **LSZ と $\overline{\mathrm{MS}}$。** S 行列要素は、切断された振幅に外線ごとの $R^{1/2}$ を掛けたものである。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ では $R_e R_\mu$ が掛かる。s チャンネルの光子の伝播関数は $-ig_{\nu\rho}/[s(1-\Pi^{\mathrm{R}}(s))]$ で（$q_\nu q_\rho$ の部分は保存する流れに掛かって消える）、二つの頂点は $\bar{v}\,[\gamma^\nu F_1^{\mathrm{R}}(s) + \frac{i\sigma q}{2m}F_2(s)]\,u$ である。e^4 の次数まで展開すると、$\mathcal{M}_A$ に対する相対的な補正は $\Pi^{\mathrm{R}}(s) + \sum_f [F_1^{\mathrm{R},f}(s) - 1 + R_f - 1]$ と F_2 の項である。

■ **Ward 恒等式による整理。** $F_1^{\mathrm{R}}(s) - 1 + R_f - 1 = [F_1^{\mathrm{R}}(s) - F_1^{\mathrm{R}}(0)] + [F_1^{\mathrm{R}}(0) - 1 + R_f - 1]$ で、第 2 の括弧は 付録 F の $R_f F_1^{\mathrm{R}}(0) = 1$ から e^2 の次数で 0 である。第 1 の括弧は δ_1 が打ち消して $F_1^\Lambda(s) - F_1^\Lambda(0) = \hat{F}_1(s) - 1$ である。$\xi\Delta_{\mathrm{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}}$ の項も打ち消すので、$\hat{F}_1$ は ξ にも μ にもよらない。光子については、$e^2(\mu)[1+\Pi^{\mathrm{R}}(s)] = e_{\mathrm{OS}}^2[1-\Pi^{\mathrm{R}}(0)][1+\Pi^{\mathrm{R}}(s)] = e_{\mathrm{OS}}^2[1+\hat{\Pi}(s)] + O(e^6)$ で、$\hat{\Pi} = \Pi^{\mathrm{R}}(s) - \Pi^{\mathrm{R}}(0)$ は δ_3 と $\ln\mu$ を含まない。以上で式 (13) を得る。Γ_f^ν の q は、$\bar{u}(p')\Gamma u(p)$ の $q = p' - p$ を交差させたもので、μ の頂点では $q = k_1 + k_2$、e の頂点では $q = -(p_1 + p_2)$ である。

■ **赤外の極。** 付録 D の F_1^Λ の赤外の極は $(1-\xi) + (2m^2 - q^2)\int \mathrm{d}w/h$ の Δ_{IR} 倍で、$q^2 = 0$ では $(3-\xi)$ である。差をとると ξ が消え、$\hat{F}_1|_{\mathrm{IR}} = \frac{e^2}{K}\Delta_{\mathrm{IR}}[(2m^2-q^2)\int \mathrm{d}w/h - 2] = \frac{2e^2}{K}f_{\mathrm{IR}}\Delta_{\mathrm{IR}}$ で、式 (14) を得る。$-q^2 \gg m^2$ では $\int \mathrm{d}w/h \approx \frac{2}{-q^2}\ln\frac{-q^2}{m^2}$ なので $f_{\mathrm{IR}} \approx \ln(-q^2/m^2) - 1$ である。LoopTools や COLLIER の $C_0(m^2, q^2, m^2; 0, m^2, m^2)$ と比べるときは、F_1^Λ を PaVe 関数で書いたときの C_0 の係数が $2(2m^2 - q^2)$ であることから、C_0 の赤外の極が $\frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{IR}}\int \mathrm{d}w/h$ であることを使う（$q^2 = 0$ で $\Delta_{\mathrm{IR}}/(2m^2)$。下の「箱の赤外の極」の段落で導く）。

■ **木のスピン和。** 以下 $m = m_e$、$M = m_\mu$ とする。$L_e^{\nu\rho} \equiv \mathrm{tr}[(\not{p}_2 - m)\gamma^\nu(\not{p}_1 + m)\gamma^\rho] = 4[p_2^\nu p_1^\rho + p_1^\nu p_2^\rho - \frac{s}{2}g^{\nu\rho}]$、$L_\mu^{\nu\rho} \equiv \mathrm{tr}[(\not{k}_1 + M)\gamma^\nu(\not{k}_2 - M)\gamma^\rho] = 4[k_1^\nu k_2^\rho + k_2^\nu k_1^\rho - \frac{s}{2}g^{\nu\rho}]$（$p_1\cdot p_2 + m^2 = k_1\cdot k_2 + M^2 = s/2$）とすると、$B(D) = \frac{e^4}{s^2}L_e^{\nu\rho}L_{\mu,\nu\rho}$ である。$g^\nu{}_\nu = D$ と、$p_1\cdot k_1 = p_2\cdot k_2 = \tau/2$、$p_1\cdot k_2 = p_2\cdot k_1 = (s-\tau)/2$（$u = 2\Sigma_m - s - t$ から）、$2p_1\cdot p_2 + 2k_1\cdot k_2 = 2s - 2\Sigma_m$ を使うと

$$L_e^{\nu\rho}L_{\mu,\nu\rho} = 16\Big[\frac{\tau^2}{2} + \frac{(s-\tau)^2}{2} - s(s-\Sigma_m) + \frac{D}{4}s^2\Big] = 4\big[(D-2)s^2 + 4s\Sigma_m - 4s\tau + 4\tau^2\big]$$

で、式 (15) の前の $B(D)$ を得る。$D = 4$ では、$(t-\Sigma_m)^2 + (u-\Sigma_m)^2 + 2s\Sigma_m = 2\tau^2 - 2s\tau + s^2 + 2s\Sigma_m$ から式 (12) の 1 行目に戻る。

■ s チャンネルの部分の干渉。 上の LSZ の展開を $\overline{\rm MS}$ の $e(\mu)$ のまま書くと、s チャンネルの 1 ループの振幅は $\mathcal{M}_A[\Pi^{\rm R}(s)+\sum_f(\hat F_1^f(s)-1)]$ と F_2 の項の和である。F_2 の項は Gordon の恒等式 $\bar u(p')\frac{i\sigma^{\nu\rho}(p'-p)_\rho}{2m}u(p)=\bar u(p')[\gamma^\nu-\frac{(p+p')^\nu}{2m}]u(p)$ で書き直す。$p=p_1$、$p'=-p_2$（$\bar v(p_2)$）とすると $p'-p=-(p_1+p_2)$ は e の頂点の q で、e の頂点の F_2 の構造は $\bar v(p_2)[\gamma^\nu-r^\nu/(2m)]u(p_1)$（$r\equiv p_1-p_2$）である。木とのスピン和では $L_e^{\nu\rho}$ が

$$\mathrm{tr}\Big[(\not p_2-m)\Big(\gamma^\nu-\frac{r^\nu}{2m}\Big)(\not p_1+m)\gamma^\rho\Big]=L_e^{\nu\rho}+2r^\nu r^\rho$$

に変わる（$\mathrm{tr}[(\not p_2-m)(\not p_1+m)\gamma^\rho]=-4mr^\rho$）。$r\cdot k_1=-r\cdot k_2=(2\tau-s)/2$、$r^2=4m^2-s$ から $2r^\nu r^\rho L_{\mu,\nu\rho}=8[2(r\cdot k_1)(r\cdot k_2)-\frac{s}{2}r^2]=-4[(2\tau-s)^2+s(4m^2-s)]$ で、

$$Z_e=\frac{e^4}{s^2}\Big\{L_e^{\nu\rho}L_{\mu,\nu\rho}-4\big[(2\tau-s)^2+s(4m^2-s)\big]\Big\}=\frac{4e^4}{s^2}\big[(D-2)s^2+4sM^2\big]$$

となる。μ の頂点では $p=-k_2$、$p'=k_1$ として同様に Z_μ（$m\leftrightarrow M$）を得る。以上で式 (15) の s チャンネルの部分を得る。

■ 箱の図の振幅。 直接の箱 (iv) では、$e^-(p_1)$ が頂点 ν で運動量 l の光子を出し、頂点 ρ で $e^+(p_2)$ と消えて運動量 p_1+p_2-l の光子を出す。二つの光子は μ の線の頂点 ν、ρ に付き、μ の線の内線の運動量は k_1-l である。Feynman 則から

$$i\mathcal{M}_{\rm iv}=e^4\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\,\frac{\big[\bar u(k_1)\gamma^\nu(\not k_1-\not l+M)\gamma^\rho v(k_2)\big]\big[\bar v(p_2)\gamma_\rho(\not p_1-\not l+m)\gamma_\nu u(p_1)\big]}{D_0D_1D_2D_3}$$

で、e^4 は四つの頂点 $(-ie)^4$、二つのフェルミオンの伝播関数の i^2、二つの光子の伝播関数（Feynman ゲージ）の $(-i)^2$ の積である。外線のフェルミオンの並びは木と同じなので、Fermi 統計の符号も木と同じである。$\mu^{2\epsilon}\int\mathrm{d}^Dl/(2\pi)^D=(i/K)\times$（LoopTools の規約の積分）なので、$\mathcal{M}_{\rm iv}$ は e^4/K に LoopTools の規約の積分を掛けたものである。$\mathcal{M}_A^*=\frac{e^2}{s}[\bar v(k_2)\gamma^\alpha u(k_1)][\bar u(p_1)\gamma_\alpha v(p_2)]$ を掛けてスピンについて和をとると、$W_{\rm iv}=\frac{e^6}{Ks}\mathcal{N}(s,t)$ で

$$\mathcal{N}(s,t)=\frac{K}{i}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\,\frac{N_A}{D_0D_1D_2D_3},$$
$$N_A=\mathrm{tr}\big[(\not k_1+M)\gamma^\nu(\not k_1-\not l+M)\gamma^\rho(\not k_2-M)\gamma^\alpha\big]\,\mathrm{tr}\big[(\not p_2-m)\gamma_\rho(\not p_1-\not l+m)\gamma_\nu(\not p_1+m)\gamma_\alpha\big]$$

である。

■ 分子の分解。 Dirac 方程式から $\bar u(k_1)\gamma^\nu(\not k_1+M)=\bar u(k_1)[2k_1^\nu-(\not k_1-M)\gamma^\nu]=2k_1^\nu\bar u(k_1)$、同様に $(\not p_1+m)\gamma_\nu u(p_1)=2p_{1\nu}u(p_1)$ なので

$$\bar u(k_1)\gamma^\nu(\not k_1-\not l+M)=\bar u(k_1)\big[2k_1^\nu-\gamma^\nu\not l\big],\qquad(\not p_1-\not l+m)\gamma_\nu u(p_1)=\big[2p_{1\nu}-\not l\gamma_\nu\big]u(p_1)$$

である。これを代入すると、N_A は四つの項 $N_A=T_1+T_2+T_3+T_4$ に分かれる。

$$\begin{aligned}
&T_1=4(p_1\cdot k_1)\,L_\mu^{\rho\alpha}L_{e,\rho\alpha}=2\tau\,\frac{s^2}{e^4}B(D),\\
&T_2=-2L_\mu^{\rho\alpha}\,\mathrm{tr}\big[(\not p_2-m)\gamma_\rho\not l\not k_1(\not p_1+m)\gamma_\alpha\big],\qquad T_3=-2L_{e,\rho\alpha}\,\mathrm{tr}\big[(\not k_1+M)\not p_1\not l\gamma^\rho(\not k_2-M)\gamma^\alpha\big],\\
&T_4=\mathrm{tr}\big[(\not k_1+M)\gamma^\nu\not l\gamma^\rho(\not k_2-M)\gamma^\alpha\big]\,\mathrm{tr}\big[(\not p_2-m)\gamma_\rho\not l\gamma_\nu(\not p_1+m)\gamma_\alpha\big].
\end{aligned}$$

T_1 は l によらない軟光子の項（アイコナールの項）である。T_2、T_3 は L と 6 個の γ 行列のトレースの縮約で、

$$\begin{aligned}
T_2=\;&8(l\cdot p_1)\big[(D-2)s^2+4M^2\tau-Ds\tau+2\tau^2\big]-8(l\cdot k_1)\big[(D-2)s^2+4s\Sigma_m-6s\tau+8\tau^2\big]\\
&-8(l\cdot p_2)\,\tau\big[(D-2)s+4M^2-2\tau\big],\\
T_3=\;&-8(l\cdot p_1)\big[(D-2)s^2+4s\Sigma_m+4m^2\tau+(D-8)s\tau+6\tau^2\big]+8(l\cdot k_1)\big[(D-2)s^2+8m^2\tau-2s\tau\big]\\
&-8(l\cdot p_2)\,\tau\big[(D-2)s+4m^2-2\tau\big]
\end{aligned}$$

である。T_4 は $\gamma^\nu\not l\gamma^\rho=l^\nu\gamma^\rho+l^\rho\gamma^\nu-g^{\nu\rho}\not l+\Gamma^{\nu\lambda\rho}l_\lambda$（$\Gamma^{\nu\lambda\rho}$ は三つの γ 行列の完全反対称化した積で、規格化は $\frac{1}{3!}\sum_\sigma\mathrm{sgn}\,\sigma$）で分ける。$e$ の線の $\gamma_\rho\not l\gamma_\nu$ も同様に分ける。$\nu\rho$ について対称な部分と反対称な部分は、ν、ρ の縮約で

混ざらない。対称な部分どうしの積は、9 つの項を足して $2l^2\,\gamma^\alpha\otimes\gamma_\alpha+(D-2)\,\not{l}\otimes\not{l}$ にまとまり、

$$T_4^{\mathrm{S}}=2l^2\,\frac{s^2}{e^4}B(D)+16(D-2)\,a\cdot b,\qquad a=(k_1\cdot l)k_2+(k_2\cdot l)k_1-\frac{s}{2}l,\quad b=(p_2\cdot l)p_1+(p_1\cdot l)p_2-\frac{s}{2}l$$

である（$\mathrm{tr}[(\not{k}_1+M)\not{l}(\not{k}_2-M)\gamma^\alpha]=4a^\alpha$、$\mathrm{tr}[(\not{p}_2-m)\not{l}(\not{p}_1+m)\gamma_\alpha]=4b_\alpha$）。反対称な部分では、質量の項は γ 行列が奇数個か反対称化で消え、6 個の γ 行列のトレースの公式で $\nu\lambda\rho$ の二つを互いに結ぶ項が反対称化で消えるので、$\mathrm{tr}[\not{x}\,\Gamma^{\nu\lambda\rho}\not{y}\,\gamma^\alpha]=4\,\mathcal{A}^{\nu\lambda\rho}(x,e^\alpha,y)$ である。ここで $\mathcal{A}^{\mu_1\mu_2\mu_3}(x_1,x_2,x_3)\equiv\sum_{\sigma\in S_3}\mathrm{sgn}\,\sigma\,x^{\mu_1}_{\sigma(1)}x^{\mu_2}_{\sigma(2)}x^{\mu_3}_{\sigma(3)}$、$(e^\alpha)^\mu\equiv g^{\alpha\mu}$ である。したがって

$$\begin{aligned}T_4^{\mathrm{A}}&=16\,\mathcal{A}^{\nu\lambda\rho}(k_1,e^\alpha,k_2)\,\mathcal{A}_{\rho\kappa\nu}(p_2,e_\alpha,p_1)\,l_\lambda l^\kappa\\&=-16(D-3)\big[s(l\cdot k_1)(l\cdot p_2)-s(l\cdot p_1)(l\cdot k_1)+(s-2\tau)(l\cdot p_1)(l\cdot p_2)+(s-\tau)(l\cdot p_1)^2\\&\qquad-\tau(l\cdot p_2)^2\big]-8s(s-2\tau)\,l^2\end{aligned}$$

で、2 行目以下は 36 通りの添字の対応を縮約したもの（$e^\alpha\cdot e_\alpha=D$）である。$l^2=D_0$、$2l\cdot p_1=D_0-D_1$、$2l\cdot k_1=D_0-D_2$、$2l\cdot p_2=D_1-D_3+s$、$l\cdot k_2=l\cdot p_1+l\cdot p_2-l\cdot k_1$ を代入すると、$T_1+T_2+T_3+T_4^{\mathrm{S}}+T_4^{\mathrm{A}}$ は表 2 の多項式の 4 倍になる。

■ **積分への還元。** LoopTools の規約では、$C(p_1^2,p_2^2,(p_1+p_2)^2;m_0^2,m_1^2,m_2^2)$ の分母は $[q^2-m_0^2][(q+r_1)^2-m_1^2][(q+r_2)^2-m_2^2]$（$r_1^2=p_1^2$、$(r_2-r_1)^2=p_2^2$、$r_2^2=(p_1+p_2)^2$）で、$\int q^\mu\to r_1^\mu C_1+r_2^\mu C_2$ である。D_0 も同様に、4 つの分母の順に r_1,r_2,r_3 をとる。直接の箱の分母を (D_0,D_1,D_3,D_2) の順に並べると $q=l$、$r_1=-p_1$、$r_2=-(p_1+p_2)$、$r_3=-k_1$ で、表 2 の D_0 の引数になる。1 次の項 d_i は D_i を約して残りの三つの C_0 になる。d_0 では $q=l-p_1$ として (D_1,D_3,D_2)、$r_1=-p_2$、$r_2=p_1-k_1$。d_3 では (D_0,D_1,D_2)、$r_1=-p_1$、$r_2=-k_1$。d_1 では (D_0,D_2,D_3)、$r_1=-k_1$、$r_2=-(p_1+p_2)$。d_2 では (D_0,D_1,D_3)、$r_1=-p_1$、$r_2=-(p_1+p_2)$ である。積 d_id_j は残りの二つの B_0 になる。2 乗の項は、D_i を残りの分母の一つと l の 1 次式で書いて約す。$D_0=D_1+2l\cdot p_1$、$D_1=D_0-2l\cdot p_1$、$D_2=D_0-2l\cdot k_1$、$D_3=D_0-2l\cdot(p_1+p_2)+s$ から

$$\frac{d_0^2}{D_0D_1D_2D_3}=\frac{1}{D_2D_3}+\frac{2l\cdot p_1}{D_1D_2D_3},\qquad\frac{d_1^2}{D_0D_1D_2D_3}=\frac{1}{D_2D_3}-\frac{2l\cdot p_1}{D_0D_2D_3},$$
$$\frac{d_2^2}{D_0D_1D_2D_3}=\frac{1}{D_1D_3}-\frac{2l\cdot k_1}{D_0D_1D_3},\qquad\frac{d_3^2}{D_0D_1D_2D_3}=\frac{1}{D_1D_2}+\frac{s-2l\cdot(p_1+p_2)}{D_0D_1D_2}$$

である。d_0^2 では $2l\cdot p_1=2q\cdot p_1+2m^2$ で、$\int 2q\cdot p_1=2(r_1\cdot p_1)C_1+2(r_2\cdot p_1)C_2=-(s-2m^2)C_1-(M^2-m^2-t)C_2$ となる。d_1^2 では $-2l\cdot p_1\to 2(k_1\cdot p_1)C_1+2(p_1+p_2)\cdot p_1\,C_2=\tau C_1+sC_2$、$d_2^2$ では $-2l\cdot k_1\to 2(p_1\cdot k_1)C_1+2(p_1+p_2)\cdot k_1\,C_2=\tau C_1+sC_2$、$d_3^2$ では $-2l\cdot(p_1+p_2)\to sC_1+sC_2$ である（$(p_1+p_2)\cdot p_1=(p_1+p_2)\cdot k_1=s/2$）。2 点の部分は $1/(D_2D_3)\to B_0(M^2;M^2,0)$、$1/(D_1D_3)\to B_0(m^2;m^2,0)$、$1/(D_1D_2)\to B_0(t;m^2,M^2)$ で、表 2 の積分を得る。

■ **交差した箱。** 交差した箱 (v) では μ の線に光子が逆の順序で付き、干渉の μ のトレースは $\mathrm{tr}[(\not{k}_1+M)\gamma^\rho(\not{l}-\not{k}_2+M)\gamma^\nu(\not{k}_2-M)\gamma^\alpha]$、分母は $D_2'=(l-k_2)^2-M^2$ である。荷電共役の行列 C（$C\gamma^{\mu T}C^{-1}=-\gamma^\mu$）で $\mathrm{tr}\,X=\mathrm{tr}[CX^TC^{-1}]$ と書くと、行列の順序が逆になり、$\gamma^\mu\to-\gamma^\mu$、$\not{a}+M\to-\not{a}+M$ となる。符号を整理すると

$$\mathrm{tr}\big[(\not{k}_1+M)\gamma^\rho(\not{l}-\not{k}_2+M)\gamma^\nu(\not{k}_2-M)\gamma^\alpha\big]=-\mathrm{tr}\big[(\not{k}_2+M)\gamma^\nu(\not{k}_2-\not{l}+M)\gamma^\rho(\not{k}_1-M)\gamma^\alpha\big]$$

で、右辺は直接の箱の μ のトレースで $k_1\leftrightarrow k_2$ としたものの -1 倍である。D_2' も D_2 の $k_1\leftrightarrow k_2$ で、e のトレースと D_0、D_1、D_3 は共通である。$k_1\leftrightarrow k_2$ で $t\leftrightarrow u$ なので、$W_{\mathrm{v}}=-\frac{e^6}{Ks}\mathcal{N}(s,u)$ である。

■ **ゲージパラメータ。** 光子の伝播関数の ξ に依存する部分 $(1-\xi)l_\nu l_{\nu'}/l^4$ が外線につながる頂点に掛かると、Dirac 方程式で隣のフェルミオンの伝播関数が約される。直接の箱では

$$(\not{p}_1-\not{l}+m)\not{l}\,u(p_1)=-D_1u(p_1),\qquad\bar{u}(k_1)\not{l}(\not{k}_1-\not{l}+M)=-D_2\bar{u}(k_1),$$
$$\bar{v}(p_2)(\not{p}_1+\not{p}_2-\not{l})(\not{p}_1-\not{l}+m)=D_1\bar{v}(p_2),\qquad(\not{k}_1-\not{l}+M)(\not{k}_1+\not{k}_2-\not{l})v(k_2)=D_2v(k_2)$$

（1 行目が運動量 l の光子、2 行目が p_1+p_2-l の光子）で、交差した箱の μ の線では

$$(\not{l}-\not{k}_2+M)\not{l}\,v(k_2)=D_2'v(k_2),\qquad\bar{u}(k_1)(\not{k}_1+\not{k}_2-\not{l})(\not{l}-\not{k}_2+M)=-D_2'\bar{u}(k_1)$$

と符号が逆になる（e の線の因子は共通）。したがって、どちらかの光子の ξ の部分を含む項は、二つの箱で同じ被積分関数を逆の符号で持ち、和で打ち消す。一つの光子だけの ξ の部分は、二つのフェルミオンの伝播関数を約したあと木の構造 $[\bar v\gamma_\rho u][\bar u\gamma^\rho v]$ に比例する。二つの光子の ξ の部分の積は $[\bar v(p_2)\not l u(p_1)][\bar u(k_1)\not l v(k_2)]$ に比例するが、$\int l^\mu l^\nu/[l^4(l-p_1-p_2)^4]$ の $(p_1+p_2)^\mu(p_1+p_2)^\nu$ の部分は $\bar v(p_2)(\not p_1+\not p_2)u(p_1)=0$ で消え、$g^{\mu\nu}$ の部分は木の構造になる。それぞれの箱の ξ 依存が $B(D)$ に比例するのはこのためである。

■ **箱の赤外の極。** 軟光子が、質量殻上の二つの外線 p_i、p_j（$p_i^2=m_i^2$、$p_j^2=m_j^2$）をつなぐ三角形 $(K/i)\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^Dl/(2\pi)^D\,1/\{l^2[(l-p_i)^2-m_i^2][(l-p_j)^2-m_j^2]\}$ の分母は l^2、$l^2-2l\cdot p_i$、$l^2-2l\cdot p_j$ である。後の二つを w でまとめると $l^2-2l\cdot p_w$（$p_w=wp_i+(1-w)p_j$）、さらに l^2 と重み $2y\,\mathrm{d}y$ でまとめると分母は $[(l-yp_w)^2-y^2p_w^2]^3$ になり、運動量の積分は $(K/i)\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^Dl/(2\pi)^D\,[(l-yp_w)^2-y^2p_w^2]^{-3}=-\frac12\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon(y^2p_w^2)^{-1-\epsilon}$ である。y の積分 $\int_0^1 \mathrm{d}y\,2y\,y^{-2-2\epsilon}=-1/\epsilon$（$\epsilon<0$）が赤外の極で、二つを掛けて、三角形の極は $\frac12\Delta_{\rm IR}\int_0^1\mathrm{d}w/p_w^2$ である。$p_i=p_1$、$p_j=k_1$ では $p_w^2=wm^2+(1-w)M^2-tw(1-w)$ で、p_2、k_2 の対でも同じである（$p_2\cdot k_2=p_1\cdot k_1$）。箱の赤外の極は、光子の一方の運動量が 0 になる二つの領域 $l\to0$（$D_0,D_1,D_2\to0$、$D_3\to s$）と $l\to p_1+p_2$（$D_3,D_1,D_2\to0$、$D_0\to s$）から来て、そこでの分子 $N_A(0)$、$N_A(p_1+p_2)$ を s で割ったものに三角形の極が掛かる。$N_A(0)=T_1$ で（T_2,T_3,T_4 は l について 1 次以上）、$l=p_1+p_2$ でも $\bar u(k_1)\gamma^\nu(-\not k_2+M)\gamma^\rho v(k_2)=-2k_2^\rho\,\bar u(k_1)\gamma^\nu v(k_2)$、$\bar v(p_2)\gamma_\rho(-\not p_2+m)\gamma_\nu u(p_1)=-2p_{2\rho}\,\bar v(p_2)\gamma_\nu u(p_1)$ から $N_A(p_1+p_2)=4(p_2\cdot k_2)L_\mu^{\rho\alpha}L_{e,\rho\alpha}=T_1$ である。したがって

$$\mathcal{N}(s,t)\big|_{\rm IR}=2\times\frac{T_1}{s}\times\frac12\Delta_{\rm IR}\int_0^1\frac{\mathrm{d}w}{wm^2+(1-w)M^2-tw(1-w)}=\frac{2s}{e^4}B(D)\,\Delta_{\rm IR}\,G(t)$$

で、$W_{\rm iv}|_{\rm IR}=\frac{2e^2}{K}\Delta_{\rm IR}B(D)G(t)$、$W_{\rm v}|_{\rm IR}=-\frac{2e^2}{K}\Delta_{\rm IR}B(D)G(u)$ である。真空偏極は赤外で有限で、二つの頂点と留数の極は式 (14) の $\hat F_1-1$ の極を $q^2=s$ にしたものなので、合わせて式 (16) を得る。アイコナールの形の対ごとの項は、(p_1,p_2) では $c_1c_2\,q_1\cdot q_2=-p_1\cdot p_2=m^2-\frac{s}{2}$、$(wq_1-(1-w)q_2)^2=h(w)$ から $f_{\rm IR}(s;m)+1$、(p_1,k_1) では $c_1c_3\,q_1\cdot q_3=p_1\cdot k_1=\tau/2$ から $\frac12G(t)$ で、他の対も同様である。

■ **$f_{\rm IR}$ の解析接続。** 伝播関数の $+i0$ は $h(w)\to h(w)-i0$（$q^2\to q^2+i0$）を与える。$s>4m^2$ では $h=m^2-sw(1-w)$ が $w_\pm=(1\pm\beta)/2$ で 0 になり、その間で負である。$1/(h-i0)=\mathrm{P}(1/h)+i\pi\delta(h)$ と $|h'(w_\pm)|=s\beta$ から

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}w}{h-i0}=-\frac{2}{s\beta}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}+\frac{2\pi i}{s\beta}$$

で（主値は $h=s(w-w_+)(w-w_-)$ の部分分数と $1-w_\pm=w_\mp$ から）、$f_{\rm IR}=(m^2-\frac{s}{2})\int\mathrm{d}w/(h-i0)-1$ に入れると本文の式を得る。

■ **4 次元のスピン和との差。** 式 (17) を示す。s チャンネルの部分は、$B(D)$ に括弧 $b=b_{-1}/\epsilon+b_0$ を掛けたものと F_2Z_f である。括弧はループの中の代数だけで決まるので、外線のスピン和の規約によらない。$\overline{\rm MS}$ の対抗項を含めると b_{-1} は赤外の極だけで、CDR の有限部分は $b_0B(4)-8e^4b_{-1}$、4 次元のスピン和では $b_0B(4)$ である。F_2 は有限なので、$Z_f(D)$ と $Z_f(4)$ の違いは $O(\epsilon)$ の差しか生まない。箱では $N_A=T_1+R$（$R=T_2+T_3+T_4$）と分けると、R は二つの軟光子の点 $l=0$、$l=p_1+p_2$ で 0 になる（上の段落）ので、$R/(D_0D_1D_2D_3)$ の積分は赤外で有限である。l の 2 次の分子と 8 次の分母なので紫外でも有限である。したがって、R の中の D をスピン和の規約でどう扱っても、差は $O(\epsilon)$ である。分解 $T_1=4(p_1\cdot k_1)\times$（木のスピン和）はどの次元でも成り立ち、4 次元のスピン和では $B(D)$ が $B(4)$ に変わるだけである。T_1 の項は T_1 に $D_0(m^2,m^2,M^2,M^2,s,t;0,m^2,0,M^2)$ を掛けたもので、その極が上の段落の箱の赤外の極である。したがって箱でも、CDR と 4 次元のスピン和の違いは、極 $c\,\Delta_{\rm IR}B(D)$ の $B(D)-B(4)=-8\epsilon e^4$ から来る $-8e^4c$ だけである。以上から、どの部分でも差は赤外の極の $\Delta_{\rm IR}B(D)$ の係数 c の $8e^4$ 倍で、式 (16) の $c=\frac{2e^2}{K}[f_{\rm IR}(s;m)+f_{\rm IR}(s;M)+G(t)-G(u)]$ から式 (17) を得る。

■ **実の放射の振幅。** $e^-(p_1)$ から光子が出る図は、外線の $u(p_1)$ に頂点 $(-ie\not\epsilon^*)$、伝播関数 $iS_e(p_1-k)$、仮想の光子との頂点 $(-ie\gamma^\nu)$ がこの順に付き、仮想の光子 $-ig_{\nu\rho}/Q^2$ が μ の線 $\bar u(k_1)(-ie\gamma^\rho)v(k_2)$ に付く。因子は $(-ie)^3\cdot i\cdot(-i)=ie^3$ で、$\mathcal{M}_A$ の ie^2 と同じ規約で $\mathcal{M}=e^3[\cdots]$ になる。e^+ から出る図では伝播関数の運動量が $p_1-Q=k-p_2$、$\mu^\mp$ から出る図では k_1+k、$-k_2-k$ で、仮想の光子は $-ig/s$ である。四つの図はフェルミオン

の線の並びが同じなので相対的な符号はない。光子の偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ にしてよいことは、$\varepsilon \to k$ とした振幅が 4 つの図の和で 0 になること（Ward 恒等式）による。

■ **軟光子の極限。** $k \to 0$ で k を分子から落とすと、$S_e(p_1-k)\not{\varepsilon}^* u(p_1) = (\not{p}_1+m)\not{\varepsilon}^* u(p_1)/(-2p_1\cdot k) = -\frac{p_1\cdot\varepsilon^*}{p_1\cdot k}u(p_1)$ （$(\not{p}_1+m)\not{\varepsilon}^* u = 2p_1\cdot\varepsilon^* u - \not{\varepsilon}^*(\not{p}_1-m)u$）である。同様に e^+ からは $+\frac{p_2\cdot\varepsilon^*}{p_2\cdot k}$、$\mu^-$ からは $+\frac{k_1\cdot\varepsilon^*}{k_1\cdot k}$、$\mu^+$ からは $-\frac{k_2\cdot\varepsilon^*}{k_2\cdot k}$ が出て、残りは $\mathcal{M}_A$ の形になる。したがって $\mathcal{M}_\gamma \to -e\,\mathcal{M}_A \sum_i c_i \frac{p_i\cdot\varepsilon^*}{p_i\cdot k}$（$c_i = (+1,-1,-1,+1)$）で、偏極の和 $-g$ をとると本文の式になる。この極限はスピン和の次元によらず、B だけがその規約の木のスピン和になる。

■ **軟光子の積分。** D 次元の光子の位相空間 $\mu^{2\epsilon}\mathrm{d}^{D-1}k/[(2\pi)^{D-1}2\omega]$ で、$\omega = |\boldsymbol{k}| < \Delta E$ の領域の積分

$$I_{ij} = \mu^{2\epsilon}\int_{\omega<\Delta E}\frac{\mathrm{d}^{D-1}k}{(2\pi)^{D-1}2\omega}\,\frac{p_i\cdot p_j}{(p_i\cdot k)(p_j\cdot k)}$$

を求めると、$S = -e^2\sum_{i,j} c_i c_j I_{ij}$ である。$k = \omega(1,\hat{n})$ とすると $p\cdot k = \omega(p^0 - \boldsymbol{p}\cdot\hat{n})$ で、$d = D-1 = 3-2\epsilon$ 次元の $\mathrm{d}^d k = \omega^{d-1}\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_d$ から、エネルギーの積分は $\int_0^{\Delta E}\omega^{-1-2\epsilon}\mathrm{d}\omega = -\Delta E^{-2\epsilon}/(2\epsilon)$（$\epsilon<0$）で、これが赤外の極である。角度の積分は Feynman パラメータで $\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{[xa+(1-x)b]^2}$ とまとめ、$p_x = xp_i + (1-x)p_j$ の向きを極軸にとる。$\mathrm{d}\Omega_d = \frac{2\pi^{1-\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)}\sin^{1-2\epsilon}\theta\,\mathrm{d}\theta$ から

$$\int\frac{\mathrm{d}\Omega_d}{(p_x^0 - |\boldsymbol{p}_x|\cos\theta)^2} = \frac{2\pi^{1-\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)}\int_{-1}^1\frac{(1-c^2)^{-\epsilon}\mathrm{d}c}{(p_x^0-|\boldsymbol{p}_x|c)^2} = \frac{2\pi^{1-\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)}\,\frac{2}{p_x^2}\big[1-\epsilon A(p_x)+O(\epsilon^2)\big]$$

で（$(1-c^2)^{-\epsilon} = 1-\epsilon\ln(1-c^2)$）、$A$ は本文の式 (19) の関数である。まとめると、$(2\pi)^{-3+2\epsilon}2\pi^{1-\epsilon} = (4\pi)^\epsilon/(4\pi^2)$ から

$$I_{ij} = -\frac{1}{8\pi^2}\frac{(4\pi)^\epsilon}{\Gamma(1-\epsilon)}\Big(\frac{\mu^2}{\Delta E^2}\Big)^\epsilon\frac{1}{\epsilon}\,(p_i\cdot p_j)\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{p_x^2}\big[1-\epsilon A(p_x)\big] = -\frac{2}{K}(p_i\cdot p_j)\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{p_x^2}\Big[\Delta_{\mathrm{IR}} + \ln\frac{\mu^2}{\Delta E^2} - A(p_x)\Big]$$

となり（単極なので $(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ は Δ_{IR} の規格化と $O(\epsilon)$ まで等しい）、式 (19) を得る。$i=j$ では $p_x = p_i$ で、$\int_0^1\mathrm{d}x\,p_i^2/p_x^2 = 1$ である。

■ **光子の質量での形。** 光子に質量 λ を与えた 4 次元の積分 $I_{ij}^\lambda = \int_{|\boldsymbol{k}|<\Delta E}\frac{\mathrm{d}^3k}{2\omega}\frac{p_i\cdot p_j}{(p_i\cdot k)(p_j\cdot k)}$（$\omega = \sqrt{\boldsymbol{k}^2+\lambda^2}$）は閉じた形に書ける [14, 15]。対角の項は $I_{ii}^\lambda = \pi[\ln(4\Delta E^2/\lambda^2) + \frac{p_i^0}{|\boldsymbol{p}_i|}\ln\frac{p_i^0-|\boldsymbol{p}_i|}{p_i^0+|\boldsymbol{p}_i|}]$ である。対角でない項は、$\alpha^2 p_i^2 - 2\alpha\,p_i\cdot p_j + p_j^2 = 0$、$\alpha p_i^0 > p_j^0$ となる α と $v = (\alpha^2 p_i^2 - p_j^2)/[2(\alpha p_i^0 - p_j^0)]$ を使って

$$I_{ij}^\lambda = \frac{2\pi\alpha\,p_i\cdot p_j}{\alpha^2 p_i^2 - p_j^2}\Big\{\frac{1}{2}\ln\frac{\alpha^2p_i^2}{p_j^2}\ln\frac{4\Delta E^2}{\lambda^2} + \Big[\frac{1}{4}\ln^2\frac{u^0-|\boldsymbol{u}|}{u^0+|\boldsymbol{u}|} + \mathrm{Li}_2\Big(1-\frac{u^0+|\boldsymbol{u}|}{v}\Big) + \mathrm{Li}_2\Big(1-\frac{u^0-|\boldsymbol{u}|}{v}\Big)\Big]_{u=p_j}^{u=\alpha p_i}\Big\}$$

である。式 (19) の $(2\pi)^3 I_{ij} = -\pi(p_i\cdot p_j)\int\mathrm{d}x\,[\cdots]/p_x^2$ は、これで $\ln\lambda^2 \to \Delta_{\mathrm{IR}} + \ln\mu^2$ としたものに等しい。軟らかい極だけの量では、二つの正則化はこの置き換えで移り合う。対角の項で光子が静止した粒子から出る場合（$|\boldsymbol{p}| \to 0$）を見ると、$A = \frac{1}{2}\int_{-1}^1\ln(1-c^2)\mathrm{d}c = \ln 4 - 2$ と、上の式の $\ln 4 + \frac{p^0}{|\boldsymbol{p}|}\ln\frac{p^0-|\boldsymbol{p}|}{p^0+|\boldsymbol{p}|} \to \ln 4 - 2$ が一致する。一般の対は数値で比べた（第 5 節）。

■ **極の打ち消し。** 式 (19) の極は $\frac{2e^2}{K}\Delta_{\mathrm{IR}}\sum_{i,j}c_i c_j\,(p_i\cdot p_j)\int\mathrm{d}x/p_x^2$ で、対角の 4 項は $+4$、対角でない項は対ごとに 2 倍になる。仮想の補正では、$2\,\mathrm{Re}\,W$ の極が $\frac{4e^2}{K}\Delta_{\mathrm{IR}}B\,\mathrm{Re}[\sum_{i<j}c_i c_j(q_i\cdot q_j)\int\mathrm{d}w/(wq_i-(1-w)q_j)^2 - 2]$ である（式 (16) のアイコナールの形、q_i は出ていく向きの運動量）。始状態と終状態をつなぐ対 (p_1,k_1) では $q_1 = -p_1$、$q_3 = k_1$ で、$(q_1\cdot q_3) = -p_1\cdot k_1$、$(wq_1-(1-w)q_3)^2 = (wp_1+(1-w)k_1)^2$ なので、仮想の補正の項は放射の項の -1 倍である。始状態どうしの対 (p_1,p_2) では $(wq_1-(1-w)q_2)^2 = (wp_1-(1-w)p_2)^2 = m^2 - sw(1-w)$ が w の途中で 0 になり、その実部（主値）は $-\frac{2}{s\beta}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$、放射の $\int\mathrm{d}x/(xp_1+(1-x)p_2)^2$ は $+\frac{2}{s\beta}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$ で（いずれも $(p_1\cdot p_2) = \frac{s-2m^2}{2}$ を掛ける）、やはり逆符号で等しい。終状態どうしの対も同じで、合わせて $2\,\mathrm{Re}\,W + B\,S$ の極は 0 である。

■ **3 体の位相空間。** 硬い光子の積分 σ_H は、光子を先にとる変数で書いた。光子の運動量 k を重心系でとり、$Q = P-k$ の静止系で μ^- の向きを、光子の向きを極軸として極角 θ^* と方位角 ϕ^* で表すと、

$$\mathrm{d}\Phi_3 = \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2\omega}\,\mathrm{d}\Phi_2(Q\to k_1k_2) = \frac{\omega\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega_\gamma\,|\boldsymbol{k}^*|\,\mathrm{d}\Omega^*}{256\pi^5\sqrt{Q^2}},\qquad Q^2 = s - 2\sqrt{s}\,\omega,\quad |\boldsymbol{k}^*| = \frac{\sqrt{Q^2}}{2}\sqrt{1-\frac{4M^2}{Q^2}}$$

である ($\mathrm{d}\Phi_2 = |\boldsymbol{k}^*|\mathrm{d}\Omega^*/(16\pi^2\sqrt{Q^2})$)。光子の方位角は対称性で 2π を掛ける。始状態の共線の伝播関数 $1/(p_{1,2}\cdot k) \propto 1/(1\mp\beta_e\cos\theta_\gamma)$ は、$\cos\theta_\gamma = \tanh(\eta)/\beta_e$ とすると $\mathrm{d}\cos\theta_\gamma/[(1-\beta_e\cos\theta_\gamma)(1+\beta_e\cos\theta_\gamma)] = \mathrm{d}\eta/\beta_e$ で平らになる。終状態の共線の伝播関数 $1/(k_{1,2}\cdot k)$ は Q の静止系で $1/(1\mp\beta^*\cos\theta^*)$ なので、同じく $\cos\theta^* = \tanh(\eta^*)/\beta^*$ とする。軟らかい $1/\omega$ は $\omega = \Delta E\,(\omega_{\max}/\Delta E)^u$ で平らにし、μ の対の閾値 $\omega_{\max} = (s-4M^2)/(2\sqrt{s})$ で $|\boldsymbol{k}^*| \propto \sqrt{\omega_{\max}-\omega}$ となる平方根の端は $u = 1-(1-v)^2$ で滑らかにする。μ^- の重心系での z 成分は ϕ^* について $A + B\cos\phi^*$ の形なので、ϕ^* の区間をその零点で分けると、前方と後方の断面積も滑らかな関数の積分になる。独立な確かめには、μ^- と光子のエネルギー E_1、ω（Dalitz の変数）と μ^- の向き、μ^- のまわりの光子の方位角 χ による $\mathrm{d}\Phi_3 = \mathrm{d}E_1\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\cos\theta_1\,\mathrm{d}\phi_1\,\mathrm{d}\chi/[8(2\pi)^5]$ を使った。

付録 I　異常磁気モーメントの導出

■ 射影。 $\Lambda^\mu = \gamma^\mu G_1 + P^\mu G_2$ を代入して式 (24) の行列を求める。$\gamma^\mu \not{p} \gamma_\mu = (2-D)\not{p}$、$\gamma^\mu\gamma_\mu = D$ と $p\cdot p' = m^2 - q^2/2$ から

$$\mathrm{tr}[(\not{p}'+m)\gamma^\mu(\not{p}+m)\gamma_\mu] = 4[(2-D)p\cdot p' + Dm^2] = 8m^2 + 2(D-2)q^2$$

である。P^μ の項は $\mathrm{tr}[(\not{p}'+m)(\not{p}+m)\not{P}] = 4m(p'+p)\cdot P = 4mP^2$、$P^2 = 4m^2 - q^2$ で、$\mathrm{tr}[(\not{p}'+m)(\not{p}+m)]P^2 = 4(p\cdot p' + m^2)P^2 = 2(P^2)^2$ である。γ^μ の項を P_μ で射影したものは前者と同じ $4mP^2$ になる。Gordon 恒等式 $\bar{u}(p')\frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m}u(p) = \bar{u}(p')[\gamma^\mu - P^\mu/(2m)]u(p)$ から、$\Lambda^\mu = \gamma^\mu F_1 + \frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m}F_2$ は $G_1 = F_1 + F_2$、$G_2 = -F_2/(2m)$ に当たる。トレースは外線のスピノルを $\bar{u}(p')\ldots u(p)$ で挟む代わりに、$u(p)\bar{u}(p) \to \not{p} + m$ などのスピン和で閉じたものである。q^μ に比例する項は、$P\cdot q = 0$ と $\mathrm{tr}[(\not{p}'+m)(\not{p}+m)\not{q}] = 4m(p+p')\cdot q = 0$ から、どちらのトレースにも入らない。

■ 質量のある光子の交換。 付録 D の頂点の Feynman パラメータ表示で、光子の伝播関数を $-ig_{\mu\nu}/(l^2-\lambda^2)$ にすると、分母は $z(l^2-\lambda^2) + xD_1 + yD_2$ で、Δ_F が $(1-z)^2m^2 - xyq^2 + z\lambda^2$ に変わる。分子は変わらないので、F_2 の式 $F_2 = \frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\, 4m^2z(1-z)/\Delta_F$ はそのまま使える。$q^2 = 0$ では被積分関数が z だけによるので $\int \mathrm{d}F \to \int_0^1 \mathrm{d}z\,(1-z)$ で、$u = 1-z$ とすると

$$a(\lambda) \equiv F_2(0)\big|_\lambda = \frac{4e^2}{K}\int_0^1 \mathrm{d}z\,\frac{z(1-z)^2m^2}{(1-z)^2m^2 + z\lambda^2} = \frac{\alpha}{\pi}\int_0^1 \mathrm{d}u\,\frac{u^2(1-u)}{u^2 + (1-u)\lambda^2/m^2}$$

である（$4e^2/K = \alpha/\pi$）。$\lambda = 0$ で $\frac{\alpha}{\pi}\int(1-u)\mathrm{d}u = \alpha/(2\pi)$ になる。

■ 真空偏極の Feynman パラメータ表示。 $y = q^2/m^2$、$a = z(1-z)$、$D(z) = 1-ay$、$L = \ln D$、$J = \int_0^1 L\,\mathrm{d}z$ とすると、付録 D の B_0 の表示から $B_0^{\mathrm{f}}(q^2) - B_0^{\mathrm{f}}(0) = -J$ で、式 (7) の Π_f^{R} と $\Pi_f^{\mathrm{R}}(0) = -\frac{4e^2}{3K}B_0^{\mathrm{f}}(0)$ から

$$\bar{\Pi} = \frac{4e^2}{3K}\Big[\Big(1+\frac{2}{y}\Big)J + \frac{1}{3}\Big]$$

である。これを z の 1 重の積分に直す。L は $z = 0, 1$ で 0 なので、$(z-\frac{1}{2})L$ と $(z-\frac{1}{2})^3L$ の微分の積分は 0 である。$(z-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} - a$ と $ay = 1-D$ を使うと、一つ目は

$$0 = J + 2\int_0^1 \frac{y(\frac{1}{4}-a)}{D}\mathrm{d}z = J + 2 + \Big(\frac{y}{2}-2\Big)I_1, \qquad I_1 = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}z}{D}$$

を与える。二つ目は $0 = \frac{3}{4}J - 3\int aL + 2y\int(\frac{1}{4}-a)^2/D$ で、$y(\frac{1}{4}-a) = (\frac{y}{4} - 1 + D)$ と $\int D = 1 - \frac{y}{6}$ から $2y\int(\frac{1}{4}-a)^2/D = \frac{2}{y}[(\frac{y}{4}-1)^2I_1 + \frac{y}{3} - 1]$ になる。一つ目で I_1 を消すと $3\int aL = \frac{J}{2} + \frac{J}{y} + \frac{1}{6}$、すなわち $6\int_0^1 aL\,\mathrm{d}z = (1+\frac{2}{y})J + \frac{1}{3}$ を得る。$\frac{4e^2}{3K}\cdot 6 = \frac{8e^2}{K} = \frac{2\alpha}{\pi}$ なので、式 (25) の 2 行目になる。$|y| \ll 1$ では $\ln D \approx -ay$、$\int a^2 = \frac{1}{30}$ から $\bar{\Pi} \approx -\frac{\alpha}{15\pi}\frac{q^2}{m^2}$、$-q^2 \gg m^2$ では $\ln D \approx \ln(-y) + \ln a$、$\int a\ln a\,\mathrm{d}z = -\frac{5}{18}$ から $\bar{\Pi} \approx \frac{\alpha}{3\pi}[\ln(-q^2/m^2) - \frac{5}{3}]$ である。

■ 質量のある光子の重ね合わせ。 $\ln(1-ak^2/m^2) = -k^2\int_{m^2/a}^\infty \mathrm{d}s/[s(s-k^2)]$（$k^2 < m^2/a$）を代入して z と s の積分の順序を入れ替えると

$$\bar{\Pi}(k^2) = -k^2\int_{4m^2}^\infty \mathrm{d}s\,\frac{\rho(s)}{s(s-k^2)}, \qquad \rho(s) = \frac{2\alpha}{\pi}\int_{a(z)\ge m^2/s} z(1-z)\,\mathrm{d}z = \frac{\alpha}{3\pi}\Big(1+\frac{2m^2}{s}\Big)\sqrt{1-\frac{4m^2}{s}}$$

である（$a \ge m^2/s$ は z が $\frac{1}{2}(1\pm\beta)$、$\beta=\sqrt{1-4m^2/s}$ の間で、$\int z(1-z)=\frac{\beta}{4}-\frac{\beta^3}{12}$）。$\bar\Pi$ を含む光子の伝播関数は $-i[g_{\mu\nu}-k_\mu k_\nu/k^2]/[k^2(1-\bar\Pi)]$ で（$\Gamma_A\propto k^2(1-\Pi^{\mathrm R})$、付録 E）、$\bar\Pi$ の 1 次は $-i[g_{\mu\nu}-k_\mu k_\nu/k^2]\bar\Pi/k^2$ である。$k_\mu k_\nu$ の部分は、付録 D の頂点のゲージ依存の部分と同じく外線の Dirac 方程式で伝播関数を一つ消し、γ^μ に比例する項しか作らないので F_2 に効かない。残る $-ig_{\mu\nu}\bar\Pi(k^2)/k^2=\int \mathrm{d}s\,\frac{\rho(s)}{s}\,\frac{-ig_{\mu\nu}}{k^2-s}$ は、質量の 2 乗 s の光子の重み $\rho(s)/s$ の重ね合わせなので、2 ループの寄与は

$$a^{(4)}=\int_{4m^2}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\rho(s)}{s}\,a(\sqrt{s})$$

である。k^2 が s を越える時間的な領域では $s-k^2-i0$ とする（ln の $-i0$ と同じ向き）。

■ x 表示と 2 重積分。 $a(\sqrt{s})$ の分母は $u^2+(1-u)s/M^2=(1-u)(s-t_u)/M^2$、$t_u=-u^2M^2/(1-u)$ と書けるので、s の積分を先にすると上の $\bar\Pi$ の表示から

$$\int\mathrm{d}s\,\frac{\rho(s)}{s}\,\frac{u^2(1-u)M^2}{(1-u)(s-t_u)}=u^2M^2\Big(-\frac{\bar\Pi(t_u)}{t_u}\Big)=(1-u)\,\bar\Pi(t_u)$$

で、$a^{(4)}=\frac{\alpha}{\pi}\int_0^1\mathrm{d}u\,(1-u)\bar\Pi(t_u)$、すなわち式 (25) の x 表示（$u\to x$）を得る。逆に $s=4m^2/(1-v^2)$ と置くと $\mathrm{d}s/s=2v\,\mathrm{d}v/(1-v^2)$、$1+2m^2/s=(3-v^2)/2$、$\sqrt{1-4m^2/s}=v$ から $\rho\,\mathrm{d}s/s=\frac{\alpha}{\pi}\frac{v^2(1-v^2/3)}{1-v^2}\mathrm{d}v$ で、$a(\sqrt{s})$ の分母に $1-v^2$ を掛けると式 (25) の 2 重積分になる。

■ 極限。 $r\ll1$ では $|t_x|\le r^2x^2/(1-x)$ が $x\to1$ の近くを除いて小さく、$\bar\Pi\approx-\frac{\alpha}{15\pi}t/m^2$ から $A\approx\frac{r^2}{15}\int_0^1x^2\mathrm{d}x=\frac{r^2}{45}$ である（$1-x\lesssim r^2$ の部分の寄与は r^2 より高次）。$r\gg1$ では $x\gtrsim1/r$ で $-t_x\gg m^2$ なので $\bar\Pi\approx\frac{\alpha}{3\pi}[\ln\frac{x^2r^2}{1-x}-\frac{5}{3}]$ で、$\int_0^1(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$、$\int_0^1(1-x)\ln x\,\mathrm{d}x=-\frac{3}{4}$、$\int_0^1(1-x)\ln(1-x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}$ から

$$A\approx\frac{1}{3}\Big[\ln r+2\Big(-\frac{3}{4}\Big)+\frac{1}{4}-\frac{5}{6}\Big]=\frac{1}{3}\ln r-\frac{25}{36}$$

を得る（$x\lesssim1/r$ の部分の補正は $1/r$ の次数）。

付録 J　走る結合と Uehling のポテンシャルの導出

■ 分散関係。 付録 I で、$\bar\Pi$ の Feynman パラメータの表示 $\frac{\pi}{\alpha}\bar\Pi=2\int_0^1\mathrm{d}z\,a\ln(1-aq^2/m^2)$（$a=z(1-z)$）から、$q^2<4m^2$ で式 (27) の積分の表示を導いた。$q^2>4m^2$ では対数の引数の $-i0$（B_0 の Feynman パラメータの表示と同じ向き）から $\mathrm{Im}\ln(1-a(q^2+i0)/m^2)=-\pi\theta(aq^2-m^2)$ で、

$$\mathrm{Im}\,\bar\Pi(q^2+i0)=\frac{2\alpha}{\pi}\int_{a\ge m^2/q^2}a\,(-\pi)\,\mathrm{d}z=-\pi\rho(q^2)$$

である（ρ の z の積分は 付録 I）。積分の表示でも、$1/(s-q^2-i0)$ の虚部 $\pi\delta(s-q^2)$ から同じ虚部が出て、実部は主値になる。

■ 大きい Q と小さい Q。 $q^2=-Q^2$ として $\ln(1+aQ^2/m^2)=\ln(aQ^2/m^2)+\ln(1+m^2/(aQ^2))$ と分けると、$\int a=\frac{1}{6}$、$\int a\ln a=-\frac{5}{18}$（付録 I）と、2 項目の $a\cdot m^2/(aQ^2)$ から

$$\frac{\pi}{\alpha}\bar\Pi(-Q^2)=2\Big[\frac{1}{6}\ln\frac{Q^2}{m^2}-\frac{5}{18}+\frac{m^2}{Q^2}\Big]+\cdots=\frac{1}{3}\Big[\ln\frac{Q^2}{m^2}-\frac{5}{3}+\frac{6m^2}{Q^2}\Big]+\cdots$$

を得る（$a\lesssim m^2/Q^2$ の端の寄与は m^4/Q^4 と対数の次数）。小さい Q では $\ln(1+aQ^2/m^2)=aQ^2/m^2-\frac{1}{2}a^2Q^4/m^4+\cdots$ と $\int a^2=\frac{1}{30}$、$\int a^3=\frac{1}{140}$ から式 (28) の 2 行目になる。

■ $\overline{\mathrm{MS}}$ の結合との関係と Landau 極。 式 (10) を $1/\alpha$ について 1 ループで書くと、$1/\alpha_{\overline{\mathrm{MS}}}(\mu)=1/\alpha(0)-\frac{1}{3\pi}\sum_f\ln(\mu^2/m_f^2)$ で、これは式 (9) の走りと整合する（μ による微分が $-2N_f/(3\pi)$）。一方、式 (28) から $1/\alpha(-Q^2)=1/\alpha(0)-\frac{1}{3\pi}\sum_f[\ln(Q^2/m_f^2)-\frac{5}{3}+6m_f^2/Q^2]$ なので、$\mu^2=e^{-5/3}Q^2$ とおくと

$$\frac{1}{\alpha(-Q^2)}-\frac{1}{\alpha_{\overline{\mathrm{MS}}}(e^{-5/6}Q)}=-\frac{2}{\pi}\sum_f\frac{m_f^2}{Q^2}+\cdots$$

である。Landau 極は $1/\alpha=0$ の点なので、m_f^2/Q^2 の項を除けば $Q_{\mathrm L}=e^{5/6}\mu_{\mathrm L}$ である。

■ Uehling のポテンシャル。 静止した点電荷 Ze と電荷 $-e$（または $+e$）の粒子の間のポテンシャルは、1 光子交換の振幅の $q^0=0$ での Fourier 変換 $V(\boldsymbol{r})=\int\frac{\mathrm{d}^3Q}{(2\pi)^3}e^{i\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r}}\tilde V(Q)$、$\tilde V(Q)=-4\pi Z\alpha[1+\bar\Pi(-Q^2)]/Q^2$ である。分散関係から $\bar\Pi(-Q^2)/Q^2=\int\mathrm{d}s\,\rho(s)/[s(s+Q^2)]$ で、各 s の項は質量 $\sqrt{s}$ の湯川ポテンシャル $\int\frac{\mathrm{d}^3Q}{(2\pi)^3}\frac{4\pi e^{i\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r}}}{Q^2+s}=\frac{e^{-\sqrt{s}\,r}}{r}$ を与えるので

$$V(r)=-\frac{Z\alpha}{r}\Big[1+\int_{4m^2}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\rho(s)}{s}e^{-\sqrt{s}\,r}\Big]$$

である。$s=4m^2u^2$ と置くと $\rho\,\mathrm{d}s/s=\frac{2\alpha}{3\pi}(1+\frac{1}{2u^2})\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^2}\mathrm{d}u$（付録 I と同じ変換）で、式 (29) になる。Fourier 変換を先に Q について行う表示もある。$\int_0^\infty\mathrm{d}Q\,\frac{\sin Qr}{Q}\ln(1+\frac{Q^2}{M^2})=\pi E_1(Mr)$（$M$ で微分すると、左辺は $-\frac{2}{M}\int_0^\infty\frac{Q\sin Qr}{Q^2+M^2}\mathrm{d}Q=-\frac{\pi}{M}e^{-Mr}$、右辺は $\pi\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}M}E_1(Mr)=-\frac{\pi}{M}e^{-Mr}$ で一致し、$M\to\infty$ で両辺とも 0）と、動径の Fourier 変換 $\int\frac{\mathrm{d}^3Q}{(2\pi)^3}e^{i\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r}}f(Q)=\frac{1}{2\pi^2r}\int_0^\infty\mathrm{d}Q\,Q\sin(Qr)f(Q)$ から、$M^2=m^2/a$ として

$$\frac{\delta V}{V_C}=\frac{4\alpha}{\pi}\int_0^1\mathrm{d}z\,z(1-z)\,E_1\Big(\frac{mr}{\sqrt{z(1-z)}}\Big)$$

を得る（z の表示）。

■ 極限。 $mr\ll1$ では、u の積分を $\int_1^\infty\mathrm{d}u\,e^{-2mru}/u=E_1(2mr)\approx-\gamma_E-\ln(2mr)$ と、残り $\int_1^\infty\mathrm{d}u[(1+\frac{1}{2u^2})\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^2}-\frac{1}{u}]$ に分ける。後者は $\int_1^\Lambda\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^2}\mathrm{d}u=[-\frac{\sqrt{u^2-1}}{u}+\operatorname{arccosh}u]_1^\Lambda\to-1+\ln2\Lambda$ と $\int_1^\Lambda\mathrm{d}u/u=\ln\Lambda$、$\frac12\int_1^\infty\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^4}\mathrm{d}u=\frac12\cdot\frac13$ から $\ln2-\frac56$ で、合わせて $\ln\frac{1}{mr}-\gamma_E-\frac56$ である。$mr\gg1$ では $u\to1$ の近くが効き、$\sqrt{u^2-1}\approx\sqrt{2(u-1)}$、$1+\frac{1}{2u^2}\approx\frac32$ から $\frac32\sqrt2\,e^{-2mr}\Gamma(\frac32)/(2mr)^{3/2}=\frac{3\sqrt\pi}{8}e^{-2mr}/(mr)^{3/2}$ で、$\frac{2\alpha}{3\pi}$ を掛けて $\frac{\alpha}{4\sqrt\pi}e^{-2mr}/(mr)^{3/2}$ である。

■ 原子の準位のずれ。 1 次の摂動で $\Delta E=\int\mathrm{d}^3r\,|\psi|^2\delta V$ である。$\tilde V$ の $Q\to0$ の極限 $-4\pi Z\alpha\cdot\frac{\alpha}{15\pi m^2}$ から $\int\mathrm{d}^3r\,\delta V=-\frac{4Z\alpha^2}{15m^2}$ で、δV の広がり $1/m$ が原子の大きさ $a=1/(Z\alpha m_r)$ より十分小さければ $\Delta E_{nS}=|\psi_{nS}(0)|^2\int\mathrm{d}^3r\,\delta V$、$|\psi_{nS}(0)|^2=(Z\alpha m_r)^3/(\pi n^3)$ から本文の式を得る。次の項は、nS の波動関数の原点での傾き（$|\psi|^2\approx|\psi(0)|^2(1-2Z\alpha m_r r)$、Kato のカスプ条件）から来る。$\delta V=-\frac{Z\alpha}{r}\frac{\alpha}{\pi}\int\mathrm{d}u\,f(u)e^{-2mru}$（$f(u)=\frac23(1+\frac{1}{2u^2})\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^2}$）と書くと $\int\mathrm{d}^3r\,r\,\delta V=-4\pi Z\alpha\frac{\alpha}{\pi}\int\mathrm{d}u\,f(u)\int_0^\infty r^2e^{-2mur}\mathrm{d}r=-\frac{Z\alpha^2}{m^3}\int\mathrm{d}u\,f(u)u^{-3}$ で、$\int_1^\infty f(u)u^{-3}\mathrm{d}u=\frac23[\int\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^5}+\frac12\int\frac{\sqrt{u^2-1}}{u^7}]=\frac23[\frac{\pi}{16}+\frac{\pi}{64}]=\frac{5\pi}{96}$（$\int_1^\infty\sqrt{u^2-1}\,u^{-k}\mathrm{d}u=\frac12B(\frac32,\frac{k-2}{2})$）から $\int\mathrm{d}^3r\,r\,\delta V=-\frac{Z\alpha^2}{m^3}\frac{5\pi}{96}$ である。これに $-2Z\alpha m_r|\psi(0)|^2$ を掛けて $+\frac{5\alpha(Z\alpha)^5}{48n^3}\frac{m_r^4}{m^3}$ を得る。μ 粒子水素では $1/m_e$ が原子の大きさと同じ程度なので、ポテンシャル全体で積分する。水素型の $2S$、$2P$ の動径の波動関数から $|R_{21}|^2-|R_{20}|^2=a^{-3}[-\frac12+\frac{r}{2a}-\frac{r^2}{12a^2}]e^{-r/a}$ で、$\int_0^\infty r^ne^{-\lambda r}\mathrm{d}r=n!/\lambda^{n+1}$ を使って r の積分を先にすると

$$E_{2P}-E_{2S}=-\frac{Z\alpha^2}{\pi}\int_1^\infty\mathrm{d}u\,f(u)\,\frac{1}{a^3}\Big[-\frac{1}{2\lambda^2}+\frac{1}{a\lambda^3}-\frac{1}{2a^2\lambda^4}\Big],\qquad\lambda=\frac1a+2m_eu$$

となる（$\int\mathrm{d}^3r\,|\psi|^2\delta V$ の角度の部分は 1）。$\lambda=1/a$（$m_e\to0$）では括弧が 0 になり、純粋な $1/r$ は $2S$ と $2P$ を分けないことと合う。

付録 K　光子 – 光子散乱の導出

■ 6 つの箱。 外線の運動量をすべて入ってくる向きにとり、$q_1=k_1$、$q_2=k_2$、$q_3=-k_3$、$q_4=-k_4$ とする。偏極も ε_1、ε_2、ε_3^*、ε_4^* をまとめて ε_a と書く。光子 a,b,c,d がこの順にフェルミオンの線に付く図は、閉じたループの -1 と $(-ie)^4i^4=e^4$ から

$$i\mathcal{M}_{abcd}=-e^4\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\frac{\mathrm{tr}\big[\not\varepsilon_a(\not l+m)\not\varepsilon_b(\not l-\not q_b+m)\not\varepsilon_c(\not l-\not q_b-\not q_c+m)\not\varepsilon_d(\not l+\not q_a+m)\big]}{D(l)\,D(l-q_b)\,D(l-q_b-q_c)\,D(l+q_a)}$$

である。トレースの中で $(\not l+m)$ は $\not\varepsilon_b$ から $\not\varepsilon_a$ へ運動量 l を運ぶ伝播関数で、各頂点で運動量が保存する（$q_a+q_b+q_c+q_d=0$）。光子 1 を a に固定し、(b,c,d) を並べ替えた 6 つがすべての Wick の縮約である。$(1,b,c,d)$ と $(1,d,c,b)$ は、トレースの転置と $C\gamma^\mu C^{-1}=-(\gamma^\mu)^T$、$l\to-l$ で互いに移り、光子が 4 本なので符号は

$(-1)^4=1$ である（付録 A）。紫外の極は分子の l^4 の項から来る。$l^\alpha l^\beta l^\gamma l^\delta \to \frac{(l^2)^2}{D(D+2)}(g^{\alpha\beta}g^{\gamma\delta}+g^{\alpha\gamma}g^{\beta\delta}+g^{\alpha\delta}g^{\beta\gamma})$ と $(K/i)\int (l^2)^2/D(l)^4$ の極 $\frac{D(D+2)}{24}\frac{1}{\epsilon}$ を使い、トレース（光子の添字を μ,ν,ρ,σ とする）を 4 次元の縮約の公式 $\gamma_\alpha\gamma^\nu\gamma^\alpha=-2\gamma^\nu$、$\gamma_\alpha\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\alpha=4g^{\nu\rho}$、$\gamma_\alpha\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\alpha=-2\gamma^\sigma\gamma^\rho\gamma^\nu$ で計算すると、三つの項は $4\,\mathrm{tr}$、$-32g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}$、$4\,\mathrm{tr}$ になり、

$$i\mathcal{M}_{abcd}\big|_{\rm pole}=-\frac{4ie^4}{3K\epsilon}\big(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}-2g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}\big)$$

を得る（$\mathrm{tr}=\mathrm{tr}[\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma]=4(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}-g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})$）。隣り合う光子の対に $+1$、向かい合う対に -2 の重みが付く。6 つの順序の中で、四つの光子の三つの対の組み方はそれぞれ 4 回隣り合い、2 回向かい合うので、極の和は $4-2\cdot 2=0$ である。

■ **低エネルギーの展開。** 外の運動量がループの質量 m より小さいとき、伝播関数を $1/[(l+r)^2-m^2]=\sum_n[-(2l\cdot r+r^2)]^n/(l^2-m^2)^{n+1}$ と展開すると、各次数は真空の積分になり、外の運動量の多項式（局所的な項）を与える。付録 B の通り、振幅はゲージ不変性から $F_{\mu\nu}$ を四つ通して外線に付き、外線の運動量の 4 次から始まる。4 次の項は Lorentz 不変でパリティを保つ F^4 の局所的な項で、四つの添字を縮約する独立な形は $(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})^2$ と $(F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu})^2$ の二つである（$F_{\mu\nu}F^{\nu\rho}F_{\rho\sigma}F^{\sigma\mu}=\frac{1}{2}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})^2+\frac{1}{4}(F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu})^2$）。その係数は、一様な場でフェルミオンを積分した有効作用の 4 次の項から読める。

■ **一様な場の有効作用。** Euclid の空間で $S_E=\int\bar\psi(\not D+m)\psi$、$D_\mu=\partial_\mu+ieA_\mu$、$\{\gamma_\mu,\gamma_\nu\}=2\delta_{\mu\nu}$ とする。フェルミオンを積分すると $e^{-\Gamma_E}=\det(\not D+m)$ で、$\gamma_5(\not D+m)\gamma_5=-\not D+m$ から $\det(\not D+m)^2=\det(m^2-\not D^2)$ なので $\Gamma_E=-\frac{1}{2}\ln\det(H+m^2)$、$H=-\not D^2$ である。$\not D^2=D^2+\frac{1}{4}[\gamma_\mu,\gamma_\nu][D_\mu,D_\nu]$、$[D_\mu,D_\nu]=ieF_{\mu\nu}$ から $H=-D^2-\frac{ie}{4}[\gamma_\mu,\gamma_\nu]F_{\mu\nu}$ となる。一様な $F_{\mu\nu}$ は、4 次元の回転で $F_{12}=f_1$、$F_{34}=f_2$ だけが残る形にできる。このとき $-D^2$ は (1,2) 面と (3,4) 面の二つの Landau 準位の問題に分かれ、固有値は $|ef_1|(2n_1+1)+|ef_2|(2n_2+1)$、単位面積あたりの縮退度は $|ef_1|/(2\pi)$ と $|ef_2|/(2\pi)$ である。スピンの項は $-e(f_1\,i\gamma_1\gamma_2+f_2\,i\gamma_3\gamma_4)$ で、$i\gamma_1\gamma_2$ と $i\gamma_3\gamma_4$ はエルミートで互いに可換、2 乗が 1 なので、固有値は $-e(\sigma_1f_1+\sigma_2f_2)$ $(\sigma_i=\pm1)$ である。$\sum_n e^{-a(2n+1)}=1/(2\sinh a)$ から

$$\mathrm{Tr}\,e^{-\tau H}=V\,\frac{e^2f_1f_2}{4\pi^2}\,\frac{\cosh(ef_1\tau)\cosh(ef_2\tau)}{\sinh(ef_1\tau)\sinh(ef_2\tau)}=\frac{V}{4\pi^2\tau^2}\,(x_1\coth x_1)(x_2\coth x_2),\qquad x_i=ef_i\tau$$

で（V は 4 次元の体積、$F=0$ では自由な値 $4\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}e^{-\tau p^2}=\frac{1}{4\pi^2\tau^2}$）、$\ln\det(H+m^2)=-\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\tau}{\tau}\mathrm{Tr}\,e^{-\tau(H+m^2)}$（定数を除く）から

$$\mathcal{L}_E=\frac{1}{8\pi^2}\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\tau}{\tau^3}e^{-m^2\tau}\Big[(x_1\coth x_1)(x_2\coth x_2)-1-\frac{x_1^2+x_2^2}{3}\Big]$$

を得る。-1 は場によらない定数、$-\frac{x_1^2+x_2^2}{3}$ は Maxwell の項 $\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}=\frac{1}{2}(f_1^2+f_2^2)$ に比例する対数発散で、電荷と光子の場の繰り込みに吸収する。$\alpha(0)$ で書くと、この項は残らない（$q^2=0$ で引いた $\bar\Pi(0)=0$ と同じ）。$x\coth x=1+\frac{x^2}{3}-\frac{x^4}{45}+O(x^6)$ から、x^4 の次数は $\frac{x_1^2x_2^2}{9}-\frac{x_1^4+x_2^4}{45}=-\frac{(x_1^2+x_2^2)^2}{45}+\frac{7}{45}x_1^2x_2^2$ で、$\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\tau\,e^{-m^2\tau}=1/m^4$ から

$$\mathcal{L}_E^{(4)}=\frac{e^4}{360\pi^2m^4}\big[-(f_1^2+f_2^2)^2+7f_1^2f_2^2\big]$$

となる。不変量は $f_1^2+f_2^2=\frac{1}{2}F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}=\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{E}_E^2$、$f_1f_2=\frac{1}{8}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}=\pm\boldsymbol{E}_E\cdot\boldsymbol{B}$ である。Minkowski の空間に戻すと、$\boldsymbol{E}_E^2\to-\boldsymbol{E}^2$、$(\boldsymbol{E}_E\cdot\boldsymbol{B})^2\to-(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B})^2$、$\mathcal{L}=-\mathcal{L}_E$ である（Maxwell の項 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}_E^2+\boldsymbol{B}^2)$ が $\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}^2-\boldsymbol{B}^2)$ になることと同じ）。$e^4=16\pi^2\alpha^2$ を使うと式 (31) を得る。$(\boldsymbol{E}^2-\boldsymbol{B}^2)^2=\frac{1}{4}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})^2$、$(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B})^2=\frac{1}{16}(F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu})^2$ から、共変な形は $c_1=\frac{\alpha^2}{90m^4}$、$c_2=\frac{7\alpha^2}{360m^4}$ である。

■ **低エネルギーのヘリシティの振幅。** $\mathcal{L}=c_1(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})^2+c_2(F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu})^2$ の頂点は、入ってくる光子の $F_{\mu\nu}\to-i(q_\mu\varepsilon_\nu-q_\nu\varepsilon_\mu)\equiv-if_{\mu\nu}$ を四つの場に割り当てる 3×8 通りの和で、$(-i)^4=1$ から

$$\mathcal{M}=8c_1\sum_{\text{対}}(f_a\cdot f_b)(f_c\cdot f_d)+8c_2\sum_{\text{対}}(f_a\cdot\tilde f_b)(f_c\cdot\tilde f_d),\qquad f_a\cdot f_b\equiv f_{a\mu\nu}f_b^{\mu\nu}$$

である（和は四つの光子の三つの対の組み方）。入ってくる向きで見たヘリシティ h の光子では、$\boldsymbol{B}=\hat{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{E}$ と $i\hat{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{\varepsilon}_h=h\boldsymbol{\varepsilon}_h$ から f は（反）自己双対で、$\tilde f=-ihf$（符号は双対の規約による）である。自己双対と反自己双対

の縮約は 0 なので、$f_a\cdot f_b$ はヘリシティの等しい対でだけ 0 でなく、そのとき $f_a\cdot\tilde f_b=-ih_b\,f_a\cdot f_b$ である。$f_a\cdot f_b$ は Lorentz 不変なので、二つの光子の運動量の空間成分が z 軸に沿う系（二つの物理的な運動量の重心系）で計算する。この系では横波の偏極は $\varepsilon_a\cdot q_b=\varepsilon_b\cdot q_a=0$ を満たすので $f_a\cdot f_b=2(q_a\cdot q_b)(\varepsilon_a\cdot\varepsilon_b)$ で、等しいヘリシティでは $\boldsymbol{\varepsilon}_a\propto\boldsymbol{\varepsilon}_b^*$ から $|\varepsilon_a\cdot\varepsilon_b|=1$、逆なら 0 である。したがって $|f_a\cdot f_b|=|s_{ab}|$（$s_{ab}=(q_a+q_b)^2$）である。したがって、対 $(ab)(cd)$ は、二つの対のヘリシティが逆なら $8(c_1+c_2)$、四つが等しければ $8(c_1-c_2)$ の重みで $s_{ab}s_{cd}$ を与える。出ていく光子のヘリシティ λ は入ってくる向きで $-\lambda$ なので、$++\to++$ は入ってくる向きで $(+,+,-,-)$ で、対 (12)(34) だけが残り $|X|=8(c_1+c_2)s^2/\alpha^2=\frac{11s^2}{45m^4}$ である。$+-\to+-$ と $+-\to-+$ は対 (14)(23) と (13)(24) で、u^2 と t^2 になる。$++\to--$ は入ってくる向きで四つが等しく、$8(c_1-c_2)(s^2+t^2+u^2)/\alpha^2=-\frac{s^2+t^2+u^2}{15m^4}$ である。一つだけ逆なものは、どの対の組み方にもヘリシティの違う対があるので 0 である。これで式 (32) の 1 行目を得る。

■ **低エネルギーの断面積。** 16 のヘリシティのうち、$++\to++$ 型、$+-\to+-$ 型、$+-\to-+$ 型、$++\to--$ 型が 2 つずつで、残りの 8 つは 0 である。$s+t+u=0$ から $s^4+t^4+u^4=\frac12(s^2+t^2+u^2)^2$、重心系で $s^2+t^2+u^2=8\omega^4(3+\cos^2\theta)$ なので

$$\sum_h|X_h|^2=2\Big(\frac{11}{45}\Big)^2\frac{(s^2+t^2+u^2)^2}{2m^8}+2\Big(\frac{1}{15}\Big)^2\frac{(s^2+t^2+u^2)^2}{m^8}=\frac{139}{2025}\cdot\frac{64\,\omega^8}{m^8}(3+\cos^2\theta)^2$$

である。$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=\frac{1}{64\pi^2 s}\frac14\sum|\mathcal{M}|^2$ に $s=4\omega^2$ を入れると式 (32) の 2 行目の微分断面積になり、$\int\mathrm{d}\Omega(3+\cos^2\theta)^2=\frac{224\pi}{5}$ に同種粒子の $\frac12$ を掛けて σ を得る。

■ **光学定理。** $S=1+iT$、$\langle f|T|i\rangle=(2\pi)^4\delta^4(\cdots)\mathcal{M}_{fi}$ のユニタリー性 $-i(T-T^\dagger)=T^\dagger T$ から、前方の弾性振幅は $2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}_{ii}=\sum_n\int\mathrm{d}\Pi_n|\mathcal{M}_{ni}|^2=2s\,\sigma_{\mathrm{tot}}$（質量のない 2 粒子の流束 $2s$）を満たす。α^2 の次数で中間状態になるのは $f\bar f$ の対だけである。ヘリシティについて平均すると $\mathrm{Im}\,f=s\,\sigma_{\gamma\gamma\to f\bar f}/\alpha^2$ で、σ は偏極を平均した断面積である。$\gamma\gamma\to f\bar f$ のスピンと偏極の和は、時間反転により式 (12) の (D) と同じ式で、$t-m^2=-\frac{s}{2}(1-\beta c)$、$u-m^2=-\frac{s}{2}(1+\beta c)$（$c=\cos\theta$）である。$a=1-\beta c$、$b=1+\beta c$ と書くと $\sum|\mathcal{M}_D|^2/(8e^4)=\frac{b}{a}+\frac{a}{b}+\frac{4r}{ab}-\frac{4r^2}{(ab)^2}$ で、

$$\int_{-1}^1\mathrm{d}c\,\frac1a=\frac{L}{\beta},\qquad\int_{-1}^1\mathrm{d}c\,\frac{1}{ab}=\frac{L}{\beta},\qquad\int_{-1}^1\mathrm{d}c\,\frac{1}{(ab)^2}=\frac{1}{1-\beta^2}+\frac{L}{2\beta}\qquad\Big(L=\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}\Big)$$

と $\frac{b}{a}=\frac{2}{a}-1$、$1-\beta^2=r$ から $\int\mathrm{d}c\sum|\mathcal{M}_D|^2=\frac{32e^4}{\beta}[(1+r-\frac{r^2}{2})L-\beta(1+r)]$ となる。断面積は $\sigma=\frac{1}{2s}\frac14\int\mathrm{d}\Pi_2\sum|\mathcal{M}_D|^2$、$\mathrm{d}\Pi_2=\frac{\beta}{16\pi}\mathrm{d}c$ なので $\sigma=\frac{4\pi\alpha^2}{s}F(s)$ で、式 (33) の 1 行目を得る。

■ **分散関係と和則。** $t=0$ では $u=-s$ で、$f(s)$ は $s\ge4m^2$（s チャンネル）と $s\le-4m^2$（u チャンネル）に切断を持つ。光子 2 と 4 を入れ替える交差は $s\leftrightarrow u$ で、光子 2 のヘリシティを反転するので、ヘリシティについて平均した f は $f(-s)=f(s)$ を満たす。実解析性 $f(s^*)=f(s)^*$ と合わせると、右の切断の上の不連続は $2i\,\mathrm{Im}\,f$、左の切断の上ではその符号を反転したものになる。ゲージ不変性から $f(s)=O(s^2)$ で、$|f|/|s|^2\to0$（$|s|\to\infty$）なので、$f(s)/s^2=\frac{1}{2\pi i}\oint\mathrm{d}s'\,f(s')/[s'^2(s'-s)]$ の積分路を二つの切断に沿う積分に変形すると（無限遠の円の寄与は 0）

$$f(s)=\frac{s^2}{\pi}\int_{4m^2}^\infty\mathrm{d}s'\,\mathrm{Im}\,f(s')\Big[\frac{1}{s'^2(s'-s)}+\frac{1}{s'^2(s'+s)}\Big]=\frac{2s^2}{\pi}\int_{4m^2}^\infty\mathrm{d}s'\,\frac{\mathrm{Im}\,f(s')}{s'(s'^2-s^2)}$$

を得る（s が切断の上では $s+i0$）。$s\to0$ で $f/s^2\to\frac{2}{\pi}\int\mathrm{d}s'\,\mathrm{Im}f/s'^3=8\int\mathrm{d}s'F/s'^3$ である。$s'=4m^2/r$ とすると $8\int\mathrm{d}s'F/s'^3=\frac{1}{2m^4}\int_0^1\mathrm{d}r\,rF$ で、さらに $r=1-\beta^2$ とすると $\frac{1}{2m^4}\int_0^1\mathrm{d}\beta\,[\beta(1-\beta^2)(3-\beta^4)L-2\beta^2(1-\beta^2)(2-\beta^2)]$ になる。L の項は、$\int_0^1\beta^nL\,\mathrm{d}\beta=\frac{2}{n+1}\int_0^1\frac{1-\beta^{n+1}}{1-\beta^2}\mathrm{d}\beta$（部分積分、境界の項は 0）から $\int_0^1\beta^{2k+1}L\,\mathrm{d}\beta=\frac{1}{k+1}\sum_{j=0}^k\frac{1}{2j+1}$ で、β、β^3、β^5、β^7 について 1、$\frac23$、$\frac{23}{45}$、$\frac{44}{105}$ である。したがって L の項は $3-2-\frac{23}{45}+\frac{44}{105}=\frac{286}{315}$、残りは $-2(\frac23-\frac35+\frac17)=-\frac{132}{315}$ で、和は $\frac{154}{315}=\frac{22}{45}$ である。これで $f/s^2\to\frac{11}{45m^4}$、すなわち式 (33) の和則を得る。これは式 (32) で $t=0$、$u=-s$ とした前方の振幅 $\frac14\cdot2\,(\frac{11s^2}{45m^4}+\frac{11u^2}{45m^4})=\frac{11s^2}{45m^4}$ と一致する。前方では $\varepsilon_3=\varepsilon_1$、$\varepsilon_4=\varepsilon_2$ なので振幅の位相に任意性がなく、上の頂点の式で $(f_1\cdot f_2)(f_3\cdot f_4)=s^2|\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2|^2$ のように二つの項とも正になる。

付録 L　Schwinger の対生成の導出

■ **一様な電場の虚部。** 付録 K の $\mathcal{L}_E$ で $f_1=0$ とし、Minkowski の空間に戻す。純粋な電場では $f_1^2+f_2^2\to -\boldsymbol{E}^2$ なので $f_2=iE$、$x_2\coth x_2 = eE\tau\cot(eE\tau)$、$x_2^2=-(eE\tau)^2$ で、$\mathcal{L}=-\mathcal{L}_E$ から式 (34) の 1 番目を得る（括弧の中の -1 は場によらない定数、$+\frac{(eE\tau)^2}{3}$ は $\alpha(0)$ での電荷の繰り込みの引き算）。cot は $\tau_n=n\pi/(eE)$ に極を持ち、そこで $eE\tau\cot(eE\tau)=\tau_n/(\tau-\tau_n)+O(1)$ である。Feynman の規約 $m^2\to m^2-i0$ では $e^{-(m^2-i0)\tau}$ が $\tau=te^{i\varphi}$ ($\varphi>0$) で速く減るので、積分路を実軸の少し上にとれ、極の上を通る。$1/(\tau-\tau_n+i0)=\mathrm{P}\frac{1}{\tau-\tau_n}-i\pi\delta(\tau-\tau_n)$ から

$$\operatorname{Im}\mathcal{L}=-\frac{1}{8\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}(-\pi)\frac{\tau_n\,e^{-m^2\tau_n}}{\tau_n^3}=\frac{1}{8\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-m^2\tau_n}}{\tau_n^2}=\frac{e^2E^2}{8\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}e^{-n\pi m^2/(eE)}$$

で、式 (34) の 2 番目である。真空が残る確率 $|\langle 0_{\mathrm{out}}|0_{\mathrm{in}}\rangle|^2=\exp(-2\int \mathrm{d}^4x\,\operatorname{Im}\mathcal{L})\le 1$（ユニタリー性）は $\operatorname{Im}\mathcal{L}\ge 0$ を要求し、上の規約と合う。

■ **弱い場の展開と分散関係。** $z\cot z=\sum_{n\ge0}(-1)^n2^{2n}B_{2n}z^{2n}/(2n)!$ と $B_{2n}=(-1)^{n+1}2(2n)!\,\zeta(2n)/(2\pi)^{2n}$ から、$(-1)^n2^{2n}B_{2n}/(2n)!=-2\zeta(2n)/\pi^{2n}$ で、括弧は $-2\sum_{n\ge2}\zeta(2n)(eE\tau)^{2n}/\pi^{2n}$ である。$\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\tau^{2n-3}e^{-m^2\tau}=\Gamma(2n-2)/m^{4n-4}$ を項ごとに使うと式 (34) の級数になる。$n=2$ は $\zeta(4)=\pi^4/90$ から $\frac{(eE)^4}{360\pi^2m^4}=\frac{2\alpha^2}{45m^4}E^4$ で、式 (31) の純粋な電場の値である。係数の比は $n\to\infty$ で $(2n)^2/\pi^2$ のように増え、級数の収束半径は 0 である（τ の積分と和の交換が許されない）。$\varepsilon=e^2E^2/m^4$ の関数として、$\mathcal{L}$ は $\varepsilon<0$（純粋な磁場 $eB/m^2=\sqrt{-\varepsilon}$、$\cot\to\coth$ で極がない）で実数、$\varepsilon>0$ で虚部を持つので、$\varepsilon>0$ に切断を持つ。$\mathcal{L}=O(\varepsilon^2)$、$|\mathcal{L}|/|\varepsilon|^2\to0$（強い場で $\mathcal{L}\sim\varepsilon\ln\varepsilon$）なので、$\mathcal{L}(\varepsilon')/[\varepsilon'^2(\varepsilon'-\varepsilon)]$ の Cauchy の積分を切断に沿う積分に変形して

$$\mathcal{L}(\varepsilon)=\frac{\varepsilon^2}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}\varepsilon'\,\frac{\operatorname{Im}\mathcal{L}(\varepsilon')}{\varepsilon'^2(\varepsilon'-\varepsilon)}=\sum_{n\ge2}\varepsilon^n\,\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}\varepsilon'\,\frac{\operatorname{Im}\mathcal{L}(\varepsilon')}{\varepsilon'^{n+1}}$$

を得る（2 番目は $\varepsilon<0$ で展開したもの）。$\operatorname{Im}\mathcal{L}=\frac{m^4\varepsilon}{8\pi^3}\sum_k k^{-2}e^{-k\pi/\sqrt{\varepsilon}}$ を入れ、$u=k\pi/\sqrt{\varepsilon'}$ とすると $\int_0^\infty \mathrm{d}\varepsilon'\,\varepsilon'^{-n}e^{-k\pi/\sqrt{\varepsilon'}}=2(k\pi)^{2-2n}\Gamma(2n-2)$ で、$\sum_k k^{-2n}=\zeta(2n)$ から係数は $\frac{m^4}{8\pi^4}\cdot2\pi^{2-2n}\Gamma(2n-2)\zeta(2n)=\frac{m^4\zeta(2n)\Gamma(2n-2)}{4\pi^{2n+2}}$ になり、式 (34) の展開の係数と一致する。

■ **世界線の表示と停留する閉曲線。** Euclid の空間のスカラー粒子の 1 ループの有効作用は、周期 T の閉じた世界線の経路積分 $\Gamma=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}T}{T}e^{-m^2T}\int\mathcal{D}x\exp[-\int_0^T\mathrm{d}\tau(\frac{\dot{x}^2}{4}+ieA\cdot\dot{x})]$ で書け、スピン $\frac12$ では全体の $-\frac12$ とスピンの因子 $\operatorname{tr}\mathcal{P}\exp(\frac{i}{2}e\sigma^{\mu\nu}\int F_{\mu\nu}\mathrm{d}\tau)$ が加わる [27]。速さ $|\dot{x}|$ が一定の曲線（長さ ℓ）では $\int_0^T\frac{\dot{x}^2}{4}=\frac{\ell^2}{4T}$ で、$m^2T+\frac{\ell^2}{4T}$ は $T_0=\ell/(2m)$ で最小値 $m\ell$ をとる。$m\ell\gg1$ では T をこの鞍点で積分してよく、残る経路積分の作用は $S=m\ell+ie\oint A\cdot\mathrm{d}x$ である。曲線を δx だけずらすと $\delta(m\ell)=-m\oint\kappa\,\boldsymbol{n}\cdot\delta x\,\mathrm{d}s$（$\kappa$ は曲率、$\boldsymbol{n}$ は法線）、$\delta(ie\oint A\cdot\mathrm{d}x)=ie\oint F_{\mu\nu}\delta x^\mu\mathrm{d}x^\nu$ なので、停留条件は $m\kappa\,n_\mu=ieF_{\mu\nu}t^\nu$（$t$ は接線）である。$E(x_3)$ の電場は Euclid のゲージ場 $A_4=-i\frac{E}{k}f(kx_3)$ で、$ieF_{34}=eE\,h(kx_3)$ は実数なので、停留する曲線は (x_3,x_4) 面の、曲率 $\kappa=eE(x_3)/m$ の曲線である。接線の角度 $\theta(s)$ で書くと $\theta'=eE(x_3)/m$、$x_3'=\cos\theta$、$x_4'=\sin\theta$ で、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\sin\theta=\theta'x_3'$ から $\sin\theta=\frac{\lambda}{m}f(kx_3)+C$（$\lambda=eE/k$）を得る。$x_3\to-x_3$ に対称な閉曲線は $C=0$ で、$\sin\theta=\pm1$ になる折り返し点が $\lambda f(kc)=m$、すなわち $f(kc)=\tilde{\gamma}$ にある。$|f|$ の上限が $\tilde{\gamma}$ より小さければ閉曲線はない。長さと囲む束は、上下の二つの枝で $\mathrm{d}s=\mathrm{d}x_3/|\cos\theta|$、$\mathrm{d}x_4=\tan\theta\,\mathrm{d}x_3$ を使って

$$m\ell=2\int_{-c}^{c}\frac{m^2\,\mathrm{d}x_3}{\sqrt{m^2-\lambda^2f^2}},\qquad e\Phi=e\oint\frac{E}{k}f\,\mathrm{d}x_4=2\int_{-c}^{c}\frac{\lambda^2f^2\,\mathrm{d}x_3}{\sqrt{m^2-\lambda^2f^2}}$$

で、差が式 (35) の $S_0=2\int\sqrt{m^2-\lambda^2f^2}\,\mathrm{d}x_3$ である（$\lambda f=eA_0$）。$h=1$（一様な場）では $f(\xi)=\xi$、$c=m/(eE)$ で、S_0 は半径 c の半円の面積の $2eE$ 倍、$\pi m^2/(eE)$ である。$T_0=\ell/(2m)=\pi/(eE)$ は式 (34) の積分の極 τ_1 に一致し、$e^{-m^2\tau_1}=e^{-S_0}$ である。$h=\operatorname{sech}^2$ では $f=\tanh$ で、$y=\tanh(kx_3)$ とすると $S_0=\frac{2\lambda}{k}\int_{-\tilde{\gamma}}^{\tilde{\gamma}}\frac{\sqrt{\tilde{\gamma}^2-y^2}}{1-y^2}\mathrm{d}y$ である。$y=\tilde{\gamma}\sin\phi$、$\tilde{\gamma}^2\cos^2\phi=(1-\tilde{\gamma}^2\sin^2\phi)-(1-\tilde{\gamma}^2)$ と $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\phi}{1-\tilde{\gamma}^2\sin^2\phi}=\frac{\pi}{\sqrt{1-\tilde{\gamma}^2}}$ から積分は $\pi(1-\sqrt{1-\tilde{\gamma}^2})$ で、$\frac{2\pi\lambda}{k}=\frac{2\pi eE}{k^2}$ を掛けて式 (35) の 2 番目を得る。スピンの因子は、この種類の場では $4\cos(\frac{e}{2}\int E\,\mathrm{d}\tau)=4\cos(\frac12\oint\kappa\,\mathrm{d}s)$

で、単純な閉曲線の全曲率 2π から $4\cos\pi$、n 回まわれば $4(-1)^n$ である。全体の $-\frac{1}{2}$ と合わせ、スピン $\frac{1}{2}$ では n 回の項がスカラーの $-2(-1)^n$ 倍、$n=1$ で 2 倍になる。

■ **モードの和。** x_3 だけによる静的な場では、モードはエネルギー ω と横の運動量 $p_\perp$ で分かれる。$|\omega|<\lambda-m_\perp$（Klein の領域）のモードは、入射の状態と出ていく状態の Bogoliubov の関係 $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$（Fermi 統計）で $\bar n=|\beta|^2$ の対を作り、真空が残る確率はモードとスピンについての積 $\prod(1-\bar n)$ である。スピンの二つの状態は同じ $\bar n$ を持つ（下の Dirac 方程式の分解）ので、$2\,\mathrm{Im}\,\Gamma=-2\sum_{\omega,p_\perp}\ln(1-\bar n)$ で、モードの密度 $A\mathcal{T}\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}^2p_\perp/(2\pi)^3$ から式 (36) の 2 行目の積分を得る。一様な場（長さ L_3）では $\bar n=e^{-\pi m_\perp^2/(eE)}$ で、ω の範囲は eEL_3 なので、$\mathrm{Im}\,\Gamma/(AL_3\mathcal{T})=-\frac{eE}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}^2p_\perp}{(2\pi)^2}\ln(1-e^{-\pi m_\perp^2/(eE)})=\frac{eE}{8\pi^2}\sum_n\frac{1}{n}\int_{m^2}^\infty\mathrm{d}m_\perp^2e^{-n\pi m_\perp^2/(eE)}$ が式 (34) の $\mathrm{Im}\,\mathcal{L}$ に一致する。

$\bar n$ は Dirac 方程式の Klein の領域での透過率である。$H=\alpha_3p_3+\alpha_1p_\perp+\beta m+V(x_3)$ で $\beta'=(\alpha_1p_\perp+\beta m)/m_\perp$ は α_3 と反可換で 2 乗が 1 なので、方程式は質量 $m_\perp$ の 1+1 次元の Dirac 方程式の二つの写しに分かれる。$\alpha_3=\sigma_3$、$\beta'=\sigma_1$、$\psi=(u,v)$ として $u'=i[(\omega-V)u-m_\perp v]$、$v'=-i[(\omega-V)v-m_\perp u]$、流れは $j=|u|^2-|v|^2$ である。$V(\pm\infty)=\pm\lambda$ では、左で電子（$\omega+\lambda>m_\perp$、運動量 p_1）、右で陽電子の状態（$\omega-\lambda<-m_\perp$、p_2）になる。右へ進む波（右では群速度 $p/(\omega-\lambda)>0$ から運動量 $-p_2$）だけがある解を左へ積分し、入射波と反射波に分けて $T=j_\mathrm{t}/j_\mathrm{i}$、$R=|j_\mathrm{r}|/j_\mathrm{i}$ とすると $R+T=1$ で、$\bar n=T$ である。Sauter のポテンシャルでの厳密な T が式 (36) の 1 行目（Nikishov [29]、Kim と Page [30] の引用）である。

■ **半古典の極限と前因子。** $\lambda/k\gg1$ では、式 (36) の $\bar n$ の分母と分子の大きい指数だけを残して $\bar n\simeq e^{-W}$、$W=\frac{\pi}{k}(2\lambda-p_1-p_2)$ である。これは WKB の指数 $2\int\sqrt{m_\perp^2-(\omega-V)^2}\,\mathrm{d}x_3$ に等しい。$y=\tanh kx_3$ とするとこの積分は $\frac{2\lambda}{k}\int_a^b\frac{\sqrt{(b-y)(y-a)}}{1-y^2}\mathrm{d}y$（$a,b=(\omega\mp m_\perp)/\lambda$）で、$\frac{1}{1-y^2}=\frac12(\frac{1}{1-y}+\frac{1}{1+y})$ と $\int_a^b\frac{\sqrt{(b-y)(y-a)}}{c-y}\mathrm{d}y=\pi[c-\frac{a+b}{2}-\sqrt{(c-a)(c-b)}]$（$c>b$）から $\frac{\pi\lambda}{k}[2-\sqrt{(1-a)(1-b)}-\sqrt{(1+a)(1+b)}]$ になり、$\lambda^2(1\mp a)(1\mp b)=p_{2,1}^2$ である。$\omega=0$、$m_\perp=m$ で $W=\frac{2\pi}{k}(\lambda-\sqrt{\lambda^2-m^2})=S_0$ である。$\partial p_1/\partial m_\perp^2=-\frac{1}{2p_1}$、$\partial^2p_{1,2}/\partial\omega^2=-m_\perp^2/p_{1,2}^3$ から、$\omega=0$、$m_\perp=m$、$p_1=p_2=\lambda\sqrt{1-\tilde\gamma^2}$ で

$$\frac{\partial W}{\partial m_\perp^2}=\frac{\pi}{eE\sqrt{1-\tilde\gamma^2}},\qquad\frac{\partial^2W}{\partial\omega^2}=\frac{2\pi m^2k^2}{(eE)^3(1-\tilde\gamma^2)^{3/2}}$$

である。$m^2\gg eE$ では e^{-W} がこの点の近くに集中し、$\ln(1-\bar n)\simeq-\bar n$、$\mathrm{d}^2p_\perp=\pi\,\mathrm{d}m_\perp^2$ として、$m_\perp^2$ の積分（m^2 から）と ω の Gauss 積分から

$$\frac{\mathrm{Im}\,\Gamma}{A\mathcal{T}}\simeq\frac{1}{8\pi^2}\frac{1}{\partial W/\partial m_\perp^2}\sqrt{\frac{2\pi}{\partial^2W/\partial\omega^2}}\,e^{-S_0}=\frac{1}{8\pi^2}\cdot\frac{eE\sqrt{1-\tilde\gamma^2}}{\pi}\cdot\frac{(eE)^{3/2}(1-\tilde\gamma^2)^{3/4}}{mk}\,e^{-S_0}$$

で、式 (36) の最後を得る。最初の形は、ほかの h でも $W(\omega,m_\perp)$ の微分を数値で求めれば使える。局所一様場の近似は $\int\mathrm{d}x_3\frac{(eE)^2}{8\pi^3}\mathrm{sech}^4(kx_3)e^{-\pi m^2\cosh^2(kx_3)/(eE)}$ で、$\cosh^2(kx_3)\simeq1+k^2x_3^2$ の Gauss 積分から $\frac{(eE)^{5/2}}{8\pi^3mk}e^{-\pi m^2/(eE)}$ になる。比は $(1-\tilde\gamma^2)^{5/4}\exp[-\frac{\pi m^2}{eE}(\frac{2}{1+\sqrt{1-\tilde\gamma^2}}-1)]$ で、Dunne と Schubert [27] の式と同じである。

付録 M　検算の細部

第 5 節の手順のうち、結果の読み取りには要らない方法の細部をここにまとめる。

■ **手順 (1)。** パラメータは、電荷の単位を `ee`、電子と μ 粒子の質量を `Me`、`MMU` と書いた。一文字の名前は避けた（ϕ^3 のノートで `g` が FeynRules の UFO 出力を止めた）。フェルミオンのクラス名は、Lorentz の添字 `mu` とぶつからないように `elec`、`muon` とした。粒子の名前と PDG の番号は標準の `e-`（11）、`mu-`（13）、`a`（22）で、MadGraph の過程はいつもの書き方で指定できる。MadGraph の結合の次数は `ee` を `QED`= 1 と数える。この次数の名前は、MadLoop のループの指定（`QCD` と `QED` だけを受け付ける）にそのまま使える。光子の伝播関数のゲージパラメータは、標準模型の模型ファイルと同じく `GaugeXi[V[1]] = GaugeXi[A]` とした。ゲージ群 `U1EM` の結合定数を `ee`、電荷を `Q` とし、共変微分 `DC` で結合を書いたので、頂点の符号は FeynRules の規約 $D_\mu=\partial_\mu-i\,\mathtt{ee}\,QA_\mu$ で決まる。FeynArts の模型では `ee` が `EL` に置き換えられ、頂点は `C[-F[1], F[1], V[1]]`、`C[-F[2], F[2], V[1]]` の二つである。

■ 手順 (2)。 FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で `GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}` を使い、光子の伝播関数を Feynman ゲージにする。ξ を残すには `GaugeRules -> {}` とする。FeynRules の書き出した `M$FACouplings`（`gc1 -> -EL`）は手で適用し、`FCFAConvert` が `FCGV["EL"]` と書く電荷を `EL` に戻した。光子の横波だけの偏極の和は `DoPolarizationSums[x, k, n]` で、$\sum \varepsilon_\mu \varepsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu} + (k_\mu n_\nu + n_\mu k_\nu)/(k\cdot n)$ $(n^2 = 0)$ である。$-g_{\mu\nu}$ の和は正定値でないので、振幅の差の比較には使えない。FeynCalc の `DiracSimplify` は Dirac の鎖の中の運動量を運動量保存で書き換えないので、偏極を運動量に置き換えた振幅を 0 まで整理しない。そこで Ward 恒等式は 2 乗の和で確かめた。数値の偏極ベクトルは、運動量の向き $(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ に対して $\varepsilon_1 = (0, \cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta)$、$\varepsilon_2 = (0, -\sin\phi, \cos\phi, 0)$ である。運動学は重心系で、θ は k_1 と p_1 のなす角、(C) では電子と光子のエネルギーを $(s \pm m^2)/(2\sqrt{s})$ とした。点 $\sqrt{s} = 5$、$\cos\theta = 0.3$ のスピン和は (A) 6.65217024、(B) 89.01023720412791、(C) 16.69971955291044、(D) 23.19710466058796 である。MadGraph は荷電レプトンと光子に既定のカット（`ptl`、`pta` = 10、`etal`、`etaa` = 2.5、`drll`、`draa`、`dral` = 0.4）をかけるので、すべて外した。MadGraph の `etal` は擬ラピディティではなく真のラピディティ $y = \tanh^{-1}(p_z/E)$ のカットである（`SubProcesses/cuts.f`）。重心系で $p_z/E = \beta\cos\theta$（$\beta = |\boldsymbol{p}|/E$）なので、(B) の $|\cos\theta| < 0.9$ は $|y| < \tanh^{-1}(0.9\beta_e)$、(C) の $|\cos\theta_e| < 0.98$ は電子の $|y| < \tanh^{-1}(0.98\,|\boldsymbol{p}|/E_e)$ として与えた。(C) のビームのエネルギーは上の重心系の値を 12 桁で与えた。MadGraph の standalone の行列要素（始状態のヘリシティで平均）は、`tree_me_points.f` を standalone の出力と一緒にコンパイルして、固定した運動量で評価した。`output standalone` は作業ディレクトリとその親に `nsqso_born.inc` を書くので、`run_tree_check.sh` で消す。

■ 手順 (3)。 `FCFAConvert` の出力は FeynCalc の短い形（`FAD`、`GSD` など）なので、外の運動量を置き換える（頂点の $q \to p' - p$、光子 4 点関数の運動量を 0）前に `FCI` と `MomentumExpand` で内部の形に直した。頂点の紫外の極は外の運動量によらないので、外の運動量を 0 にした真空の積分から取り出した（フェルミオンに質量があり、ゲージ依存の部分の $l_\nu l_\rho/l^4$ も分子の運動量と合わせて赤外で有限）。光子 4 点関数の紫外の極も同じく運動量 0 で求めた。`PaVeUVPart` は紫外の極だけを数えるので、赤外で発散する 2 重の光子の伝播関数の C_0 が残ったままでは自己エネルギーの極を正しく取り出せない。部分積分の関係で A_0、B_0 に直してからは正しい。数値の変換はこれまでのノート [3] と同じく、$(2\pi)^{2\epsilon}A/(2\pi)^4$ の ϵ^0 の係数から $1/\epsilon$ の係数の $(\ln 4\pi - \gamma_E)$ 倍を引いた。赤外の極にも同じ変換が当てはまり、LoopTools の赤外の有限部分もこの変換で Package-X と一致する。COLLIER には頂点の形状因子を PaVe 関数で与えた。FeynCalc の TID が与える形で、D 次元で

$$\frac{K}{e^2}F_1^\Lambda = \frac{1}{4m^2 - q^2}\Big[2(D-2)A_0 + 4(2m^2 - q^2)B_0(m^2; m^2, 0) - \big(8m^2 + (D-7)q^2\big)B_0(q^2; m^2, m^2) + 2(2m^2 - q^2)(4m^2 - q^2)C_0\Big]$$

$(C_0 = C_0(m^2, q^2, m^2; 0, m^2, m^2))$ である。$D = 4 - 2\epsilon$ として展開すると、紫外の極は 1、有限の有理項は $-4m^2 + 2q^2$（分子）で、赤外の極は C_0 からだけ来る。F_2 は付録 D の PaVe 関数の形を使った。留数は $\Sigma_V + 2m^2(\Sigma_V' + \Sigma_S')$ を D 次元で書き、$B_0'(m^2; m^2, 0)$、$B_1'(m^2; m^2, 0)$ を LoopTools（`DB0`、`DB1`）と COLLIER（`DB0_cll`、`DB1_cll`、赤外の極は `SetDeltaIR_cll` を変えた差）で評価した。$q^2 = 0$ の $C_0(m^2, 0, m^2; 0, m^2, m^2)$ は LoopTools が Indeterminate、COLLIER が NaN を返し、Package-X は B_0'、B_1'（`DB0`、`DB1`）を評価しない。LoopTools のリンクは、カーネルの終了時に `MathLink::MLException` を出す（結果には影響しない）。これらは計算環境の手引きの既知の問題に加えた。

■ 手順 (4)。 FeynCalc では、六つの図を内容で分類した。閉じたトレースを持つ図は真空偏極で、そのフレーバーはトレースの中の質量で決めた。ループの運動量が p_1 の鎖と k_1 の鎖の両方にあれば箱、p_1 の鎖だけにあれば電子の頂点である。s、t を記号のまま TID と `Simplify` にかけると 14 分を超えても終わらなかったので、運動学を有理数の点に固定した（1 点あたり十数秒）。数値の点でも t に平方根が入ると `FCLoopPakScalelessQ` と `FCApart` が失敗するので、物理的な点は (s, t) を有理数に選び、$\cos\theta$ をそこから決めた。PaVe 関数の $\overline{\mathrm{MS}}$ の値への変換は手順 (3) と同じで、`LToolsEvaluate` の値に掛けて KW を得た。D 次元の木 $B(D)$ に掛かる対抗項 $c\Delta_{\mathrm{UV}}B(D)$ は、極 $cB(4)$ と有限部分 $-8e^4c$ を持つ。$\delta_1 = \delta_2$ なので、頂点の部分には δ_1 を足さず、δ_2 を引く前の留数 $R_f - 1$ を掛けた。

FormCalc は FeynCalc と別のカーネルで、修正していない FeynArts とともに使った。図は `DiagramExtract` で一つずつ `CalcFeynAmp`（`Dimension -> D`、`FermionChains -> VA`）にかけ、ループ関数（D 関数があれば箱、C 関数がなければ真空偏極、C_0 の最初の引数の質量で頂点のフレーバー）で分類した。`HelicityME` は `FermionChains -> WeylChains`（既定）では失敗する。偏極を指定しない `_Hel = 0` では各フェルミオンに $(\not{p}+m)/2$ を使うので、結果はスピン和の $1/2^4 = 1/16$ になる（木で $16|\mathcal{M}_A|^2 = B(4)$ を確かめた）。`SquaredME[a, b]` は $a^* b$ なので、W は `SquaredME[木, ループ]` で得た（逆の順序では虚部の符号が逆になる）。紫外の極の $(D-4)$ 倍から来る有理項には記号 `Finite` が掛かるので、有限部分では 1、極の係数では 0 とした。LoopTools の `SetLambda[-1]` の値は紫外と赤外を合わせた $1/\epsilon$ の係数で（B_0 でも 1 を返す）、赤外の極だけを得るには `SetUVDiv[0]` とする。紫外の極は `SetDelta[1]` と `SetDelta[0]` の差から得た。留数 $R_f - 1$ は Σ の微分を 4 次元の係数で書いた $2B_1 + 1 + 2m^2(2B_1' + 4B_0')$ で、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ と赤外の極の積の項は、$B_0'(m^2; m^2, 0)$ と $B_1'(m^2; m^2, 0)$ の赤外の極 $\mp\Delta_{\mathrm{IR}}/(2m^2)$ が打ち消すので、この値は CDR の値と等しい。

COLLIER では、表 2 の係数を $c(D) = c_0 + c_1 D$ と書き、$(c_0 + 4c_1)I_{\mathrm{fin}} - 2c_1 I_{\mathrm{pole}}$ で CDR の有限部分を作った。積分の紫外と赤外の極は `SetDeltaUV_cll`、`SetDeltaIR_cll` を 1 にした値との差から得た。テンソル係数の配列は `C_cll` の宣言 $C(0{:}r_{\max}/2, 0{:}r_{\max}, 0{:}r_{\max})$ と同じ形にしなければならない。はじめ $(0{:}1, 0{:}1, 0{:}1)$ と宣言したところ、コンパイラも COLLIER も警告を出さずに C_1、C_2 が別の要素に読み替えられ、箱の値が FeynCalc と約 20% ずれた。s チャンネルの部分はすでに一致していたので、原因を箱の積分に絞れた。ユニタリー性の積分の点の数は、$\sqrt{s} = 4, 6$ で 48 と 64、$\sqrt{s} = 10$ で 96 と 128（各方向）とした。$\sqrt{s} = 10$ では光子がフェルミオンに沿う向きの山（幅 $\sim m/E$）が細く、48 点と 64 点の差が 10^{-8} 程度あった。

■ **手順 (5)。** NLOCT の手順は擬スカラー湯川のノート [3] と同じで、FeynRules の `Core/Loop.m` の局所パッチ、`FlavorExpand -> True`、`FeynmanGauge = True` を使った。二つのフレーバーは同じ量子数を持つので、`OnShellRenormalization` はフレーバーの混合の 2 点の対抗項（$\delta Z_{e\mu}$ など）も FeynArts の模型に書くが、1 ループではこれを生む図がなく、`WriteCT` の対抗項の頂点には現れなかった。`WriteCT` は電荷 `ee` の対抗項の有限部分を 0 とし（$\overline{\mathrm{MS}}$）、場と質量の定数を on-shell の条件で決めた。赤外の極は途中で記号 `FR$IR` で区別されるが、出力の前に `FR$IR -> 1` とされ、紫外の極と同じ $1/\epsilon$（`FR$Eps`）になる。対抗項には `If[Me == 0, ...]` の形の質量のない場合の枝が付くので、質量のある枝をとって比べた。$\alpha(0)$ の UFO で電荷の対抗項に加えた項には、NLOCT の他の項と同じくループの中の粒子の印 `IPL[{elec}]`、`IPL[{muon}]` を付けた。付けないと `WriteUFO` が `loop_particles` を書けず、MadGraph が UFO を読めない。

MadGraph 3.8.1 の UFO から Fortran への変換は、UFO の式の中の小数を有効数字 7 桁で書く（`-0.08333333333333333` は `-8.333333D-02`）。整数の比 `1./12.` はそのまま正確に書かれる。FeynRules の `WriteUFO` は有理数の係数の一部（ここでは $-1/12$、$-1/24$）を小数で書くので、`nlo_ufo.wl` で小数を有理数に直して書き戻した。擬スカラー湯川のノートの UFO にも同じ小数（$-1/24$、$-1/12$）があるが、それらは確かめた過程に入らない頂点（内線の ϕ の R2）か、使われない質量 0 の枝にあり、その結果（2×10^{-11}）には影響しない。この問題は計算環境の手引きに加えた。

MadGraph はこの模型の `QED` の次数をそのままループの指定 `[virt=QED]` に使えた（湯川の模型では次数の名前を `QCD` に変えた）。部分過程のディレクトリは `P0_emep_mummup` である。検査プログラム `check_sa.f` は、湯川のノートと同じく、位相空間の点を `PS.input` から、μ_R を `MU_R.input` から読むように直した。1 回の実行で 1 点だけを計算するので、MadLoop は毎回初期化の段階（戻り値 130）にある。同じ点を繰り返し実行しても値は変わらなかった。MadLoop の出力は始状態のスピンの平均をとった $\frac{1}{4}B(4)$、$\frac{1}{4}\sum 2\,\mathrm{Re}\,W$ とその $1/\epsilon$ の係数で、$1/\epsilon^2$ の係数は 0 だった（赤外の発散は軟光子だけで、質量のある外線には共線の発散がない）。

■ **手順 (6)。** FeynCalc で $e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ の振幅を作るとき、`FCFAConvert` に `TransversePolarizationVectors -> {k3}` を与えると、FeynCalc は Dirac 代数の途中で $\varepsilon(k_3)\cdot k_3$ の項を落とす。その結果、振幅は $k_3 \cdot \mathcal{M} = 0$ を満たさない形になり、偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ にした値が誤る（試験点で 15.10、正しくは 12.79）。横波だけの和（`DoPolarizationSums[x, k3, p1]`）は正しい。この指定を外すと、$-g$ の和と横波の和が記号として一致した。補助のベクトルは記号でなければならず、`p1 + p2` は受け付けられない。2 体から 3 体の運動学では、内積を独

立な $p_1\cdot p_2$、$p_1\cdot k_3$、$p_2\cdot k_3$、$k_1\cdot k_3$、$p_1\cdot k_1$ に運動量の保存で直してから比べた。FeynCalc は伝播関数の分母 $(p_1-k_3)^2-m^2$ を運動量の保存で k_1、k_2、p_2 の内積で書くので、共線の山の近くで桁落ちしないよう $-2p_1\cdot k_3$ に戻した。スピンと偏極の和は整数係数の単項式 346 個で、Python の関数として `generated/msq_eemumua.py` に書き出した。

軟光子の因子の対の積分は、SciPy の適応的な求積（相対 10^{-13}）で計算した。光子の質量での閉じた形の Li_2 は mpmath で評価した。硬い光子の積分の節点は、$(\omega,\cos\theta_\gamma,\cos\theta^*,\phi^*)$ にそれぞれ $(32,64,64,2\times16)$ と、確かめ用に $(24,48,48,2\times12)$ とした。全断面積は二つで 10^{-12} 以内で一致した。前方の断面積は、ϕ^* の零点が (θ_γ,θ^*) の面のある曲線の上で現れたり消えたりするので、その曲線で被積分関数に折れ目があり、収束は相対 10^{-5} 程度に遅くなる。Dalitz の変数のモンテカルロは、乱数の種を固定して 2×10^7 点で行った。MadGraph の光子のエネルギーのカット `ea` は run_card に通常は出ない隠れたパラメータで、`set ea 0.1` で設定でき、run_card に書き込まれたことを確かめた。光子と荷電レプトンの既定のカット（`pta`、`etaa`、`draa`、`dral`、`ptl`、`etal`、`drll`）はすべて外した。前後非対称度は LHE の事象で、状態 1 の μ^-（PDG 13）の p_z の符号から数えた。

■ MadGraph の格子。 MadEvent の位相空間は `SubProcesses/genps.f` で作られる。始状態の放射の二つのチャンネル（MadGraph の図の 3 と 4）は、s チャンネルの仮想光子の不変質量を選んだ後、$e^-e^+\to\gamma\gamma^*$ の $2\to2$ として t チャンネルの不変量（図 3 では $(p_1-k)^2$、図 4 では $(p_1-k_1-k_2)^2=(p_2-k)^2$）と方位角を選ぶ。不変量は `sample_get_x` で $x=-t/s\in[-t_{\max}/s,\,-t_{\min}/s]$ を区間 $[-1,1]$ の 96 のビンの格子から選び、ヤコビアンは s である。格子の初めの形は `SubProcesses/myamp.f` の `set_peaks` が、`Source/dsample.f` の `setgrid(j, x_o, a, 1)` で決める。x_o は t チャンネルの両側の粒子にカットが許す最小のエネルギーの 2 乗を s で割ったもので、ここでは光子の 0.1 と μ の対の $2m_\mu$ の小さい方から $x_o=0.01/s$、$a=-m_e^2/s$ は極の位置である。`itype=1` の格子は、上の 86 のビンの端を $x_o^{1-i/86}$（$i=1,\dots,85$）、x_o の下の 9 のビンの端をそれを x_o について折り返した点にとり、最初のビンは -1 から始まる。a はこの形では使われない（極を a に置く `itype=2` の形もあるが、使われていない）。$\sqrt{s}=10$ では $x_o=10^{-4}$ で、最初のビンは $[-1,\,-6.2\times10^{-5}]$ となり、$2p_1\cdot k<0.994\,m_e^2$ の点はすべてここに入る。格子の適応（VEGAS）は、新しい端をビンごとの重みの和（緩和の指数 1.5）に比例するように置くが、古いビンの中では重みが一様とみなして線形に置き、格子の下端はその反復で選ばれた最小の x からビン一つの幅の 1/5 だけ下に置く。そのため、山の極に近い部分は幅の広い最初のビンに残りやすい。`xsec_numeric.py` で各ディレクトリの最後の走行の後の格子（`G3/ftn26`、`G4/ftn26` の 2 番目の不変量）を読むと、元の格子の $\sqrt{s}=6$（`sde_strategy 2` の診断の走行）では最初のビンの上端が $y=0.62$ で、運動学の端 $y=0.034$（$\omega=\Delta E$）との間に σ_H の 36% があった。極の格子の $\sqrt{s}=10$ では上端は $y=0.062$（運動学の端は 0.020）で、その下は σ_H の 1.1% だった。表 11 の求積は、$2p_{1,2}\cdot k=2\omega(E\mp|\boldsymbol{p}|\cos\theta_\gamma)$ なので $y>y_c$ を $|\cos\theta_\gamma|<(E-y_cm_e^2/2\omega)/|\boldsymbol{p}|$ として光子の角度の積分の範囲に入れ、区間の値を差で求めた。MadGraph の事象の y は光子の ω と k_z から計算した。

`mg5_tpole.py` は MadEvent のディレクトリを写し、`setgrid` に `itype=3` を加えて、端を $a+(x_o-a)^{1-i/86}(1-a)^{i/86}$、$x_o-a=10^{-7}$ にとり、質量のある t チャンネルの伝播関数にだけこれを使う。重要度抽出の密度を変えるだけなので、積分の期待値は変わらない。修正した走行は `xsec_mg5_tpole.mg5` で、元の走行と同じ設定（事象 5 万個、`sde_strategy 1`）である。Compton 散乱（MadGraph の図の 2）でも、MadGraph は $u=(p-k')^2$ を t チャンネルの不変量として同じ格子で選ぶので、同じ修正が効く。手順 (2) の四つの過程の修正した走行は `tree_mg5_tpole.mg5` で、手順 (2) と同じ設定（事象 1 万個）である。写したディレクトリは乱数の種の状態も引き継ぐので、格子の変わらない (A)、(B) でも値は元の走行と統計の範囲で違う。カットのない (C)、(D) では、t チャンネルの両側にカットがないので x_o は MadGraph の既定の 10^{-4} になる。MadGraph が表示する断面積は 4 桁なので、修正した走行の値はバナーの `Integrated weight` から読んだ。

■ 手順 (7)。 `rg_feyncalc.wl` は、手順 (3) と (4) の振幅を同じ手順で作り直す（約 2 分）。記号的な μ 依存は、Package-X の評価で `ScaleMu` を記号のまま残し、$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分を `ScaleMu` で微分して求めた。Σ の振幅は、ξ の部分の 2 重の光子の伝播関数を部分積分の関係で書き直すと $(m^2-p^2)^{-2}$ を含む形になり、約分の前に $p^2=m^2$ を代入できない。そこで、FeynCalc の振幅が式 (5) の $\xi(D-2)B_1+(D-1+\xi)B_0$ と一致することを確かめてから、その形で評価した。LoopTools の μ^2 は `LToolsEvaluate` のオプション `LToolsSetMudim` で与える必要がある。関

数 `LToolsSetMudim[]` で設定しても、`LToolsEvaluate` は呼ばれるたびにオプションの既定値 1 に戻すので、最初はすべての μ で同じ値が返った。LoopTools は、この μ を紫外と赤外の両方の極に使った（赤外の極の係数を含む傾きが COLLIER と一致した）。COLLIER（`rg_collier.f90`、手順 (3)、(4)、(6) と同じ関数）では `SetMuUV2_cll` と `SetMuIR2_cll` で μ^2 を与えた。MadLoop は手順 (5) の二つのプログラムを `MU_R.input` で μ_R を与えて走らせた。MadLoop の `finite` は $\frac{1}{2}\mathrm{Re}\,W$、`1eps` は $\mathrm{Re}\,P_W/(2K)$ で、4 次元のスピン和と CDR の差（式 (17)）は μ によらないので、傾きは CDR と同じになる。図 7 の μ の点は 1/4 から 4 の等比の 33 点で、左の線は COLLIER の値、右の線は式 (10) である。走らせた $e(\mu)$、$m_e(\mu)$ は式 (9) の閉じた形で、$e(1)=1$、$m_e(1)=1$ から求めた。図 8 の数値積分は SciPy の `solve_ivp`（相対許容誤差 10^{-12}、絶対 10^{-14}）で、$t=\ln\mu$ について $\mathrm{d}e^2/\mathrm{d}t=b'e^4$、$\mathrm{d}\ln m_f/\mathrm{d}t=-6e^2/K$、$\mathrm{d}\ln\xi/\mathrm{d}t=-b'e^2$（$b'=16/(3K)$）を $t=0.98\ln(\mu_\mathrm{L}/m_e)$ まで解き、閉じた形と 50 点で比べた。

■ **手順 (8)。** `g2_feyncalc.wl` は、頂点の図の積分の被積分関数に二つの射影を掛けて D 次元でトレースをとり、TID で PaVe 関数にした（約 15 秒）。射影の行列も同じ関数で基底のトレースから作った。Package-X の F_2 の閉じた形は $q^2<0$ で $-4m^2\sqrt{q^2(q^2-4m^2)}\ln[(2m^2-q^2+\sqrt{q^2(q^2-4m^2)})/(2m^2)]/[(4m^2-q^2)q^2]$（$K/e^2$ の単位）で、`Limit` で $q^2\to0$ をとった。x 表示の節点は、$x_0=10^{-7}/\max(r,1)$ から $\frac{1}{2}$ までを $\ln x$ について 96 点、$\frac{1}{2}$ から 1 までを $y=\sqrt{1-x}$、$y_0=10^{-7}\min(r,1)$ から $\sqrt{1/2}$ までを $\ln y$ について 64 点とした。$1-x=y^2$ は丸めずに使った（$1-x$ を倍精度の x から作ると、$r\ll1$ で寄与の大きい $x\to1$ で $1-x$ の桁が落ちる）。$x<x_0$、$1-x<y_0^2$ の部分の寄与は 10^{-20} より小さい。Package-X の値は、節点の倍精度の t を有理数に直して 30 桁で評価した。LoopTools に倍精度の数を渡すと FeynCalc の `Collect2` が失敗することがあるので、LoopTools にも有理数を渡した。$\bar\Pi$ の級数は $-2\sum_{n\ge1}t^nB(n+2,n+2)/n$（$|t|<4m^2$ で収束、$|t|<\frac{1}{2}m^2$ で使用）で、$\ln(1-at/m^2)$ の展開から来る。Passera の閉じた形は $r=1$ で $0\cdot\infty$ の形になるので、$A(1)=119/36-\pi^2/3$ を直接使った。

■ **手順 (9)。** `running_feyncalc.wl` は、光子の 2 点関数を電子のループだけにして（$m_\mu\to0$ の項を除く）Package-X で評価し、$\mu=m$ にして $\Pi^\mathrm{R}(0)=0$ とした（約 1 分）。大きい Q^2 の展開は $q^2=-Q^2$ として `Series` を $Q^2\to\infty$ でとった。時間的な q^2 は閉じた形に代入せず、点ごとに有理数の q^2 で `PaXEvaluate` をとって $+i0$ の向きを Package-X に任せた。主値の積分は、q^2 について対称な区間 $[4m^2,2q^2-4m^2]$ で $\rho(s)/s$ から $\rho(q^2)/q^2$ を引き（対称な区間での $1/(s-q^2)$ の主値は 0）、残りを通常の積分にした。Uehling のポテンシャルのスペクトルの積分は、$u=\cosh\theta$（$\sqrt{u^2-1}\,\mathrm{d}u=\sinh^2\theta\,\mathrm{d}\theta$）で $\theta\in[0,\operatorname{arccosh}\max(2,40/(mr))]$ を Gauss–Legendre の 64 点で求めた。μ 粒子水素の積分は $[1,2]$ を同じく 48 点、$[2,\infty)$ を $u=1/v$ で 48 点にした。直接の Fourier 変換は mpmath の `quadosc`（半周期ごとの和の外挿）で、$\bar\Pi$ には閉じた形（小さい $|q^2|$ では級数）を使った。z の表示の中に Feynman パラメータの積分を入れ子にすると 1 点に 10 分以上かかるが、閉じた形なら 1 点 0.2 秒である。定数は $\alpha(0)^{-1}=137.035999084$、$m_\mu/m_e=206.7682830$、$m_p/m_e=1836.15267343$、$m_ec^2=0.51099895000\,\mathrm{MeV}$、$h=4.135667696\times10^{-15}\,\mathrm{eV\,s}$ である。

■ **手順 (10)。** 運動学はすべてのツールで同じにした。重心系で k_1 を $+z$、k_3 を xz 面の角度 θ にとり、方向 (θ,ϕ) の光子のヘリシティ λ の偏極を $\varepsilon_\lambda=(-\lambda\boldsymbol{e}_\theta-i\boldsymbol{e}_\phi)/\sqrt{2}$、出ていく光子は ε_λ^* とした（k_2 は $\theta=\pi,\phi=0$、k_4 は $\pi-\theta,\phi=\pi$）。この規約では $\theta\to0$ で $\varepsilon_4^*\to-\varepsilon_2$ になるので、前方の振幅は $f=-\frac{1}{4}\sum_{\lambda_1\lambda_2}X_{\lambda_1\lambda_2\lambda_1\lambda_2}$ である。Bern ら [23] の $t=(k_1-k_4)^2$ は本ノートの u である。

`lbl_feyncalc.wl` は、FeynArts の 12 の箱のうち電子のループの 6 つを、質量を記号 M にして使う（μ 粒子は $M\to m_\mu$）。FeynArts は向きが逆な二つの図を同じ運動量の流れと逆の電荷で書くので、トレースをとると同じ式になる。零運動量の検算では、ループの運動量の方向の平均を自分で書いた。$\prod_j(l\cdot a_j)(l^2)^p$ の平均は、$2k$ 個の添字の完全な組み合わせの和で、l^2 がつなぐ二つの添字を含む閉じた鎖は計量のトレース（4 次元の分子では 4、D 次元では D）を、開いた鎖は端のベクトルの内積を与える。低エネルギーの展開は、外の運動量に数え上げのパラメータを付けて伝播関数を 6 次まで展開し、ループの運動量を成分で書いて平均した（約 1 分）。偏極と運動量を記号のベクトルのまま展開すると、4 次の項だけで式の葉が数百万になり、1 時間で終わらなかった。TID は、スカラー積分まで還元すると箱 1 つに約 10 分かかり、式の葉が 3.7×10^7 になったので、PaVe の基底（`UsePaVeBasis -> True`）に留めた（6 つの箱で約 40 秒、111 の関数）。有限部分は、係数の D 依存 $c_j(D)$ と各関数の極 $P_j^{(-1)}$ か

ら $\sum_j [c_j(4)P_j^{(0)} - 2c'_j(4)P_j^{(-1)}]$ で作った。Package-X は厳密な有理数の運動学で評価し、精度は検算の点で 30 桁（$s = 0.01$ の点は 80 桁）、低エネルギーの点で 80 桁、前方の点（$1 - \cos\theta = 2/(n^2+1)$、$n = 10^6$）で 100 桁にした。係数に Gram 行列式の逆数が入り、小さい s や t で大きく打ち消すためである。

FormCalc では、`DiagramSelect` でループのフェルミオンごとに図を分け、`CalcFeynAmp`（`Dimension -> D`）で LoopTools のテンソル係数の関数（`dd0000` から `dd3333` まで、電子のループで 129 個）にした。FormCalc の偏極 `e[1]`、`e[2]`、`ec[3]`、`ec[4]` に上のベクトルを入れた。

COLLIER のコード `lbl_collier.f90` は FeynCalc を使わない。分子のトレースを、ループの運動量の成分 l^μ の多項式として Dirac 行列の積で作り（l をとる伝播関数の組 16 通りと、Lorentz の添字の組 4^r 通り）、`Dten_cll` が返すテンソルの成分と縮約した。テンソルの成分が反変（$T^{\mu\cdots}$）であることは、$p_{1\mu}T^\mu = \frac{1}{2}[C_0 - C'_0 - p_1^2 D_0]$ と比べて確かめた。分子は 4 次元なので R2 を足す。外の不変量 $p_i^2 = 0$ を倍精度の丸めで $10^{-16}s$ 程度の値のまま渡すと COLLIER は NaN を返したので、$10^{-10}s$ より小さい値は 0 にした。最初の版では光子 1 の偏極ベクトルの引数（$\cos\theta$ と $\sin\theta$）を取り違えていた。このとき振幅はゲージ不変性（$\varepsilon \to k$ で 0）と Bose 対称性を満たしたまま、値が MadLoop と合わず、低エネルギーで Euler–Heisenberg の形にならなかった。外線の偏極の誤りはゲージ不変性の検査では見つからず、ほかのツールと低エネルギーの極限との比較で見つかった。COLLIER は $s = 0.01\,m^2$、$\cos\theta = 0.872$ で二つの向きの値が相対 3×10^{-6} ずれ、振幅は Euler–Heisenberg から 34% ずれた。ほかの低エネルギーの点では二つの向きは 10^{-9} 以内で一致したので、断面積の格子は $\sqrt{s} \geq 0.2\,m$ からとった。角度の積分は、$\cos\theta \in [0, 0.9]$ の 24 点と $\ln(1-\cos\theta) \in [\ln 10^{-9}, \ln 0.1]$ の 24 点の Gauss–Legendre で（$[-1, 0]$ は対称性で 2 倍）、128 点と 64 点に増やしても 8 桁変わらなかった。

MadGraph では、ループで誘起される過程 `a a > a a [noborn=QED]` を standalone の形に書き出すと木の書き出しの経路に入って止まるので、`[sqrvirt=QED]`（ループの振幅の 2 乗）で MadLoop の standalone を作った。結合の次数 `QED=4` を与えないと、模型に `QCD` の次数がないために図の生成で止まる。MadLoop は 12 のループの図とフレーバーごとの R2 の図を作った。`lbl_madloop_driver.f` は `ML5_0_SLOOPMATRIXHEL_THRES` でヘリシティごとの値を出す。MadGraph の行列要素は終状態の同種粒子の 1/2 を含むので、$|X|^2$ と比べるときは 2 倍した。MadEvent の出力（`[noborn=QED]`）は、param_card に `Block loop`（μ_R）がないと Z の質量を探して止まるので、それを加えてから走らせた。各エネルギーで種を 1、2、3 と変えて 3 回（各 20000 事象、光子のカットなし）走らせた。1 回の走行が表示する誤差は、$\sqrt{s} = 2\,m_e$ で 0.8、6.3、9.2 pb とばらつき、3 回の値の標準偏差 6.1 pb より小さいことがあったので、3 回の平均と平均の標準誤差で比べた。

■ **手順 (11)。** この手順はループの道具を使わず、同じ量を Mathematica（`schwinger_exact.wl`）と Python（`schwinger_numeric.py`、SciPy と mpmath）で独立に計算した。一様な場の固有時間の積分は、積分路を $\tau = te^{0.4i}$（極の上）にとり、$t \leq 200$ で打ち切った（$e^{-t\cos 0.4} < e^{-180}$）。上限を無限大にすると、mpmath が絶対値の大きい複素数の cot で gmp の整数をあふれさせ、Python ごと止まった。局所一様場の近似の x_3 の積分も、遠くで $e^{-\pi m^2/(eE(x_3))}$ の指数があふれるので、指数が $\pi m^2/(eE)$ より 700 大きくなる点で打ち切った。弱い場では虚部が積分全体の小さい一部（$eE = 0.1\,m^2$ で 3×10^{-11}）なので、mpmath は 40 桁で積分した。Dirac 方程式は、右の端 $x_3 = X$（Sauter のポテンシャルで $kX = 22$、Gauss 型で $kX = 7$）に透過波だけを置いて左へ積分し、入射波と反射波に分けた。透過率が指数的に小さくても、成長する向きに積分するので精度は落ちない。Dirac 方程式によるモードの積分は、$\omega \geq 0$（V が奇関数なので 2 倍）と $m_\perp^2$ のそれぞれ 24 点の Gauss–Legendre で、範囲を ω の Gauss 幅の 8 倍、$m_\perp^2$ の減衰の尺度の 40 倍にとった。Nikishov の $\bar{n}$ の積分は、$\omega = s_\omega u$、$m_\perp^2 = 1 + s_m y$（s_ω、s_m は上の二つの尺度）の変数で、分点を $u = 1, 2, 4, \ldots$、$y = 1, 3, 10, \ldots$ においた。ω、$m_\perp^2$ のままで分点をおくと、$m^2/(eE) = 20$ で相対 10^{-7} ずれた。Mathematica の `NIntegrate` は、閉じた形のままでは記号の前処理で数値にならず（`inumri`）、数値の引数だけを受ける関数にして同じ変数で積分した。instanton は、左の折り返し点から接線の角度が 2π 回るまで積分し、出発点に戻ることを確かめた。WKB の指数の微分は、$W(\omega, m_\perp)$ を mpmath の求積で求め、刻み 10^{-5} の中心差分でとった。物理の値は $E_c = m_e^2 c^3/(e\hbar) = 1.32328585 \times 10^{18}\,\mathrm{V/m}$、$m_e c^2 = 0.51099895\,\mathrm{MeV}$、$\hbar = 6.582119569 \times 10^{-16}\,\mathrm{eV\,s}$、$\hbar c = 1.973269804 \times 10^{-7}\,\mathrm{eV\,m}$ である。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。Feynman 則（付録 A）、1 ループ積分の一般式（付録 C）、検算の手順と道具。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。bounce と前因子の数値計算。

[3] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。フェルミオンのループ、スピン和、フェルミオンの LSZ の留数、NLOCT と MadLoop の手順。

[4] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[5] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995)。Compton 散乱（5.5 節）、頂点の補正（6.3 節）。

[6] W. H. Furry, "A Symmetry Theorem in the Positron Theory," Phys. Rev. **51**, 125 (1937)。

[7] J. C. Ward, "An Identity in Quantum Electrodynamics," Phys. Rev. **78**, 182 (1950)。

[8] Y. Takahashi, "On the generalized Ward identity," Nuovo Cim. **6**, 371 (1957)。

[9] J. Schwinger, "On Quantum-Electrodynamics and the Magnetic Moment of the Electron," Phys. Rev. **73**, 416 (1948)。

[10] F. Bloch, A. Nordsieck, "Note on the Radiation Field of the Electron," Phys. Rev. **52**, 54 (1937)。

[11] E. A. Uehling, "Polarization Effects in the Positron Theory," Phys. Rev. **48**, 55 (1935)。

[12] W. Heisenberg, H. Euler, "Folgerungen aus der Diracschen Theorie des Positrons," Z. Phys. **98**, 714 (1936)（英訳 arXiv:physics/0605038）。

[13] J. Schwinger, "On Gauge Invariance and Vacuum Polarization," Phys. Rev. **82**, 664 (1951)。

[14] G. 't Hooft, M. Veltman, "Scalar One Loop Integrals," Nucl. Phys. B **153**, 365 (1979)。軟光子の放射の積分（光子の質量での正則化）。

[15] A. Denner, "Techniques for calculation of electroweak radiative corrections at the one loop level and results for W physics at LEP-200," Fortsch. Phys. **41**, 307 (1993)（arXiv:0709.1075）。軟光子の因子の式。

[16] F. Maltoni, T. Stelzer, "MadEvent: Automatic event generation with MadGraph," JHEP **02**, 027 (2003) (arXiv:hep-ph/0208156)。MadGraph の位相空間の写像とチャンネル。

[17] G. P. Lepage, "A New Algorithm for Adaptive Multidimensional Integration," J. Comput. Phys. **27**, 192 (1978)。適応的な格子による重要度抽出。

[18] B. E. Lautrup, A. Peterman, E. de Rafael, "Recent developments in the comparison between theory and experiments in quantum electrodynamics," Phys. Rept. **3**, 193 (1972)。真空偏極の挿入の x 表示と分散関係の表示。

[19] H. H. Elend, "On the anomalous magnetic moment of the muon," Phys. Lett. **20**, 682 (1966); Erratum **21**, 720 (1966)。2 ループの真空偏極の寄与の質量比による閉じた形。

[20] M. Passera, "The standard model prediction of the muon anomalous magnetic moment," J. Phys. G **31**, R75 (2005) (arXiv:hep-ph/0411168)。式 (4) の 2 重積分、式 (5) の閉じた形、式 (6)、(7) の値。

[21] K. Pachucki, "Theory of the Lamb shift in muonic hydrogen," Phys. Rev. A **53**, 2092 (1996)。μ 粒子水素の真空偏極の寄与。

[22] A. Antognini, F. Kottmann, F. Biraben, P. Indelicato, F. Nez, R. Pohl, "Theory of the 2S–2P Lamb shift and 2S hyperfine splitting in muonic hydrogen," Ann. Phys. **331**, 127 (2013)（arXiv:1208.2637）。表 1 の #1（非相対論的な 1 ループの電子の真空偏極、205.0074 meV）。

[23] Z. Bern, A. De Freitas, L. J. Dixon, A. Ghinculov, H. L. Wong, "QCD and QED corrections to light-by-light scattering," JHEP **11**, 031 (2001)（arXiv:hep-ph/0109079）。第 2 節の、質量のない極限の 1 ループのヘリシティの振幅 $M^{(1)}$ と、それで書いた微分断面積。$t = (k_1 - k_4)^2$ の規約。

[24] R. Karplus, M. Neuman, "The Scattering of Light by Light," Phys. Rev. **83**, 776 (1951)。

[25] G. Breit, J. A. Wheeler, "Collision of Two Light Quanta," Phys. Rev. **46**, 1087 (1934)。

[26] M. V. Garzelli, I. Malamos, R. Pittau, "Feynman rules for the rational part of the Electroweak 1-loop amplitudes," JHEP **01**, 040 (2010); Erratum JHEP **10**, 097 (2010)（arXiv:0910.3130）。第 3 節（4 本の外線の頂点）の 4 光子の R2 の頂点（$C_1 = C_2 = C_3 = \frac{1}{12}(-1 + \sum_f Q_f^4)$、$-1$ は W のループ）。

[27] G. V. Dunne, C. Schubert, "Worldline instantons and pair production in inhomogeneous fields," Phys. Rev. D **72**, 105004 (2005)（arXiv:hep-th/0507174）。停留する世界線の条件（第 II 節）、sech^2 の空間的な場の作用と局所一様場との比（第 IV 節）、スピン $\frac{1}{2}$ の因子（第 V 節）。

[28] G. V. Dunne, Q.-h. Wang, H. Gies, C. Schubert, "Worldline instantons. II. The fluctuation prefactor," Phys. Rev. D **73**, 065028 (2006)（arXiv:hep-th/0602176）。空間的に一様でない場の前因子（第 IV 節、スカラー粒子）。

[29] A. I. Nikishov, "Barrier scattering in field theory removal of Klein paradox," Nucl. Phys. B **21**, 346 (1970)。Sauter のポテンシャルでの対の数の厳密な式。

[30] S. P. Kim, D. N. Page, “Schwinger pair production in electric and magnetic fields,” Phys. Rev. D **73**, 065020 (2006) (arXiv:hep-th/0301132)。Nikishov の Sauter のポテンシャルでの結果の、x, y の 2 重積分による形。